האוניברסיטה הפתוחה

חשבון אינפיניטסימלי 1

כרך ב
יחידות 4–6

20474
מהדורה פנימית
לא למכירה ולא להפצה
מק"ט 1011–20474

Infinitesimal Calculus 1

צוות הפיתוח

כותב:
ד"ר גיל אלון

יועץ:
פרופ' אלי לוין, האוניברסיטה הפתוחה

יחידות 4 ו־5 מבוססות בחלקן על הקורס הקודם 'חשבון אינפיניטסימלי 1' (הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1977) שהוכן על־ידי פרופ' דניאלה ליבוביץ.

איורים: אתי זינגר

עיצוב עטיפה: נאוה שנקמן

הדפסה דיגיטלית – נובמבר 2014

© תשע"ה – 2014. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.
בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 4353701.
The Open University of Israel, The Dorothy de Rothschild Campus, 1 University Road, P.O.Box 808, Raanana 4353701.
Printed in Israel.
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה.

תוכן עניינים לכרך ב

יחידה 4: גבולות של פונקציות 7

מטרות היחידה 7

הקדמה 9

4.1 פונקציות ממשיות 11
4.1.1 פונקציות 11
4.1.2 פונקציות ממשיות 14
4.1.3 פונקציות חד־חד־ערכיות ופונקציות על 19
4.1.4 פונקציות מונוטוניות ופונקציות חסומות 22
4.1.5 פעולות על פונקציות ממשיות 25
4.1.6 פונקציות טריגונומטריות 33
4.1.7 פונקציות ליניאריות 42
4.1.8 פולינומים ופונקציות רציונליות 46

4.2 גבול של פונקציה בנקודה 53
4.2.1 הגדרת הגבול של פונקציה – דיון אינטואיטיבי 53
4.2.2 הגדרת הגבול של פונקציה 57
4.2.3 הגדרת הגבול בלשון "$\varepsilon - \delta$" 64
4.2.4 הגדרת הגבול על־פי היינה 67
4.2.5 יחידות הגבול 70
4.2.6 כללים בחישוב גבולות 72
4.2.7 כלל הסנדוויץ'; גבולות טריגונומטריים 81

4.3 הרחבת מושג הגבול 86
4.3.1 גבולות חד צדדיים 86
4.3.2 גבולות אינסופיים 91
4.3.3 גבולות באינסוף 96

סיכום יחידה 4 98

שאלות להערכה עצמית 99

יחידה 5: פונקציות רציפות 99

מטרות היחידה 99

5.1 רציפות בנקודה 101
5.1.1 מבוא והגדרה 101
5.1.2 דוגמאות לפונקציות רציפות 106
5.1.3 פעולות על פונקציות רציפות 111
5.1.4 רציפות מימין ומשמאל 115
5.1.5 סיווג נקודות אי־רציפות 117

5.2	רציפות בקטע	123
5.2.1	הגדרת הרציפות בקטע	123
5.2.2	משפט ערך הביניים (הקדמה)	126
5.2.3	משפט ערך הביניים	128
5.2.4	משפטי ויירשטראס	138
5.2.5	פונקציות מונוטוניות; פונקציות הפוכות	143
5.3	רציפות במידה שווה	150
5.3.1	דיון והגדרה	150
5.3.2	משפט קנטור	155
5.3.3	רציפות במידה שווה בקטע פתוח	156
	סיכום יחידה 5	160
	שאלות להערכה עצמית	161
	יחידה 6: פונקציות מעריכיות	163
	מטרות היחידה	163
6.1	מבוא	165
6.2	חזקות רציונליות	168
6.3	חזקות ממשיות	171
6.4	פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות	176
6.5	גבולות מהצורה $"1^{\infty}"$	181
	סיכום יחידה 6	186
	שאלות להערכה עצמית	187
	רמזים ופתרונות לשאלות בכרך ב	189
	רמזים לשאלות ביחידה 4	191
	פתרונות לשאלות ביחידה 4	193
	רמזים לשאלות ביחידה 5	229
	פתרונות לשאלות ביחידה 5	231
	רמזים לשאלות ביחידה 6	259
	פתרונות לשאלות ביחידה 6	260
	ההגדרות והמשפטים בכרך ב	271

יחידה 4
גבולות של פונקציות

מטרות היחידה

- הכרת פונקציות ממשיות ותכונותיהן
- הגדרת הגבול של פונקציה בנקודה
- הגדרת גבולות חד־צדדיים, גבולות אינסופיים וגבולות באינסוף
- פיתוח שיטות לחישוב גבולות של פונקציות
- הבנת הקשר בין גבול של פונקציה לגבול של סדרה

הקדמה

חלק ניכר מהתפתחותו של החשבון האינפיניטסימלי יש לזקוף לזכותן של שתי בעיות מפורסמות; האחת עוסקת במשיק לעקום והשניה עוסקת בשטח המוגבל על־ידי עקום.

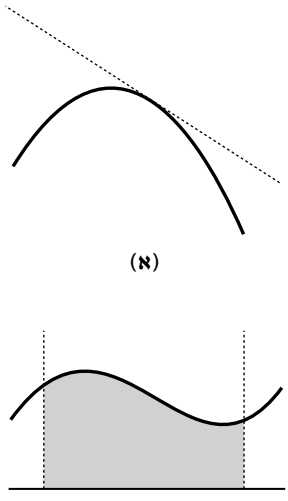
כפי שנראה בהמשך, הפתרון לשתי הבעיות גם יחד טמון באותו רעיון בסיסי – **הגבול של פונקציה בנקודה**.

◁ בבעיית המשיק נעסוק ביחידה 7; בבעית השטח – בקורס ההמשך **חשבון אינפיניטסימלי 2**.

במושג הגבול עסקנו כבר ביחידות הקודמות: גבול מהצורה $\lim_{n\to\infty} a_n$ הוא מספר ממשי אליו שואף הביטוי a_n כאשר המשתנה, n, שואף לאינסוף; המשתנה במקרה זה הוא מספר טבעי.

ביחידה זו נגדיר ונעסוק בגבולות שבהם המשתנה הוא מספר ממשי, x, ההולך ומתקרב אל מספר קבוע, x_0. גבול כזה נכתב כך: $\lim_{x\to x_0} f(x)$
הביטוי $f(x)$ מייצג גודל התלוי ב־x, כלומר **פונקציה של x**.

בפרק הראשון של יחידה זו נסקור בקצרה את המושגים הבסיסיים הקשורים לפונקציות של משתנה ממשי. לאחר מכן, נדון בגבולות מסוגים שונים.



איור 1
בעיות היסוד של החשבון האינפיניטסימלי: (א) מציאת הישר המשיק לעקום, (ב) חישוב השטח המוגבל על ידי עקום.

4.1 פונקציות ממשיות

4.1.1 פונקציות

מושג הפונקציה נוכח בכל תחומי המדעים המדויקים, ונמצא בליבה של האנליזה המדעית. קשר פונקציונלי בין שני משתנים הוא קשר שעל־פיו ידיעת ערכו של משתנה אחד קובעת את ערכו של המשתנה השני.

נתבונן בכמה דוגמאות:

◀ **דוגמאות 4.1**

1. כאשר עצם נופל בנפילה חופשית, ידוע מהפיזיקה כי מהירותו כעבור t שניות מזמן תחילת הנפילה היא $v = g \cdot t$, כאשר $g \approx 9.8 m/\sec^2$ הוא קבוע הנקרא **תאוצת הכבידה**. על־פי נוסחה זו, כל אימת שנתון לנו ערכו של t, ניתן לדעת גם את ערכו של המשתנה v. המהירות הרגעית בזמן t היא אפוא פונקציה של הזמן. מסמנים אותה כך: $v(t)$.

2. בפתיחת יחידה 2 עסקנו בתחרות ריצה המתקיימת בין אכילס והצב. מקומו של אכילס, וגם מקומו של הצב, הם פונקציות של משתנה הזמן. לכל ערך נתון של משתנה הזמן t מתאים ערך אחד ויחיד המבטא את מקומו של אכילס בזמן t, ומתאים ערך אחד ויחיד המבטא את מקומו של הצב בזמן זה.

3. אם שני משתנים ממשיים x ו־ y מקיימים את המשוואה

$$y = x^2$$

אז y הוא פונקציה של x: כל ערך של x נותן ערך אחד ויחיד של y המתאים לו. אך x אינו פונקציה של y: למשל, עבור הערך $y = 1$ מתאימים שני ערכים אפשריים של x, והם $x = 1$ ו־ $x = -1$.

4. המשוואה המפורסמת $E = mc^2$ מבטאת את האנרגיה E, האצורה בכמות חומר נתונה, כפונקציה של מאסת החומר, m. (הגודל c, המציין את מהירות האור, הוא כמובן קבוע). ▶

קשר פונקציונלי בין משתנה x לבין משתנה y הנקבע על ידו מסומן על־ידי שוויון מהצורה

$$y = f(x).$$

הסמל f מציין את הכלל על־פיו ערכי x קובעים את ערכי y. כלל כזה נקרא **פונקציה**.

4.1 הגדרה

פונקציה f מקבוצה A לקבוצה B היא כלל המתאים לכל איבר של A איבר יחיד של B.
מסמנים זאת כך: $f : A \to B$.
הקבוצה A נקראת **תחום הפונקציה f** (וגם: **תחום ההגדרה** של f).
הקבוצה B נקראת **טווח הפונקציה f**.
לכל איבר $a \in A$, האיבר שהכלל f מתאים ל־a מסומן על־ידי $f(a)$.
איבר זה נקרא **תמונת האיבר a על־ידי הפונקציה f**, וגם **הערך של f ב־a**.

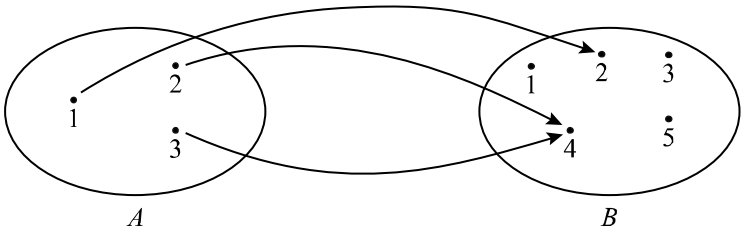
◁ הגדרה זו אינה הגדרה פורמלית, אך יש בה כדי להבהיר את מהות מושג הפונקציה. המעוניינים בהגדרה הפורמלית, בלשון תורת הקבוצות, ימצאו אותה בספרי הקורסים 'מתמטיקה בדידה', 'אשנב למתמטיקה' ו־'תורת הקבוצות', בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

◀ 4.2 דוגמאות

1. תהיינה $A = \{1,2,3\}$, $B = \{1,2,3,4,5\}$ ו־$f : A \to B$ מוגדרת על־ידי

$$\begin{cases} f(1) = 2 \\ f(2) = 4 \\ f(3) = 4 \end{cases}$$

ניתן לתאר פונקציה זו על־ידי דיאגרמת חיצים:



איור 2

שימו לב כי בדיאגרמה זו, מכל איבר בתחום יוצא חץ אחד ויחיד, המסתיים באיבר בטווח, ואילו בטווח הפונקציה יש איברים שלא מגיע אליהם אף חץ, יש איברים שמגיע אליהם חץ אחד ויחיד, ויש איברים שמגיע אליהם יותר מחץ אחד.

2. נתבונן בפונקציה $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ המוגדרת על־ידי $g(x) = x^2$

◁ בחירת שם המשתנה אינה מהותית בהצגת הפונקציה. ניתן להגדיר את g גם על־פי הכלל $g(s) = s^2$, או $g(y) = y^2$, וכן הלאה.

התחום והטווח של פונקציה זו הם קבוצות אינסופיות, לכן לא נוכל לתאר אותה על־ידי דיאגרמת חיצים. לכל $x \in \mathbb{R}$ נתון, ניתן לחשב את ערך הפונקציה בנקודה x. לדוגמה,

$$g(-1) = (-1)^2 = 1$$
$$g(0) = 0^2 = 0$$
$$g(1) = 1^2 = 1$$
$$g(8) = 8^2 = 64$$

3. לכל קבוצה A, **פונקציית הזהות על A** היא פונקציה מהקבוצה A לעצמה, המסומנת על־ידי id (קיצור המילה identity), או id_A, ומוגדרת על־ידי

$$\forall a \in A,\ id(a) = a \quad .$$ ▶

שאלה 1

הפונקציה $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ נתונה על־ידי הנוסחה $f(t)=t^2+t$. חשבו את הערכים $f(-1),f(0),f(1)$.

התשובה בעמוד 193

שאלה 2

לגבי כל אחת מהמשוואות הבאות, ציינו אם היא מגדירה את y כפונקציה של x:

א. $y+1=x$

ב. $y^2=x$

ג. $x=\lfloor y \rfloor$

התשובה בעמוד 193

שאלה 3

נתונה הפונקציה $f:\{1,2,3,4,5\}\to\{0,1,2,3\}$ המוגדרת על־ידי $f(x)=\lfloor x/2 \rfloor$. ציירו דיאגרמת חיצים עבור פונקציה זו.

התשובה בעמוד 193

הגדרה 4.2

תהי $f:A\to B$ פונקציה. לכל קבוצה $X\subseteq A$, הקבוצה

$$f(X):=\{f(x)\mid x\in X\}$$

(קבוצת התמונות של איברי X על־ידי הפונקציה f) נקראת **תמונת הקבוצה X על־ידי הפונקציה f**.

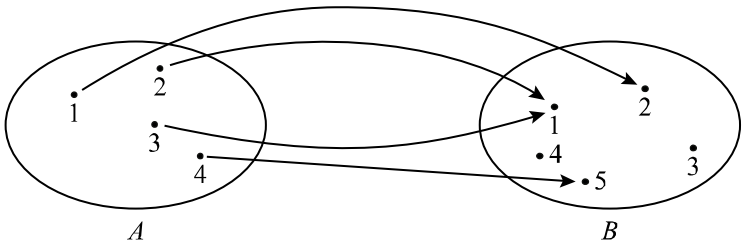
הקבוצה $f(A)$ נקראת **תמונת הפונקציה f** ומסומנת על־ידי $\operatorname{Im} f$.

◁ באנגלית, Image = תמונה

לדוגמה, אם f היא הפונקציה המתוארת באיור 3 אז $f(\{1,2\})=\{1,2\}$

$f(\{1,2,3\})=\{1,2\}$

ותמונת הפונקציה היא $\operatorname{Im} f = f(\{1,2,3,4\})=\{1,2,5\}$.



איור 3

שאלה 4

א. מצאו את התמונות $f(\{1,4\}), f(\{2,3\})$, כאשר f היא הפונקציה באיור 3.

ב. מצאו את $\mathrm{Im} f$ עבור הפונקציות הבאות:

1. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x^2+1$
2. $f:[1,2)\to\mathbb{R}, f(x)=\frac{1}{x}$

התשובה בעמוד 193

4.1.2 פונקציות ממשיות

הפונקציות שבהן עוסק קורס זה מייצגות תלות בין משתנים המקבלים ערכים ממשיים.

הגדרה 4.3

פונקציה ממשית היא פונקציה שהתחום והטווח שלה הם קבוצות של מספרים ממשיים.

בדרך כלל, ובכל מקרה שבו לא צוין אחרת, הטווח של פונקציה ממשית הוא $\mathbb{R}$.

◄ דוגמאות 4.3

1. הפונקציה $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ המוגדרת על־ידי $f(x)=x^2$ היא פונקציה ממשית.
2. הפונקציה $g:[0,2]\to\mathbb{R}$ המוגדרת על־ידי $g(x)=x^2$ היא פונקציה ממשית. (פונקציה זו שונה מהפונקציה בדוגמה 4.1, כי לשתי הפונקציות תחומים שונים).
3. פונקציות ממשיות נוספות שהכרנו הן: הערך המוחלט– $|\ |$, החלק השלם– $\lfloor\ \rfloor$, החלק השברי– $\langle\ \rangle$, והשורש– $\sqrt{\ }$. התחום של $|\ |$, $\lfloor\ \rfloor$, $\langle\ \rangle$ הוא $\mathbb{R}$; התחום של $\sqrt{\ }$ הוא $[0,\infty)$. ►

מציאת תחום ההגדרה של פונקציה

כאשר פונקציה ממשית נתונה על־ידי ביטוי, ותחום הפונקציה לא נתון במפורש, ניקח תמיד כתחום הפונקציה את הקבוצה הגדולה ביותר שבה הביטוי מוגדר.

◄ דוגמאות 4.4

1. הביטוי $1/x$ מוגדר כל אימת ש־ $x\neq 0$. לכן, תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)=1/x$ הוא קבוצת המספרים הממשיים השונים מאפס, כלומר $\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 0\}$.
2. תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)=\sqrt{1-x}$ הוא קבוצת כל המספרים המקיימים $1-x\geq 0$, כלומר הקטע $(-\infty,1]$. ►

שאלה 5

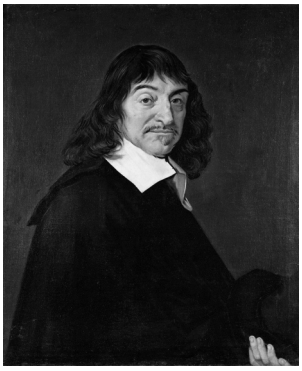
מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציות הבאות:

א. $f(x)=\dfrac{1}{(x-1)(x-2)\ldots(x-10)}$

ב. $f(x)=\sqrt{|x|-|x+1|}$

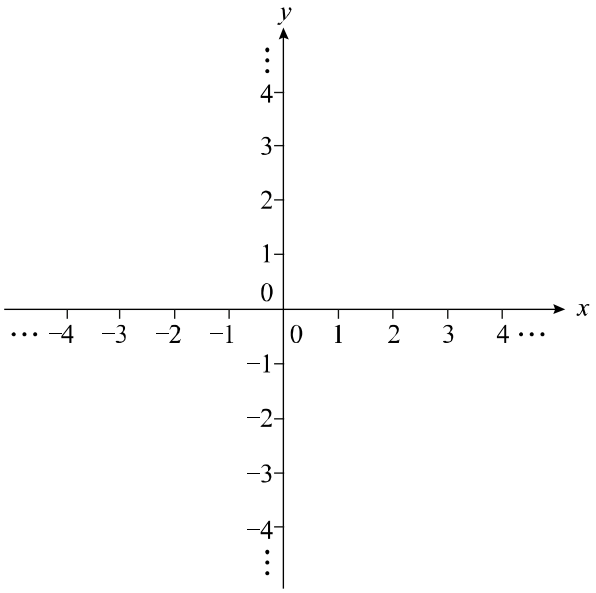
ג. $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x-3}}$

התשובה בעמוד 194



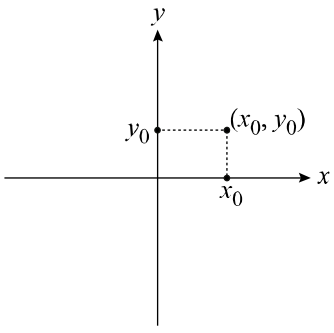
המערכת הקרטזית נקראת על שמו של המתמטיקאי והפילוסוף רנה דקארט (René Descartes, 1596-1650). דקארט, אשר טבע את האמרה המפורסמת "Cogito ergo sum" (בלטינית: אני חושב, משמע אני קיים), הציג את מערכת הצירים הקרטזית בחיבורו "הגיאומטריה" והראה כיצד ניתן לשלב בין גיאומטריה לאלגברה. לרעיונות אלה היתה השפעה אדירה על התפתחות המתמטיקה, מאז ועד ימים אלה.

הדרך השימושית ביותר לייצג פונקציות ממשיות בצורה גרפית היא בעזרת **מערכת צירים קרטזית**. מערכת זו מורכבת משני צירי מספרים ממשיים, ניצבים זה לזה: ציר ה־ x וציר ה־ y.



איור 4

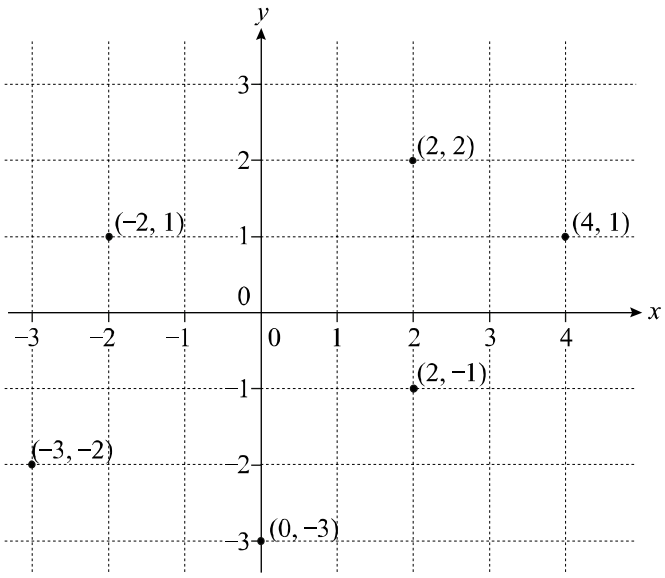
מהרגע שציירנו מערכת צירים קרטזית במישור, נוכל לייצג כל נקודה במישור על־ידי זוג סדור של מספרים ממשיים (x,y), הנקראים **קואורדינטות**. המספר הראשון מציין את היטל הנקודה על ציר ה־ x, והמספר השני את היטל הנקודה על ציר ה־ y. בדרך זו, כל נקודה במישור מיוצגת על־ידי זוג מספרים ממשיים, וכל זוג מספרים ממשיים מייצג נקודה יחידה. הנקודה המתאימה לזוג המספרים (x_0,y_0) מתקבלת באופן הבא: נסמן את הנקודה x_0 על ציר ה־ x, ונעביר דרכה אנך לציר ה־ x. נסמן את הנקודה y_0 על ציר ה־ y, ונעביר דרכה אנך לציר ה־ y. נקודת המפגש של שני האנכים שציירנו היא הנקודה המבוקשת (איור 5). בהמשך, לא נבחין בין הזוג (x_0,y_0) לבין הנקודה המיוצגת על־ידו, ונאמר בפשטות "הנקודה (x_0,y_0)".



איור 5

שיטת הציון הקרטזית היא הכללה דו־מימדית של ציר המספרים הממשיים: כל נקודה על הישר הממשי מיוצגת על־ידי מספר ממשי יחיד; כל נקודה במישור מיוצגת על־ידי זוג סדור של מספרים ממשיים.

באיור הבא מסומנות כמה נקודות במערכת הצירים הקרטזית.



איור 6

שאלה 6

סמנו את הנקודות הבאות במערכת הצירים הקרטזית:

$$(0,0),(0.5,0),(-1,0),(1,2),(2,1),(-2,-2),(1,-2)$$

התשובה בעמוד 194

הייצוג של זוגות מספרים כנקודות במישור מאפשר להתאים **אובייקט גיאומטרי** למשוואות אלגבריות: משוואה אלגברית בשני משתנים x ו־y תיוצג על־ידי אוסף הנקודות (x,y), שעבורן המשוואה מתקיימת.

לדוגמה, המשוואה $x^2 + y^2 = 1$ מיוצגת על־ידי מעגל, שמרכזו בנקודה $(0,0)$ (הנקראת **ראשית הצירים**), ורדיוסו 1. מעגל זה נקרא **מעגל היחידה**.

התאמה זו בין משוואות לבין צורות גיאומטריות היתה רעיונו הגדול של דקארט. קשר יסודי זה בין גיאומטריה לאלגברה עמד ביסודן של פריצות הדרך המתמטיות שבאו לאחר מכן.

נראה כעת איך מייצגים פונקציה במערכת הצירים הקרטזית.

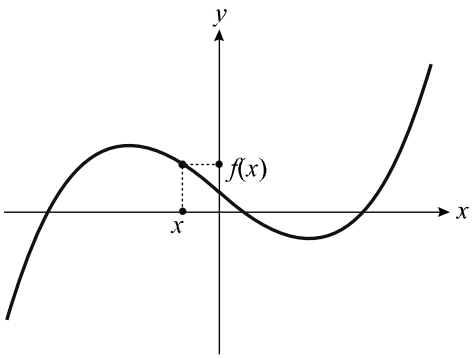
הגדרה 4.4

הגרף של פונקציה ממשית $f : A \to B$ הוא אוסף הנקודות

$$\{(x, f(x)) \mid x \in A\}$$

כלומר, הקו המוגדר במערכת הצירים הקרטזית על־ידי המשוואה $y = f(x)$.

◁ בהתאם להגדרה 4.3 מתקיים $A \subseteq \mathbb{R}$ ו־ $B \subseteq \mathbb{R}$.



איור 7

הדרך העקרונית להתוות את גרף הפונקציה f על נייר היא לחשב את ערך הפונקציה עבור כל נקודה x בתחום הגדרתה, ולסמן את הנקודה $(x, f(x))$. על־פי ההגדרה, מכלול הנקודות המתקבלות בדרך זו מהווה את גרף הפונקציה. מכיוון שבדרך כלל תחום ההגדרה של הפונקציה הוא קבוצה אינסופית, דרך זו אינה אפשרית באופן מעשי.

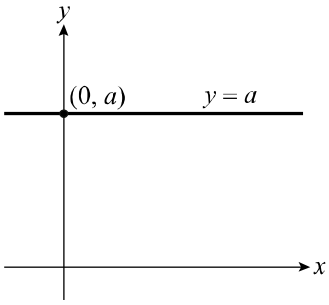
נוכל להתקרב לתמונה האמיתית של גרף הפונקציה על־ידי חישוב ערכי הפונקציה עבור קבוצה סופית של ערכי x, והתוויית הנקודות המתקבלות. תוכנות מחשב מבצעות משימה זו ביעילות רבה.

מתוך חקירת תכונות הפונקציה נוכל להתוות תמונה נאמנה של גרף הפונקציה גם באופן ידני. ביחידה 8 נכיר כלים המקלים על ביצוע מלאכה זו.

נראה כמה דוגמאות לגרפים של פונקציות.

◀ דוגמאות 4.5

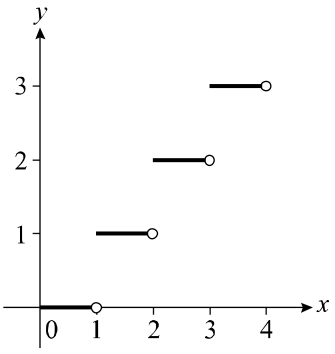
1. פונקציות קבועות: בהינתן מספר a, הפונקציה $f(x) = a$ היא פונקציה קבועה. גרף הפונקציה, המתואר על־ידי המשוואה $y = a$, הוא קו אופקי הנפגש עם ציר ה־ y בנקודה $(0, a)$.



איור 8
פונקציה קבועה

2. הפונקציה $f(x)=\lfloor x \rfloor$: פונקציה זו היא קבועה בכל קטע מהצורה $[a,a+1)$, כאשר $a\in\mathbb{Z}$. לדוגמה, בקטע $[0,1)$ הפונקציה קבועה ושווה ל־ 0; בקטע $[1,2)$ הפונקציה קבועה ושווה ל־ 1. בנקודה 1 חלה "קפיצה" בערך הפונקציה. תופעה זו מתקיימת בכל ערך שלם. גרף הפונקציה מוצג באיור 9.

שימו לב כי הנקודה $(1,0)$ אינה שייכת לגרף הפונקציה, ואילו הנקודה $(1,1)$ שייכת לו; מכיוון שהנקודה $(1,0)$ נמצאת בקצה קטע השייך לגרף הפונקציה, היעדרה מגרף הפונקציה מודגש על־ידי עיגול חלול.

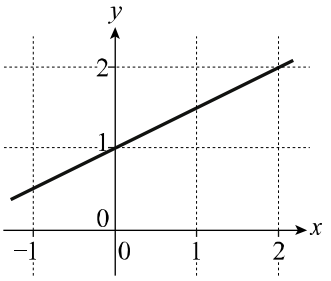


איור 9
הפונקציה $f(x)=\lfloor x \rfloor$

3. פונקציות ליניאריות: בהינתן מספרים קבועים a ו־ b, הפונקציה

$$f(x)=ax+b$$

נקראת **פונקציה ליניארית**. הגרף של פונקציה ליניארית הוא קו ישר. בסעיף 4.1.7, העוסק בפונקציות ליניאריות, נוכיח טענה זו ונראה איך הפרמטר a, הנקרא **שיפוע הישר**, משפיע על הזווית שבין הישר לבין ציר ה־ x.



איור 10
הפונקציה הליניארית
$f(x)=\frac{1}{2}x+1$

4. פונקציות ריבועיות: בהינתן קבועים $a\neq 0$, b ו־ c, גרף הפונקציה הריבועית $f(x)=ax^2+bx+c$ הוא פרבולה. כפי שנלמד בבית הספר, ניתן להשלים את הביטוי ax^2+bx+c לריבוע באופן הבא:

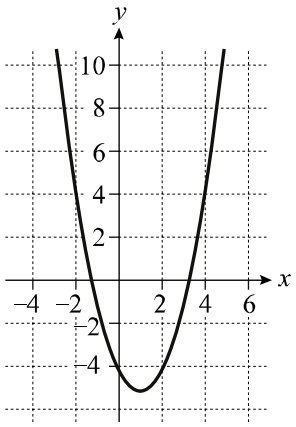
$$f(x)=a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right)=a\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{c}{a}\right)=$$

$$=a\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right)$$

באופן זה ניתן לראות שניתן לקבל את גרף הפונקציה f מגרף הפונקציה $g(x)=x^2$ על־ידי פעולות הזזה, שיקוף ומתיחה (ראו בסעיף 4.1.5: "פעולות על פונקציות ממשיות").

הצגה זו מראה גם שקודקוד הפרבולה הוא בנקודה שבה $x=-b/(2a)$; ושנקודות המפגש שלה עם ציר ה־ x נתונות על־ידי נוסחת השורשים המפורסמת

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$



איור 11
הפונקציה הריבועית
$f(x)=x^2-2x-4$

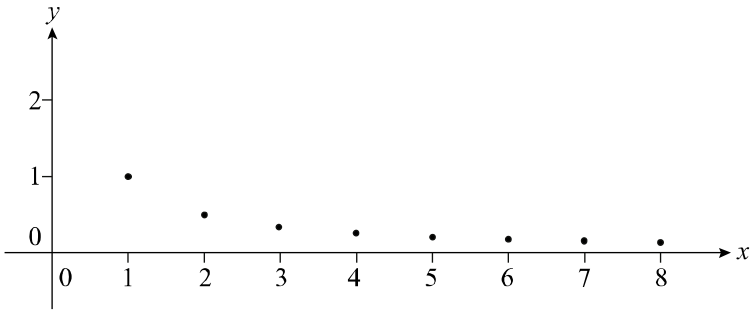
5. סדרות של מספרים ממשיים: סדרת מספרים ממשיים $\left(a_n\right)_{n=1}^{\infty}$ הינה למעשה פונקציה ממשית –

$$f(n)=a_n.$$

תחום ההגדרה של פונקציה זו הוא קבוצת המספרים הטבעיים.

צורה חדשה זו של מושג הסדרה המוכר מאפשרת הצגה גרפית משופרת של סדרות.

באיור 12 מוצג גרף הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$.



איור 12

▶

שאלה 7

ציירו את הגרפים של הפונקציות הבאות:

א. $f(x) = \lceil x \rceil$.

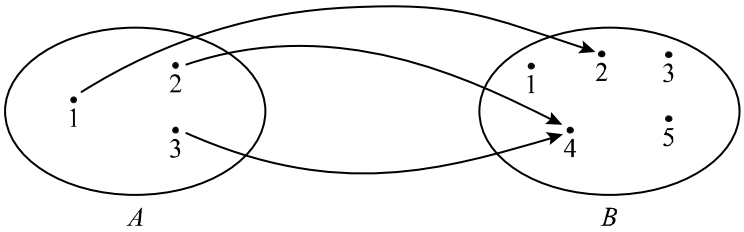
ב. $f(x) = \lceil \sqrt{x} \rceil$.

ג. $f(x) = 2 - x$.

ד. $f(x) = \begin{cases} x & x < 4 \\ 1 & x = 4 \\ x+1 & x > 4 \end{cases}$.

ה. הסדרה $a_n = (-1)^n$.

ו. הפונקציה באיור 13:



איור 13

התשובה בעמוד 195

4.1.3 פונקציות חד־חד־ערכיות ופונקציות על

פונקציה f מקבוצה A לקבוצה B מתאימה לכל איבר של הקבוצה A, איבר יחיד של הקבוצה B. פונקציה **חד־חד־ערכית** היא פונקציה המתאימה לכל איבר a של A איבר **ייחודי** בקבוצה B. במילים אחרות:

הגדרה 4.5

פונקציה f מקבוצה A לקבוצה B נקראת **חד־חד־ערכית** (ובקיצור: חח"ע)
אם לכל $a_1,a_2 \in A$ המקיימים $a_1 \neq a_2$, מתקיים $f(a_1) \neq f(a_2)$.

פונקציה $y = f(x)$ היא אפוא חח"ע אם לכל שני ערכים שונים של x מותאמים שני ערכים שונים של y.

הגרירה המופיעה בהגדרה, $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$

שקולה לגרירה $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$

◁ כללית יותר, גרירה לוגית מהצורה $P \Rightarrow Q$ שקולה לגרירה $\neg P \Leftarrow \neg Q$; תוכלו להוכיח זאת בדרך השלילה.

לפיכך, כדי לבדוק אם פונקציה היא חח"ע די לבדוק אם שוויון מהצורה $f(a_1) = f(a_2)$ גורר את השוויון $a_1 = a_2$, לכל a_1,a_2 בתחום הפונקציה.

◀ דוגמאות 4.6

1. הפונקציה הממשית $f(x) = 2x + 1$ היא חח"ע.

הוכחה: השוויון $f(x_1) = f(x_2)$

גורר $2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$

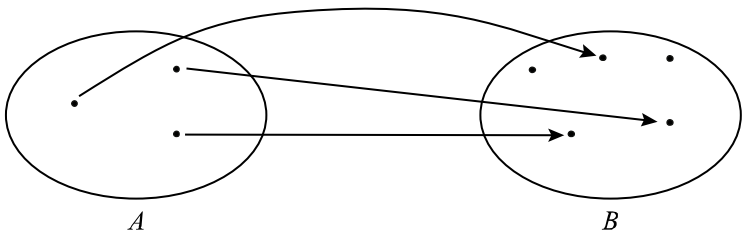
$\Rightarrow 2x_1 = 2x_2$

$\Rightarrow x_1 = x_2$

כנדרש.

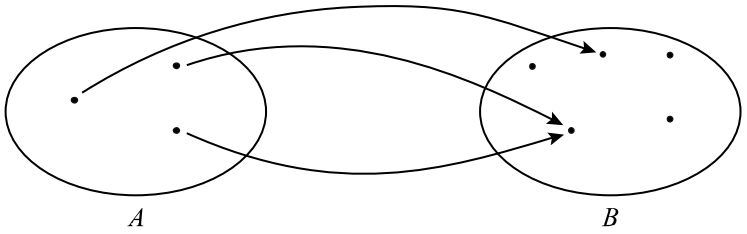
2. הפונקציה הממשית $f(x) = x^2$ אינה חח"ע, כי $f(1) = f(-1)$ למרות ש־$1 \neq -1$. במילים אחרות, השוויון $x^2 = y^2$ אינו גורר את השוויון $x = y$.

3. הפונקציה המיוצגת על־ידי דיאגרמת החיצים הבאה היא חח"ע, כי אין שני חיצים שונים המסתיימים באיבר זהה:



איור 14

לעומת זאת, הפונקציה באיור 15 אינה חח"ע.



איור 15

שאלה 8

א. האם הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x+1}$ חח"ע?

ב. האם הפונקציה $f(x)=\lfloor x \rfloor$ חח"ע?

התשובה בעמוד 196

שאלה 9

כיצד ניתן לראות מגרף של פונקציה שהיא חח"ע?

התשובה בעמוד 197

שאלה טבעית נוספת לגבי פונקציה $f:A\to B$ היא אם תמונות איברי A "מכסות" את הקבוצה B, כלומר האם כל איבר של B הוא תמונה של איבר מסוים של A.

הגדרה 4.6

פונקציה f נקראת פונקציה **על** אם לכל b בטווח הפונקציה קיים a בתחום הפונקציה כך ש־$f(a)=b$.

מההגדרה נובע שפונקציה $f:A\to B$ היא על אם"ם $\operatorname{Im} f = B$.

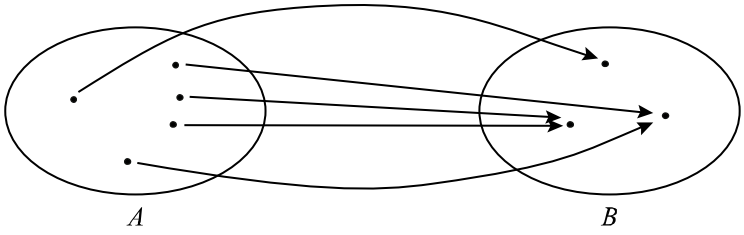
דוגמאות 4.7

1. הפונקציה הממשית $f(x)=x^2$ אינה על, כי למשל -1 אינו בתמונת הפונקציה: לכל $x\in\mathbb{R}$, $f(x)\geq 0$ ולכן $f(x)\neq -1$.

◁ כפי שצוין לאחר הגדרה 4.3, לגבי פונקציה ממשית אנו מניחים שטווח הפונקציה הוא $\mathbb{R}$, כל עוד לא צוין אחרת.

2. הפונקציה הממשית $f(x)=\lfloor x \rfloor$ אינה על, כי כל איבר בתמונתה הוא מספר שלם, ולכן 0.5 למשל אינו בתמונת הפונקציה. לעומת זאת, אם נגדיר פונקציה $g:\mathbb{R}\to\mathbb{Z}$ על־ידי $g(x)=\lfloor x \rfloor$ (g ו־f מוגדרות באותו התחום ועל־ידי אותו הכלל, אך יש להן טווח שונה), אז g היא על, כי כל מספר שלם n הוא בתמונת הפונקציה: $n=\lfloor n \rfloor = g(n)$.

3. הפונקציה המיוצגת על־ידי דיאגרמת החיצים באיור 16 היא על, כי אל כל נקודה ב־B מגיע חץ מ־A:



איור 16

4. הפונקציות המיוצגות על־ידי דיאגרמות החיצים באיור 14 ובאיור 15 אינן על. ◀

לסיכום המושגים בסעיף זה, ענו על השאלה הבאה:

שאלה 10

לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות, בדקו אם היא חח"ע ואם היא על.

א. $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z},\ f(n)=2n$

ב. $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}, f(n)=n+5$

ג. $f:\mathbb{R}\to[0,\infty),\ f(x)=|x|$

ד. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=1$.

התשובה בעמוד 197

4.1.4 פונקציות מונוטוניות ופונקציות חסומות

התכונה שנציג כעת – תכונת המונוטוניות – עוסקת בפונקציות ממשיות המוגדרות בקטע. נזכיר, כי קטע על הישר הוא קבוצה מאחד הסוגים הבאים: קטע פתוח, קטע סגור, קטע חצי פתוח, או קטע מאורך אינסופי. בכדי להיזכר במושגים אלה, ענו על השאלה הבאה.

שאלה 11

רשמו את הגדרות הקבוצות הבאות:

א. (a,b) ב. $[a,b)$ ג. $[a,b]$ ד. $[a,\infty)$ ה. $(-\infty,b)$.

התשובה בעמוד 197

הגדרה 4.7

פונקציה ממשית f המוגדרת בקטע I נקראת **עולה** בקטע אם לכל $x_1,x_2\in I$,

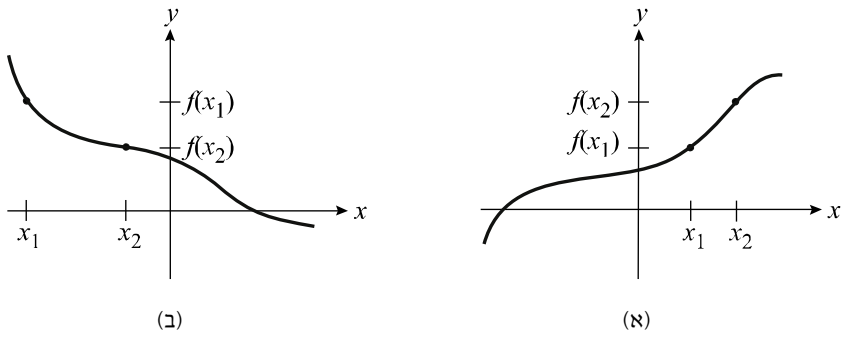
$x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$.

הפונקציה נקראת **יורדת** בקטע אם לכל $x_1,x_2\in I$,

$x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)>f(x_2)$.

הפונקציה נקראת **מונוטונית** בקטע אם היא עולה או יורדת בו.

◁ יש המסתפקים, בהגדרת פונקציה עולה, בתנאי החלש יותר $x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)\le f(x_2)$, וקוראים לפונקציה המקיימת את התנאי בהגדרתנו "פונקציה עולה במובן החזק" או "פונקציה עולה ממש".



איור 17
(א) פונקציה עולה; (ב) פונקציה יורדת

◀ דוגמאות 4.8

1. הפונקציה $f(x) = x^2$ עולה בקטע $[0,\infty)$, ויורדת בקטע $(-\infty,0]$.
2. הפונקציה $f(x) = x^2$ אינה מונוטונית בקטע $[-1,1]$ כי היא אינה עולה בו ($f(-1) > f(0)$) ואינה יורדת בו ($f(0) < f(1)$). ▶

שאלה 12

הוכיחו שהפונקציה $f(x) = x^3 + x$ מונוטונית ב־$\mathbb{R}$.

רמז בעמוד 191
התשובה בעמוד 197

שאלה 13

הוכיחו שהפונקציה $f(x) = 1/x$ יורדת בכל קטע מהצורה (a,b) שבו היא מוגדרת. האם עובדה זו עומדת בסתירה לכך ש־$f(-1) < f(1)$?

התשובה בעמוד 198

שאלה 14

תהי $f : I \to \mathbb{R}$ פונקציה מונוטונית בקטע I. הוכיחו ש־f חח"ע.

התשובה בעמוד 198

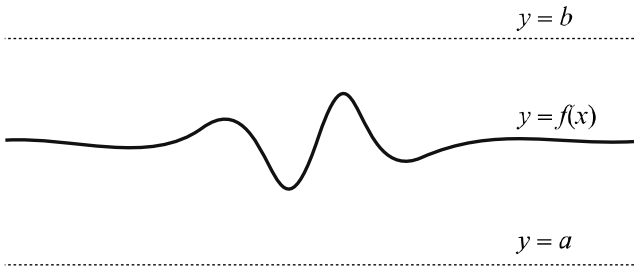
ביחידה 3 הוגדרו המונחים **קבוצה חסומה מלעיל**, **קבוצה חסומה מלרע**, ו**קבוצה חסומה.** כזכור, קבוצה $A \subseteq \mathbb{R}$ היא חסומה אם"ם קיימים קבועים ממשיים a,b כך שכל איבר x בקבוצה A מקיים $a \le x \le b$.

הגדרה 4.8

פונקציה ממשית f המוגדרת בקבוצה D נקראת **חסומה** (ובהתאמה, חסומה מלעיל / חסומה מלרע) **ב־D** אם הקבוצה $f(D)$ חסומה (ובהתאמה, חסומה מלעיל / חסומה מלרע).

כדי ש־f תהא חסומה ב־D צריך להתקיים אפוא $a \le f(x) \le b$
לכל $x \in D$, עבור שני קבועים a,b, שאינם תלויים ב־x.

מבחינה ציורית, משמעות תנאי זה היא שגרף הפונקציה f (המצומצמת לקבוצה D) נמצא בין הישרים $y=a$ ו־$y=b$.



איור 18
פונקציה חסומה

◄ דוגמאות 4.9

1. הפונקציה $f(x)=\sin x$ חסומה בכל הישר, כי לכל x ממשי, $-1 \le \sin x \le 1$.

◁ הפונקציות הטריגונומטריות יוגדרו בסעיף 4.1.6.

2. הפונקציה $f(x)=x^2$ חסומה בקטע $[0,100]$, כי לכל $x \in [0,100]$ מתקיים

$$0 \le x^2 \le 10000$$

3. הפונקציה $f(x)=x^2$ אינה חסומה ב־$\mathbb{R}$. ואכן, $f(\mathbb{R})=[0,\infty)$ וקבוצה זו היא חסומה מלרע, אך אינה חסומה מלעיל ולכן אינה חסומה. בהתאם לכך, הפונקציה חסומה מלרע ואינה חסומה מלעיל. ►

שאלה 15

רמז בעמוד 191

הוכיחו ש־f חסומה ב־D אם"ם יש קבוע M כך שלכל $x \in D$ מתקיים $|f(x)| \le M$.

התשובה בעמוד 198

שאלה 16

בדקו לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות אם היא חסומה בקבוצה הנתונה.

א. $f(x)=x^3+2x$ בקטע $[-5,7]$.

ב. $f(x)=1/x$ בקטע $(0,1)$.

ג. $f(x)=\dfrac{x^3}{x-1}$ בקטע $[1.5,2]$.

התשובה בעמוד 199

שאלה 17

תהי f פונקציה המוגדרת בקטע $[a,b]$ ומונוטונית בקטע זה. הוכיחו ש־f חסומה ב־$[a,b]$.

התשובה בעמוד 199

4.1.5 פעולות על פונקציות ממשיות

הרכבת פונקציות

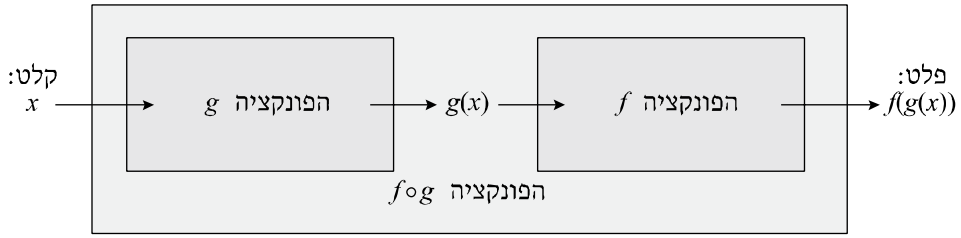
באופן ציורי, נוכל לדמות פונקציה כעין מכונה, המקבלת קלט x ומחזירה כפלט את ערך הפונקציה באיבר x:



איור 19

יצרני המכונה מתחייבים כי בכל עת, אם נחזור על קלט שהזנו בעבר, נקבל את אותו הפלט שקיבלנו עבור קלט זה.

אם נתונות שתי מכונות, המייצגות את פעולתן של שתי פונקציות f ו־g, נוכל להרכיבן יחד על־ידי שנזין מכונה אחת בפלט של רעותה. באופן זה תתקבל מכונה חדשה, שתייצג פונקציה אותה נסמן ב־$f \circ g$:



איור 20

כדי שהפונקציה המורכבת $f \circ g$ תהיה מוגדרת היטב, חיוני ש־$g(x)$ יהיה תמיד בתחום ההגדרה של f. תחום ההגדרה של הפונקציה המורכבת $f \circ g$ יוגדר כך שתנאי זה יתקיים:

הגדרה 4.9

תהיינה f ו־g פונקציות ממשיות. הפונקציה $f \circ g$ (קרי: f מורכבת עם g, או: ההרכבה של f ו־g) מוגדרת על־ידי

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

תחום ההגדרה של $f \circ g$ הוא קבוצת כל ה־x־ים בתחום של g, שעבורם $g(x)$ בתחום של f.

כאשר הפונקציות f ו־ g נתונות על־ידי נוסחאות, נוכל לרשום נוסחה ל־ $f \circ g$ על־ידי רישום הנוסחה ל־ $f(x)$, והחלפת כל מופע של x בביטוי ב־ $g(x)$.
דרך נוספת, וחסינה יותר מטעויות, היא רישום נוסחה ל־ $f(t)$, והצבה $t = g(x)$ בביטוי המתקבל.

◀ דוגמה 4.10

תהיינה $f(x) = \frac{x}{x-1};\ g(x) = x^2$

◁ נסו את כוחכם בפתרון תרגיל זה בטרם תקראו את הפתרון!

א. חשבו את ההרכבה $f \circ g$ ומצאו את תחום ההגדרה שלה.
ב. חשבו את ההרכבה $g \circ f$ ומצאו את תחום ההגדרה שלה.

פתרון

א. נרשום את הנוסחה ל־ $f(t)$: $f(t) = \frac{t}{t-1}$

נציב $t = g(x)$: $f(g(x)) = \frac{g(x)}{g(x)-1} = \frac{x^2}{x^2-1}$

תחום ההגדרה של f הוא $\{x \mid x \neq 1\}$. תחום ההגדרה של $f \circ g$ הוא לפיכך,

$\{x \mid x^2 \neq 1\} = \mathbb{R} \setminus \{-1,1\}$.

ב. הפעם יש להציב $t = f(x)$ בביטוי עבור $g(t)$. $g(t) = t^2$

$g(f(x)) = f(x)^2 = \left(\frac{x}{x-1}\right)^2$

תחום ההגדרה של g הוא כל $\mathbb{R}$; לכן תחום ההגדרה של $g \circ f$ זהה לתחום ההגדרה של f, והוא שווה ל־ $\{x \mid x \neq 1\}$. ▶

דוגמה זו מראה, כי **פעולת הרכבת הפונקציות אינה חילופית**: בדרך כלל, $f \circ g$ אינה שווה ל־ $g \circ f$!

שאלה 18

א. תהיינה $f(x) = \sqrt{x}$ ו־ $g(x) = 2x - 1$. מצאו את תחום ההגדרה של $f \circ g$ ושל $g \circ f$.

ב. תהיינה $f(x) = \frac{x^2+2}{1-x}$ ו־ $g(x) = x + 1$. מצאו את ההרכבות $f \circ g, g \circ f$.

ג. תהיינה $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ו־ $g(x) = x^2 - 2x$. מצאו את ההרכבות $f \circ g, g \circ f$.

התשובה בעמוד 199

צמצום פונקציות

הגדרה 4.10

תהי f פונקציה ממשית, ו־A קבוצה חלקית לתחום של f.

הצמצום של f ל־A הוא פונקציה ממשית שתחומה הוא A, הטווח שלה זהה לטווח של f, וערכיה ב־A זהים לערכי הפונקציה f. פונקציה זו מסומנת ב־$f|_A$.

הצמצום של פונקציה יכול להיות שונה בתכונותיו מהפונקציה המקורית. לדוגמה:

1. הפוקציה $f(x)=x^2$ אינה חח"ע, אך הצמצום שלה לקטע $[0,\infty)$ הוא חח"ע.
2. הפונקציה $f(x)=x$ היא על, אך הצמצום שלה ל־$[0,1]$ אינו על.

שאלה 19

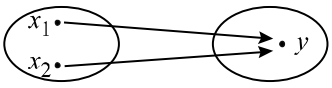
רמז בעמוד 191

התשובה בעמוד 199

כפי שראינו כפי שראינו בשאלה 8ב, הפונקציה $f(x)=\lfloor x \rfloor$ אינה חח"ע. מצאו קבוצה אינסופית A כך ש־$f|_A$ חח"ע.

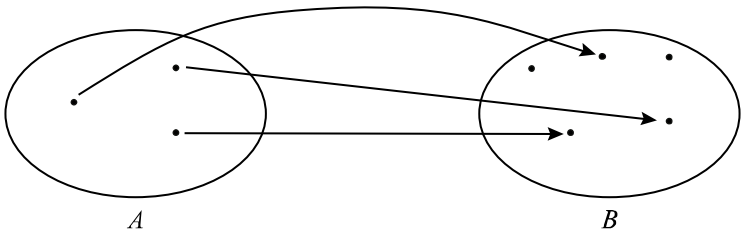
פונקציה הפוכה

כאמור, ניתן לראות פונקציה f כמייצגת קשר בין שני משתנים: $y=f(x)$.
כאשר נתון קשר כזה, רוצים לעתים להפוך את היוצרות: לבטא את המשתנה x כפונקציה של y. דבר זה אפשרי רק כאשר הפונקציה f היא חח"ע; אם f אינה חח"ע אז ישנם שני ערכי x שמתאים להם אותו ערך y (איור 21), ומערך זה לא ניתן לשחזר באופן יחיד את ערך x.



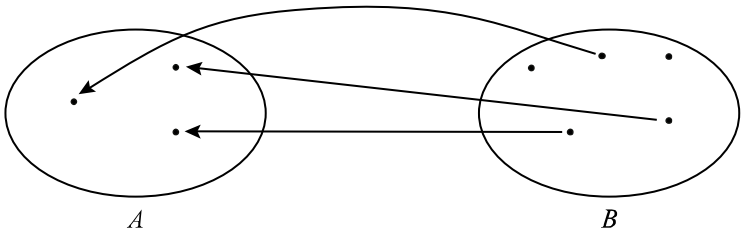
איור 21

נתבונן למשל בפונקציה החח"ע המיוצגת על־ידי דיאגרמת החיצים הבאה:



איור 22

הפונקציה המבטאת את הקשר ההפוך מתקבלת מהיפוך החיצים בדיאגרמה:



איור 23

הפונקציה ההפוכה אינה מוגדרת על כל הטווח של הפונקציה המקורית, אלא רק על **תמונת** הפונקציה המקורית.

הגדרה 4.11

תהי $f : A \to B$ פונקציה חח"ע. **הפונקציה ההפוכה ל־f**, המסומנת על־ידי f^{-1}, היא הפונקציה שתחומה הוא $\mathrm{Im}\, f$ והטווח שלה הוא A, המוגדרת בעזרת הקשר הבא:

לכל $b \in \mathrm{Im}\, f$, $f(a) = b \Leftrightarrow a = f^{-1}(b)$.

הקשרים הבאים הם תכונות של הפונקציה ההפוכה היכולות לשמש כהגדרה שקולה:

(1) לכל $b \in \mathrm{Im}\, f$, $f(f^{-1}(b)) = b$

(2) לכל $a \in A$, $f^{-1}(f(a)) = a$.

כאשר הפונקציה f נתונה על־ידי נוסחה, נמצא את הפונקציה ההפוכה בשיטה הבאה:

נתחיל מהמשוואה $y = f(x)$,

ונפתור אותה תוך התייחסות ל־x כנעלם.

בצורה זו נגיע לביטוי $x = f^{-1}(y)$

שהוא ביטוי עבור f^{-1} בעזרת המשתנה y. לסיום, נחליף את המשתנה y ב־x כדי לקבל ביטוי עבור $f^{-1}(x)$.

◄ דוגמה 4.11

מצאו את הפונקציה ההפוכה לפונקציה $f(x) = 2x + 1$.

פתרון

נפתור את המשוואה $y = 2x + 1$

מתקבל $x = \dfrac{y-1}{2}$

ולכן $f^{-1}(y) = \dfrac{y-1}{2}$

כלומר $f^{-1}(x) = \dfrac{x-1}{2}$.

בתהליך שביצענו הוכחנו גם ש־f חח"ע (כי הפתרון למשוואה $y = f(x)$ הוא יחיד), וש־f על (כי הפתרון קיים לכל x ממשי). לכן f^{-1} מוגדרת על כל הממשיים. ►

◀ דוגמה 4.12

תהי $f(x)=x^2$.

א. האם יש ל־ f פונקציה הפוכה?

ב. האם יש לצימצום $f|_{[0,\infty)}$ פונקציה הפוכה? מהו?

פתרון

א. הפונקציה f אינה חח"ע ולכן אין לה פונקציה הפוכה.

ב. הצמצום $f|_{[0,\infty)}$ הוא פונקציה חח"ע ולכן יש לו פונקציה הפוכה. נמצא אותה:

נפתור את המשוואה $y=x^2$

תחת ההגבלה ש־ x בתחום הפונקציה $f|_{[0,\infty)}$ – כלומר $x\geq 0$.

עבור $y\geq 0$, יש למשוואה זו פתרון יחיד: $x=\sqrt{y}$ ◁ על־פי מסקנה 1.55.

עבור $y<0$ אין למשוואה זו פתרון – ואכן, מספרים שליליים אינם בתמונת הפונקציה $f|_{[0,\infty)}$.

לכן, הפונקציה ההפוכה ל־ $f|_{[0,\infty)}$ נתונה על־ידי $f^{-1}(y)=\sqrt{y}$

כלומר $f^{-1}(x)=\sqrt{x}$

תחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה הוא הקטע $[0,\infty)$. ▶

שאלה 20

ודאו כי הפונקציה ההפוכה שמצאנו בדוגמה 4.12 אכן מקיימת:

$f(f^{-1}(y))=y,\ f^{-1}(f(x))=x$.

התשובה בעמוד 200

שאלה 21

תהי $f(x)=x^2$. מצאו את הפונקציה ההפוכה לפונקציה $f|_{(-\infty,0]}$.

התשובה בעמוד 200

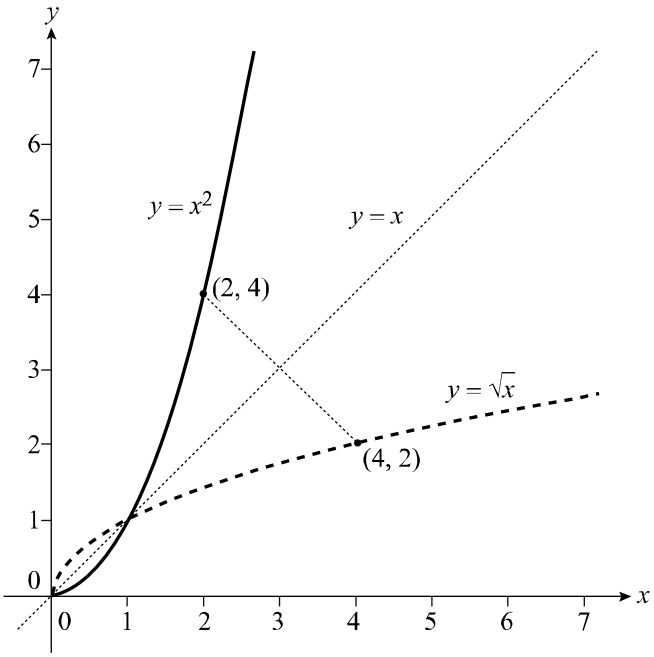
ניתן לראות את הקשר בין הפונקציה לפונקציה ההפוכה גם מתוך ההצגות הגרפיות שלהן.

טענה 4.12

תהי f פונקציה ממשית חח"ע. גרף הפונקציה ההפוכה f^{-1} מתקבל מגרף הפונקציה f על־ידי שיקוף ביחס לישר $y=x$.

◁ נקודה P' היא שיקוף של נקודה P ביחס לישר l אם
א. $P\neq P'$, והישר l חוצה את הקטע PP' ומאונך לו; או –
ב. $P=P'$ ו־ P נמצאת על l.

באיור 24 מודגמת הטענה על הפונקציה $f(x)=x^2$ בקטע $[0,\infty)$ והפונקציה ההפוכה לה, $f^{-1}(x)=\sqrt{x}$.

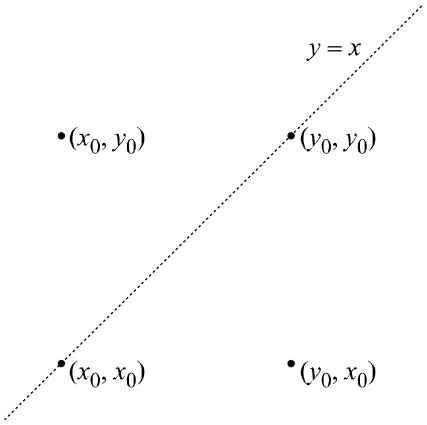


איור 24

הוכחת הטענה

על־פי הגדרת הפונקציה ההפוכה, ישנה שקילות – $y_0 = f(x_0) \Leftrightarrow x_0 = f^{-1}(y_0)$.
לכן, (x_0, y_0) היא נקודה על גרף הפונקציה f אם"ם (y_0, x_0) היא נקודה על גרף הפונקציה f^{-1}. לפיכך, די אם נוכיח שהנקודה (y_0, x_0) היא שיקוף הנקודה (x_0, y_0) ביחס לישר $y = x$.

לצורך כך, נתבונן באיור 25:



איור 25

שאלה 22

הוכיחו (בהנחה ש־ $x_0 \neq y_0$) כי ארבע הנקודות באיור 25 הן קודקודים של ריבוע. הסיקו שהנקודה (y_0, x_0) היא שיקוף הנקודה (x_0, y_0) ביחס לישר $y = x$.

התשובה בעמוד 200

בכך הוכחנו את טענה 4.12. □

שאלה 23

מצאו את הפונקציה ההפוכה לפונקציה $f(x) = 3x - 4$. שרטטו את גרף הפונקציה וגרף הפונקציה ההפוכה, ובדקו כי טענה 4.12. מתקיימת לגביהם.

התשובה בעמוד 200

פעולות חשבון בין פונקציות

הגדרה 4.13

תהיינה f ו־ g פונקציות ממשיות. הפונקציות $f+g, f-g, fg, f/g$ מוגדרות על־ידי

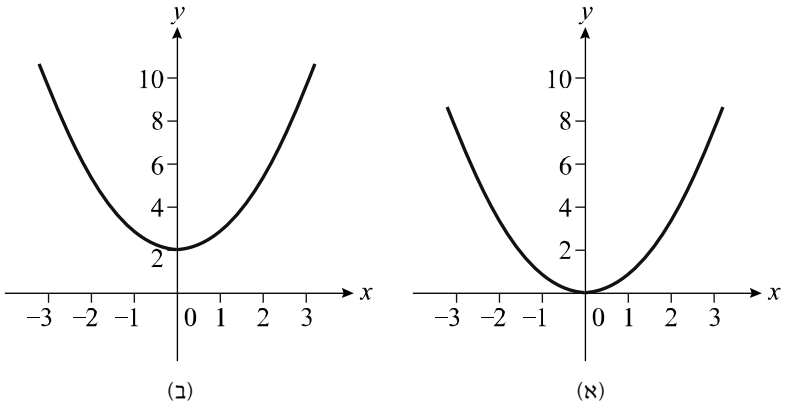
$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$
$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$
$$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

תחום ההגדרה של הפונקציות $fg, f+g, f-g$ הוא אוסף כל ערכי x שבהם שתי הפונקציות f ו־ g מוגדרות; תחום ההגדרה של f/g הוא אוסף כל ערכי x שבהם שתי הפונקציות מוגדרות, וגם $g(x) \neq 0$.

פעולות הזזה ומתיחה

בהינתן פונקציה f , הוספת קבוע חיובי c לפונקציה f מניבה פונקציה חדשה $g(x) = f(x) + c$, אשר הגרף שלה מוסט כלפי מעלה (כלומר בכיוון החיובי של ציר ה־ y) c יחידות. הוספת קבוע שלילי מניבה פונקציה שהגרף שלה מוסט כלפי מטה.

לדוגמה, גרף הפונקציה $g(x) = x^2 + 2$ מתקבל מגרף הפונקציה $f(x) = x^2$, שהוא פרבולה אשר קודקודה בראשית, על־ידי הזזה בשתי יחידות כלפי מעלה.

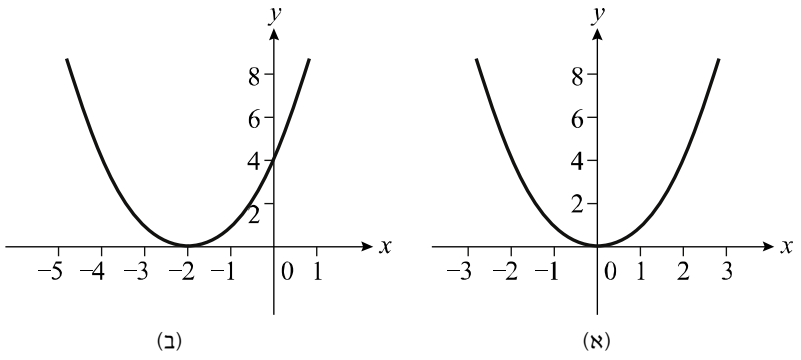


איור 26

(א) גרף הפונקציה $f(x) = x^2$; (ב) גרף הפונקציה $g(x) = x^2 + 2$.

מעט מבלבל יותר למצוא פעולה אשר מסיטה את גרף הפונקציה **שמאלה** או **ימינה**, כלומר במקביל לציר ה־x. כאשר c קבוע חיובי, גרף הפונקציה $g(x) = f(x + c)$ מתקבל מהסטת גרף הפונקציה f **שמאלה** ב־c יחידות: אם (x_0, y_0) היא נקודה על גרף הפונקציה f, אז $y_0 = f(x_0) = g(x_0 - c)$, ולכן $(x_0 - c, y_0)$ היא נקודה על גרף הפונקציה g. באופן דומה, כאשר c שלילי, גרף הפונקציה $f(x + c)$ מתקבל מהסטה **ימינה** של גרף הפונקציה f.

לדוגמה, גרף הפונקציה $g(x) = (x + 2)^2$ מתקבל מהסטה שמאלה בשתי יחידות של גרף הפונקציה $f(x) = x^2$.



איור 27

(א) גרף הפונקציה $f(x) = x^2$; (ב) גרף הפונקציה $g(x) = (x + 2)^2$.

בעזרת שיקולים דומים ניתן לראות כי עבור $c > 1$, גרף הפונקציה $g(x) = f(x) \cdot c$ מתקבל מגרף הפונקציה f על־ידי מתיחה (ביחס של $c : 1$) במקביל לציר ה־y, ואילו גרף הפונקציה $g(x) = f(cx)$ מתקבל מגרף הפונקציה f על־ידי כיווץ (ביחס של $c : 1$) במקביל לציר ה־x.

שאלה 24

תהי f פונקציה ממשית.

א. הראו כי גרף הפונקציה $g(x)=2f(x)$ מתקבל מגרף הפונקציה f על־ידי מתיחה פי 2 במקביל לציר ה־y.

ב. הראו כי גרף הפונקציה $g(x)=f(2x)$ מתקבל מגרף הפונקציה f על־ידי כיווץ פי 2 במקביל לציר ה־x.

ג. הראו כי גרף הפונקציה $g(x)=f(-x)$ מתקבל מגרף הפונקציה f על־ידי שיקוף ביחס לציר ה־y.

ד. הדגימו כל אחד מהסעיפים א–ג בעזרת הפונקציה $f(x)=\lfloor x \rfloor$.

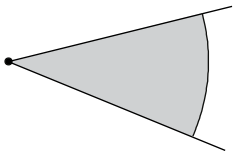
הדרכה: בכל אחד מהסעיפים א–ג, השלימו:

(x_0,y_0) היא נקודה על גרף הפונקציה f אם"ם _____ $=y_0$, כלומר _____ $=$ _____, מה ששקול לכך ש־_____ היא נקודה על גרף הפונקציה g.

התשובה בעמוד 201

4.1.6 פונקציות טריגונומטריות

בסעיף זה נסקור בקצרה את הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות ואת תכונותיהן היסודיות, כפי שהן נלמדות בבתי הספר. הגישה שנציג לפונקציות הטריגונומטריות היא גיאומטרית. ניתן להציג את ההגדרות וההוכחות במסגרת מתמטית טהורה (כלומר במסגרת אקסיומות המספרים הממשיים), אך הצגה כזו חורגת ממסגרת הספר הזה.

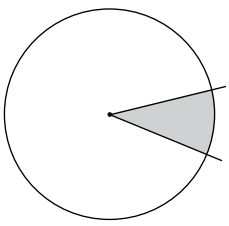


איור 28

זויות

המושג הבסיסי ביסוד הטריגונומטריה הוא ה**זוית**.

במובן הצר, זוית היא גיזרה מישורית הכלואה בין שתי קרניים היוצאות מנקודה משותפת, הנקראת **קודקוד הזוית** (איור 28). אם נסמן מעגל ברדיוס כלשהו סביב הקודקוד, תקרוץ הזוית חלק מן המעגל (איור 29).



איור 29

לכל זוית מיוחס ערך מספרי, כלומר מספר ממשי. שתי היחידות העיקריות למדידת זויות הן **מעלות** (המסומנות על־ידי העיגול $^\circ$) ו**רדיאנים** (לרדיאנים אין סימון; כאשר לא מצויינת יחידה אחרת, הכוונה היא לרדיאנים).

בסימון במעלות, המעגל השלם מתאים לזוית של 360° (קרי: 360 מעלות), ושאר הזויות מוגדרת באופן פרופורציונלי: זוית של חצי מעגל היא זוית של 180° (זוית **שטוחה**), זוית של רבע מעגל היא זוית של 90° (זוית **ישרה**), וזוית של 1° היא זוית של 1/360 מהמעגל.

בסימון ברדיאנים, זוית נמדדת על־פי אורך הקשת שהיא קורצת ממעגל בעל רדיוס 1, שמרכזו בקודקודה. היקף מעגל זה הוא 2π, ומכאן מתקבל הקשר היסודי

$2\pi = 360°$ רדיאנים

על־פי קשר זה נוכל להמיר בין היחידות השונות.

שאלה 25

א. בטאו את הזויות הבאות ברדיאנים: $270°, 30°, 45°, 90°, 1°$,

ב. בטאו את הזויות הבאות (הנתונות ברדיאנים) במעלות: $1, \pi/6, \pi/2, \pi$.

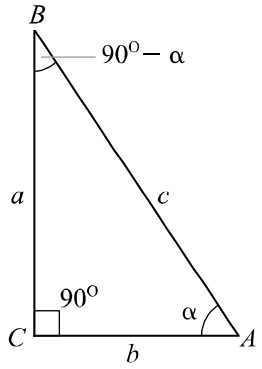
ג. מצאו נוסחה כללית לקשר בין גודל זוית במעלות (d) לגודלה ברדיאנים (r).

התשובה בעמוד 202

פונקציות טריגונומטריות במשולש

◁ ביוונית עתיקה, טריגון = משולש; מֶטריה = מדידה

הטריגונומטריה שואבת את שמה מהעיסוק במדידת משולשים. ההגדרה הקלאסית של הפונקציות הטריגונומטריות (אותה נרחיב בהמשך) עוסקת בזויות בתחום $0 < \alpha < \pi/2$ (זויות **חדות**).



איור 30

תהי אפוא α זוית חדה, ונתבונן במשולש ABC שהוא ישר זוית ובעל זוית נוספת בגודל α (איור 30). מכיוון שסכום הזויות במשולש הוא $180°$, הזוית השלישית במשולש היא $90° - \alpha$. לפיכך, כל זויות המשולש נקבעות על־ידי α. כל משולש אחר בעל זוויות אלה, יהיה דומה למשולש ABC, ולכן היחסים בין צלעותיו יהיו זהים ליחסים שבין צלעות המשולש ABC. יחסים אלה תלויים אפוא רק בזוית α ולא במשולש ABC שבחרנו. לשון אחר – היחסים בין צלעות המשולש ABC הינם **פונקציה** של α.

נגדיר אפוא

$\sin\alpha = \frac{a}{c}$ (במילים: **סינוס הזווית** שווה ליחס בין הצלע מול הזוית ליתר)

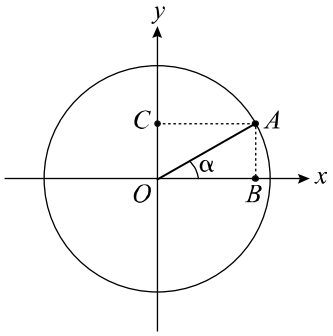
$\cos\alpha = \frac{b}{c}$ (במילים: **קוסינוס הזווית** שווה ליחס בין הניצב ליד הזוית ליתר)

$\tan\alpha = \frac{a}{b}$ (במילים: **טנגנס הזווית** שווה ליחס בין הניצב מול הזוית לניצב ליד הזוית)

$\cot\alpha = \frac{b}{a}$ (במילים: **קוטנגנס הזווית** שווה ליחס בין הניצב ליד הזוית לניצב מול הזוית).

מהגדרות אלה נובעות באופן מיידי הזהויות והתכונות הבאות:

- $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ (נובעת ממשפט פיתגורס כי $a^2+b^2=c^2 \Rightarrow \left(\frac{a}{c}\right)^2+\left(\frac{b}{c}\right)^2=1$).
- $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ (מתקבלת מחילוק הגדרת הסינוס בהגדרת הקוסינוס).
- $\cot\alpha=\frac{1}{\tan\alpha}$ (מיידי)
- $\sin(90^\circ-\alpha)=\cos\alpha$ (מתקבל מהגדרת הסינוס).
- $\sin\alpha,\cos\alpha\in(0,1)$ (כאשר α זוית חדה)



איור 31

מתוך מטרה להרחיב את הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות לזויות שאינן חדות, נתבונן במעגל היחידה, באיור 31. מרכז המעגל בראשית הצירים O ורדיוס המעגל הוא 1. בהינתן זוית חדה α, נשרטט מחוג OA היוצר זוית α עם הכיוון החיובי של ציר ה־x.

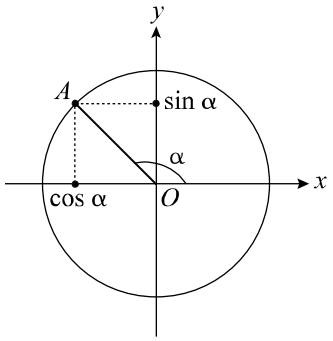
תהי B היטל הנקודה A על ציר ה־x, ותהי C היטל הנקודה A על ציר ה־y.

המשולש OAB הוא ישר זוית, ובעל זוית $\sphericalangle AOB=\alpha$. לכן, לפי ההגדרה,

$$\cos\alpha=\frac{OB}{OA}=\frac{OB}{1}=OB$$

$$\sin\alpha=\frac{AB}{OA}=\frac{AB}{1}=AB=OC$$

שיעור ה־x של הנקודה A הוא לפיכך $\cos\alpha$, ושיעור ה־y שלה הוא $\sin\alpha$.
בדרך זו נרחיב את ההגדרה לזוית כללית:



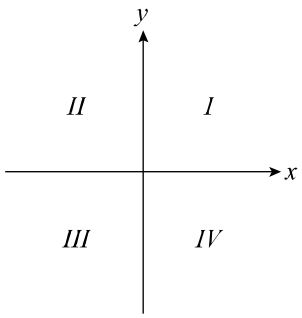
איור 32

הגדרה 4.14

תהי α זוית, ויהי OA רדיוס אל מעגל היחידה, היוצר זוית α עם הכיוון החיובי של ציר ה־x במישור הקרטזי. ערכי הפונקציות הטריגונומטריות $\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha$ מוגדרים כך:

1. $\cos\alpha$ הוא שיעור x של A.
2. $\sin\alpha$ הוא שיעור y של A.
3. $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ (מוגדר כאשר $\cos\alpha\neq 0$).
4. $\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ (מוגדר כאשר $\sin\alpha\neq 0$).

ציר ה־x וציר ה־y מחלקים את המישור הקרטזי לארבעה חלקים. חלקים אלה נקראים **רביעים**, וממוספרים בכיוון המנוגד לכיוון השעון (כיוון זה נקרא **כיוון מתמטי חיובי**) כפי שמוצג באיור 33:



איור 33

הרביע הראשון מאופיין על־ידי התנאים $x \geq 0; y \geq 0$

הרביע השני מאופיין על־ידי התנאים $x \leq 0; y \geq 0$

הרביע השלישי מאופיין על־ידי התנאים $x \leq 0; y \leq 0$

הרביע הרביעי מאופיין על־ידי התנאים $x \geq 0; y \leq 0$.

בהתאם לזוית α, ייפול המחוג OA באחד הרביעים, ובהתאם לכך נקבע סימן הפונקציות הטריגונומטריות, כמפורט בטבלה:

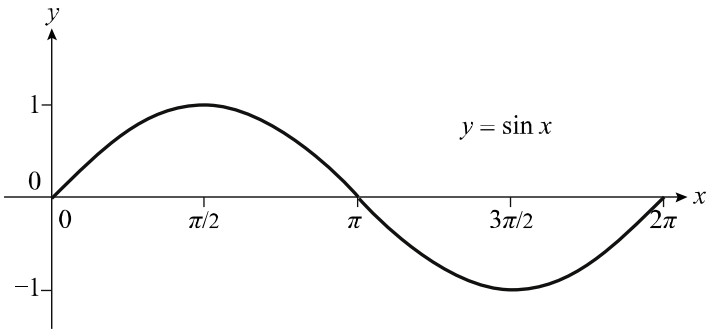
הזוית	הרביע	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha, \cot\alpha$
$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$	I	חיובי	חיובי	חיובי
$\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$	II	חיובי	שלילי	שלילי
$\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$	III	שלילי	שלילי	חיובי
$\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$	IV	שלילי	חיובי	שלילי

שאלה 26

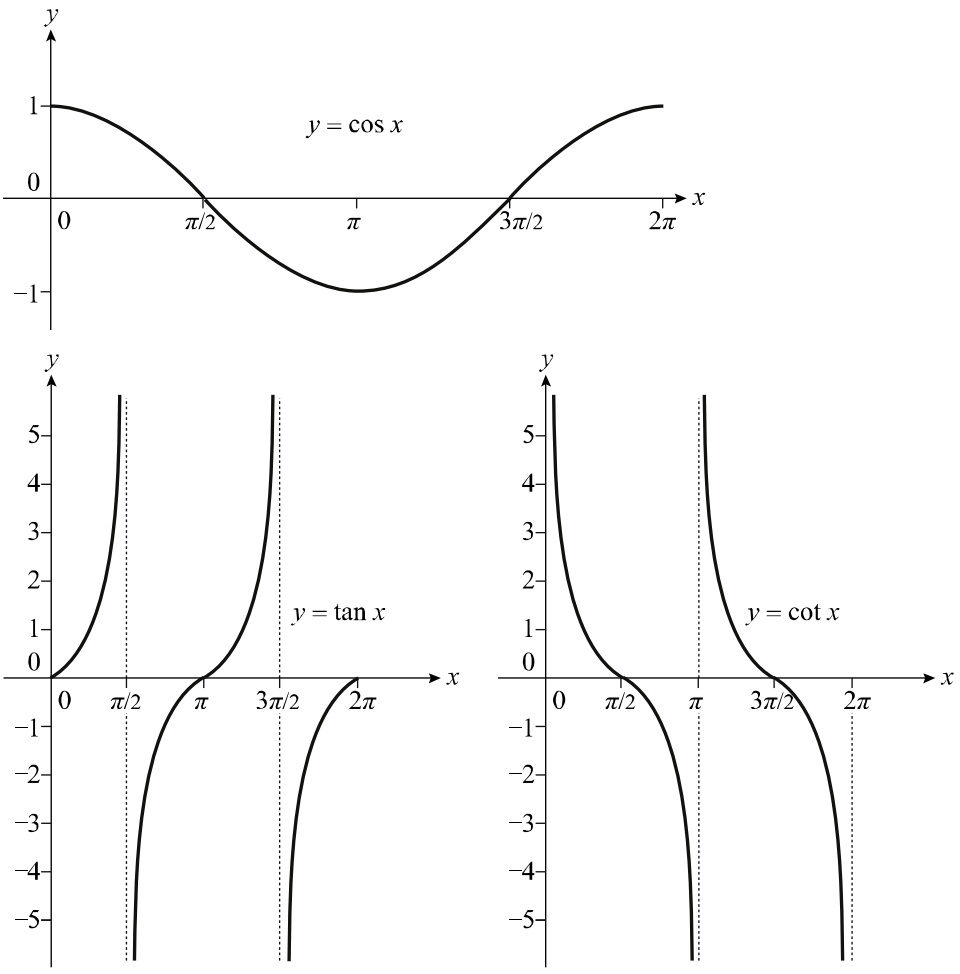
עבור כל אחת מהזויות $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ ציינו באיזה רביעים נופל המחוג OA (במקרים אלה המחוג נופל בשני רביעים בו זמנית) ומצאו את ערכי $\sin\alpha, \cos\alpha, \tan\alpha$.

התשובה בעמוד 202

באיור 34 מוצגים הגרפים של הפונקציות $\sin, \cos, \tan, \cot$ עבור זויות בתחום $[0, 2\pi)$.

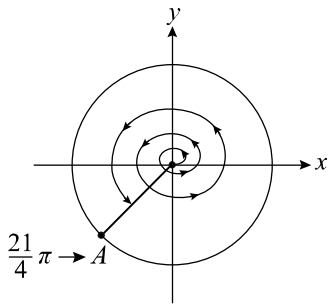


איור 34



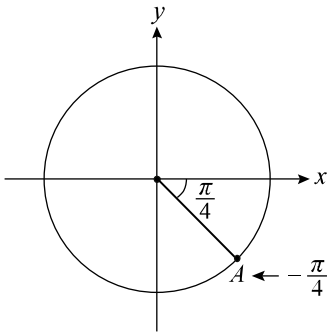
איור 34 (המשך)

כעת נרחיב את הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות לישר הממשי כולו. אם α מספר ממשי חיובי, נדמיין את המחוג OA באיור 32 מתחיל את תנועתו כשהוא מתלכד עם הכיוון החיובי של ציר ה־x, ונע נגד כיוון השעון כמות של α רדיאנים; במילים אחרות, קצה המחוג נע על המעגל ועובר מרחק של α יחידות מידה. אם $\alpha > 2\pi$ אז אחרי שהמחוג הסתובב סיבוב שלם (2π רדיאנים) הוא הגיע לנקודת ההתחלה והמשיך להסתובב, עד שכמות הרדיאנים הכללית שעבר במהלך הסיבוב היא α. לאחר סיום תנועתו של המחוג, נתבונן במיקומה של הנקודה A על מעגל היחידה. בדרך זו התאמנו נקודה A על מעגל היחידה לכל α חיובי.



איור 35

דוגמה: עבור $\alpha = \frac{21}{4}\pi$, נציג: $\alpha = \frac{16+5}{4}\pi = 4\pi + \frac{5}{4}\pi$. המחוג ינוע שני סיבובים שלמים ובנוסף עוד $\frac{5}{4}\pi$ רדיאנים.



איור 36

גם עבור $\alpha \le 0$ מותאמת נקודה A על מעגל היחידה, המתקבלת מתנועת המחוג $|\alpha|$ רדיאנים עם כיוון השעון.

דוגמה: עבור $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ הנקודה A מתקבלת מסיבוב עם כיוון השעון של שמינית המעגל. ניתן לקבל אותה גם על־ידי סיבוב נגד כיוון השעון של שבע שמיניות המעגל, כלומר $-\frac{\pi}{4} + 2\pi$ רדיאנים.

שאלה 27

עבור כל אחת מהזויות הבאות, מצאו באיזה רביע נופלת הנקודה המתאימה על מעגל היחידה. ציינו זוית בתחום $[0,2\pi)$ שמתאימה לאותה נקודה על מעגל היחידה.

א. $9\frac{1}{4}\pi$ ב. $-\frac{3}{4}\pi$ ג. 900° ד. 412° ה. -800°

התשובה בעמוד 202

בדרך שתוארה, אנו רואים כל מספר ממשי כזוית **במובן הרחב** של המילה. לכל זוית כזו מתאימה נקודה A על מעגל היחידה; והפונקציות הטריגונומטריות מוגדרות בהתאם להגדרה 4.14. באופן זה, הורחבה הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות גם לערכים ממשיים שאינם בתחום $[0,2\pi)$.

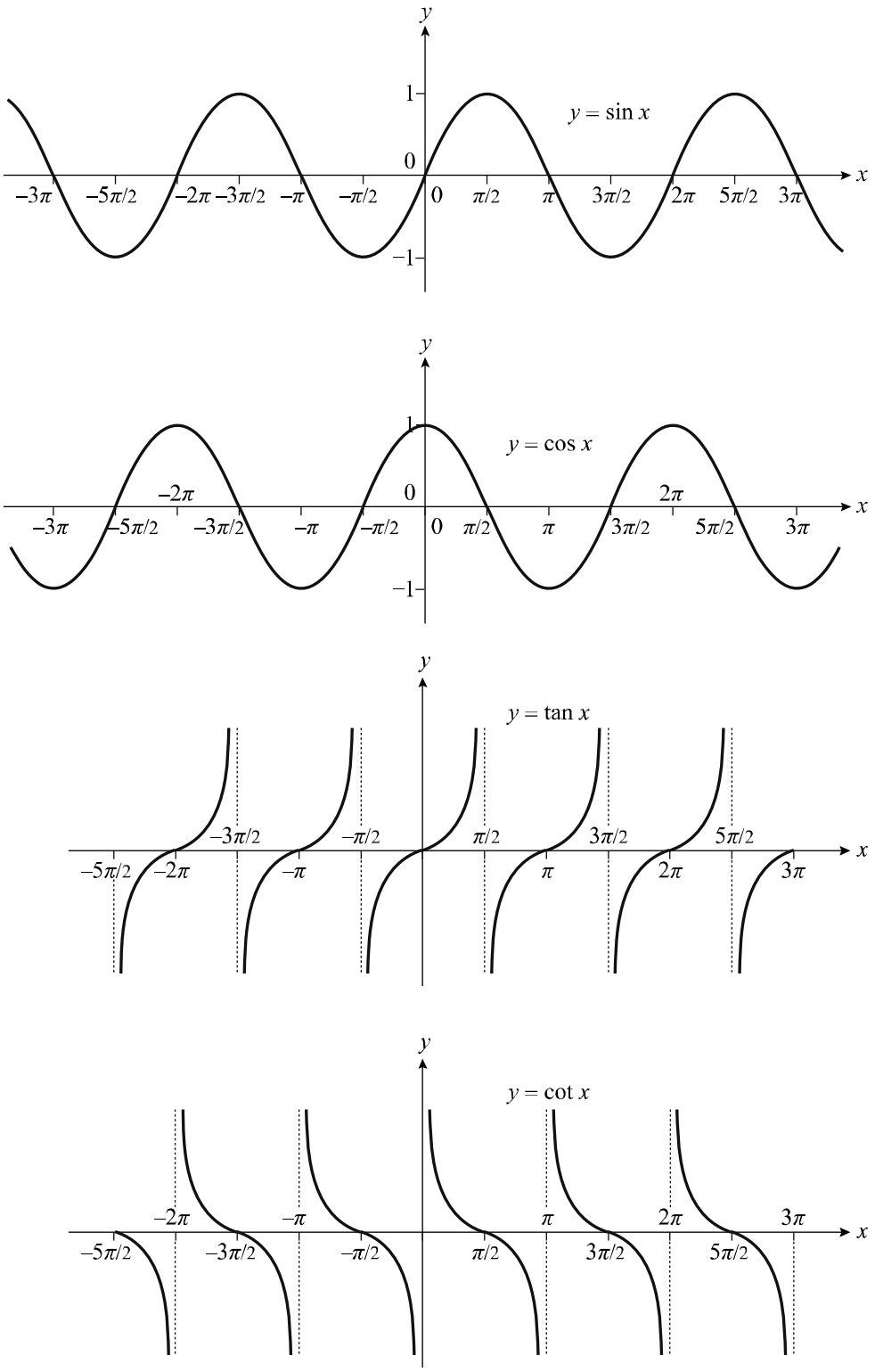
הוספת 2π לזוית לא תשנה את הנקודה המתאימה לה על מעגל היחידה. אותו הכלל נכון לגבי כל כפולה שלמה של 2π. לכן מתקיימת **תכונת המחזוריות** של הפונקציות הטריגונומטריות: הוספת כפולה שלמה של 2π אינה משנה את ערכן –
לכל k שלם,

$$\sin(\alpha + 2\pi k) = \sin\alpha$$
$$\cos(\alpha + 2\pi k) = \cos\alpha$$

גם הפונקציות $\tan,\cot$ מקיימות תכונת מחזוריות זו, אך כפי שנראה עוד מעט, הן מקיימות תכונת מחזוריות חזקה יותר, והוספת כפולה שלמה של π אינה משנה את ערכן:

$$\tan(\alpha + \pi k) = \tan\alpha$$
$$\cot(\alpha + \pi k) = \cot\alpha$$

מחזוריות זו מתבטאת בגרפים של פונקציות אלה:


y
1
0
−1
x
y = sin x
−3π
−5π/2
−2π
−3π/2
−π
−π/2
0
π/2
π
3π/2
2π
5π/2
3π
y = cos x
y = tan x
y = cot x

איור 37

נסיים סקירה זו ברשימת התכונות היסודיות אותן מקיימות הפונקציות הטריגונומטריות. מומלץ לזכור רשימה זו בעל־פה; מהזהויות ברשימה זו תוכלו לגזור כל זהות טריגונומטרית שתזדקקו לה.

א. קשרים בין פונקציות

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$$

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\ ;\ \cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha$$

ב. סכום זויות

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$

ג. סימטריה ביחס לראשית

$$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$$

$$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$$

ד. ערכים מיוחדים

α (ברדיאנים)	α (במעלות)	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$	$\cot\alpha$
0	0°	0	1	0	לא מוגדר
$\pi/6$	30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}$
$\pi/4$	45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1	1
$\pi/3$	60°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}/3$
$\pi/2$	90°	1	0	לא מוגדר	0
π	180°	0	-1	0	לא מוגדר

ה. אי־שוויונות

$$|\sin\alpha|\le 1$$

$$|\cos\alpha|\le 1$$

בתרגיל הבא מופיעות כמה זהויות חשובות, הנובעות באופן קל מהזהויות היסודיות.

שאלה 28

הוכיחו את הזהויות הבאות:

א. זוית כפולה:

$$\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha$$
$$\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$

ב. הפרש זויות:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

ג. סכום פונקציות טריגונומטריות:

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$
$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$
$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$
$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

ד. תכונות הטנגנס:

$$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha$$
$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$$
$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$$

ה. הוספת π לזוית:

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha$$
$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$$
$$\tan(\pi + \alpha) = \tan\alpha$$
$$\cot(\pi + \alpha) = \cot\alpha$$

ו. זהויות נוספות:

$$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$
$$1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$$

התשובה בעמוד 202

4.1.7 פונקציות ליניאריות

כפי שהגדרנו בסעיף 4.1.2, פונקציה f נקראת **פונקציה ליניארית** אם קיימים קבועים ממשיים a ו־b כך ש־
$f(x) = ax + b$
לכל $x \in \mathbb{R}$.

כיצד נראה הגרף של פונקציה ליניארית?

נתחיל בחישוב הבא: אם P ו־Q הן נקודות על גרף הפונקציה f, הנתונות על־פי שיעוריהן הקרטזיים

$$P = (x_1, y_1); \quad Q = (x_2, y_2)$$

אז

$$\begin{cases} y_1 = ax_1 + b \\ y_2 = ax_2 + b \end{cases}$$

ולכן
$$y_2 - y_1 = a(x_2 - x_1)$$

$$\Rightarrow a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

מקובל לסמן את הגודל $y_2 - y_1$ ב־Δy (השינוי ב־y), ואת הגודל $x_2 - x_1$ ב־Δx (השינוי ב־x). מתקבל אפוא:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

לגודל $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ חשיבות רבה, והוא זוכה לסימון מיוחד:

הגדרה 4.15

תהיינה
$P = (x_1, y_1); \quad Q = (x_2, y_2)$

נקודות במישור הקרטזי, המקיימות $x_1 \neq x_2$. הגודל

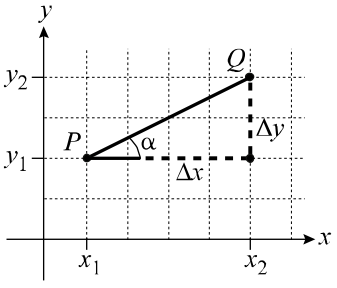
$$S(P,Q) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

נקרא **שיפוע הקטע** PQ.

◁ באנגלית: שיפוע = slope.

השיפוע $S(P,Q)$ מבטא את מידת התלילות של הקטע PQ. אם נסמן ב־α את הזוית בין הקטע PQ לבין ישר אופקי, אז כפי שניתן לראות באיור 38,

$$\tan\alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} = S(P,Q).$$



איור 38

שאלה 29

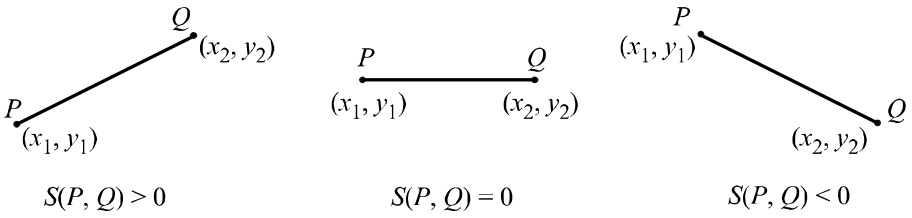
א. חשבו את שיפוע הקטע בין הנקודות $(2,2)$ ו־ $(6,4)$.

ב. חשבו את שיפוע הקטע בין הנקודות $(0,5)$ ו־ $(3,1)$.

ג. הוכיחו שמתקיים תמיד $S(P,Q) = S(Q,P)$. כלומר, השיפוע של קטע אינו תלוי בסדר שבו בחרנו לרשום את קצות הקטע.

התשובה בעמוד 204

הסימן של $S(P,Q)$ קובע את הכיוון אליו נוטה הקטע PQ: אם $S(P,Q) > 0$ הקטע נוטה כלפי מעלה לימין (וגם כלפי מטה לשמאל); אם $S(P,Q) = 0$ הקטע אופקי; ואם $S(P,Q) < 0$ הקטע נוטה כלפי מטה לימין (וגם כלפי מעלה לשמאל).



איור 39

מהחישוב שבו פתחנו, עולה הטענה הבאה:

טענה 4.16

אם f היא הפונקציה הליניארית המוגדרת על־ידי $f(x) = ax + b$, ו־ P,Q הן שתי נקודות על גרף הפונקציה f, אז $S(P,Q) = a$.

מסיבה זו, נקרא הקבוע a **שיפוע הפונקציה הליניארית** $y = ax + b$.

מטענה 4.16 נסיק –

משפט 4.17

הגרף של כל פונקציה ליניארית הוא קו ישר.

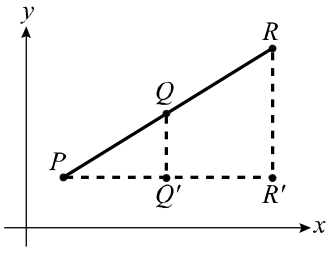
הוכחה

תהי $f(x) = ax + b$.

אם P,Q,R הן נקודות על גרף הפונקציה f, נבנה את הנקודות Q',R' שהן היטלי הנקודות Q,R על ישר אופקי העובר דרך P (איור 40).

המשולשים $\Delta QQ'P$ ו־ $\Delta RR'P$ ישרי זוית; כמו כן, על־פי טענה 4.16,

$$\frac{QQ'}{PQ'} = s(P,Q) = a = s(P,R) = \frac{RR'}{PR'}$$



איור 40

לכן, המשולשים $\Delta QQ'P$ ו־$\Delta RR'P$ דומים. בפרט, $\sphericalangle QPQ' = \sphericalangle RPR'$. מכאן נובע שהנקודות P,Q,R נמצאות על ישר אחד.

נקבע כעת זוג נקודות P,Q על גרף הפונקציה f, ויהי l הישר העובר דרכן. מהאמור לעיל, כל נקודה R על גרף הפונקציה f נמצאת על הישר l.

כעת נוכיח את הכיוון ההפוך: שבהינתן נקודה R על הישר l, הנקודה R נמצאת על גרף הפונקציה f.

כדי להיווכח בכך, נבנה את הנקודה R', היטל הנקודה R על הישר האופקי דרך P. כעת נוכל לעקוב אחרי הטיעון הקודם בסדר הפוך:

$\sphericalangle QPQ' = \sphericalangle RPR'$ כי הנקודות P,Q,R נמצאות על ישר אחד.

לכן המשולשים $\Delta QQ'P$ ו־$\Delta RR'P$ דומים, ומכאן ש־$S(P,R) = S(P,Q) = a$.

נסמן ב־(x_0,y_0) את שיעורי הנקודה P, וב־(x_1,y_1) את שיעורי הנקודה R.

P היא נקודה על גרף הפונקציה $f(x) = ax + b$ ולכן $y_0 = ax_0 + b$

מתקבל

$$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = S(P,R) = a$$
$$\Rightarrow y_1 - y_0 = ax_1 - ax_0$$
$$\Rightarrow y_1 - ax_1 = y_0 - ax_0 = b$$
$$\Rightarrow y_1 = ax_1 + b$$

קיבלנו ש־$R = (x_1,y_1)$ היא נקודה על גרף הפונקציה f.

לסיכום, גרף הפונקציה f הוא הישר l. □

משפט 4.18

כל ישר במישור, שאינו מקביל לציר ה־y, הוא גרף של פונקציה ליניארית.

שאלה 30

הוכיחו את משפט 4.18.

הדרכה: בהינתן ישר l המקיים את התנאי במשפט, תהיינה $P = (x_1,y_1)$ ו־$Q = (x_2,y_2)$ שתי נקודות, שונות זו מזו, על הישר l. נמצא את משוואת הישר העובר דרך שתי נקודות אלה:

א. פתרו את מערכת המשוואות (בנעלמים a,b):

$$\begin{cases} y_1 = ax_1 + b \\ y_2 = ax_2 + b \end{cases}$$

ב. הוכיחו שעבור a,b המקיימים משוואות אלה, גרף הפונקציה $y = ax + b$ הוא הישר l.

התשובה בעמוד 204

הוכחנו שכל ישר l שאינו מקביל לציר y הוא גרף של פונקציה ליניארית $y = ax + b$.
בפרט, לכל ישר כזה מיוחס **שיפוע**, שהוא הקבוע a בפונקציה הליניארית. לכל זוג נקודות P,Q על הישר, שיפוע הקטע PQ שווה לשיפוע הישר. לפיכך, מתקיים

$$a = \tan\alpha$$

כאשר α היא הזוית בין הישר l לבין כל ישר אופקי (ובפרט הזוית בין l לבין ציר ה־x).

נסיים סעיף זה בנוסחה לישר בעל שיפוע m דרך נקודה נתונה (x_0, y_0):

$$y = y_0 + m(x - x_0). \quad (1)$$

שאלה 31

ודאו שהפונקציה המוגדרת ב־(1) היא פונקציה ליניארית בעלת שיפוע m, ושהנקודה (x_0, y_0) נמצאת על הגרף של פונקציה זו.

התשובה בעמוד 204

שאלה 32

מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע 2 העובר דרך $(-1,2)$.

מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע -3 העובר דרך $(2,5)$.

התשובה בעמוד 204

שאלה 33

מצאו את משוואת הישר העובר דרך זוג הנקודות:

א. $(1,3)$ ו־$(2,4)$.

ב. $(-1,1)$ ו־$(1,-5)$.

ג. $(1,2)$ ו־$(0,2)$.

ד. $(1,1)$ ו־$(1,0)$.

התשובה בעמוד 205

שאלה 34

תהיינה f ו־g פונקציות ליניאריות בעלות שיפועים m_1 ו־m_2, בהתאמה.

א. הוכיחו שהפונקציה $f + g$ ליניארית, ומצאו את שיפועה.

ב. הוכיחו שפונקציית ההרכבה $f \circ g$ ליניארית, ומצאו את שיפועה.

התשובה בעמוד 205

4.1.8 פולינומים ופונקציות רציונליות

כמה מהפונקציות בהן נתקלנו עד כה – הפונקציות הקבועות $(y = c)$, הפונקציות הליניאריות $(y = ax + b)$ והפונקציות הריבועיות $y = ax^2 + bx + c$ עבור $a \neq 0$), שייכות למשפחה כללית יותר של פונקציות – ה**פולינומים**.

להלן כמה דוגמאות לפולינומים:

$$x - 5 \tag{1}$$

$$4x^2 - 2x - 3 \tag{2}$$

$$x^4 - 3x^3 + 2x \tag{3}$$

$$-x^5 + 9.5x^2 - \pi x + 1 \tag{4}$$

המשותף לביטויים אלה הוא שניתן להציג אותם כסכום של מחוברים (הנקראים **מונומים**) מהצורה $a \cdot x^k$, כאשר $a \in \mathbb{R}$ קבוע ממשי, ו־$k \geq 0$ מספר קבוע שלם.

◁ המונחים העבריים הרשמיים: פולינום – רב־איבר, מונום – חד־איבר.

נעבור להגדרה הפורמלית:

הגדרה 4.19

פונקציה מהצורה $p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + .. + a_1 x + a_0$

כאשר $a_0, a_1, \ldots, a_n$ הם מספרים קבועים ו־$a_n \neq 0$, נקראת **פולינום**.

המספרים $a_0, a_1, \ldots, a_n$ נקראים **מקדמי הפולינום**.

המספר a_0 נקרא **המקדם החופשי** והמספר a_n נקרא **המקדם המוביל** של הפולינום.

המספר n נקרא **מעלת הפולינום** ומסומן כך: $n = \deg p$.

גם הפונקציה $p(x) = 0$ היא פולינום, ונסמן לגביו $\deg p = -1$.

◁ יש המגדירים את מעלת פולינום האפס כ־$-\infty$, ויש הבוחרים לא להגדיר אותה כלל.

תחום ההגדרה של כל פולינום הוא קבוצת המספרים הממשיים.

תוכלו לבדוק בקלות ש:

פולינום ממעלה 0 ומטה (כלומר ממעלה 0 או -1) הוא **פונקציה קבועה**.

פולינום ממעלה 1 ומטה הוא **פונקציה ליניארית**.

פולינום ממעלה 2 הוא **פונקציה ריבועית**.

שאלה 35

בדוגמאות (4)-(1) לעיל, מצאו את:

א. מעלת הפולינום

ב. המקדם המוביל

ג. המקדם החופשי.

התשובה בעמוד 205

הערה:

בהמשך נתיחס לפולינומים בשתי דרכים: כפונקציות, וגם כביטויים אלגבריים מופשטים. חשוב לדעת כי שתי הדרכים שקולות זו לזו. במילים אחרות, בהינתן שני פולינומים $p(x)=\sum_{i=0}^{n}a_i x^i$ (עם $a_n\neq 0$) ו־ $q(x)=\sum_{i=0}^{m}b_i x^i$ (עם $b_m\neq 0$), אם הם שווים זה לזה כפונקציות (כלומר מקיימים $p(x)=q(x)$ לכל x), אז גם מעלותיהם שוות (כלומר, $m=n$) ומקדמיהם שווים זה לזה, בהתאמה (כלומר, $a_i=b_i$ לכל $0\le i\le n$). טענה זו תוכח ביחידה 7.

שורשים של פולינום

למשוואות מהצורה $p(x)=0$, כאשר p הוא פולינום, מקום נכבד בהסטוריה של המתמטיקה. כאשר $\deg p=1$, משוואה כזו היא מהצורה $ax+b=0$, כלומר, משוואה ליניארית בנעלם אחד; כאשר $\deg p=2$ זו משוואה מהצורה $ax^2+bx+c=0$, כלומר משוואה ריבועית; וכן הלאה. לפתרון של משוואה כזו מקובל לקרוא שורש של הפולינום:

הגדרה 4.20

יהי $p(x)$ פולינום. מספר ממשי c המקיים $p(c)=0$ נקרא **שורש** של הפולינום p.

לדוגמה, נמצא את שורשי הפולינום $p(x)=x^2+2x-3$:

על־פי נוסחת השורשים למשוואה ריבועית, $x_{1,2}=\frac{-2\pm\sqrt{2^2+12}}{2}=-1\pm 2$

השורשים הם 1 ו־ -3.

לא לכל פולינום יש שורשים; לדוגמה הפולינום הקבוע $p(x)=1$ אינו מתאפס כלל; כך גם הפולינום $p(x)=x^2+1$, המקיים $p(x)\ge 1$ לכל x, ולכן אינו מתאפס באף נקודה.

פולינום האפס $p(x)=0$ מתאפס לכל x, ולכן כל מספר ממשי הוא שורש שלו. נראה עוד מעט כי פרט לפולינום האפס, לכל פולינום אחר יש רק מספר סופי של שורשים.

שאלה 36

מצאו את השורשים של הפולינומים הבאים:

א. $p(x) = x^2 - x - 1$

ב. $p(x) = x^4 - 4$

ג. $p(x) = 5x + 1$

התשובה בעמוד 205

פעולות בין פולינומים

בהינתן זוג פולינומים $p(x), q(x)$, הסכום $p+q$ ההפרש $p-q$ והמכפלה pq הם פונקציות ממשיות, ומסתבר כי הן גם פולינומים. נדגים זאת:

יהיו $p(x) = x + 1;\ \ q(x) = x^2 - 2x$

אז $(p+q)(x) = p(x) + q(x) = (x+1) + (x^2 - 2x) = x^2 - x + 1$

$(p-q)(x) = p(x) - q(x) = (x+1) - (x^2 - 2x) = -x^2 + 3x + 1$

$(pq)(x) = (x+1)(x^2 - 2x) = x(x^2 - 2x) + 1 \cdot (x^2 - 2x) =$
$(x^3 - 2x^2) + (x^2 - 2x) = x^3 - x^2 - 2x$

משפט 4.21

בהינתן פולינומים $p(x), q(x)$, הפונקציות $p+q, p-q, pq$ הן פולינומים. אם p ו־q אינם פולינום האפס אז $\deg pq = \deg p + \deg q$.

שאלה 37

רמז בעמוד 191

הוכיחו את משפט 4.21.

התשובה בעמוד 206

שאלה 38

נתונים הפולינומים $p(x) = x^2 - 2x - 1$, $q(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$. חשבו את הסכום, ההפרש והמכפלה של פולינומים אלה.

התשובה בעמוד 206

מושג הכפל של פולינומים מאפשר לדבר על התחלקות של פולינום אחד במשנהו, בדומה להתחלקות בין מספרים שלמים.

הגדרה 4.22

בהינתן פולינומים p_1, p_2, נאמר כי **p_1 מתחלק ב־p_2** (ונסמן $p_2 \mid p_1$) אם ניתן להציג

$$p_1 = p_2 q$$

עבור פולינום מסוים q. הפולינום q נקרא **מנת החילוק** של p_1 ב־p_2.

במקרה זה נאמר גם כי p_1 הוא **כפולה** של p_2.

◄ **דוגמה 4.13**

מתקיים $x^2-1=(x+1)(x-1)$, לכן הפולינום x^2-1 מתחלק בפולינום $x+1$, או בסימנים: $x+1 \mid x^2-1$. מנת החילוק היא $x-1$. ►

מהשוויון $p_1=p_2q$ נובע ש־ $p_1(x)=p_2(x)q(x)$ לכל x, ולכן אם $p_2(x)=0$ אז $p_1(x)=0$.
במילים אחרות: אם $p_2 \mid p_1$ אז כל שורש של p_2 הוא גם שורש של p_1.

בפרט, נובע מכאן שאם פולינום p מתחלק בפולינום הליניארי $x-c$, אז c הוא שורש של p. גם הכיוון ההפוך נכון:

◁ הרי c הוא שורש של הפולינום הליניארי $x-c$.

משפט 4.23

יהי p פולינום. מספר ממשי c הוא שורש של p אם"ם p מתחלק ב־ $x-c$.

הוכחה

ראינו, שאם $x-c \mid p$ אז c הוא שורש של p.
בכיוון ההפוך, נניח ש־ c הוא שורש של p, כלומר $p(c)=0$, ונוכיח כי $x-c \mid p$.
לצורך כך נוכיח כמה טענות עזר:

טענה 1: לכל $k \geq 0$, הפולינום x^k-c^k מתחלק בפולינום $x-c$.

הוכחה

עבור $k=0$ ו־ $k=1$ הטענה ברורה: $x^0-c^0=1-1=0=0\cdot(x-c)$

$$x^1-c^1=x-c=1\cdot(x-c)$$

עבור $k>1$ נשתמש בזהות שהוכחה ביחידה 1,

$$a^{n+1}-b^{n+1}=(a-b)\left(a^n+a^{n-1}b+\ldots+ab^{n-1}+b^n\right)=$$
$$=(a-b)\sum_{i=0}^{n}a^{n-i}b^i$$

◁ לדוגמה:

$$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$$
$$a^3-b^3=(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)$$
$$a^4-b^4=$$
$$(a-b)\left(a^3+a^2b+ab^2+b^3\right)$$

ממנה נובע

$$x^k-c^k=(x-c)\sum_{i=0}^{k-1}x^{k-1-i}c^i$$

כלומר, x^k-c^k הוא כפולה של $x-c$.

טענה 2: לכל פולינום p ולכל מספר ממשי c, הפולינום $p(x)-p(c)$ מתחלק ב־ $x-c$.

הוכחה

נרשום $p(x)=\sum_{i=0}^{n}a_i x^i$

בפרט, $p(c)=\sum_{i=0}^{n}a_i c^i$

לכן $p(x)-p(c)=\sum_{i=0}^{n}a_i x^i-\sum_{i=0}^{n}a_i c^i=\sum_{i=0}^{n}a_i(x^i-c^i)$

על־פי טענה 1, לכל i ניתן להציג $x^i-c^i=(x-c)p_i(x)$

עבור פולינום מסוים p_i. לכן,

$$p(x)-p(c)=\sum_{i=0}^{n}a_i x^i-\sum_{i=0}^{n}a_i c^i=\sum_{i=0}^{n}a_i(x-c)p_i(x)=(x-c)\sum_{i=0}^{n}a_i p_i(x)$$

בכך, הוכחנו את טענה 2.

נחזור להוכחת המשפט: אם $p(c)=0$ אז $p(x)=p(x)-p(c)$

ולכן על־פי טענה 2, $p(x)$ מתחלק ב־ $x-c$. □

הוכחת משפט 4.23 נותנת דרך מעשית להוצאת גורם $x-c$ מחוץ לסוגריים בביטוי $p(x)=\sum_{i=0}^{n}a_i x^i$, כאשר c שורש של p: רושמים

$$p(x)=p(x)-p(c)=\sum_{i=0}^{n}a_i(x^i-c^i)$$

ומוציאים גורם $x-c$ מחוץ לסוגריים בכל ביטוי x^i-c^i, בעזרת הזהות

$$a^{n+1}-b^{n+1}=(a-b)\left(a^n+a^{n-1}b+\ldots+ab^{n-1}+b^n\right).$$

◄ דוגמה 4.14

הציגו את הפולינום $p(x)=x^3+2x^2+2x-20$

כמכפלת שני פולינומים לא קבועים.

פתרון

ננסה לנחש פתרון למשוואה $p(x)=0$. הצבה $x=2$ נותנת

$$p(2)=2^3+2\cdot2^2+2\cdot2-20=0$$

גילינו ש־ $x = 2$ הוא שורש של הפולינום p, לכן על־פי משפט 4.23 ניתן להציג

$$p(x) = (x-2)q(x)$$

עבור פולינום q מתאים. נמצא את q:

$$\begin{aligned} p(x) &= p(x) - p(2) = \left(x^3 + 2x^2 + 2x - 20\right) - \left(2^3 + 2\cdot 2^2 + 2\cdot 2 - 20\right) \\ &= (x^3 - 2^3) + 2(x^2 - 2^2) + 2(x-2) = \\ &= (x-2)(x^2 + 2x + 2^2) + 2(x-2)(x+2) + 2(x-2) = \\ &= (x-2)\left(x^2 + 2x + 2^2 + 2(x+2) + 2\right) = \\ &= (x-2)\left(x^2 + 4x + 10\right) \end{aligned}$$

▶

שאלה 39

א. הוציאו $x-2$ מחוץ לסוגריים בביטוי $x^3 - x^2 - 4$.

ב. הוציאו $x+1$ מחוץ לסוגריים בביטוי $x^4 + 2x^3 + x + 2$.

ג. מצאו את כל שורשי הפולינום $x^3 - 2x + 1$.

ד. מצאו את כל שורשי הפולינום $x^4 - x^3 - 2x^2 + x + 1$.

התשובה בעמוד 207

מסקנה חשובה ממשפט 4.23 היא המשפט הבא:

משפט 4.24

אם p פולינום ממעלה n שאינו פולינום האפס, אז ל־ p יש לכל היותר n שורשים ממשיים.

הוכחה

אם יש ל־ p שורשים ממשיים, יהי a_1 שורש כזה. על־פי משפט 4.23, ניתן לרשום

$$p(x) = (x - a_1)p_1(x)$$

עבור פולינום p_1 מסוים.

על־פי משפט 4.21, $n = \deg p = \deg(x - a_1) + \deg p_1 = 1 + \deg p_1$

ולכן $\deg p_1 = n - 1$

נמשיך ונבדוק אם לפולינום המנה p_1 יש שורשים ממשיים. במידה וכן, ניתן לכתוב

$$p_1(x) = (x - a_2)p_2(x)$$

ולכן $p(x) = (x - a_1)(x - a_2)p_2(x)$

עבור פולינום p_2, המקיים $\deg p_2 = \left(\deg p_1\right) - 1 = n - 2$.

כך נמשיך, ובכל שלב נקבל פולינום חדש, שמעלתו קטנה ב־1 מקודמו. מכיוון שהמעלה של פולינום שונה מאפס אינה מספר שלילי, בשלב מסוים התהליך ייעצר, ונקבל

$$p(x) = (x - a_1)(x - a_2)\ldots(x - a_r)p_r(x) \qquad (1)$$

כש־p_r הוא פולינום ללא שורשים ממשיים.

הביטוי $p(x)$ מתאפס אם"ם x הוא אחד המספרים $a_1, a_2, \ldots, a_r$.

(שימו לב כי חלק מהמספרים $a_1, a_2, \ldots, a_r$ עשויים להיות שווים אלה לאלה).

לכן, למשוואה $p(x) = 0$ יש לכל היותר r פתרונות, ובמילים אחרות – ל־p יש לכל היותר r שורשים.

מהשוואת מעלות הפולינומים בשוויון (1) מתקבל ש־

$$n = \deg p = r + \deg p_r \geq r$$

ולכן ל־p יש לכל היותר n שורשים. □

פונקציות רציונליות

הגדרה 4.25

פונקציה רציונלית היא פונקציה מהצורה $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ כאשר p ו־q הם פולינומים, ו־q אינו פולינום האפס.

תחום ההגדרה של הפונקציה הרציונלית $\frac{p(x)}{q(x)}$ הוא $\{x \in \mathbb{R} \mid q(x) \neq 0\}$. על־פי משפט 4.24, תחום זה הוא כל הישר למעט קבוצה סופית של נקודות (אשר יכולה להיות גם ריקה).

לדוגמה, הביטויים הבאים מגדירים פונקציות רציונליות:

$$\frac{x^2 + 3x - 1}{-2x^2 - 5x - 1}, \frac{1}{x}, \frac{1+x}{1-x}$$

שאלה 40

הוכיחו שהפונקציה $f(x) = \frac{2-x}{1+x} + \frac{3}{4-x} - \frac{6}{x}$ היא פונקציה רציונלית.

התשובה בעמוד 208

שאלה 41

תהי $f(x)$ פונקציה רציונלית לא קבועה, ויהי c מספר ממשי. הוכיחו שלמשוואה $f(x) = c$ יש מספר סופי של פתרונות.

התשובה בעמוד 208

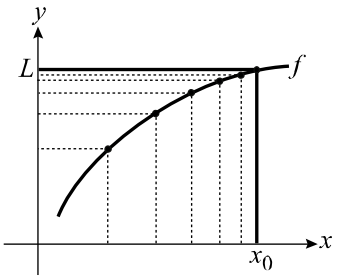
4.2 גבול של פונקציה בנקודה

4.2.1 הגדרת הגבול של פונקציה – דיון אינטואיטיבי

נפתח בדיון בלתי פורמלי שמטרתו ללבן את הרעיונות העיקריים המובילים אל מושג הגבול של פונקציה בנקודה, ולהציג את הסימונים הקשורים אליו.

נתונים פונקציה f ומספר x_0 בתחומה. לאיזה מספר מתקרב ערך הפונקציה $f(x)$, כאשר x מתקרב ל־x_0?

אילו שאלנו "מה ערכה של f כאשר $x = x_0$?", הייתה התשובה כמובן "$f(x_0)$". אפשר אם כך לתהות, מדוע אין זו התשובה גם לשאלה הראשונה. הדוגמאות שנביא להלן יבהירו נקודה זו. בינתיים נדגיש רק, כי שתי השאלות **שונות** זו מזו. השנייה שואלת מהו **ערכה** של הפונקציה f כאשר $x = x_0$, בעוד שהראשונה שואלת **לאיזה מספר קרוב הערך** $f(x)$ כאשר x קרוב ל־x_0.



איור 41

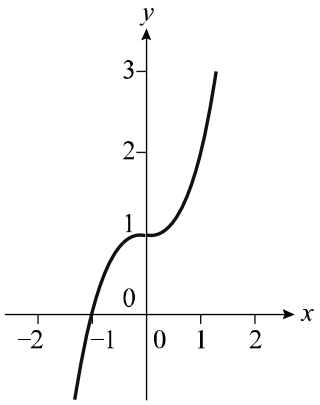
כל אחד יודע, כמובן, למה הכוונה במילה "קרוב". נתבונן לדוגמה באיור 41: ככל שהנקודות על ציר ה־x קרובות יותר ל־x_0, כך גם קרובים יותר הערכים המתאימים של הפונקציה ל־L. (מן הגרף נראה גם כי $f(x_0) = L$.)

נבחן מספר דוגמאות נוספות.

תהי f_1 נתונה על־ידי הנוסחה $f_1(x) = x^3 + 1$

הגרף של f_1 משורטט באיור 42.

מן הגרף אנו רואים שכאשר x קרוב ל־0, $f_1(x)$ קרוב ל־1; כמו כן, ניתן לראות כי $f_1(0) = 1$.



איור 42
הפונקציה f_1

כדי לחזק את הטענה ש־$f_1(x)$ קרוב ל־1 כאשר x קרוב ל־0, נחשב את ערכי $f_1(x)$ עבור כמה ערכים של x הקרובים ל־0.

x	1	–1	0.5	–0.5	0.1	–0.1	0.01	–0.01
$f_1(x)$	2	0	1.125	0.875	1.001	0.999	1.000001	0.999999

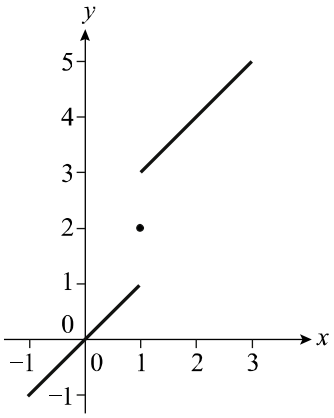
עתה נסבך מעט את העניין. נגדיר פונקציה f_2 שתחומה הוא $\mathbb{R}$ כך:

$$f_2(x)=\begin{cases} x & x<1 \\ 2 & x=1 \\ x+2 & x>1 \end{cases}$$

f_2 מתוארת באופן גרפי באיור 43.

מן הגרף רואים כי:

- $f_2(x)$ קרוב ל־1 כאשר x קרוב ל־1, ונמצא **משמאל** לו.
- $f_2(x)$ קרוב ל־3 כאשר x קרוב ל־1, ונמצא **מימין** לו.
- $f_2(1)=2$



איור 43
הפונקציה f_2

שאלה 42

כדי לחזק את הטענה ש־ $f_2(x)$ קרוב ל־3 כאשר x קרוב ל־1 ונמצא **מימין** לו, חשבו את $f_2(x)$ עבור ערכי x שלהלן:

x	2	1.5	1.2	1.1	1.01	1.001	1.0001
$f_2(x)$							

התשובה בעמוד 208

שימו לב לכך, שהתנהגותן של הפונקציות f_1 ו־ f_2 מסביב לנקודות הנבחנות (0 לגבי f_1 ו־1 לגבי f_2) נבדלת בשני דברים:

- לשאלה בדבר קרבתה של f_2 לערך מסוים, יכולנו לתת תשובה רק כאשר הגבלנו את עצמנו לצד ימין או לצד שמאל של $x=1$. לגבי f_1 אין זה משנה לאיזה צד של $x=0$ מתייחסים.
- במקרה של f_1 ראינו כי ככל שניקח ערכי x המתקרבים ל־ 0, יתקרבו ערכי הפונקציה ל־1, שהוא גם ערך הפונקציה בנקודה $x=0$. ואילו לגבי f_2, ערך הפונקציה ב־ $x=1$ שונה הן מ־1 (המספר אליו מתקרבת f_2 כשמתקרבים לנקודה מצד שמאל) והן מ־ 3 (המספר אליו מתקרבת f_2 כשמתקרבים אל הנקודה מימין).

להלן כמה דוגמאות נוספות, ובכל אחת מהן – "עוקץ" חדש.

תהי f_3 הפונקציה המוגדרת על־ידי הנוסחה: $f_3(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$

f_3 מוגדרת לכל מספר ממשי השונה מ־2.

שימו לב! $x^2-4=(x-2)(x+2)$

ולפיכך לכל $x\neq 2$ מתקיים $f_3(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}=\dfrac{(x-2)(x+2)}{(x-2)}=x+2$

הווה אומר: לכל $x \neq 2$, הפונקציה $f_3(x)$ נתונה על־ידי הנוסחה

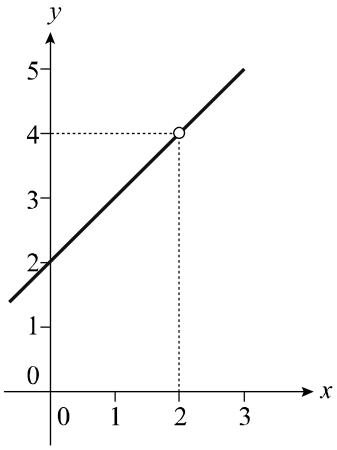
$$f_3(x) = x + 2$$

מהו אפוא ההבדל בין הפונקציה f_3 לבין הפונקציה f, המוגדרת על־ידי

$$f(x) = x + 2 \ ?$$

ההבדל הוא בכך, שהפונקציה $f(x) = x + 2$ **מוגדרת לכל מספר ממשי** x, בעוד שהפונקציה f_3 **אינה מוגדרת** עבור $x = 2$. שתי הפונקציות נבדלות בתחום ההגדרה שלהן.

את העובדה ש־f_3 אינה מוגדרת עבור $x = 2$ המחשנו באיור 44 על־ידי "ניקוב" הגרף בעיגול קטן בנקודה המתאימה ל־$x = 2$. הנקודה המנוקבת אינה שייכת לגרף!



איור 44
הפונקציה f_3

שאלה 43

בחנו (כפי שעשינו ל־f_1 ול־f_2) את התנהגותה של הפונקציה f_3, כאשר x קרוב ל־2.

התשובה בעמוד 208

אנו רואים כי ערכי הפונקציה f_3 מתקרבים לערך גבולי מסוים, 4, כאשר x מתקרב ל־2, וזאת למרות שהפונקציה אינה מוגדרת בנקודה $x = 2$ עצמה.

שאלה 44

תהי f_4 נתונה על־ידי הנוסחה: $f_4(x) = \dfrac{1}{x-1}$

f_4 מוגדרת לכל $x \neq 1$. גרף הפונקציה מתואר באיור 45.

בחנו את התנהגותה של f_4 כאשר x קרוב ל־1.

התשובה בעמוד 209

הפונקציות f_1 עד f_4 מדגימות את העובדה שפונקציה עשויה להתנהג בצורות שונות "כאשר x קרוב ל־x_0".

הבה נתרכז לרגע ב־f_3 (באיור 44).

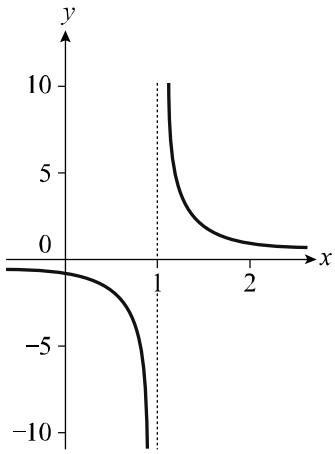
כפי שראינו, $f_3(x)$ **קרוב** ל־4 כאשר x **קרוב** ל־2.

הפונקציה f_3 מדגימה בצורה נאה את מושג הגבול. באופן "גס" ובלתי מדויק נוכל לומר:

אם $f(x)$ קרוב כרצוננו למספר נתון L עבור כל x הקרוב במידה מספקת ל־x_0, אומרים ש־f שואפת לגבול L כאשר x שואף ל־x_0, ורושמים: $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$.

למשל: $\lim_{x \to 2} f_3(x) = 4$

שכן $f_3(x)$ קרוב כרצוננו ל־4 עבור כל ה־x־ים הקרובים במידה מספקת ל־2.



איור 45
הפונקציה f_4

שאלה 45

האם הטענות הבאות נכונות? נמקו.

א. $f_1(x) \underset{x\to 0}{\to} 1$

ב. $f_2(x) \underset{x\to 1}{\to} 2$

ג. $f_2(x) \underset{x\to 1}{\to} 1$

התשובה בעמוד 209

כדי שנוכל להשתמש בסימון השאיפה לגבול גם עבור פונקציות כדוגמת f_2, עלינו להבחין בין "קירבה מימין" ו"קירבה משמאל".

אם $f(x)$ קרוב כרצוננו למספר נתון L_1 עבור כל x הנמצא משמאל ל־ x_0 וקרוב במידה מספקת ל־ x_0, אומרים ש־ f שואפת לגבול L_1 כאשר x שואף ל־ x_0 משמאל, ורושמים: $f(x) \underset{x\to x_0^-}{\to} L$.

◁ גבולות "חד־צדדיים" מסוג זה יידונו במפורט בפרק 4.3.

שימו לב! במקום לרשום $x \to x_0$ מתחת לסימן $\to$ רושמים הפעם $x \to x_0^-$, להזכירכם שמדובר רק בערכים של x שהם **קטנים** מ־ x_0.

באופן דומה:

אם $f(x)$ קרוב כרצוננו למספר נתון L_2 עבור כל x הנמצא מימין ל־ x_0 וקרוב במידה מספקת ל־ x_0, אומרים ש־ f שואפת לגבול L_2 כאשר x שואף ל־ x_0 מימין, ורושמים: $f(x) \underset{x\to x_0^+}{\to} L$.

הפעם הסימון הוא $x \to x_0^+$, להזכירכם שמדובר רק ב־ x־ים **גדולים** מ־ x_0.

שאלה 46

נסחו במילים כל אחת מהטענות שלהלן, וקבעו אם היא נכונה:

א. $f_2(x) \underset{x\to 1^-}{\to} 1$

ב. $f_2(x) \underset{x\to 1^+}{\to} 3$

ג. $f_3(x) \underset{x\to 2^-}{\to} 4$

ד. $f_1(x) \underset{x\to 1^+}{\to} 1$

התשובה בעמוד 209

שאלה 47

באיור 46 מתוארת פונקציה f המוגדרת לכל $0 \le x \le 6$. הפונקציה מוגדרת באמצעות ביטויים שונים בקטעים שונים של תחומה, והגרף שלה מקוטע.

השלימו:

א. $f(x) \underset{x\to 1^-}{\to}$ _____

ב. $f(x) \underset{x\to 1^+}{\to}$ _____

ג. $f(x) \underset{x\to 2}{\to}$ _____

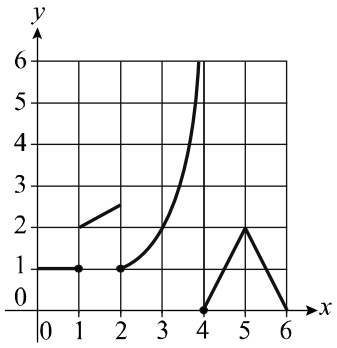
ד. $f(x) \underset{x\to 2^+}{\to}$ _____

ה. $f(x) \underset{x\to 3^-}{\to}$ _____

ו. $f(x) \underset{x\to 3^+}{\to}$ _____

ז. $f(x) \underset{x\to 4^+}{\to}$ _____

ח. $f(x) \underset{x\to 5}{\to}$ _____



איור 46

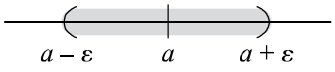
התשובה בעמוד 209

4.2.2 הגדרת הגבול של פונקציה

נעבור כעת להגדרה המדויקת של מושג הגבול של פונקציה בנקודה. לצורך כך ניעזר במכרה ותיקה מיחידה 2 – **הסביבה הפתוחה** $N_\varepsilon(a)$. נזכיר את הגדרתה:

$$N_\varepsilon(a) = (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$$

הנקודות בסביבה $N_\varepsilon(a)$ הן בדיוק אותן נקודות שמרחקן מ־ a קטן מ־ ε.



איור 47
הסביבה $N_\varepsilon(a)$

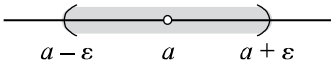
שימוש במושג הסביבה מאפשר לתת משמעות מדויקת לאמירות "ערכי x נמצאים בקירבת המספר..." ו־"ערכי הפונקציה נמצאים בקירבת המספר...". את "מידת הקירבה" למספר נתון a אפשר אפוא למדוד באמצעות רדיוס הסביבה: ככל שרדיוס הסביבה **קטן** יותר, כך ה"קירבה" למספר **גדולה** יותר.

מושג נוסף שישמש אותנו בהגדרת הגבול הוא **הסביבה הנקובה** (=מנוקבת), שהיא סביבה פתוחה אשר הוצא ממנה מרכזה:

הגדרה 4.26 (סביבה נקובה)

עבור מספר ממשי a ו־ $\varepsilon > 0$, הקבוצה $N_\varepsilon^*(a) := \{x \in N_\varepsilon(a) \mid x \ne a\}$

נקראת **הסביבה הנקובה ברדיוס ε סביב a**.



איור 48
הסביבה הנקובה $N_\varepsilon^*(a)$

ניתן לאפיין את הסביבה הנקובה בעזרת התנאי $0 < |x-a| < \varepsilon$ או בעזרת צירוף התנאים:
$a-\varepsilon < x < a+\varepsilon$ **וגם** $x \neq a$.

שאלה 48

אילו מבין הנקודות הבאות נמצאות בסביבה הנקובה $N^*_{0.3}(2)$?

א. 2.1

ב. 2

ג. 2.5

התשובה בעמוד 210

נחזור ונעיין כעת בפירוש ה"גס" שניתן בעמוד 53 למשפט $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$
(קרי: "f שואפת לגבול L כאשר x שואף ל־x_0"):

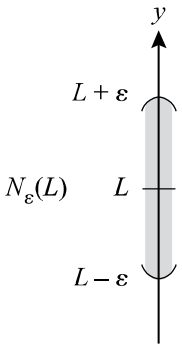
"$f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$, אם $f(x)$ קרוב כרצוננו ל־L עבור כל x הקרוב במידה מספקת ל־x_0."

ננסח מחדש את הרעיון, תוך שימוש במושגים "סביבה" ו "סביבה נקובה":

$f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$ אם על־ידי הגבלת ה־x־ים לסביבה נקובה מספיק קטנה של x_0, אפשר להבטיח שערכי הפונקציה, עבור אותם ה־x־ים, יימצאו כולם בסביבה של L, שרדיוסה קטן כרצוננו.

את ה־x־ים הגבלנו לסביבה **נקובה** של x_0, מכיוון שערך הפונקציה בנקודה x_0 אינו רלוונטי לשאלת גבול הפונקציה בנקודה.

בהצגה הגרפית נעשים הדברים ברורים עוד יותר. נצייר לנו על ציר ה־y סביבה של הגבול L, ואת רדיוס הסביבה נסמן באות ε (איור 49).



איור 49

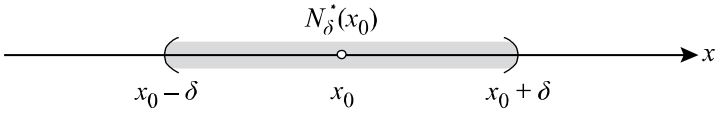
נסמן בצורה מקווקוות את הקווים האופקיים $y = L-\varepsilon$ ו־$y = L+\varepsilon$ –



איור 50

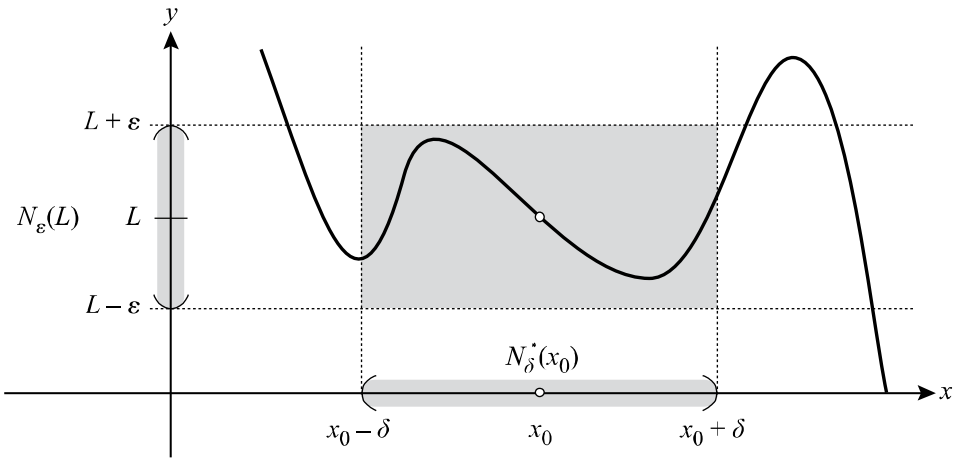
על־פי ההגדרה שניסחנו, הנקודות על גרף הפונקציה צריכות להימצא בתחום שבין שני הקווים המקווקווים, כאשר ערכי x מוגבלים לסביבה נקובה קטנה מספיק של x_0. נצייר סביבה כזו, על ציר ה־ x. את רדיוס הסביבה נסמן ב־ δ.

δ ◁ (קרי: דֶלתָא) היא אות יוונית. כמו רעותה ε (אפסילון), שאותה הכרנו כבר ביחידה 2, היא תציין עבורנו בדרך כלל גודל של סביבה קטנה.
נתקלנו בצורה הגדולה של אות זו, Δ (המציינת, בדרך כלל, הפרש או שינוי) בסעיף 4.1.7.



איור 51

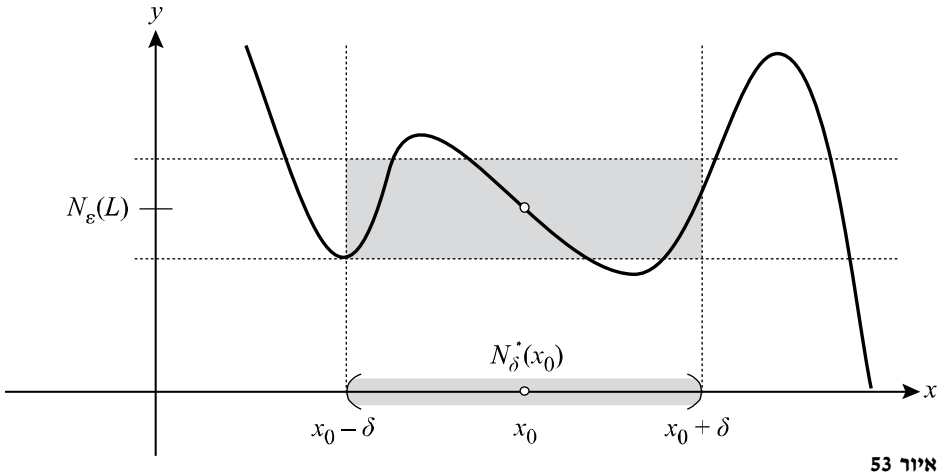
כעת נציג את התמונה במלואה:



איור 52

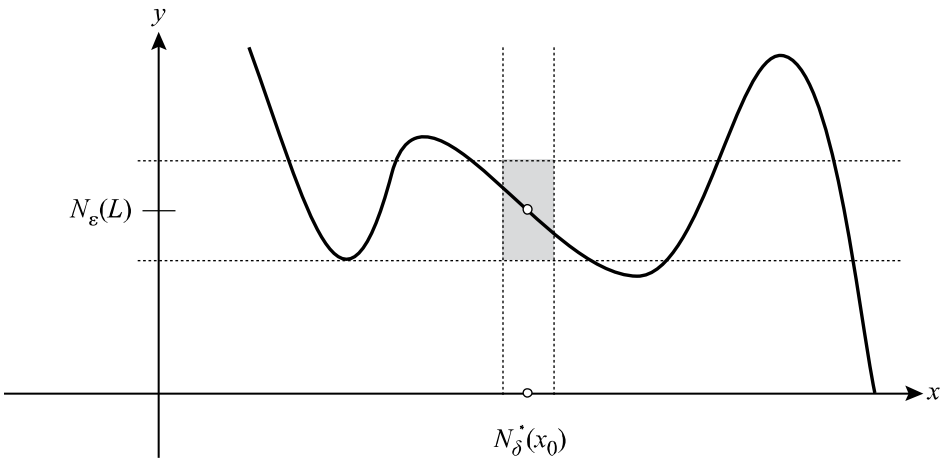
כדי שיתקיים $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$, אנו דורשים שערכי y יהיו בסביבה של המספר L, כאשר ערכי x מצומצמים לסביבה קטנה מספיק של x_0. כלומר, **שגרף הפונקציה בקטע $(x_0-\delta, x_0+\delta)$, למעט הנקודה x_0, יהיה בתוך השטח המסומן באפור.**

דרישה זו היא ביחס **לכל $\varepsilon > 0$**. כמובן, אם נקטין את ε בדוגמה שבציור, ונשאיר את δ ללא שינוי, הדרישה כבר לא תתמלא –



איור 53

אך אם נקטין את δ במידה מספקת, הדרישה תשוב ותתמלא:



איור 54

ובכן, אנו דורשים שלכל $\varepsilon > 0$ ניתן יהיה לבחור את δ קטן מספיק כך שגרף הפונקציה בתחום $N_\delta^*(x_0)$ יהיה בשטח המסומן באפור.

הגדרה 4.27 (גבול של פונקציה בנקודה)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

נאמר ש־ f שואפת לגבול L כאשר x שואף ל־ x_0, ונסמן $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$,

אם לכל סביבה של L, $N_\varepsilon(L)$, קיימת סביבה נקובה של x_0, $N_\delta^*(x_0)$, כך שלכל x המקיים $x \in N_\delta^*(x_0)$, מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$.

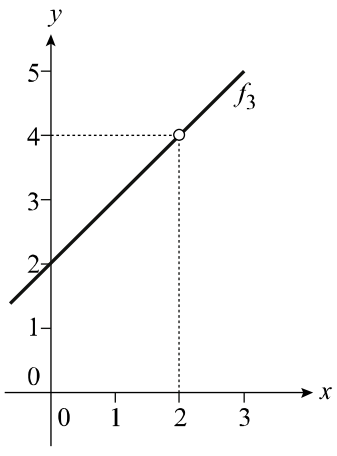
בדוגמאות הבאות, נראה כיצד מצביעים, עבור סביבה נתונה של L, על קיומה של סביבה נקובה של x_0 המקיימת את התנאי הרשום בהגדרה.

◄ דוגמה 4.15

נתבונן בפונקציה f_3, שהוגדרה בסעיף הקודם: $f_3(x) = x + 2$ לכל $x \neq 2$. הפונקציה f_3 אינה מוגדרת בנקודה $x_0 = 2$.

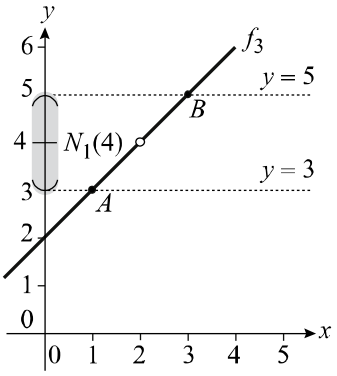
מהתבוננות בגרף הפונקציה (איור 55) ניתן להשתכנע כי $f_3(x) \underset{x\to 2}{\to} 4$ (ראו גם שאלה 43). נסתפק לעת עתה בהדגמה, כי התנאי הרשום בהגדרה מתקיים עבור סביבה אחת מסוימת– הסביבה $N_1(4)$. נרשום את הסביבה כקטע פתוח: $N_1(4) = (3,5)$.

נצייר סביבה זו על ציר ה־ y, ונשרטט קוים אופקיים מנקודות הקצה של הסביבה – $y = 3$ ו־ $y = 5$.



איור 55

נסמן ב־A ו־B את נקודות החיתוך של קוים אלה עם גרף הפונקציה.



איור 56

נחשב את שיעורי ה־x של נקודות אלה:

הנקודה A:

שיעור ה־y של הנקודה A הוא 3. על מנת למצוא את שיעור ה־x של נקודה זו, נפתור את המשוואה

$$f_3(x)=3$$

פתרון המשוואה צריך לקיים $x\neq 2$, כי f_3 אינה מוגדרת בנקודה 2.

על כן צריך להתקיים $x+2=3$

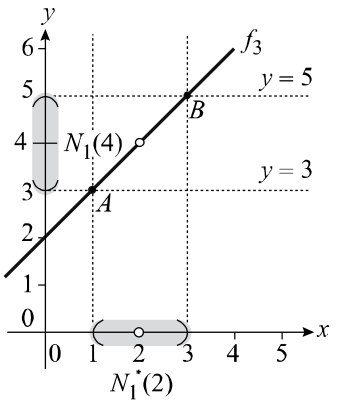
ולכן $x=1$.

הנקודה B:

שיעור ה־y של הנקודה הוא 5, לכן שיעור ה־x מקיים $f_3(x)=5$

$$\Rightarrow x+2=5$$

ולכן $x=3$.



איור 57

נסכם:

הישרים $y=3$ ו־$y=5$ נחתכים עם גרף הפונקציה בנקודות $A(1,3)$ ו־$B(3,5)$.

מכאן קצרה הדרך למציאת הסביבה הנדרשת של $x_0=2$:

נשרטט קוים אנכיים מהנקודות A ו־B. קוים אלה פוגשים את ציר ה־x בנקודות $x=1$ ו־$x=3$.

מן הגרף שבאיור, ברור כי ערכי הפונקציה $f_3(x)$ יימצאו בסביבה $N_1(4)$ בדיוק עבור אותם x־ים הנמצאים על ציר ה־x בין 1 ל־3, פרט ל־$x=2$.

כלומר: לכל x בסביבה המנוקבת $N_1^*(2)$ מתקיים $f_5(x)\in N_1(2)$.

מצאנו אפוא סביבה מנוקבת המקיימת את הנדרש בהגדרה, עבור הסביבה ברדיוס $\varepsilon=1$ של הנקודה $L=4$. ◀

שאלה 49

חזרו על השלבים שבדוגמה, ומצאו סביבה מנוקבת $N_\delta^*(2)$ מתאימה עבור הסביבה $N_{1/2}(4)$ והפונקציה f_3.

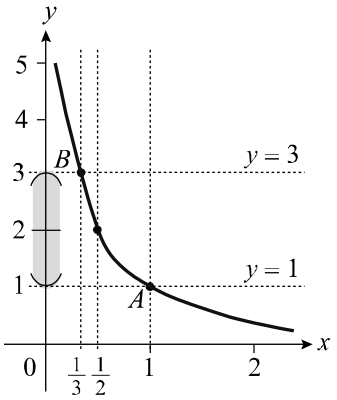
התשובה בעמוד 210

דוגמה 4.16 ◄

נתבונן בפונקציה $f_5(x)=\frac{1}{x}$

בסביבת הנקודה $x_0=\frac{1}{2}$.

מהתבוננות בגרף הפונקציה (איור 58) ניתן להתרשם כי $f_5(x)\underset{x\to x_0}{\to}2$



איור 58

נדגים את התקיימות התנאי הרשום בהגדרה 4.27, עבור הסביבה $N_1(2)$:

הקווים האופקיים המסמנים את קצות הסביבה הם $y=1$ ו־ $y=3$.

נסמן את נקודות החיתוך של קוים אלה עם גרף הפונקציה ב־A ו־ B, בהתאמה, ונמצא את שיעורי ה־ x שלהן.

הנקודה A:

נפתור את המשוואה $f_5(x)=1$

$$\Rightarrow \frac{1}{x}=1\Rightarrow x=1$$

לכן שיעור ה־ x של הנקודה A הוא 1.

הנקודה B:

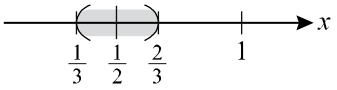
נפתור את המשוואה $f_5(x)=3$

$$\Rightarrow \frac{1}{x}=3\Rightarrow x=\frac{1}{3}$$

לכן שיעור ה־ x של הנקודה B הוא $1/3$.

הנקודות A ו־ B תוחמות את החלק מגרף הפונקציה ששיעור ה־ y שלו נמצא בסביבה המבוקשת, $N_1(2)$:

לכל $x\in(1/3,1)$ מתקיים $f_5(x)=1/x\in(1,3)$.



איור 59

כדי להשלים את המלאכה, נמצא בתוך הקטע $(1/3,1)$ סביבה נקובה של הנקודה $x_0=1/2$.

סביבה כזו צריכה להיות סימטרית ביחס לנקודה x_0. מכיוון שהנקודה x_0 קרובה יותר לקצהו השמאלי של הקטע $(1/3,1)$, נגדיר $\delta=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$.

לכל $x\in N^*_{1/6}(1/2)$, מתקיים $x\in(1/3,2/3)$ ובפרט $x\in(1/3,1)$ ולכן $f_5(x)\in N_1(2)$.

►

שאלה 50

חזרו על השלבים שבדוגמה, ומצאו סביבה מנוקבת $N^*_\delta(1/2)$ מתאימה עבור הסביבה $N_{1/2}(2)$ והפונקציה f_5.

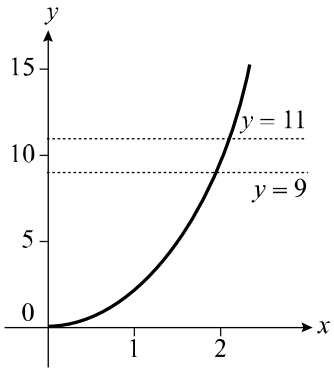
התשובה בעמוד 210

דוגמה 4.17

נתבונן בפונקציה $f_6(x) = x^3 + x$

בסביבת הנקודה $x_0 = 2$.

מהתבוננות בגרף הפונקציה ניתן להתרשם כי $f_6(x) \underset{x\to 2}{\to} 10$



איור 60
הפונקציה f_6

הפעם נדגים את התקיימות התנאי בהגדרה 4.27 עבור הסביבה $N_1(10)$:

הקווים האופקיים המסמנים את קצות הסביבה הם $y = 9$ ו־ $y = 11$.

בניגוד לדוגמאות הקודמות, יהיה זה מסובך לחשב במדויק את נקודות החיתוך של קווים אופקיים אלה עם גרף הפונקציה: לשם כך יהיה עלינו לפתור משוואות מהמעלה השלישית –

$$f_6(x) = 9 \quad \Leftrightarrow \quad x^3 + x - 9 = 0$$
$$f_6(x) = 11 \quad \Leftrightarrow \quad x^3 + x - 11 = 0$$

אך למעשה, אין זה הכרחי למצוא נקודות חיתוך אלה.

מכיוון שהפונקציה f_6 מונוטונית, מספיק שנמצא שתי נקודות על גרף הפונקציה, משני צידי הישר $x = 2$, בתחום שבין שני הקווים האופקיים. נחפש אפוא $\delta > 0$ המקיים: $f_6(x - \delta) \in N_1(10)$ וגם $f_6(x + \delta) \in N_1(10)$. ננסה כמה ערכים:

δ	$x_0 - \delta$	$f_6(x_0 - \delta)$	$x_0 + \delta$	$f_6(x_0 + \delta)$
1	1	2	3	30
0.1	1.9	8.759	2.1	11.361
0.05	1.95	9.364875	2.05	10.665125

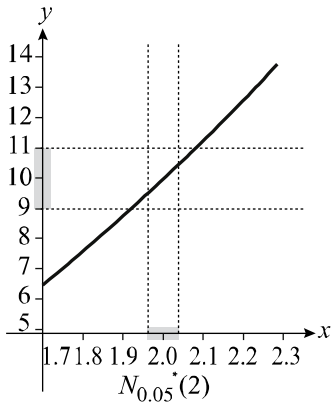
מצאנו ש־ $\delta = 0.05$ מקיים $9 < f_6(x_0 - \delta) < f_6(x_0 + \delta) < 11$.

מכיוון ש־ f_6 פונקציה עולה, לכל x בקטע $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מתקיים

$$9 < f_6(x_0 - \delta) < f_6(x) < f_6(x_0 + \delta) < 11$$

ולכן הסביבה $N^*_{0.05}(2)$ מקיימת את התנאי הנדרש.

באיור 61 ניתן לראות בהגדלה את הפונקציה f_6 בסביבת הנקודה $x_0 = 2$. ◀



איור 61
הפונקציה f_6 בסביבת הנקודה $x_0 = 2$

דוגמה 4.17 ממחישה ש**איננו חיבים להצביע על סביבה גדולה ככל האפשר המקיימת את התנאי בהגדרה**. על מנת להראות ש־ $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$ עלינו להצביע, בהינתן סביבה $N_\varepsilon(L)$, על קיומה של סביבה $N^*_\delta(x_0)$, כך שלכל $x \in N^*_\delta(x_0)$ מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$. בדוגמה 4.17, למשל, בחרנו את הערך $\delta = 0.05$, שעבורו היה לנו נוח להראות שהתנאי מתקיים, למרות שניתן היה לבחור ערכים גדולים יותר של δ. חופש הבחירה הוא בידינו לבחור את רדיוס הסביבה $N^*_\delta(x_0)$, ובלבד שנוכיח שסביבה זו עומדת בדרישה שבהגדרה.

הדוגמאות שראינו כעת נועדו לתת לכם תחושה אינטואיטיבית לגבי הגדרת מושג הגבול.
הפונקציות בכל הדוגמאות שראינו היו מונוטוניות, דבר אשר הקל על מציאת הסביבה.
מצאנו בדוגמאות סביבה מתאימה רק עבור ערכים ספציפיים של ε. בסעיף הבא נראה כיצד ניתן להוכיח את קיומה של סביבה כזו עבור כל בחירה של ε, כפי שדורשת הגדרת הגבול.

שאלה 51

בדוגמאות הבאות, מצאו סביבה מנוקבת של x_0 המתאימה לסביבה $N_\varepsilon(L)$ עבור הפונקציה f הנתונה:

א. $f(x)=x^2$ עבור $x_0=2$ והסביבה $N_{0.1}(4)$.

ב. $f(x)=5x+3$ עבור $x_0=-1$ והסביבה $N_1(-2)$.

התשובה בעמוד 211

4.2.3 הגדרת הגבול בלשון "$\varepsilon-\delta$"

נכתוב כעת ניסוח שקול להגדרת הגבול של פונקציה בנקודה, ובו יופיעו התנאים הכוללים סביבות כאי־שוויונות.

את התנאי $f(x)\in N_\varepsilon(L)$ נכתוב בצורה: $|f(x)-L|<\varepsilon$

את התנאי $x\in N^*_\delta(x_0)$ נכתוב בצורה: $0<|x-x_0|<\delta$.

◁ התנאי $0<|x-x_0|$ מבטיח ש־$x\neq x_0$, כלומר, ש־x בסביבה **הנקובה** של x_0.

הגדרה 4.28 (צורה שקולה להגדרת הגבול)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

נאמר ש־f שואפת לגבול L כאשר x שואף ל־x_0, ונסמן $f(x)\underset{x\to x_0}{\to}L$,

אם לכל $\varepsilon>0$ קיים $\delta>0$ כך שלכל x המקיים $0<|x-x_0|<\delta$ מתקיים $|f(x)-L|<\varepsilon$.

צורה זו של הגדרת הגבול נקראת "**הגדרת הגבול בלשון ε - δ**". נוח להשתמש בה כאשר מוכיחים באופן ישיר שפונקציה שואפת לגבול בנקודה, כפי שנראה בדוגמאות הבאות.

◄ דוגמה 4.18

תהי $f(x)=3x+1$. הוכיחו כי $f(x)\underset{x\to 1}{\to}4$.

פתרון

ראשית, נרשום מה עלינו להוכיח, על־פי הגדרת הגבול.

לכל $\varepsilon>0$ יש להוכיח שקיים $\delta>0$ כך שמתקיים

$$0<|x-1|<\delta \Rightarrow |f(x)-4|<\varepsilon$$

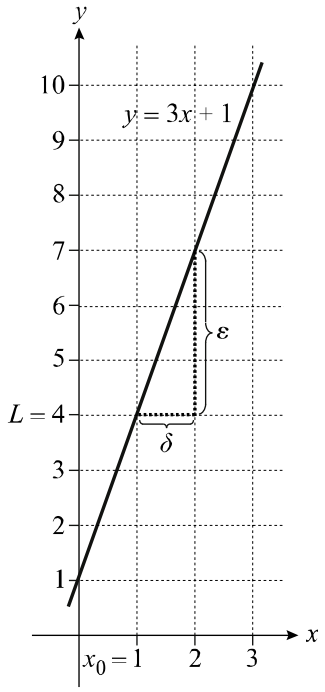
נחשב:

$$|f(x)-4| = |(3x+1)-4| = |3x-3| = 3|x-1|$$

על מנת שיתקיים $|f(x)-4| < \varepsilon$, כלומר $3|x-1| < \varepsilon$, צריך להתקיים $|x-1| < \varepsilon/3$.
נגדיר, אפוא: $\delta = \varepsilon/3$.
נוודא שמתקיים התנאי:

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |x-1| < \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow 3|x-1| < \varepsilon \Rightarrow |f(x)-4| < \varepsilon . \quad \blacktriangleleft$$

הערה: נשים לב לקשר בין ε ל־δ שבחרנו בעבורו: $\delta = \varepsilon/3$. המכנה, 3, שווה לשיפוע הפונקציה הליניארית f. דבר זה אינו מקרי, וקל להבינו בהקשר הגיאומטרי:



איור 62

עיינו באיור 62. δ מייצג את הסטיה המקסימלית, על פני ציר x, מהערך x_0, ואילו ε מייצג את הסטיה המקסימלית על פני ציר y מהערך הגבולי L. בקשר הליניארי $y = 3x+1$, כל סטיה של x מהערך x_0 גוררת סטיה גדולה פי 3 של y מהערך L. מכיוון שבחרנו את δ כך ש־$\varepsilon = 3\delta$, מובטח לנו שכל עוד הסטיה בציר x אינה עולה על δ, כך הסטיה בציר y אינה עולה על ε.

שאלה 52

תהי $f(x) = 6x - 5$.

א. רשמו בלשון $\varepsilon - \delta$ את משמעות הטענה ש־$f(x) \underset{x\to 2}{\to} 7$.
ב. הוכיחו טענה זו.

התשובה בעמוד 211

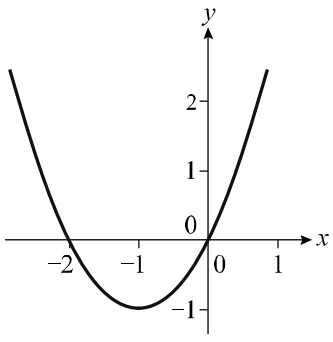
◄ דוגמה 4.19

תהי $f(x) = x^2 + 2x$ (ראו איור 63).
הוכיחו כי $f(x) \underset{x\to 0}{\to} 0$.

פתרון

עלינו להוכיח שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $0 < |x| < \delta$ אז $|f(x)| < \varepsilon$
נוציא את x מחוץ לסוגריים:

$$|f(x)| = |x^2 + 2x| = |x|\cdot|x+2|$$



איור 63
הפונקציה $f(x) = x^2 + 2x$

רעיון ההוכחה הוא שאנו יכולים לדאוג לכך ש־$|x|$ יהיה קטן כרצוננו, על־ידי בחירה מושכלת של δ; ואילו את גודל הביטוי $|x+2|$ נוכל לחסום על־ידי קבוע.

אם x נמצא בסביבה $N_1(0)$, כלומר $|x| < 1$, אז: $|x+2| \le |x| + |2| < 3$
על מנת שיתקיים $|x|\cdot|x+2| < \varepsilon$, נדאג לכך שיתקיים $|x| < \varepsilon/3$, **וגם** $|x| < 1$.

◁ על־פי אי־שוויון המשולש.

נגדיר $\delta = \min\left\{\frac{\varepsilon}{3},1\right\}$

ונוודא שמתקיימות הדרישות: ראשית, $\delta > 0$.
שנית, אם $0 < |x| < \delta$, אז $|x| < 1$, ולכן, כפי שראינו, $|x+2| < 3$. כמו כן, $|x| < \frac{\varepsilon}{3}$. לכן,

$|f(x)| = |x|\cdot|x+2| < \frac{\varepsilon}{3}\cdot 3 = \varepsilon$. ▶

בדוגמה זו בא לידי ביטוי עיקרון כללי בהוכחות מסוג זה: אנו יכולים תמיד להניח ש־ x נמצא בסביבה קבועה של x_0, ולהשתמש בכך כדי לקבל חסמים על ביטויים שונים.

◀ **דוגמה 4.20**

נשוב ונתבונן בפונקציה $f(x) = f_6(x) = x^3 + x$

הוכיחו, הפעם בצורה מדויקת, כי $f(x) \underset{x\to 2}{\to} 10$

פתרון

עלינו להוכיח שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $0 < |x-2| < \delta$ אז

$$|f(x) - 10| < \varepsilon$$

נציב: $|f(x) - 10| = |x^3 + x - 10|$

בביטוי $x^3 + x - 10$ נוציא $(x-2)$ מחוץ לסוגריים:

$$x^3 + x - 10 = (x^3 + x - 10) - (2^3 + 2 - 10) = (x^3 - 2^3) + (x-2) =$$
$$= (x-2)(x^2 + 2x + 2^2) + (x-2) = (x-2)(x^2 + 2x + 5)$$

◁ השיטה לפירוק ביטוי מסוג זה מפורטת במשפט 4.23 ובדיון שאחריו.

מכאן $|f(x) - 10| = |x-2|\cdot|x^2 + 2x + 5|$.

נניח ש־ $x \in N_1(2)$, כלומר $1 < x < 3$, ונקבל חסם על הביטוי $|x^2 + 2x + 5|$:

$$|x^2 + 2x + 5| \le |x^2| + |2x| + |5| \le 3^2 + 2\cdot 3 + 5 = 20$$

נגדיר $\delta = \min\left\{\frac{\varepsilon}{20},1\right\}$. מתקיים $\delta > 0$, ואם $0 < |x-2| < \delta$ אז $x \in N_1(2)$ ולכן, כפי שראינו, $|x^2 + 2x + 5| \le 20$, וכמו כן, $|x-2| < \frac{\varepsilon}{20}$, ולפיכך

$|f(x) - 10| = |x-2|\cdot|x^2 + 2x + 5| < \frac{\varepsilon}{20}\cdot 20 = \varepsilon$. ▶

שאלה 53

הוכיחו, ישירות על־פי הגדרת הגבול:

א. $x^5 - 2x^3 + 8 \underset{x\to 0}{\to} 8$

ב. $x^2 + 2x \underset{x\to 3}{\to} 15$

ג. $x^3 - x^2 \underset{x\to -1}{\to} -2$

התשובה בעמוד 211

4.2.4 הגדרת הגבול על־פי היינה

במתמטיקה, ניתנת בדרך כלל הגדרה אחת לכל מושג חדש. במידה וניתנות הגדרות נוספות, יש להוכיח שכל ההגדרות שקולות זו לזו (או להשתמש בשם אחר). הכרנו בינתיים שתי הגדרות למושג **הגבול של פונקציה בנקודה**, וקל לראות שהן שקולות זו לזו: בהגדרה השניה סימני הסביבות הוחלפו באי־שוויונות.

נכיר כעת הגדרה שלישית, העושה שימוש במושג **הגבול של סדרה**, שהכרנו ביחידות הקודמות. הגדרה זו מיוחסת למתמטיקאי הגרמני היינריך היינה.



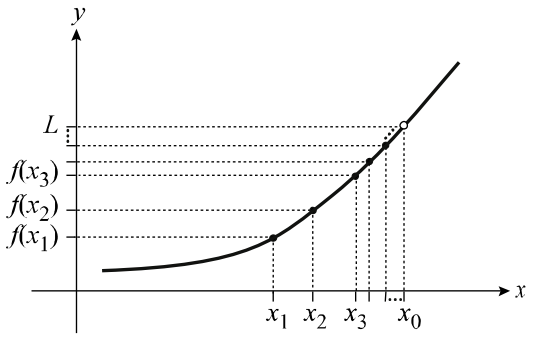
Heinrich Eduard Heine (1821-1881)

הגדרה 4.29 (הגדרת הגבול על־פי היינה)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

נאמר כי $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$, אם **לכל** סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, וגם $x_n \neq x_0$ לכל n טבעי, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$.

מבחינה אינטואיטיבית, הגדרה זו נותנת ביטוי פשוט לכך שכאשר ערכי x שואפים ל־x_0, ערכי y המתאימים להם שואפים ל־L. התנאי $x_n \neq x_0$ משקף את העובדה שגבול הפונקציה בנקודה x_0 אינו תלוי בערך הפונקציה בנקודה זו.



איור 64

שימו לב כי בתנאים הרשומים בהגדרה 4.29, הביטוי $f(x_n)$ תמיד מוגדר עבור n גדול מספיק: אם נניח ש־ f מוגדרת בסביבה $N^*_\delta(x_0)$, אז מכיוון ש־ $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, על־פי הגדרת הגבול של סדרה קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \in N_\delta(x_0)$, וכמו כן על־פי הנתון $x_n \neq x_0$, לכן f מוגדרת בנקודה x_n.

משפט 4.30

הגדרת הגבול על־פי היינה שקולה להגדרת הגבול בלשון $\varepsilon - \delta$.

הוכחה

כיוון ראשון:

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

נניח ש־ $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$ על־פי הגדרת הגבול בלשון $\varepsilon - \delta$.

תהי $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $x_n \neq x_0$ לכל n, וגם $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$.

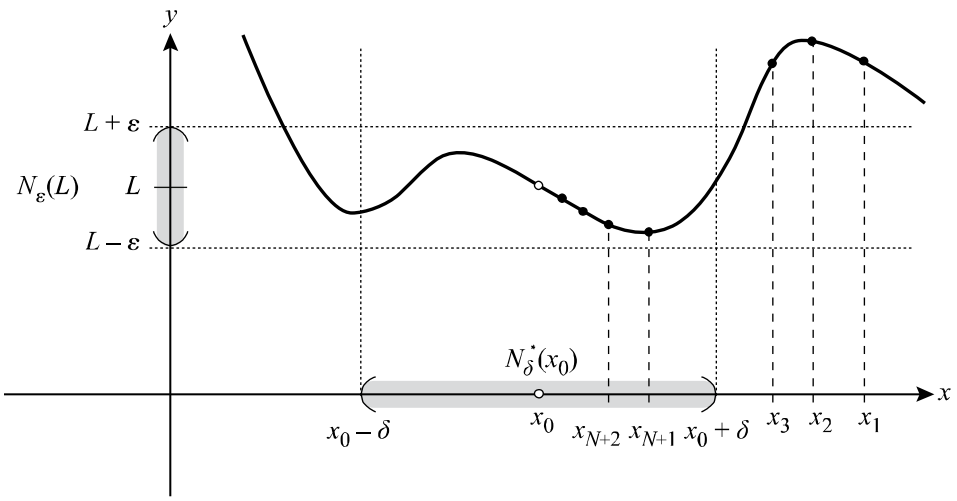
נוכיח שמתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$:

יהי $\varepsilon > 0$. על־פי הנתון, קיים $\delta > 0$, כך שלכל $x \in N^*_\delta(x_0)$ מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$.

מכיוון ש־ $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, קיים N טבעי כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \in N_\delta(x_0)$. מכיוון ש־ $x_n \neq x_0$, מתקיים גם $x_n \in N_\delta^*(x_0)$ לכל $n > N$.

לפיכך מתקיים, לכל $n > N$: $f(x_n) \in N_\varepsilon(L)$, כנדרש.

הוכחנו שמתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$ לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ העונה על התנאים, ולכן $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$ על־פי הגדרת היינה.



איור 65

◁ איור 65 ממחיש את הוכחת הכיוון הראשון: אם סביבת־ δ של x_0 מתאימה לסביבת־ ε של L, איברי הסדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ יהיו, החל ממקום מסוים, בסביבה $N^*_\delta(x_0)$, ובהתאם לכך יהיו איברי הסדרה $\left(f(x_n)\right)_{n=1}^{\infty}$ בסביבה $N_\varepsilon(L)$.

כיוון שני:

נניח ש־ $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$ על־פי הגדרת היינה.

נוכיח שמתקיים $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$ על־פי ההגדרה בלשון $\varepsilon - \delta$.

ההוכחה תהיה על דרך השלילה. נניח שלא מתקיים שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ המתאים לו על־פי ההגדרה.

אז בהכרח קיים לפחות ערך אחד של ε, נאמר ε_0, אשר אף ערך של δ אינו מתאים עבורו.

כלומר, לכל $\delta > 0$ ניתן למצוא x המקיים $x \in N^*_\delta(x_0)$, אבל $f(x) \notin N_\varepsilon(L)$.

בפרט נכון הדבר עבור הערכים הספציפיים הבאים של δ: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$.

לכל n טבעי קיים אפוא x_n המקיים $x_n \in N^*_{1/n}(x_0)$, אבל $f(x_n) \notin N_{\varepsilon_0}(L)$.

בדרך זו קיבלנו סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$, ובאמצעותה נגיע לסתירה:

מכיוון ש־ $x_n \in N_{1/n}(x_0)$, מתקיים $x_0 - \frac{1}{n} < x_n < x_0 + \frac{1}{n}$

ולכן, על־פי משפט הסנדוויץ', $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$

על־פי הנתון, נובע כי $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$

וזאת בסתירה לכך ש־ $f(x_n) \notin N_{\varepsilon_0}(L)$ לכל n.

קיבלנו סתירה, ולכן $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$ גם על־פי ההגדרה בלשון $\varepsilon - \delta$.

בכך, הסתיימה הוכחת שקילות ההגדרות. □

◁ הוכחה זו אינה קלה, אך ניתן ללמוד ממנה רבות. קראו אותה יותר מפעם אחת.

כפי שיתברר, משפט 4.30 שימושי להפליא בשני הכיוונים שלו: מצד אחד, נוכל להוכיח בעזרתו טענות על גבול של פונקציה, בעזרת טענות על גבול של סדרה, שהוכחו ביחידות 2 ו־3. מצד שני, ככל שנפתח את תורת הגבולות של פונקציות, נוכל בעזרת משפט 4.30 לחשב גבולות של סדרות בקלות רבה.

◀ דוגמה 4.21

תהי $f(x) = x^3 - 2x$. הוכיחו כי $f(x) \underset{x\to 2}{\to} 4$.

פתרון

נשתמש בהגדרת הגבול על־פי היינה. יש להוכיח אפוא כי אם $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} 2$ וגם $x_n \neq 2$ לכל n אז $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} 4$.

ואכן, תוך שימוש באריתמטיקה של גבולות עבור סדרות,

$$f(x_n) = {x_n}^3 - 2x_n \underset{n\to\infty}{\to} 2^3 - 2\cdot 2 = 4 \quad \blacktriangleright$$

◁ השוו עם דוגמה 4.20 בעמוד 64: ההוכחה בעזרת הגדרת היינה קלה וקצרה יותר– בזכות המשפטים שכבר הוכחו על גבולות של סדרות.

שאלה 54

הוכיחו:

א. $x^2 \underset{x\to 2}{\to} 4$

ב. $x \underset{x\to a}{\to} a$

ג. $\frac{2x+1}{3x+4} \underset{x\to 0.5}{\to} \frac{4}{11}$

התשובה בעמוד 212

4.2.5 יחידות הגבול

בסעיפים קודמים הגדרנו מתי פונקציה $f(x)$ שואפת לגבול L כאשר x שואף ל־ x_0.
נראה כעת שכאשר הגבול L קיים, הוא נקבע ביחידות.

משפט 4.31 (יחידות הגבול)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0. אם יש ל־ f גבול כאשר x שואף ל־ x_0 אז גבול זה הוא יחיד.

הוכחה

נניח של־ f יש שני גבולות, $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L_1$

וגם $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L_2$.

נוכיח כי $L_1 = L_2$:

נתבונן בסדרה המוגדרת על־ידי $x_n = x_0 + 1/n$. סדרה זו מקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$ וגם $x_n \neq x_0$ לכל n. על־פי הגדרת היינה לגבול,

$$f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L_1$$

וגם $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L_2$

על־פי משפט 2.12 (יחידות הגבול של סדרות), $L_1 = L_2$. □

הגדרה 4.32

אם יש לפונקציה f גבול בנקודה x_0, גבול זה מסומן בביטוי $\lim_{x\to x_0} f(x)$.

◄ דוגמה 4.22

בדוגמה 4.18 ראינו כי עבור $f(x)=3x+1$ מתקיים

$$f(x)\underset{x\to 1}{\to}4$$

נכתוב זאת בסימון החדש:

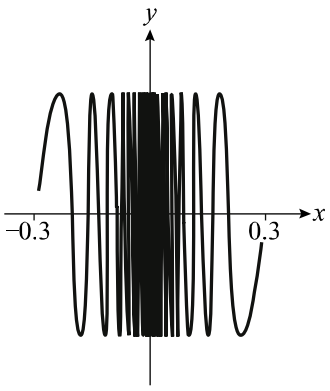
$$\lim_{x\to 1}(3x+1)=4 .$$ ▶

נראה כעת דוגמה לפונקציה **שאינה** מתכנסות לגבול בנקודה.

◄ דוגמה 4.23

תהי $f(x)=\sin\frac{1}{x}$

הוכיחו כי הגבול $\lim_{x\to 0}f(x)$ אינו קיים.



איור 66

באיור 66 מופיע, באופן סכימטי, גרף הפונקציה f. כאשר x מתקרב ל־ 0, הביטוי $1/x$ הולך וגדל, ולכן הפונקציה f נעה הלוך ושוב בין הערכים 1 ו־ -1, בתדירות הולכת וגדלה.

פתרון

נתבונן בנקודות $u_n=\frac{1}{2\pi n}$, $v_n=\frac{1}{2\pi n+\pi/2}$

עבור $n=1,2,3,\ldots$.

תוך שימוש במחזוריות פונקציית הסינוס נקבל, לכל n טבעי,

$$f(u_n)=\sin\left(\frac{1}{u_n}\right)=\sin(2\pi n)=\sin 0=0$$

$$f(v_n)=\sin\left(\frac{1}{v_n}\right)=\sin\left(2\pi n+\frac{\pi}{2}\right)=\sin\frac{\pi}{2}=1$$

אם הגבול $\lim_{x\to 0}f(x)$ קיים אז נסמן אותו ב־ L, ועל־פי הגדרת היינה מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}u_n=0\Rightarrow L=\lim_{n\to\infty}f(u_n)=0$$

$$\lim_{n\to\infty}v_n=0\Rightarrow L=\lim_{n\to\infty}f(v_n)=1$$

קיבלנו סתירה, ולכן הגבול $\lim_{x\to 0}f(x)$ אינו קיים. ▶

שאלה 55

תהי $f(x)=\begin{cases}0 & x<1\\ 1 & x>1\end{cases}$.

הוכיחו כי הגבול $\lim_{x\to 1}f(x)$ לא קיים.

רמז בעמוד 191

התשובה בעמוד 213

שאלה 56

חשבו את הגבולות הבאים:

א. $\lim_{x\to 3} 5$

ב. $\lim_{x\to 1}\left(x^2-2x\right)$

ג. $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}$

התשובה בעמוד 213

שאלה 57

בדקו אם קיימים הגבולות הבאים:

א. $\lim_{x\to 0}\cos\frac{1}{x}$

רמז בעמוד 191

ב. $\lim_{x\to 0}<\frac{1}{x}>$ (הסימון <> הוגדר בסעיף 1.5.4 ומציין חלק שברי: $\langle x\rangle = x-\lfloor x\rfloor$.)

התשובה בעמוד 214

4.2.6 כללים בחישוב גבולות

בסעיף זה נכיר את הכללים הבסיסיים לחישוב גבולות של פונקציות. מכיוון שיש שתי הגדרות שקולות לגבול (הגדרה בלשון $\varepsilon-\delta$ והגדרה בלשון סדרות), נוכל בכל מקרה לבחור את ההגדרה הנוחה לנו לצורך הוכחת הכללים. יש מקרים שבהם שתי ההגדרות נוחות באותה מידה, ויש מקרים שבהם נוחה יותר אחת מהשתיים.

טענה 4.33 (גבול של פונקציה ליניארית)

תהי f פונקציה ליניארית. אז לכל x_0 ממשי, $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$.

הוכחה

f היא מהצורה $f(x)=ax+b$, עבור a,b קבועים.

תהי $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, וגם $x_n\neq x_0$ לכל n.

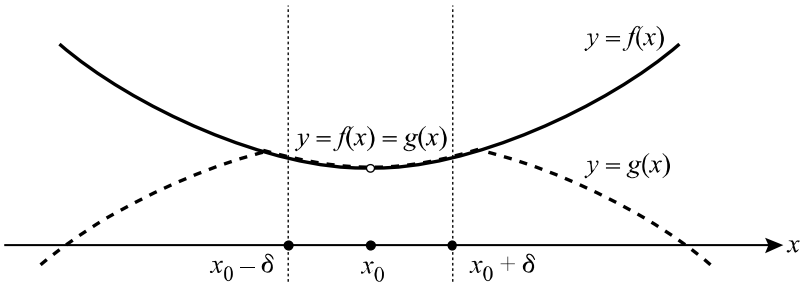
על־פי חוקי הגבולות של סדרות,

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=\lim_{n\to\infty}\left(ax_n+b\right)=a\lim_{n\to\infty}x_n+b=ax_0+b=f(x_0)$$

ולכן,על־פי הגדרת היינה $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$. □

טענה 4.34 (מקומיות הגבול)

תהיינה f ו־g פונקציות. אם הגבול $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים ואם יש סביבה נקובה של x_0 שבה מתקיים $f(x)=g(x)$, אז $\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} f(x)$.



איור 67
שתי פונקציות שוות בסביבה נקובה של x_0

משמעות הטענה היא שגבול הפונקציה בנקודה תלוי רק בערכי הפונקציה בסביבה מנוקבת שלה. לתכונה התלויה רק בערך הפונקציה בסביבת הנקודה קוראים **תכונה מקומית** – ועל־פי הטענה, קיום גבול בנקודה וערך הגבול הם תכונות כאלה.

הוכחה

על־פי הנתון, קיימת סביבה $N^*_\delta(x_0)$ שבה מתקיים: $f(x)=g(x)$.

תהי $(x_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, וגם $x_n \neq x_0$ לכל n טבעי.

כמעט כל איברי הסדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ נמצאים בסביבה $N^*_\delta(x_0)$, ולכן כמעט לכל n טבעי מתקיים $f(x_n)=g(x_n)$. במילים אחרות, הסדרה $(g(x_n))_{n=1}^\infty$ מתקבלת מהסדרה $(f(x_n))_{n=1}^\infty$ על־ידי שינוי מספר סופי של איברים.

על־פי משפט 2.17, והגדרת היינה, $\lim_{n\to\infty} g(x_n) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{x\to x_0} f(x)$

ולכן, על־פי הגדרת היינה, $\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} f(x)$. □

◄ דוגמה 4.24

תהי $f(x)=\begin{cases}2x+5 & x\neq 1\\ 0 & x=1\end{cases}$. הוכיחו כי $\lim_{x\to 1} f(x)=7$.

פתרון

נגדיר פונקציית־עזר, $g(x) = 2x + 5$.

g לינארית, ולפי טענה 4.33, $\lim_{x\to 1} g(x) = g(1) = 7$.

הפונקציות g ו־ f שוות בסביבה המנוקבת $N_1^*(1)$ (ולמעשה בכל סביבה מנוקבת של 1).

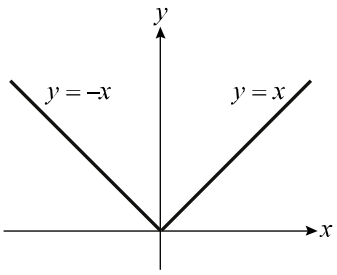
לכן, לפי טענה 4.34, $\lim_{x\to 1} f(x) = 7$. ◀

דוגמה 4.25 ◀

הוכיחו כי לכל x_0 ממשי, $\lim_{x\to x_0} |x| = |x_0|$.

רעיון הפתרון

ניתן לראות את פונקציית הערך המוחלט כ'הדבקה' של שתי פונקציות ליניאריות – הפונקציה $f_1(x) = x$ (בקטע $[0,\infty)$) והפונקציה $f_2(x) = -x$ (בקטע $(-\infty,0]$). אם נתבונן בגרף הפונקציה בסביבה קטנה של נקודה $x_0 \neq 0$, היא שווה שם לפונקציה ליניארית, ובעזרת טענה 4.34 נוכל לחשב את גבולה.



איור 68

$g(x) = |x|$

פתרון

אם $x_0 > 0$, נתבונן בפונקציה $f(x) = x$. הפונקציה f שווה לפונקציה $g(x) := |x|$ בקטע $[0,\infty)$, ובפרט בקטע $(0,2x_0) = (x_0 - x_0, x_0 + x_0) = N_{x_0}(x_0)$.

לכן, לפי טענה 4.34, $\lim_{x\to x_0} |x| = \lim_{x\to x_0} x = x_0 = |x_0|$.

אם $x_0 < 0$, נגדיר $f(x) = -x$, ובאופן דומה נקבל ש־ $g(x) = f(x)$ בסביבת הנקודה x_0.

לכן, $\lim_{x\to x_0} |x| = \lim_{x\to x_0} (-x) = -x_0 = |x_0|$.

נותרה הנקודה $x_0 = 0$. נוכיח את הטענה $\lim_{x\to 0} |x| = 0$ ישירות מהגדרת הגבול:

לכל $\varepsilon > 0$ נגדיר $\delta = \varepsilon$. אם $|x - 0| < \delta$ אז $||x| - 0| = |x| < \varepsilon$,

כנדרש. ◀

רמז בעמוד 191

התשובה בעמוד 214

שאלה 58

חשבו את הגבול $\lim_{x\to 6.12} \lfloor x \rfloor$.

אריתמטיקה של גבולות

אחד המשפטים הבסיסיים על גבולות של סדרות הוא המשפט על אריתמטיקה של גבולות (משפט 2.28). משפט זה מכיל ארבע טענות: "כלל הסכום", "כלל ההפרש", "כלל המכפלה", ו"כלל המנה". נוכיח משפט אנלוגי על גבולות של פונקציות, ובהוכחת כל כלל נסתמך על הכלל המקביל לגבי סדרות.

נפתח ב"כלל הסכום".

טענה 4.35 (כלל הסכום לפונקציות)

תהיינה f ו־g שתי פונקציות המוגדרות בסביבות נקובות של x_0, ונניח כי קיימים הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x)$ ו־$\lim_{x\to x_0} g(x)$.
בתנאים אלה מתקיים: $\lim_{x\to x_0}(f+g)(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) + \lim_{x\to x_0} g(x)$.

הוכחה

ראשית, מכיוון שהפונקציות f ו־g מוגדרות בסביבות נקובות של x_0, ניתן להצטמצם לסביבה נקובה של x_0 שבה מוגדרות שתי הפונקציות: אם f מוגדרת ב־$N^*_{\delta_1}(x_0)$ ו־g מוגדרת ב־$N^*_{\delta_2}(x_0)$, אז f וגם g מוגדרות בסביבה $N^*_{\min\{\delta_1,\delta_2\}}(x_0)$. לכן, גם פונקציית הסכום $f+g$ מוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

נסמן $A = \lim_{x\to x_0} f(x)$ ו־$B = \lim_{x\to x_0} g(x)$.
נשתמש בהגדרת הגבול על־פי היינה.
אם $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המתכנסת ל־x_0, כך ש־$x_n \neq x_0$ לכל n, אז

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$$

וכמו כן–

$$\lim_{n\to\infty} g(x_n) = B$$

על־פי המשפט על אריתמטיקה של גבולות עבור סדרות, מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\left(f(x_n)+g(x_n)\right) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) + \lim_{n\to\infty} g(x_n) = A+B$$

כלומר

$$\lim_{n\to\infty}(f+g)(x_n) = A+B$$

מכאן נובע ש־ $\lim_{x\to x_0}(f+g)(x) = A+B = \lim_{x\to x_0} f(x) + \lim_{x\to x_0} g(x)$. □

שאלה 59

נסחו, בדומה לטענה 4.35, כלל לגבי גבול של הפרש פונקציות ושל מכפלת פונקציות. כתבו הוכחה עבור אחד מכללים אלה.

התשובה בעמוד 214

כדי להוכיח כלל על גבול של **מנת** פונקציות $f(x)/g(x)$, עלינו לוודא שהמנה תהיה מוגדרת, כלומר שמתקיים $g(x)\neq 0$, בסביבה נקובה של x_0. לצורך כך נוכיח את הלמה הבאה:

למה 4.36

תהי g פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0, ונניח כי הגבול $\lim_{x\to x_0} g(x)$ קיים ושונה מאפס. אז קיימת סביבה נקובה של x_0 שבה מתקיים $g(x) \neq 0$.

הוכחה

יהי $L = \lim_{x\to x_0} g(x)$, ונגדיר $\varepsilon = |L|$. מכיוון ש־ $L \neq 0$, $\varepsilon > 0$.
על־פי הגדרת הגבול, קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in N^*_\delta(x_0)$ מתקיים $|g(x) - L| < L$ (ובפרט, g מוגדרת בסביבה $N^*_\delta(x_0)$).

לכן, לכל $x \in N^*_\delta(x_0)$, $g(x) \neq 0$ (כי אם $g(x) = 0$ אז $|g(x) - L| = L$). □

טענה 4.37 (כלל המנה)

תהיינה f ו־ g שתי פונקציות המוגדרות בסביבות נקובות מסוימות של x_0, ונניח כי קיימים הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x)$ ו־ $\lim_{x\to x_0} g(x)$, ושמתקיים $\lim_{x\to x_0} g(x) \neq 0$.
בתנאים אלה מתקיים: $\lim_{x\to x_0} (f/g)(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) \Big/ \lim_{x\to x_0} g(x)$.

הוכחה

ראשית, נוודא שהפונקציה f/g מוגדרת בסביבה נקובה של x_0.
על־פי למה 4.36, קיימת סביבה נקובה של x_0 שבה מתקיים $g(x) \neq 0$, כלומר יש $\delta_1 > 0$ שעבורו g מוגדרת בסביבה $N^*_{\delta_1}(x_0)$ ואינה מתאפסת בה.
כמו כן, יש $\delta_2 > 0$ שעבורו f מוגדרת בסביבה $N_{\delta_2}{}^*(x_0)$.
נגדיר $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, ונקבל ש־ f/g מוגדרת בסביבה $N^*_\delta(x_0)$, כנדרש.

כעת נסמן $A = \lim_{x\to x_0} f(x)$ ו־ $B = \lim_{x\to x_0} g(x)$.
אם $(x_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המתכנסת ל־ x_0, כך ש־ $x_n \neq x_0$ לכל n טבעי, אז

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A;\ \lim_{n\to\infty} g(x_n) = B$$

על־פי המשפט על אריתמטיקה של גבולות עבור סדרות, מתקיים (היות ש־ $B \neq 0$)

$$\lim_{n\to\infty} (f/g)(x_n) = \lim_{n\to\infty} \left(f(x_n)/g(x_n)\right) =$$
$$= \lim_{n\to\infty} f(x_n) \Big/ \lim_{n\to\infty} g(x_n) = A/B$$

ולכן $\lim_{x\to x_0} (f/g)(x) = A/B = \lim_{x\to x_0} f(x_n) \Big/ \lim_{x\to x_0} g(x_n)$. □

נסכם את הטענות שהוכחנו:

משפט 4.38 (אריתמטיקה של גבולות)

תהיינה f ו־g שתי פונקציות המוגדרות בסביבות נקובות של x_0, ונניח כי קיימים הגבולות $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ ו־$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$. בתנאים אלה מתקיים:

א. $\lim\limits_{x\to x_0}(f+g)(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x) + \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ (כלל הסכום)

ב. $\lim\limits_{x\to x_0}(f-g)(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x) - \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ (כלל ההפרש)

ג. $\lim\limits_{x\to x_0}(f\cdot g)(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)\cdot \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ (כלל המכפלה)

ד. אם $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) \neq 0$ אז $\lim\limits_{x\to x_0}(f/g)(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x) \Big/ \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ (כלל המנה)

נדגים את השימוש באריתמטיקה של גבולות בשאלות הבאות:

שאלה 60

חשבו את הגבולות הבאים (במידה והם קיימים):

א. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{|x|+2x-1}{3x+1}$

ב. $\lim\limits_{x\to 0}\left(x^3-5x^2+2x-3\right)$

ג. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{x^2-1}$

ד. $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2+3x+2}{x^2+4x+3}$

ה. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}$

שימו לב! בסעיף ה אנו דנים בפונקציה של h: $f(h)=\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}$

x מייצג מספר קבוע כלשהו.

התשובה בעמוד 215

גבול של פונקצית הרכבה

נעבור עתה לעסוק בקשר בין גבול לבין פעולה נוספת בין פונקציות – **הרכבת פונקציות**. בפעולה זו עסקנו בסעיף 4.1.5. כזכור, בהינתן פונקציות f ו־g, פונקציית ההרכבה $f\circ g$ מוגדרת על־פי הכלל $(f\circ g)(x)=f(g(x))$.

משפט 4.39 (גבול של פונקציית הרכבה)

תהיינה $f(x)$ ו־ $g(t)$ פונקציות המקיימות את התנאים הבאים:

א. קיים הגבול $L = \lim_{x\to x_0} f(x)$

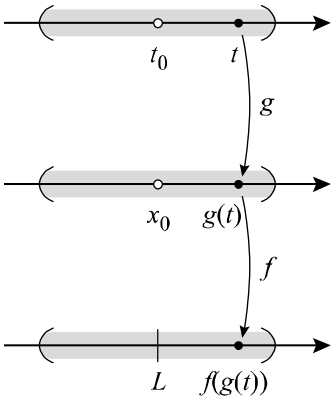
ב. מתקיים $x_0 = \lim_{t\to t_0} g(t)$

ג. יש סביבה נקובה של t_0 אשר מתקיים בה $g(t) \neq x_0$

אז מתקיים $\lim_{t\to t_0} f\big(g(t)\big) = L$.

הערות:

1. משפט זה מאפשר לנו (כאשר מתקיימים תנאיו) לבצע פעולת **הצבה** בגבול:
   בנתון $f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} L$ מציבים $x = g(t)$. כאשר $t \to t_0$, מתקיים $g(t) \to x_0$ ולכן (בהסתמך על המשפט), $f\big(g(t)\big) \to L$.
2. תנאי ג אינו תמיד נוח לבדיקה. ביחידה 5 נוכיח גירסה נוספת של משפט זה, ללא תנאי זה על הפונקציה g, אך עם תנאי נוסף על הפונקציה f .



איור 69
כאשר $t \neq t_0$ מתקרב ל־ t_0,
$x = g(t)$ מתקרב ל־ x_0 ומובטח
(תנאי ג') כי $x_0 \neq x$, ולכן $f\big(g(t)\big)$
מתקרב ל־ $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$.

הוכחת המשפט

ראשית, נוודא ש־ $f \circ g$ מוגדרת בסביבה נקובה של t_0 :

מהנתון, קיים $\delta_1 > 0$ כך ש־ f מוגדרת בסביבה הנקובה $N^*_{\delta_1}(x_0)$.

מכיוון ש־ $x_0 = \lim_{t\to t_0} g(t)$, קיים $\delta_2 > 0$ כך שלכל t בסביבה $N^*_{\delta_2}(t_0)$ מתקיים $g(t) \in N_{\delta_1}(x_0)$. (דבר זה כמעט מבטיח שהערך $f(g(t))$ מוגדר, אך עלינו לוודא עוד ש־ $g(t)$ נמצא בסביבה **הנקובה** $N^*_{\delta_1}(x_0)$, כלומר ש־ $g(t) \neq x_0$).

על־פי תנאי ג, קיים $\delta_3 > 0$ כך שלכל t בסביבה $N^*_{\delta_3}(t_0)$ מתקיים $g(t) \neq x_0$.

נגדיר $\delta_4 = \min\{\delta_2, \delta_3\}$. לכל $t \in N^*_{\delta_4}(t_0)$, מתקיים $g(t) \in N_{\delta_1}(x_0)$ וגם $g(t) \neq x_0$, כלומר $g(t) \in N^*_{\delta_1}(x_0)$. לכן הערך $f\big(g(t)\big)$ מוגדר. לפיכך, $f \circ g$ מוגדרת בסביבה הנקובה $N^*_{\delta_4}(t_0)$, כנדרש.

כעת נשתמש בהגדרת היינה.

תהי $\big(t_n\big)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המתכנסת ל־ t_0, ומקיימת, בנוסף, ש־ $t_n \neq t_0$ לכל n טבעי.

תהי $N^*_{\delta}(t_0)$ סביבה שבה מתקיים $f(t) \neq x_0$ (כמובטח בתנאי ג).

כמעט כל איברי הסדרה $\big(t_n\big)$ נמצאים בסביבה זו.

לכן כמעט לכל n מתקיים $g(t_n) \neq x_0$.

כמו כן מתקיים $\lim_{n\to\infty} g(t_n) = x_0$.

לכן, $\lim_{n\to\infty} f\left(g(t_n)\right) = L$.

מכאן נובע כי $\lim_{t\to t_0} f\left(g(t)\right) = L$. □

כדוגמה, נוכיח את הטענה הבאה:

טענה 4.40

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

הגבול $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים אם"ם הגבול $\lim_{h\to 0} f(x+h)$ קיים.

בהנחה שהגבולות קיימים, הם שווים: $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{h\to 0} f(x_0+h)$.

הוכחה

נניח שהגבול $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים, ונגדיר פונקציה $g(h) = x_0 + h$

מתקיים $\lim_{h\to 0} g(h) = x_0$, ולכל $h \neq 0$, $g(h) \neq x_0$. לכן לפי משפט 4.39,

$$\lim_{h\to 0} f(x_0+h) = \lim_{h\to 0} f(g(h)) = \lim_{x\to x_0} f(x)$$

בכיוון ההפוך, נניח שקיים הגבול $L = \lim_{h\to 0} f(x_0+h)$, ונגדיר

$$u(h) = f(x_0+h)$$

נבטא את $f(x)$ באמצעות הפונקציה u:

$$f(x) = f\left(x_0 + (x-x_0)\right) = u(x-x_0)$$

לכן, אם נגדיר $h(x) = x - x_0$

נקבל ממשפט 4.39 (היות ש־ $h(x) \to 0$ $x\to x_0$ ו־ $h(x) \neq 0$ לכל $x \neq 0$)

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} u(h(x)) = \lim_{h\to 0} u(h) = L$$ □

שאלה 61

חשבו את הגבול $\lim_{x\to 3}|2x+5|$, בעזרת משפט 4.39.

התשובה בעמוד 216

שאלה 62

א. הוכיחו כי אם $\lim_{x\to 0} f(x)$ קיים אז גם הגבול $\lim_{x\to 0} f(x^2)$ קיים ושווה לו.

רמז בעמוד 192

ב. האם סעיף א נכון גם בכיוון ההפוך? כלומר, אם קיים הגבול $\lim_{x\to 0} f(x^2)$, האם בהכרח קיים גם הגבול $\lim_{x\to 0} f(x)$?

התשובה בעמוד 216

שאלה 63

בהינתן פונקציה $f(x)$ ומספר קבוע $k \neq 0$, הוכיחו שהגבול $\lim_{x\to 0} f(x)$ קיים אם"ם הגבול $\lim_{x\to 0} f(kx)$ קיים. בהנחה שהגבולות קיימים, הוכיחו שמתקיים $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} f(kx)$.

התשובה בעמוד 217

שאלה 64

רמז בעמוד 192

הראו על־ידי דוגמה, שתנאי ג במשפט 4.39 הוא חיוני (כלומר, שללא תנאי זה המשפט איננו נכון).

התשובה בעמוד 217

נסיים סעיף זה בשני משפטים, המוכרים לכם בגרסת הסדרות:

משפט 4.41

תהיינה f ו־g פונקציות. אם הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x), \lim_{x\to x_0} g(x)$ קיימים, ואם יש סביבה נקובה של x_0 שבה מתקיים $f(x) \leq g(x)$, אז $\lim_{x\to x_0} f(x) \leq \lim_{x\to x_0} g(x)$.

שאלה 65

רמז בעמוד 192

הוכיחו את משפט 4.41.

התשובה בעמוד 217

משפט 4.42

תהיינה f ו־g פונקציות. אם הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x), \lim_{x\to x_0} g(x)$ קיימים, ומתקיים

$$\lim_{x\to x_0} f(x) < \lim_{x\to x_0} g(x)$$

אז יש סביבה נקובה של x_0 שבה מתקיים $f(x) < g(x)$.

שאלה 66

הוכיחו את משפט 4.42.

הדרכה: נגדיר $h(x) = g(x) - f(x)$ ונסמן $L = \lim_{x\to x_0} h(x)$. הוכיחו כי $L > 0$, ומצאו סביבה של x_0 שבה מתקיים $h(x) > 0$.

התשובה בעמוד 218

4.2.7 כלל הסנדוויץ'; גבולות טריגונומטריים

נפתח במשפט נוסף, המוכר לנו מעולם הסדרות–

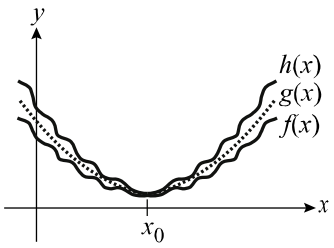
משפט 4.43 (כלל הסנדוויץ' לפונקציות)

תהיינה f,g,h פונקציות. אם מתקיימים התנאים:

א. הגבולות $\lim\limits_{x\to x_0} f(x),\ \lim\limits_{x\to x_0} h(x)$ קיימים **ושווים זה לזה**.

ב. קיימת סביבה נקובה של x_0 שבה g מוגדרת ומתקיים $f(x)\le g(x)\le h(x)$.

אז קיים גם הגבול $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ ומתקיים $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\lim\limits_{x\to x_0} h(x)$.



איור 70
כלל הסנדוויץ'

הוכחה

נסמן $L=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$. נשתמש בהגדרת הגבול על־פי היינה.

אם $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המתכנסת ל־ x_0, כך ש־ $x_n\ne x_0$ לכל n, אז

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=\lim_{n\to\infty} h(x_n)=L$$

כמו כן, כמעט לכל n מתקיים $f(x_n)\le g(x_n)\le h(x_n)$

◁ כי עבור n מספיק גדול, x_n נמצא בסביבה המובטחת מתנאי ב של המשפט.

על־פי משפט הסנדוויץ' שהוכחנו עבור סדרות (משפט 2.32), $\lim\limits_{n\to\infty} g(x_n)=L$

ולכן, $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=L$. □

◀ דוגמה 4.26

חשבו את הגבול $\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right)$

◁ לא ניתן להשתמש בכלל המכפלה עבור גבול זה, כי כפי שראינו בדוגמה 4.23, הגבול $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ לא קיים.

פתרון

נשתמש בעובדה ש־ $|\sin t|\le 1$ לכל t:

לכל $x\ne 0$, $\left|x\sin\frac{1}{x}\right|=|x|\cdot\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|$

לכן, $-|x|\le x\sin\frac{1}{x}\le|x|$

שני האגפים הקיצוניים שואפים לאפס, כאשר $x\to 0$. לכן נובע מכלל הסנדוויץ' ש־

$\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right)=0$. ▶

נשתמש בכלל הסנדוויץ' כדי לחשב כמה גבולות טריגונומטריים יסודיים.

טענה 4.44

א. $\lim_{x\to 0}\sin x = 0$

ב. $\lim_{x\to 0}\cos x = 1$

הוכחה

חלק א:

נתבונן במעגל שמרכזו O ורדיוסו יחידה (איור 71).

אם x היא מידת הזווית $\sphericalangle BOA$ ברדיאנים, אז x הוא אורך הקשת AB.

לפי ההגדרה של פונקציית הסינוס, $\sin x$ שווה לאורך הניצב BC.

עבור $\sin x$ מתקיימים אפוא האי־השוויונות האלה: $0 \le \sin x \le AB \le \overset{\frown}{AB} = x$

כלומר $0 \le \sin x \le x$

לפיכך, לכל $x \in [0,\pi/2]$, מתקיים $|\sin x| \le |x|$

נוכיח עתה כי האי־השוויון $|\sin x| \le |x|$ נכון גם לכל x בתחום $[-\pi/2,0]$:

לכל $x \in [-\pi/2,0]$ מתקיים $-x \in [0,\pi/2]$.

ולכן, לכל x כזה מתקיים: $|\sin(-x)| \le |-x|$

אבל $\sin(-x) = -\sin x$

ולכן $|\sin(-x)| = |-\sin x| = |\sin x|$

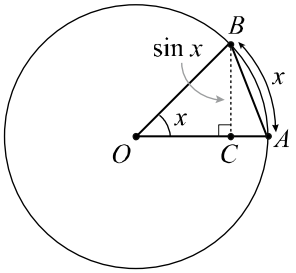
וכמו כן $|-x| = |x|$

ולכן לכל $x \in [-\pi/2,0]$ מתקיים $|\sin x| \le |x|$.

הוכחנו אפוא כי לכל x בתחום $[-\pi/2,\pi/2]$ מתקיים $|\sin x| \le |x|$

או באופן שקול $-|x| \le \sin x \le |x|$

מכלל הסנדוויץ' נובע ש־ $\lim_{x\to 0}\sin x = 0$.



איור 71

חלק ב:

עלינו להוכיח כי $\lim_{x\to 0}\cos x = 1$

או כי $\lim_{x\to 0}(\cos x - 1) = 0$

נשתמש בנוסחה לזוית כפולה (שאלה 28) –

$$\cos x = \cos\left(2\frac{x}{2}\right) = 1 - 2\sin^2\frac{x}{2}$$

מכאן
$$\cos x - 1 = -2\sin^2\frac{x}{2}$$

ולכן
$$\lim_{x\to 0}(\cos x - 1) = \lim_{x\to 0}\left(-2\sin^2\frac{x}{2}\right) =$$

(לפי כלל המכפלה)
$$= -2\lim_{x\to 0}\left(\sin\frac{x}{2}\right)\lim_{x\to 0}\left(\sin\frac{x}{2}\right)$$

על־פי משפט 4.39 (וביתר פירוט, על־פי שאלה 63)

$$\lim_{x\to 0}\left(\sin\frac{x}{2}\right) = \lim_{x\to 0}\sin x = 0$$

מכאן,
$$\lim_{x\to 0}(\cos x - 1) = -2\cdot 0\cdot 0 = 0$$

כלומר
$$\lim_{x\to 0}\cos x = 1 .$$ □

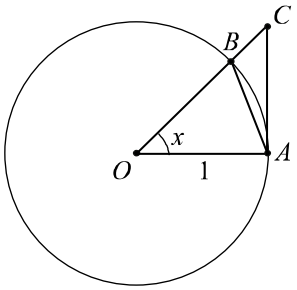
דוגמה נוספת לשימוש בכלל הסנדוויץ' היא:

משפט 4.45

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x} = 1$$

הוכחה

באיור 72 מופיע מעגל היחידה, בו הוקצתה זוית $x = \sphericalangle AOB$, והועבר משיק למעגל בנקודה A. תהי C נקודת המפגש של הקרן OB עם המשיק למעגל. המשיק מאונך לרדיוס, ולכן הזוית $\sphericalangle OAC$ ישרה. ניתן לראות כי עבור $0 < x < \pi/2$ מתקיים:



איור 72

◁ שטח העיגול השלם הוא $\pi\cdot 1^2 = \pi$, ומכיוון שאורך הקשת $\widehat{AB}$ הוא x והיקף המעגל השלם הוא 2π, שטח הגזרה BOA הוא החלק היחסי, $\pi\cdot\frac{x}{2\pi}$.

(1) שטח המשולש COA < שטח הגזרה BOA < שטח המשולש BOA

כמו כן אנו יודעים כי $\overline{OA} = \overline{OB} = 1$ ו־ $\overline{AC} = \frac{\overline{AC}}{1} = \tan x$.

נחשב את השטחים המופיעים ב־(1):

שטח המשולש BOA:
$$\frac{\overline{OA}\cdot\overline{OB}\cdot\sin x}{2} = \frac{1\cdot 1\cdot\sin x}{2} = \frac{\sin x}{2}$$

שטח הגזרה BOA:
$$\pi\frac{x}{2\pi} = \frac{x}{2}$$

שטח המשולש COA:
$$\frac{\overline{OA}\cdot\overline{AC}}{2} = \frac{1\cdot\tan x}{2} = \frac{\tan x}{2}$$

מכאן ומ־(1) נקבל כי לכל $0 < x < \pi/2$ מתקיים:

(2)
$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2} = \frac{\sin x}{2\cos x}$$

נחלק את (2) ב־ $\frac{\sin x}{2}$ (נזכור כי $\sin x > 0$ לכל $0 < x < \pi/2$), ונקבל:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \tag{3}$$

עבור $-\pi/2 < x < 0$ מתקיים $0 < -x < \pi/2$. נציב ב־(3) את $-x$ ונקבל:

$$1 < \frac{-x}{\sin(-x)} < \frac{1}{\cos(-x)}$$

אך $\sin(-x) = -\sin x$ ו־ $\cos(-x) = \cos x$, ונקבל שגם עבור $-\pi/2 < x < 0$ מתקיים

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

נסכם: לכל $x \in N^*_{\pi/2}(0)$ מתקיים $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$

כמו כן $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\lim\limits_{x\to 0} \cos x} = \frac{1}{1} = 1$

ולכן בסביבה נקובה של $x = 0$, הפונקציה $\frac{x}{\sin x}$ חסומה בין שתי פונקציות, אשר הגבול שלהן ב־ $x = 0$ הוא 1. לפי כלל הסנדוויץ':

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin x} = 1$$

כמו כן, על־פי כלל המנה ברור כי $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{\lim\limits_{x\to 0} \frac{x}{\sin x}} = \frac{1}{1} = 1$

כפי שרצינו להוכיח. □

◀ דוגמה 4.27

תוך שימוש במשפט 4.45, חשבו את הגבול $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x^2}{\sin x}$

◁ לא ניתן לחשב גבול זה על־פי כלל המנה, כי המכנה שואף לאפס.

פתרון

$$\frac{x^2}{\sin x} = x \cdot \frac{x}{\sin x}$$

ולכן, על־פי כלל המכפלה

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\sin x} = \lim_{x\to 0} x \cdot \lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin x} = 0 \cdot 1 = 0 .$$ ▶

◀ **דוגמה 4.28**

חשבו את הגבול $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x/2}$

פתרון

גם הפעם אי אפשר להשתמש ישירות בכלל המנה.

נשתמש בזהות $\frac{x}{\sin\frac{x}{2}}=2\frac{\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$

הצבה $t=\frac{x}{2}$ בגבול $\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t}=1$ נותנת (על־פי משפט 4.39, או ביתר פירוט, שאלה 63)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}=1$$

ולכן: $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin\frac{x}{2}}=2\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}=2$. ▶

שאלה 67

חשבו את הגבולות הבאים:

א. $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}$

ב. $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x^2)}{x}$

ג. $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}$

רמז בעמוד 192

התשובה בעמוד 218

שאלה 68

הוכיחו כי לכל x ממשי, $|\sin x|\le|x|$.

הדרכה: היעזרו בהוכחת טענה 4.44.

התשובה בעמוד 219

4.3 הרחבת מושג הגבול

בפרק זה נרחיב את הגדרת מושג הגבול, על־ידי כך שנגדיר "גבולות חד צדדיים" וגבולות שמופיע בהם הסימן ∞.

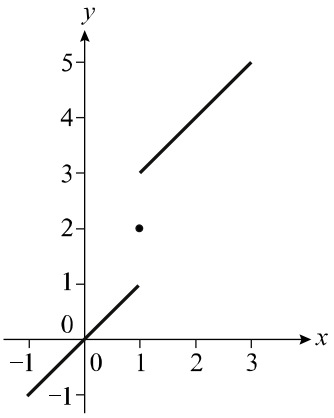
4.3.1 גבולות חד צדדיים

הרעיון הטמון בגבולות אלה הודגם בסעיף 4.2.1, באמצעות הפונקציה

$$f_2(x)=\begin{cases} x & x<1 \\ 2 & x=1 \\ x+2 & x>1 \end{cases}$$

כפי שראינו, ערכי הפונקציה מתקרבים לערך 3 כאשר x מתקרב לנקודה 1 **מימין**, ולערך 1 כאשר x מתקרב אליה **משמאל**. סימנו זאת כך:

$$f_2(x)\underset{x\to 1^+}{\to}3\ ; \qquad f_2(x)\underset{x\to 1^-}{\to}1$$



איור 73

לחליפין, נבטא זאת גם בסימון lim:

$$\lim_{x\to 1^+} f_2(x)=3\ ; \qquad \lim_{x\to 1^-} f_2(x)=1$$

מטרתנו עתה היא להגדיר בצורה מדויקת גבולות מעין אלה. לשם כך עלינו להרחיב תחילה את הרעיון הטמון במושג "סביבה". כזכור, סביבה ברדיוס ε שמרכזה ב־a, $N_\varepsilon(a)$, מוגדרת כך –

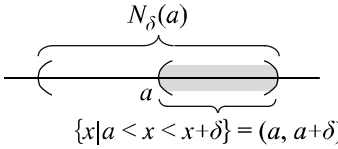
$$N_\varepsilon(a)=\{x \mid a-\varepsilon<x<a+\varepsilon\}$$

או באופן שקול:

$$N_\varepsilon(a)=\{x \mid |x-a|<\varepsilon\}\ .$$

בהגדרת גבולות חד־צדדיים $\lim_{x\to a^+} f(x)$ (גבול מימין), או $\lim_{x\to a^-} f(x)$ (גבול משמאל), אנו רוצים להגביל את עצמנו לערכים של x הקרובים ל־a, אך נמצאים כולם בצד אחד של a (צד **ימין** עבור גבול **מימין**, וצד **שמאל** עבור גבול **משמאל**).

בהגדרת הגבול מימין, למשל, נסתפק ב"חצי הימני" של סביבות מסוג $N_\delta(a)$, כלומר ב־$\{x \mid a<x<a+\delta\}$. זהו הקו האפור באיור 74.



איור 74

לקטע מהצורה $(a,a+\delta)$ נקרא **סביבה ימנית** של הנקודה a; לקטע מהצורה $(a-\delta,a)$ נקרא **סביבה שמאלית** של a.

לא נכניס לשימוש סימון מיוחד עבור "חצאי סביבות" מסוג זה, אלא נתאר אותן באי־שוויונות. כך, למשל, במקום לומר:

"... לכל x הנמצא בחצי הימני של הסביבה $N_\delta(x_0)$ ..."

נאמר:

"... לכל x המקיים $x_0 < x < x_0 + \delta$ ...".

ובמקום לומר "... לכל x הנמצא בחצי השמאלי של הסביבה $N_\delta(x_0)$ ..."

נאמר "... לכל x המקיים $x_0 - \delta < x < x_0$ ...".

הגדרה 4.46 (גבולות חד־צדדיים)

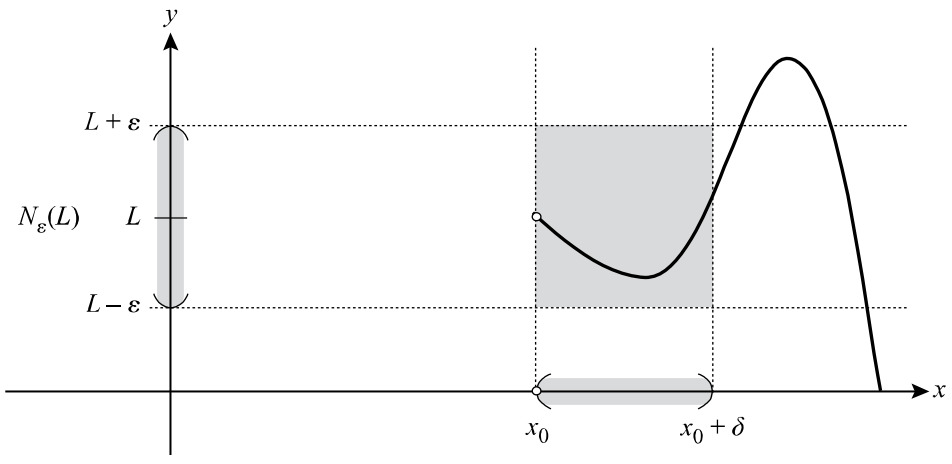
תהי f פונקציה ממשית.

א. נאמר כי L הוא **הגבול מימין** של f ב־x_0, ונרשום $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$, וגם $f(x) \underset{x\to x_0^+}{\to} L$, אם עבור כל סביבה $N_\varepsilon(L)$ קיים מספר חיובי δ, כך שלכל x המקיים $x_0 < x < x_0 + \delta$, מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$.

◁ ובפרט, נדרש כי f תהא מוגדרת בקטע מהצורה $(x_0, x_0 + \delta)$, כלומר, בסביבה ימנית של x_0.

ב. נאמר כי L הוא **הגבול משמאל** של f ב־x_0, ונרשום $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$, וגם $f(x) \underset{x\to x_0^-}{\to} L$, אם עבור סביבה $N_\varepsilon(L)$ קיים מספר חיובי δ, כך שלכל x המקיים $x_0 - \delta < x < x_0$, מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$.

◁ ובפרט, נדרש כי f תהא מוגדרת בסביבה שמאלית של x_0.



איור 75
הגדרת גבול מימין

שאלה 69

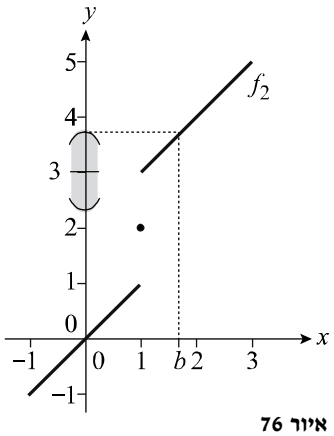
א. נסחו מה יש לעשות כדי להוכיח כי עבור הפונקציה f_2 (בעמוד 84) מתקיים $\lim_{x\to 1^+} f_2(x) = 3$.

ב. הוכיחו את הטענה.

הדרכה: 1. מצאו מה הם ערכי $f_2(x)$ עבור $x > 1$.

2. לסביבה נתונה $N_\varepsilon(3)$, מצאו b שעבורו מתקיים $f_2(b) = 3 + \varepsilon$ (ראו איור 76). באמצעות b שמצאתם, קבעו δ "מתאים".

התשובה בעמוד 219



איור 76

כפי שהוכחנו שגבול של פונקציה בנקודה, כאשר הוא קיים, הוא יחיד (משפט 4.31), ניתן להוכיח כי גבול חד־צדדי הוא יחיד, ולכן ניתן לומר "**ה**גבול מימין" ו"**ה**גבול משמאל" בהגדרה 4.46. לא נחזור על פרטי הוכחה זו.

ניתן לנסח את ההגדרה של "גבול מימין" ו"גבול משמאל" גם בלשון "$\varepsilon - \delta$" (כלומר ללא שימוש בסימוני סביבות כלל):

שאלה 70

השלימו:

$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$ אם"ם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים _____ מתקיים _____.

$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$ אם"ם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים _____ מתקיים _____.

התשובה בעמוד 219

יתרה מכך, ניתן להגדיר את מושג הגבול החד צדדי בלשון היינה – כלומר בעזרת סדרות:

טענה 4.47 (הגדרת היינה עבור גבול חד צדדי)

א. עבור פונקציה f המוגדרת בסביבה ימנית של x_0,

$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, וגם $x_n > x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$.

ב. עבור פונקציה f המוגדרת בסביבה שמאלית של x_0,

$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, וגם $x_n < x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$.

הוכחת טענה זו דומה מאד להוכחת משפט 4.30, ולכן לא תובא כאן.

שאלה 71

התשובה בעמוד 219

הוכיחו, תוך שימוש בהגדרת היינה, את הטענות ש־$\lim_{x\to 1^+} f_2(x) = 3$ ו־$\lim_{x\to 1^-} f_2(x) = 1$.

קשר חשוב בין גבולות לגבולות חד־צדדיים נתון במשפט הבא:

משפט 4.48

$\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ אם ורק אם $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$.

כלומר: תנאי הכרחי ומספיק לכך ש־L יהיה הגבול של f כאשר x שואף ל־x_0, הוא ש־L יהיה הגבול הימני והשמאלי של f ב־$x = x_0$.

הוכחה

א. נניח כי $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$

ונוכיח כי $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$.

לשם כך עלינו להוכיח כי בהינתן $\varepsilon > 0$ המגדיר סביבה $N_\varepsilon(L)$, אפשר למצוא $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $x \in N^*_\delta(x_0)$ מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$.

יהי נתון אפוא $\varepsilon > 0$.

מכיוון שלפי ההנחה $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$

קיים $\delta_1 > 0$ כך שלכל x המקיים $x_0 - \delta_1 < x < x_0$

מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$

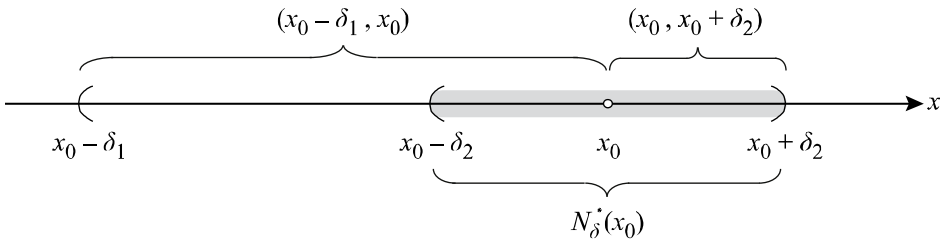
מכיוון שלפי ההנחה גם $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$

קיים $\delta_2 > 0$ כך שלכל x המקיים $x_0 < x < x_0 + \delta_2$

מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$.

נגדיר $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$

(באיור 77 $\delta_2 < \delta_1$ ולכן $\delta = \delta_2$).



איור 77

לפי בחירת δ, ברור כי לכל x המקיים $x \in N_\delta^*(x_0)$ מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$.

בכך, הוכחנו שמתקיים $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$.

ב. נניח כי $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$

ונוכיח כי $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$

וגם $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$.

תהי $N_\varepsilon(L)$ סביבה כלשהי של L. מן ההנחה $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ נסיק כי קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $x \in N_\delta^*(x_0)$ מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$.

אותו δ יקיים את הנדרש גם עבור הגבולות החד־צדדיים, שכן:

אם $x_0 - \delta < x < x_0$

אז $x \in N_\delta^*(x_0)$

ולכן, לכל x כזה מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$

ומכאן $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$.

כמו כן, לכל x המקיים $x_0 < x < x_0 + \delta$

בוודאי מתקיים $x \in N_\delta^*(x_0)$

ולכן מתקיים גם $f(x) \in N_\varepsilon(L)$

ומכאן שגם $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$.

בכך, סיימנו את ההוכחה. □

שאלה 72

תהי $f(x) = \lceil x \rceil$.

א. חשבו את הגבולות החד־צדדיים $\lim_{x\to 5^+} f(x)$ ו־$\lim_{x\to 5^-} f(x)$.

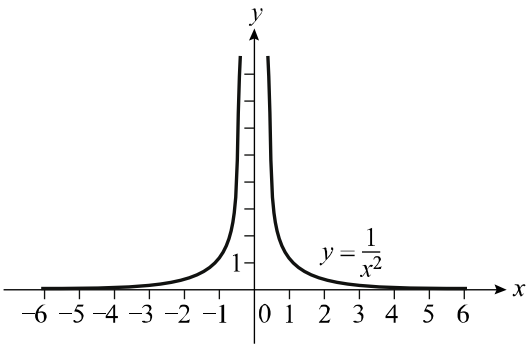
ב. הסיקו בעזרת משפט 4.48 כי הגבול $\lim_{x\to 5} f(x)$ לא קיים.

התשובה בעמוד 220

4.3.2 גבולות אינסופיים

נתבונן בפונקציה $f(x)=\frac{1}{x^2}$

התבוננות בגרף הפונקציה (איור 78) מעלה כי ערכי הפונקציה גדלים "לאין שיעור" ככל ש־ x מתקרב ל־ 0.



איור 78

נרצה לסמן תופעה זו כך: $\lim_{x\to 0} f(x)=\infty$

כדי להגדיר במדויק מתי $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ (ומתי $\lim_{x\to x_0} f(x)=-\infty$), ניזכר בהגדרת **סדרה השואפת לאינסוף**, מיחידה 2: סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ שואפת לאינסוף אם לכל M ממשי, כמעט כל איברי הסדרה נמצאים בקטע (M,∞).

אנו רואים בקטע מהצורה (M,∞) "סביבה של האינסוף", ובקטע מהצורה $(-\infty,M)$ "סביבה של מינוס אינסוף". את העובדה כי x נמצא ב־ (M,∞) ניתן לציין בפשטות על־ידי האי שוויון: $x>M$.

נגדיר אפוא:

הגדרה 4.49 (גבול אינסופי בנקודה)

אומרים כי הגבול של $f(x)$, כאשר x שואף ל־ x_0, הוא אינסוף, ומסמנים $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$, וגם $f(x)\underset{x\to x_0}{\to}\infty$, אם לכל מספר ממשי M אפשר למצוא $\delta>0$, כך שלכל x המקיים $x\in N_\delta^*(x_0)$ יתקיים $f(x)>M$.

כרגיל בהגדרות מסוג זה, מספיק לוודא את התנאי עבור M **חיובי**, כי δ המתאים ל־ $M=1$ יתאים גם לכל $M\le 0$.

◀ **דוגמה 4.29**

נחזור אל הפונקציה $f(x)=1/x^2$. הוכיחו כי $\lim_{x\to 0} f(x)=\infty$.

פתרון

בהינתן $M>0$, אם נבחר δ המקיים $1/\delta^2 \geq M$, כלומר אם נבחר $\delta \leq 1/\sqrt{M}$, אז לכל $x\in N^*_\delta(0)$ מתקיים $f(x)>M$.

הוכחנו, אם כן, כי $\lim_{x\to 0} f(x)=\infty$, בהתאם להגדרה. ▶

ניתן להגדיר מתי $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ גם בשיטת היינה:

הגדרה 4.50 (גבול אינסופי בנקודה – על־פי היינה)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

אומרים כי $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ אם לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, ו־$x_n \neq x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} \infty$.

גם במקרה זה, לא נוכיח את השקילות להגדרה 4.49, ונשאיר את ההוכחה (הכמעט זהה להוכחת משפט 4.30) לקוראים המעוניינים בכך.

שאלה 73

א. נסחו מה יש להוכיח, על־פי הגדרת היינה, על מנת להראות ש־ $\lim_{x\to 0} 1/x^2=\infty$.

ב. הוכיחו את הטענה. (היעזרו במשפט 2.43 על אריתמטיקה של גבולות אינסופיים של סדרות).

התשובה בעמוד 220

שאלה 74

הגדירו מתי $\lim_{x\to x_0} f(x)=-\infty$ – פעם אחת באמצעות סביבות, ופעם נוספת באמצעות סדרות.

התשובה בעמוד 220

נגדיר כעת גבולות אינסופיים חד־צדדים, מהצורה $\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$:

הגדרה 4.51 (גבול אינסופי מימין)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה ימנית של x_0.

אומרים כי $\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$, אם לכל M ממשי אפשר למצוא $\delta>0$ כך שלכל x המקיים $x_0<x<x_0+\delta$ מתקיים $f(x)>M$.

◁ הגדרה באמצעות סביבות

או באופן שקול, אם לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, ו־$x_n<x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} \infty$.

◁ הגדרה על־פי היינה (לא נוכיח את שקילות ההגדרות)

הגדרה 4.52 (גבול אינסופי משמאל)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה שמאלית של x_0.

אומרים כי $\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\infty$, אם לכל M ממשי אפשר למצוא $\delta>0$ כך שלכל x המקיים $x_0-\delta<x<x_0$ מתקיים $f(x)>M$.

או באופן שקול, אם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, ו־$x_n<x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} \infty$.

שאלה 75

א. הגדירו (באמצעות סביבות וגם באמצעות סדרות) מתי $\lim_{x\to x_0^+} f(x)=-\infty$

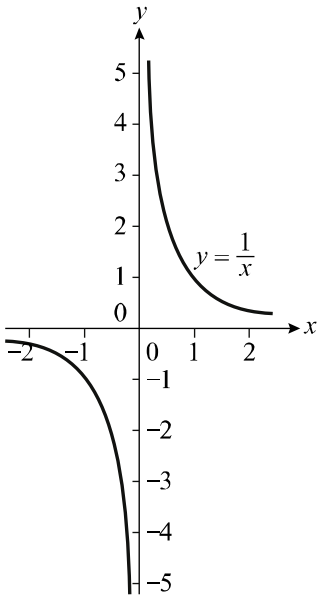
ב. הגדירו (באמצעות סביבות וגם באמצעות סדרות) מתי $\lim_{x\to x_0^-} f(x)=-\infty$.

התשובה בעמוד 220

◀ **דוגמה 4.30**

תהי $f(x)=1/x$ (גרף הפונקציה נתון באיור 79).

הוכיחו, כי $\lim_{x\to 0^+} f(x)=\infty$, ו־$\lim_{x\to 0^-} f(x)=-\infty$.



איור 79

פתרון

אם $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים חיוביים השואפת לאפס, מתקיים (על־פי כלל "$1/0^+$" לסדרות – משפט 2.43),
$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x_n}=\infty$$

כלומר
$$\lim_{x\to\infty} f(x_n)=\infty$$

ולכן, על־פי הגדרת היינה,
$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\infty.$$

אם $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים שליליים השואפת לאפס, אז $(-x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים חיוביים השואפת לאפס, וכפי שהוכחנו,
$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{-x_n}=\infty$$

מכאן
$$\lim_{x\to\infty} f(x_n)=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x_n}=-\infty$$

ולכן על־פי הגדרת היינה,
$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=-\infty.$$
▶

כפי שהסקנו מסקנות על אריתמטיקה של גבולות סופיים מהמשפטים הידועים לנו על סדרות, נסיק מסקנות על אריתמטיקה של גבולות אינסופיים:

משפט 4.53 (אריתמטיקה של גבולות אינסופיים)

1. תהיינה f ו־g פונקציות המוגדרות בסביבה נקובה של x_0.
   א. (כלל "$\infty+\infty$").
   אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ וגם $\lim_{x\to x_0} g(x)=\infty$ אז $\lim_{x\to x_0}(f+g)(x)=\infty$.
   ב. (כלל "$\infty+$ מספר ממשי").
   אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ ו־$\lim_{x\to x_0} g(x)=B\in\mathbb{R}$ אז $\lim_{x\to x_0}(f+g)(x)=\infty$.
   ג. (כלל "$\infty\cdot\infty$"). אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ וגם $\lim_{x\to x_0} g(x)=\infty$ אז $\lim_{x\to x_0}(fg)(x)=\infty$.
   ד. (כלל "$\infty\cdot$ מספר חיובי").
   אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ ו־$\lim_{x\to x_0} g(x)=B>0$ אז $\lim_{x\to x_0}(fg)(x)=\infty$.
   ה. (כלל "$1/\infty$"). אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ אז $\lim_{x\to x_0}\big(1/f(x)\big)=0$.
   ו. (כלל "$1/0^+$"). אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=0$ ו־$f(x)>0$ בסביבה נקובה של x_0, אז $\lim_{x\to x_0}\big(1/f(x)\big)=\infty$.
   ז. $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ אם"ם $\lim_{x\to x_0}\big(-f(x)\big)=-\infty$.
2. הכללים בסעיף 1 נכונים גם עבור גבולות חד־צדדיים, לפונקציות המוגדרות בסביבה ימנית או שמאלית מתאימה.

הוכחה

כל הטענות נובעות באופן ישיר מהטענות האנלוגיות על סדרות (משפט 2.43 וטענה 2.39), על־פי הגדרת היינה.

נדגים בשני מקרים:

הוכחת חלק א, עבור גבול מימין:

עלינו להוכיח שאם $\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$ וגם $\lim_{x\to x_0^+} g(x)=\infty$ אז
$\lim_{x\to x_0^+}(f+g)(x)=\infty$.

תהי $\big(x_n\big)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $x_n\underset{n\to\infty}{\to}x_0$, ו־$x_n>x_0$ לכל n.

מתקיים (כי $\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$): $f(x_n)\underset{n\to\infty}{\to}\infty$

וגם ($\lim_{x\to x_0^+} g(x)=\infty$): $g(x_n)\underset{n\to\infty}{\to}\infty$

על־פי משפט 2.43, גם סכום הסדרות שואף לאינסוף:

$$(f+g)(x_n)\underset{n\to\infty}{\to}\infty$$

מכיוון שזה מתקיים לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ כנ"ל, נובע (על־פי הגדרת היינה) ש־

$$\lim_{x\to x_0^+}(f+g)(x)=\infty .$$

הוכחת חלק ו, עבור גבול בנקודה:

תהי $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, ו־ $x_n \neq x_0$ לכל n.

מתקיים (כי $\lim_{x\to x_0} f(x)=0$): $f(x_n)\underset{n\to\infty}{\to}0$

כמו כן, היות ש־ $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, החל ממקום מסוים יהיו כל איברי הסדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ בסביבה הנקובה של x_0 שבה מתקיים $f(x)>0$.

לכן, כמעט לכל n מתקיים $f(x_n)>0$

על־פי הכלל "$1/0^+$" לסדרות (המופיע במשפט 2.43), $1/f(x_n)\underset{n\to\infty}{\to}\infty$.

זה מתקיים לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ כנ"ל, ולכן (על־פי הגדרת היינה)

$$\lim_{x\to x_0}\frac{1}{f(x)}=\infty .$$ □

שאלה 76

הוכיחו, בעזרת משפט 4.53:

א. $\lim_{x\to 0}\left(1/|x|\right)=\infty$

ב. $\lim_{x\to 0}\frac{x-5}{x^2}=-\infty$

התשובה בעמוד 221

שאלה 77

א. הוכיחו ש־ $\lim_{x\to 0^+}\cot x=\infty$ ו־ $\lim_{x\to 0^-}\cot x=-\infty$.

ב. הוכיחו ש־ $\lim_{x\to \pi/2}\sin x=1$ ו־ $\lim_{x\to \pi/2}\cos x=0$

(הדרכה: היעזרו בזהות $\sin\left(\pi/2-x\right)=\cos x$).

ג. הסיקו ש־ $\lim_{x\to \pi/2^-}\tan x=\infty$ ו־ $\lim_{x\to -\pi/2^+}\tan x=-\infty$.

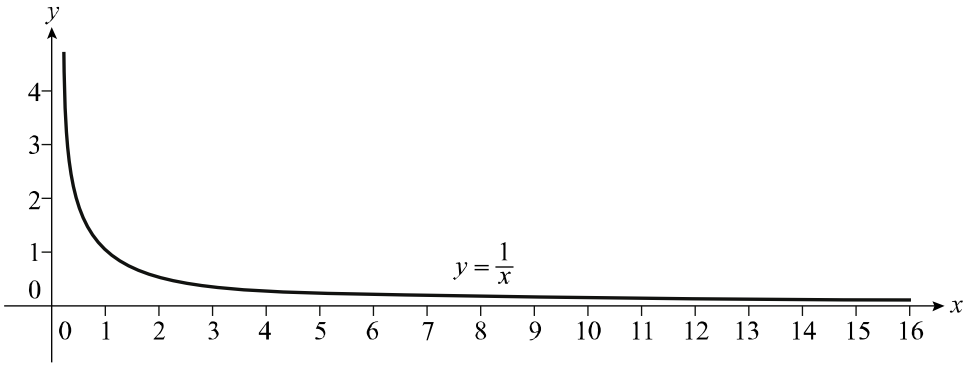
התשובה בעמוד 221

4.3.3 גבולות באינסוף

בסעיף הקודם עסקנו בגבולות שבהם ערכי x שואפים לערך סופי x_0, ואילו ערכי y (לפי הקשר $y = f(x)$) שואפים לאינסוף.

נעבור לעסוק בגבולות שבהם ערכי x שואפים לאינסוף (או למינוס אינסוף).

כדוגמה, נתבונן בפונקציה $f(x) = 1/x$, הפעם עבור ערכי x הולכים וגדלים:



איור 80

אנו רואים שככל ש־x גדל, $f(x)$ הולך ומתקרב ל־0. נרצה לסמן קשר זה כך:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$$

נגדיר מונח זה באופן פורמלי – כדרכנו, בשתי דרכים שקולות:

הגדרה 4.54 (גבול פונקציה כאשר $x \to \infty$)

תהי f פונקציה המוגדרת בקטע אינסופי מהצורה (M_0, ∞), ויהי L מספר ממשי.

אומרים כי $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$, אם לכל $\varepsilon > 0$ אפשר למצוא מספר ממשי M כך שלכל x המקיים $x > M$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$. ◁ הגדרה באמצעות סביבות

או באופן שקול, אם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$. ◁ הגדרה על־פי היינה (לא נוכיח את שקילות ההגדרות)

שאלה 78

הוכיחו כי $\lim_{x\to+\infty} 1/x = 0$.

התשובה בעמוד 222

שאלה 79

הוכיחו כי הגבול $\lim_{x\to\infty} \sin x$ אינו קיים.

התשובה בעמוד 222

שאלה 80

הגדירו מתי מתקיים $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$. הוכיחו, בהתאם להגדרה זו, ש־$\lim_{x\to-\infty} 1/x = 0$.

התשובה בעמוד 222

הגדרנו מתי פונקציה שואפת לאינסוף, כאשר x שואף למספר ממשי; והגדרנו מתי פונקציה שואפת לערך ממשי, כאשר x שואף לאינסוף.

מקרה שכיח נוסף מתקבל משילוב שני מצבים אלה: פונקציה השואפת לאינסוף כאשר x שואף לאינסוף.

הגדרה 4.55 (גבול אינסופי באינסוף)

תהי f פונקציה המוגדרת בקטע אינסופי מהצורה (M_1,∞).

אומרים כי $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ אם לכל $M_1 \in \mathbb{R}$ אפשר למצוא $M_2 \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x > M_2$ מתקיים $f(x) > M_1$.

או באופן שקול, אם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} \infty$.

◀ דוגמה 4.31

הוכיחו כי $\lim_{x\to\infty} \sqrt{x} = \infty$.

פתרון

נשתמש בהגדרת הגבול על־פי סביבות. עלינו להוכיח שלכל M_1 ממשי יש M_2 ממשי כך שאם $x > M_2$ אז $\sqrt{x} > M_1$.

די אם נוכיח זאת עבור $M_1 > 0$. עבור M_1 כזה נגדיר $M_2 = (M_1)^2$.

אם $x > M_2$ אז $\sqrt{x} > \sqrt{M_2} = M_1$, כנדרש. ▶

שאלה 81

הגדירו:

א. $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty$

ב. $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$

התשובה בעמוד 223

שאלה 82

הוכיחו:

א. $\lim_{x\to\infty} x = \infty$

ב. אם f פונקציה עולה בקטע $[M,\infty)$ ומקיימת $f([M,\infty)) = [N,\infty)$ עבור N מסוים אז $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$.

רמז בעמוד 192

התשובה בעמוד 223

סיכום יחידה 4

ביחידה זו עסקנו בפונקציות ובגבולותיהן.

הכרנו סוגי גבולות שונים, מהצורה $\lim_{x\to\dots} f(x) = \dots$:

ערכי x יכולים לשאוף למספר ממשי, לשאוף למספר ממשי מימין או משמאל, וגם לשאוף לאינסוף או למינוס אינסוף.

ערכי $f(x)$ יכולים לשאוף למספר ממשי, לאינסוף או למינוס אינסוף.

לכל אחד מסוגי גבול אלה יש הגדרה פורמלית, באמצעות סביבות, והגדרה שקולה באמצעות סדרות (הגדרת היינה). איננו ממליצים על שינון הגדרות אלה, אלא על תירגול מציאת ההגדרה המתאימה לכל מקרה.

לשם החזרה, ענו על השאלה הבאה:

שאלה 83

הגדירו:

א. $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \infty$

ב. $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$

ג. $\lim_{x\to -\infty} f(x) = -\infty$

התשובה בעמוד 223

לכל אחד מסוגי גבול אלה ניתן לנסח ולהוכיח כללי גבולות ותכונות יסוד כגון: אריתמטיקה של גבולות, משפט הסנדוויץ', יחידות הגבול ומקומיות הגבול. גם כאן, איננו ממליצים על שינון אלא על הבנת העיקרון העומד מאחורי הוכחות אלה: שימוש בהגדרת היינה ובמשפטים מוכרים על גבולות של סדרות.

שאלות להערכה עצמית

שאלה 84

בדקו אם קיימים הגבולות הבאים, וחשבו אותם:

א. $\lim_{x\to 0}\sin(\sin(x))$

ב. $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin x)}{\sin x}$

ג. $\lim_{x\to 0}\left(\tan x\sin\left(1/x^2\right)\right)$

ד. $\lim_{x\to\infty}\frac{x^4+|x|}{x^3+2x}$

ה. $\lim_{x\to 0^+} x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor$

ו. $\lim_{x\to 0}\frac{\cos^2 x+2\cos x-3}{\cos x-1}$

התשובה בעמוד 224

שאלה 85

הוכיחו:

א. אם קיימים הגבולות $\lim_{x\to\infty}f(x)$ ו־$\lim_{x\to\infty}g(x)$ אז

$$\lim_{x\to\infty}(f+g)(x)=\lim_{x\to\infty}f(x)+\lim_{x\to\infty}g(x)$$

ב. (מקומיות הגבול מימין) אם קיים הגבול $\lim_{x\to x_0^+}f(x)$ ואם $f(x)=g(x)$ בסביבה ימנית של x_0 אז $\lim_{x\to x_0^+}g(x)=\lim_{x\to x_0^+}f(x)$.

ג. אם f מוגדרת בקטע מהצורה (M,∞) אז $\lim_{x\to\infty}f(x)=\lim_{x\to 0^+}f(1/x)$ (כלומר, אם אחד הגבולות קיים אז קיים גם השני, ומתקיים שוויון ביניהם).

ד. אם f מוגדרת בקטע מהצורה $(-\infty,M)$ אז $\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}f(-x)$ (כלומר, אם אחד הגבולות קיים אז קיים גם השני, ומתקיים שוויון ביניהם).

התשובה בעמוד 225

שאלה 86

נתונה הפונקציה $f(x)=\begin{cases}\frac{a+5x}{2x+1} & x<1\\ x^2 & x>1\end{cases}$.

מצאו, עבור איזה ערך של הקבוע a קיים הגבול $\lim_{x\to 1}f(x)$.

רמז בעמוד 192

התשובה בעמוד 226

שאלה 87

הוכיחו באופן ישיר, על־פי הגדרת הגבול בלשון $\varepsilon - \delta$, כל אחת מהטענות הבאות:

א. $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x}{x^2+1}=\frac{2}{5}$

ב. $\lim\limits_{x\to 3}\sqrt{x+1}\neq 1$

ג. $\lim\limits_{x\to 1^+}\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor=0$ ו־ $\lim\limits_{x\to 1^-}\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor=1$

התשובה בעמוד 226

שאלה 88

תלמיד נתבקש להוכיח במבחן כי $\lim\limits_{x\to 1}\sqrt{x}=1$, וכתב את הפתרון הבא:

"נתחיל מהגבול הידוע $\lim\limits_{x\to 1}x=1$

ונקבל (על־פי אריתמטיקה של גבולות) $\left(\lim\limits_{x\to 1}\sqrt{x}\right)^2=\lim\limits_{x\to 1}\left(\sqrt{x}^2\right)=\lim\limits_{x\to 1}x=1$

ולכן $\lim\limits_{x\to 1}\sqrt{x}=\pm 1$. מכיוון ש־$\sqrt{x}\geq 0$ בסביבת הנקודה 1, גם $\lim\limits_{x\to 1}\sqrt{x}\geq 0$ ולכן $\lim\limits_{x\to 1}\sqrt{x}=1$."

א. מצאו את הטעות בפתרון שכתב התלמיד.

ב. הוכיחו את הטענה $\lim\limits_{x\to 1}\sqrt{x}=1$.

התשובה בעמוד 227

יחידה 5
פונקציות רציפות

מטרות היחידה

- הגדרת מושג הרציפות בנקודה ובקטע
- הוכחת תכונות יסודיות של פונקציות רציפות בקטע
- שימוש ברציפות לחישובי גבולות של סדרות ופונקציות
- היכרות עם מושג הרציפות במידה שווה

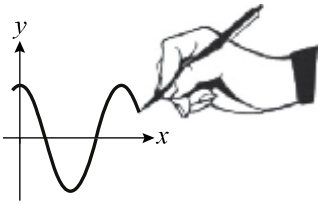
5.1 רציפות בנקודה

5.1.1 מבוא והגדרה

באמצעות מושג הגבול ניתן להגדיר בצורה מדויקת מושג מרכזי נוסף של החשבון האינפיניטסימלי – **הרציפות**.

נפתח בהגדרה אינטואיטיבית (ולא מדויקת):

נאמר כי פונקציה היא רציפה אם ניתן לצייר את הגרף שלה במשיכת קולמוס אחת, כלומר אם אין בגרף "קפיצות" או "חורים".

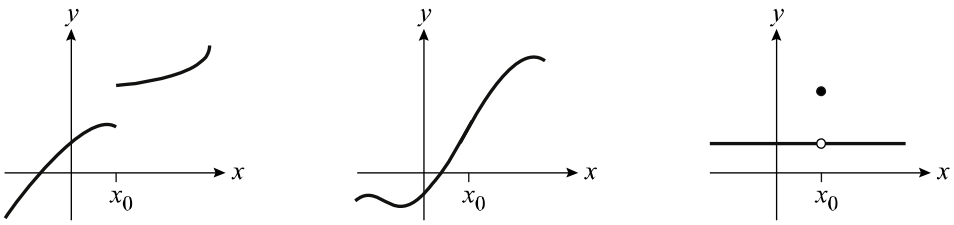


איור 1

ביחס לנקודה בודדת x_0, השייכת לתחום ההגדרה של f, נאמר זאת כך:

הפונקציה f רציפה ב־ $x = x_0$, אם בגרף שלה קפיצה ב־ $x = x_0$.

על־פי הגדרה זו נסו לקבוע אילו מבין הפונקציות המתוארות באיור 2 הן רציפות ב־ $x = x_0$.



ג ב א

איור 2

רק הפונקציה המתוארת בחלק ב של איור 2 רציפה ב־ x_0, שכן רק בגרף שלה אין קפיצה בנקודה זו.

אך שימו לב – אם בגרף של f אין קפיצה ב־ x_0, אז ערכי f עבור x־ים הקרובים ל־ x_0 חייבים להיות קרובים ל־ $f(x_0)$, או בניסוח המוכר לנו כבר

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) .$$

נוכל, אם כן, לנסח הגדרה מדויקת למושג הרציפות.

הגדרה 5.1

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מסוימת של x_0. f רציפה ב־ x_0 אם

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) .$$

בהגדרה קצרה זו כלולים למעשה כמה תנאים; אפשר לפרטם ולנסח את ההגדרה כך:

הגדרה 5.2 (הגדרה מפורטת לרציפות)

פונקציה f, המוגדרת בסביבה נקובה מסוימת של x_0, היא רציפה ב־ x_0 אם:

א. f מוגדרת ב־ x_0.

ב. ל־ f יש גבול כאשר x שואף ל־ x_0.

ג. הגבול של f כאשר x שואף ל־ x_0 הוא $f(x_0)$.

לתנאים א–ג שלעיל נקרא להלן **תנאי הרציפות**.

הדוגמאות שלהלן תסייענה בהבהרת משמעותם של תנאי הרציפות.

◄ דוגמה 5.1

$$f_1(x) = x^3 + 1$$

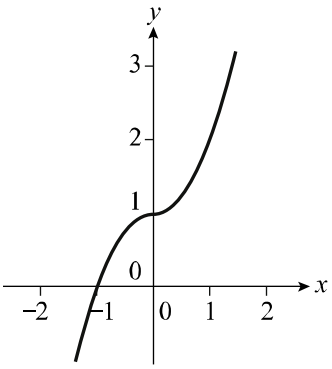
השלימו:

$\lim_{x\to 0} f_1(x) =$ _____

$f_1(0) =$ _____

f _____ ב־ $x = 0$ ▶

רציפה/לא רציפה



איור 3

הפונקציה f_1

◄ דוגמה 5.2

$$f_2(x) = \begin{cases} x & x < 1 \\ 2 & x = 1 \\ x+2 & x > 1 \end{cases}$$

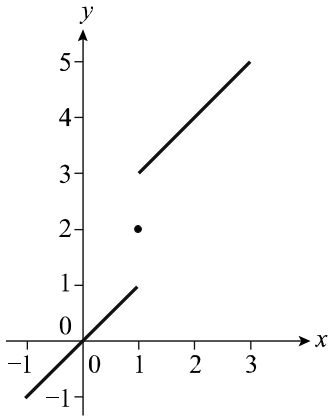
השלימו:

$\lim_{x\to 1} f_2(x) =$ _____

$f_2(1) =$ _____

f _____ ב־ $x = 1$ ▶

רציפה/לא רציפה



איור 4

הפונקציה f_2

◄ דוגמה 5.3

$$f_3(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

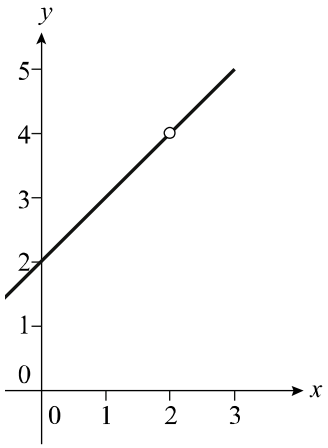
השלימו:

$\lim_{x\to 2} f_3(x) =$ _____

$f_3(2) =$ _____

$x = 2$ ב־ _____ f

רציפה/לא רציפה



איור 5
הפונקציה f_3

◄ דוגמה 5.4

$$f_4(x) = \begin{cases} b & x \neq a \\ c & x = a \end{cases}$$

עבור $b \neq c$.

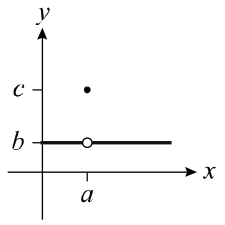
השלימו:

$\lim_{x\to a} f_4(x) =$ _____

$f_4(a) =$ _____

$x = a$ ב־ _____ f

רציפה/לא רציפה



איור 6
הפונקציה f_4

השוו את מסקנותיכם עם התשובות שלהלן.

דוגמה 5.1:

לגבי f_1 מתקיימים בנקודה $x_0 = 0$ כל תנאי הרציפות:

א. $f_1(0)$ מוגדר: $f_1(0) = 0^3 + 1 = 1$

ב. ל־f_1 יש גבול כאשר x שואף ל־0:

$$\lim_{x\to 0} f_1(x) = 1$$

ג. הגבול של f_1, כאשר x שואף ל־0, שווה ל־ $f_1(0)$:

$$\lim_{x\to 0} f_1(x) = 1 = f_1(0)$$

מסקנה: f_1 רציפה ב־ $x_0 = 0$.

דוגמה 5.2:

לגבי f_2 מתקיים בנקודה $x_0 = 1$ תנאי א, אך התנאים ב ו־ג אינם מתקיימים:

א. $f_2(1)$ מוגדר: $f_2(1) = 2$.

ב. ל־f_2 אין גבול כאשר x שואף ל־1; וממילא –

ג. הגבול של f_2, כאשר x שואף ל־1, בוודאי אינו שווה ל־ $f_2(1)$.

מסקנה: f_2 אינה רציפה ב־ $x_0 = 1$.

דוגמה 5.3:

לגבי f_3 מתקיים בנקודה $x_0 = 2$ תנאי ב, אך התנאים א ו־ג אינם מתקיימים:

א. $f_3(2)$ אינו מוגדר.

ב. ל־ f_3 יש גבול כאשר x שואף ל־2:

$$\lim_{x\to 2} f_3(x) = \lim_{x\to 2}(x+2) = 4$$

ג. מכיוון ש־ $f_3(2)$ אינו מוגדר, ודאי שהגבול של f_3, כאשר x שואף ל־2, אינו $f_3(2)$.

מסקנה: f_3 **אינה רציפה** ב־ $x_0 = 2$.

דוגמה 5.4:

לגבי f_4 מתקיימים בנקודה $x_0 = a$ התנאים א ו־ב, אך תנאי ג אינו מתקיים:

א. $f_4(a)$ מוגדר: $f_4(a) = c$

ב. קיים גבול ל־ f_4 כאשר x שואף ל־ a:

$$\lim_{x\to a} f_4(x) = b$$

ג. הגבול של f_4, כאשר x שואף ל־ a, שונה מ־ $f_4(a)$:

$$\lim_{x\to a} f_4(x) = b \neq c = f_4(a)$$

מסקנה: f_4 **אינה רציפה** ב־ $x_0 = a$.

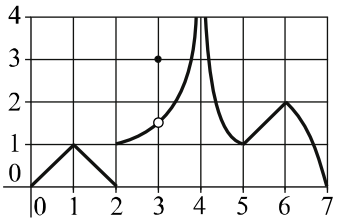
שאלה 1

תהי g הפונקציה הנתונה באיור 7.

בדקו את הרציפות של g בנקודות $x = 1$; $x = 2$; $x = 3$; $x = 4$; $x = 5$; $x = 6$.

עבור הנקודות שבהן g אינה רציפה, ציינו אילו מתנאי הרציפות אינם מתקיימים.

התשובה בעמוד 231



איור 7

כדי להוכיח טענה בדבר רציפות של פונקציה בנקודה מסוימת, x_0, יש להראות כי מתקיימים שלושת תנאי הרציפות. שלושת התנאים גם יחד כלולים בטענה:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

נכתוב במפורש את משמעות טענה זו –

1) בלשון $\varepsilon - \delta$:

הפונקציה f **רציפה ב־** x_0 **אם"ם לכל** $\varepsilon > 0$ **קיים** $\delta > 0$ **כך שאם** $0 < |x - x_0| < \delta$ **אז** $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

◁ לפי הגדרת הגבול בלשון $\varepsilon - \delta$ (הגדרה 4.28).

נשים לב לעובדה מעניינת: עבור $x = x_0$ מתקיים $|f(x) - f(x_0)| = 0$, ולכן $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ **לכל** ε חיובי.

בעוד שבהגדרת הגבול, הקפדנו לדרוש את התנאי $|f(x)-L|<\varepsilon$ בסביבה **מנוקבת** של הנקודה x_0, הרי שכאשר בוחנים רציפות, התנאי $|f(x)-L|<\varepsilon$ מתקיים אוטומטית גם בנקודה x_0 עצמה.
הוכחנו אפוא את הטענה הבאה:

טענה 5.3

הפונקציה f רציפה ב־x_0 אם ורק אם לכל $\varepsilon>0$ קיים $\delta>0$ כך שאם $|x-x_0|<\delta$ אז $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

◁ שימו לב להבדל: הסרנו את התנאי $0<|x-x_0|$ הקיים בהגדרת הגבול.

---

2) בלשון סדרות:

הפונקציה f רציפה ב־x_0 אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, וגם $x_n \neq x_0$ לכל n, מתקיים $\lim_{n\to\infty} f(x_n)=f(x_0)$.

ניתן למחוק את התנאי $x_n \neq x_0$ מניסוח זה.

טענה 5.4

פונקציה f, המוגדרת בסביבה של x_0, היא רציפה ב־x_0 אם ורק אם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

הוכחה

כיוון ראשון ("$\Rightarrow$"):

נניח ש־f רציפה ב־x_0, ותהי $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$.

נוכיח כי $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

לכל $\varepsilon>0$ קיים (על־פי טענה 5.3) $\delta>0$ כך שאם $|x-x_0|<\delta$ אז

$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

כמעט לכל n מתקיים $|x_n-x_0|<\delta$ ◁ כי $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$

ולכן כמעט לכל n מתקיים $|f(x_n)-f(x_0)|<\varepsilon$

ומכאן ש־$f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

כיוון שני (″$\Leftarrow$″):

נניח שלכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

בוודאי, לכל סדרה המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$ **וגם** $x_n \neq x_0$,

מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

לפיכך, על־פי הגדרת היינה, $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ ◁ הגדרה 4.29

כלומר, f רציפה ב־ x_0. □

שאלה 2

הוכיחו שאם $f(x) = g(x)$ לכל x בסביבה מסוימת של הנקודה x_0, אז f רציפה ב־ x_0 אם"ם g רציפה ב־ x_0. (ובניסוח קצר: רציפות היא **תכונה מקומית**).

התשובה בעמוד 231

5.1.2 דוגמאות לפונקציות רציפות

כמה מהטענות שהוכחנו ביחידה 4 על גבולות של פונקציות הן למעשה טענות על רציפות.

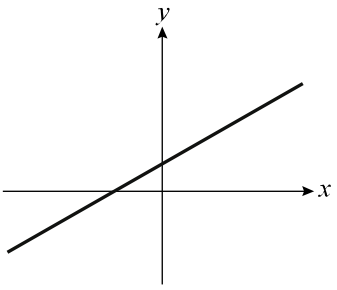
◀ דוגמה 5.5 (רציפות הפונקציות הליניאריות)

לכל $a,b \in \mathbb{R}$, הפונקציה $f(x) = ax + b$ רציפה בכל נקודה על הישר.

הוכחה

ביחידה 4 הוכחנו (טענה 4.33) שלכל $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

כלומר, f רציפה ב־ x_0. ▶



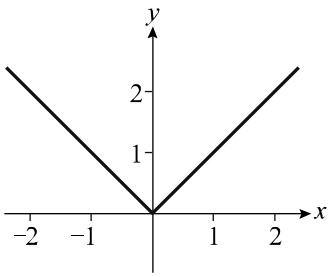
איור 8
פונקציה ליניארית

◀ דוגמה 5.6 (רציפות הערך המוחלט)

הפונקציה $f(x) = |x|$ רציפה בכל נקודה על הישר.

הוכחה

ביחידה 4 הוכחנו (דוגמה 4.25) כי לכל $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{x\to x_0} |x| = |x_0|$. ▶



איור 9
פונקציית הערך המוחלט

שאלה 3

הוכיחו שהפונקציות הבאות רציפות בכל נקודה בתחום הגדרתן:

א. $f(x) = x^2$

ב. $f(x) = 1/x$

התשובה בעמוד 231

שאלה 4

מצאו באיזה נקודות הפונקציות הבאות רציפות:

א. $f(x)=\lfloor x \rfloor$

ב. $f(x)=\dfrac{x^2-1}{(x-1)(x-2)}$

רמז בעמוד 229

התשובה בעמוד 232

כדוגמה נוספת, נוכיח –

טענה 5.5

הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$ רציפה בכל נקודה בקטע $(0,\infty)$.

הוכחה

תהי $x_0>0$ ונוכיח ש־ f רציפה ב־ x_0.

לצורך כך, עלינו להוכיח שלכל $\varepsilon>0$ יש $\delta>0$ כך שאם $|x-x_0|<\delta$ אז

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}\right|<\varepsilon.$$

על מנת להעריך את הביטוי $\left|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}\right|$, נכפיל ונחלק בביטוי הצמוד:

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}\right|=\frac{\left|\left(\sqrt{x}-\sqrt{x_0}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{x_0}\right)\right|}{\left|\sqrt{x}+\sqrt{x_0}\right|}=\frac{|x-x_0|}{\left|\sqrt{x}+\sqrt{x_0}\right|}$$

ולכן מתקיים תמיד: $\left|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}\right|\le\dfrac{|x-x_0|}{\sqrt{x_0}}$.

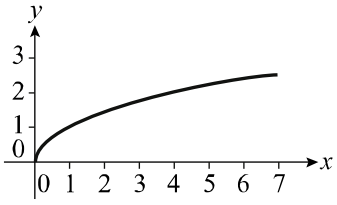
נגדיר $\delta=\min\left\{x_0,\varepsilon\sqrt{x_0}\right\}$.

אם $|x-x_0|<\delta$ אז:

$|x-x_0|<x_0$ ולכן $x>0$ (תנאי זה מבטיח ש־ f מוגדרת ב־ x),

וגם $|x-x_0|<\varepsilon\sqrt{x_0}$, ולכן $\left|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}\right|\le\dfrac{|x-x_0|}{\sqrt{x_0}}<\dfrac{\varepsilon\sqrt{x_0}}{\sqrt{x_0}}=\varepsilon$

כנדרש. □



איור 10

הפונקציה $\sqrt{x}$

◁ על־פי טענה 5.3

מהרגע שהוכחנו רציפות של פונקציה, נוכל להשתמש בכך לחישובי גבולות של סדרות. נדגים זאת:

◄ דוגמה 5.7

חשבו את הגבול $\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{2n+1}{3n-5}}$

פתרון

נחשב תחילה, $$\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{3n-5}=\lim_{n\to\infty}\frac{2+\frac{1}{n}}{3-\frac{5}{n}}=\frac{2}{3}$$

על־פי טענה 5.5, $f(x)=\sqrt{x}$ רציפה בנקודה $2/3$, ולכן

$$\lim_{n\to\infty}f\left(\frac{2n+1}{3n-5}\right)=f\left(\frac{2}{3}\right)$$ ◁ על־פי טענה 5.4

כלומר $$\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{2n+1}{3n-5}}=\sqrt{\frac{2}{3}}\,.$$ ►

שאלה 5

תוך שימוש ברציפות, חשבו את הגבולות הבאים:

א. $\lim_{n\to\infty}\sqrt{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$

ב. $\lim_{n\to\infty}\left|2+(-1)^n\frac{100}{n}\right|$

התשובה בעמוד 233

נעבור כעת להוכחת רציפות הפונקציות הטריגונומטריות $\sin,\cos$.

לצורך כך נוכיח איפיון שימושי לרציפות –

טענה 5.6

פונקציה f היא רציפה בנקודה x_0 אם"ם מתקיים $\lim_{h\to0}f(x_0+h)=f(x_0)$.

הוכחה

ביחידה 4 הוכחנו (טענה 4.40) שהגבול $\lim_{h\to0}f(x_0+h)$ קיים אם"ם הגבול $\lim_{x\to x_0}f(x)$ קיים, ושבמידה והם קיימים, הם שווים זה לזה. לפיכך, התנאי לרציפות – $\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$ שקול לתנאי $\lim_{h\to0}f(x_0+h)=f(x_0)$. □

טענה 5.7

הפונקציות הטריגונומטריות $\sin,\cos$ רציפות בכל נקודה על הישר.

הוכחה

הוכחנו ביחידה 4 (טענה 4.44) את קיומם של הגבולות הבאים:

$$\lim_{x\to 0}\sin x = 0; \quad \lim_{x\to 0}\cos x = 1$$

◁ במילים אחרות, הוכחנו שהפונקציות $\sin,\cos$ רציפות בנקודה 0.

בהסתמך על גבולות אלה, ועל זהויות טריגונומטריות, נקבל לכל $x \in \mathbb{R}$:

◁ שימו לב: x הוא גודל קבוע בחישובים אלה ו־h הוא המשתנה.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\sin(x+h) &= \lim_{h\to 0}\left(\sin x\cos h + \cos x\sin h\right)\\ &= \sin x\cdot\lim_{h\to 0}\cos h + \cos x\cdot\lim_{h\to 0}\sin h\\ &= \sin x\cdot 1 + \cos x\cdot 0 = \sin x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\cos(x+h) &= \lim_{h\to 0}\left(\cos x\cos h - \sin x\sin h\right)\\ &= \cos x\cdot\lim_{h\to 0}\cos h - \sin x\cdot\lim_{h\to 0}\sin h\\ &= \cos x\cdot 1 - \sin x\cdot 0 = \cos x\end{aligned}$$

על־פי טענה 5.6, הפונקציות $\sin,\cos$ רציפות ב־ x. □

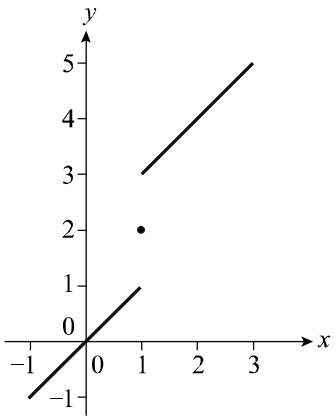
שאלה 6

חשבו את הגבול $\lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sin\left(\dfrac{\pi n+1}{6n}\right)}$.

התשובה בעמוד 233

נדון כעת בדוגמאות לפונקציות **שאינן** רציפות.

הפונקציה שבאיור 11 היא דוגמה לפונקציה שאינה רציפה בנקודה אחת; אולם בשאר הנקודות על הישר היא רציפה. הדוגמה שנראה כעת היא הדוגמה הקיצונית ביותר – פונקציה המוגדרת על הישר ואינה רציפה באף נקודה.



איור 11

הגדרה 5.8

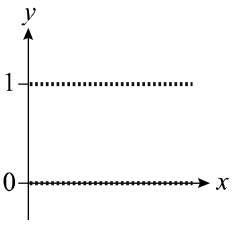
הפונקציה $D(x)$ המוגדרת באופן הבא:

$$D(x) = \begin{cases}1 & x \in \mathbb{Q}\\ 0 & x \notin \mathbb{Q}\end{cases}$$

נקראת **פונקציית דיריכלה**.

◁ על שם המתמטיקאי הגרמני פטר גוסטב דיריכלה (Peter Gustav Lejeune-Dirichlet, 1805-1859)

פונקציה זו שונה מהפונקציות שהכרנו עד עתה, בכך שלא ניתן לצייר את הגרף שלה על־ידי משיכות־קולמוס; המספרים הרציונליים, וגם המספרים האי־רציונליים, צפופים בישר הממשי (כפי שראינו ביחידה 1). לכן, גרף הפונקציה מורכב מנקודות רבות על הישר $y = 1$ ומנקודות רבות על הישר $y = 0$; ניתן לתאר אותו באופן סכמטי על־ידי שני קווים מקווקווים (איור 12).



איור 12
פונקציית דיריכלה

נראה להלן, שהפונקציה $D(x)$ אינה רציפה **באף נקודה**, על אף שהיא מוגדרת על כל הישר.

למה 5.9

לכל $x \in \mathbb{R}$, יש סדרת מספרים רציונליים המתכנסת ל־x, ויש גם סדרת מספרים אי־רציונליים המתכנסת ל־x.

הוכחה

נשתמש בטענה, שהוכחה ביחידה 1, שהמספרים הרציונליים **צפופים** בישר הממשי: בכל קטע (a,b) יש מספר רציונלי. ◁ משפט 1.66

בהינתן $x \in \mathbb{R}$, לכל n טבעי ניתן לבחור מספר רציונלי q_n בקטע $\left(x, x+1/n\right)$ –

כלומר מספר המקיים $$x < q_n < x + \frac{1}{n}$$

ממשפט הסנדוויץ' מתקבל $$\lim_{n\to\infty} q_n = x$$

בדרך זו, מצאנו סדרת מספרים רציונליים המתכנסת ל־x.

באותו אופן, תוך שימוש בטענה שהמספרים האי־רציונליים צפופים בישר הממשי (שאלה 62 ביחידה 1), ניתן לקבל סדרת מספרים אי־רציונליים המתכנסת ל־x. □

משפט 5.10

פונקציית דיריכלה $D(x)$ אינה רציפה באף נקודה.

הוכחה

לכל $x_0 \in \mathbb{R}$, נוכיח שהגבול $\lim\limits_{x\to x_0} D(x)$ **לא קיים**.

על־פי למה 5.9, יש סדרה $\left(a_n\right)_{n=1}^{\infty}$ של מספרים רציונליים, המתכנסת ל־x_0, ויש סדרה $\left(b_n\right)_{n=1}^{\infty}$ של מספרים אי־רציונליים המתכנסת אליו.

נניח, בשלילה, שהגבול $\lim\limits_{x\to x_0} D(x)$ קיים.

על־פי הגדרת היינה לגבול, מתקיים

$$\lim_{x\to x_0} D(x) = \lim_{n\to\infty} D(a_n) = \lim_{n\to\infty} 1 = 1$$ ◁ $D(a_n)=1$ כי a_n רציונלי

וגם $$\lim_{x\to x_0} D(x) = \lim_{n\to\infty} D(b_n) = \lim_{n\to\infty} 0 = 0$$ ◁ $D(b_n)=0$ כי b_n אי־רציונלי

קיבלנו סתירה ($1=0$), לכן הגבול $\lim\limits_{x\to x_0} D(x)$ לא קיים. ובוודאי, הפונקציה $D(x)$ אינה רציפה בנקודה x_0. □

5.1.3 פעולות על פונקציות רציפות

המשפטים שנוכיח להלן יאפשרו לנו להרחיב את 'מאגר הפונקציות הרציפות' שברשותנו.

משפט 5.11 (אריתמטיקה של פונקציות רציפות)

אם f ו־g רציפות ב־x_0, אז:

א. $f+g$ רציפה ב־x_0;

ב. $f-g$ רציפה ב־x_0;

ג. $f\cdot g$ רציפה ב־x_0;

ד. f/g רציפה ב־x_0, בתנאי ש־$g(x_0)\neq 0$.

ובניסוח מרושל אך נוח:

סכומים, הפרשים, מכפלות ומנות של פונקציות רציפות הם פונקציות רציפות.

הוכחה

נוכיח את חלק א.

תהיינה f ו־g שתי פונקציות רציפות ב־x_0.

לפי ההגדרה

$$(f+g)(x_0)=f(x_0)+g(x_0)$$

ולכן $f+g$ מוגדרת ב־x_0.

לפי משפט האריתמטיקה של גבולות,

$$\lim_{x\to x_0}(f+g)(x)=\lim_{x\to x_0}f(x)+\lim_{x\to x_0}g(x)$$

ובגלל הרציפות של f ו־g ב־x_0 –

$$\lim_{x\to x_0}(f+g)(x)=f(x_0)+g(x_0)=(f+g)(x_0)$$

בכך הוכחנו כי $f+g$ רציפה ב־x_0.

באופן דומה, מוכחים חלקים ב–ד. □

מסקנה 5.12

א. כל פולינום הוא פונקציה רציפה בכל נקודה על הישר.

ב. כל פונקציה רציונלית רציפה בכל נקודה בתחום הגדרתה.

הוכחה

א. נזכיר כי פולינום הוא פונקציה מהצורה $p(x)=\sum_{i=0}^{n}a_i x^i$, ולכן הוא מתקבל מהפונקציות הליניאריות $f_i(x)=a_i$ ו־$f(x)=x$ על־ידי פעולות חיבור וכפל. לכן, הטענה נובעת מהפעלה חוזרת ונשנית של הטענות על רציפות סכום ומכפלה של פונקציות רציפות. ◁ הגדרה 4.19

ב. פונקציה רציונלית היא מנה של שני פולינומים, $f(x)=p(x)/q(x)$. על־פי חלק א, הפולינומים p ו־q רציפים בכל נקודה על הישר, ולכן, המנה p/q רציפה בכל נקודה שבה $q(x)\neq 0$ – כלומר, בכל נקודה שבה f מוגדרת. □

מסקנה נוספת ממשפט 5.11 מנוסחת בשאלה הבאה:

שאלה 7

הוכיחו שהפונקציות $\tan,\cot$ רציפות בכל נקודה בתחום הגדרתן.

התשובה בעמוד 233

יחד עם טענה 5.7 מתקבל –

משפט 5.13

ארבע הפונקציות הטריגונומטריות היסודיות $\sin,\cos,\tan,\cot$ רציפות בכל נקודה בתחום הגדרתן.

נעבור לדון בפעולת ההרכבה בין פונקציות: $(f\circ g)(x)=f(g(x))$

מסתבר, שגם פעולה זו "שומרת" על הרציפות. בניסוח מרושל אך נוח נוכל לומר:

"אם f ו־g רציפות אז גם $f\circ g$ רציפה".

נוכיח כעת משפט כללי יותר מן הטענה האחרונה, ונקבל את רציפותה של פונקציית ההרכבה של פונקציות רציפות כמסקנה ממנו.

משפט 5.14 (גבול של פונקציית הרכבה – II)

תהיינה f ו־g שתי פונקציות שעבורן מתקיים:

א. f רציפה בנקודה x_0.

ב. קיים הגבול $\lim_{t\to t_0}g(t)=x_0$.

בתנאים אלה מתקיים: $\lim_{t\to t_0}(f\circ g)(t)=f(x_0)=\lim_{x\to x_0}f(x)$.

◁ נתון א כולל את ההנחה ש־f מוגדרת בסביבה של x_0; נתון ב כולל את ההנחה ש־g מוגדרת בסביבה נקובה של t_0.

הערה: ביחידה 4 הוכח משפט דומה על גבול של פונקציית הרכבה (משפט 4.39), בו היתה דרישה נוספת על הפונקציה g: שבסביבה נקובה של t_0, ערכי g שונים מ־x_0. בגירסה

הנוכחית של המשפט, התנאי על רציפות הפונקציה f בנקודה מאפשר לוותר על התנאי על הפונקציה g.

הוכחה

ראשית, נוודא כי $f \circ g$ מוגדרת בסביבה נקובה של t_0.

מרציפות f ב־ x_0 נובע ש־ f מוגדרת בסביבה $N_{\delta_1}(x_0)$, עבור $\delta_1 > 0$ מסוים.

מהנתון $\lim_{t\to t_0} g(t) = x_0$ נובע שקיים $\delta_2 > 0$ כך שלכל $t \in N^*_{\delta_2}(t_0)$ מתקיים $|g(t) - x_0| < \delta_1$, כלומר $g(t) \in N_{\delta_1}(x_0)$. לפיכך, לכל $t \in N^*_{\delta_2}(t_0)$ מוגדר הביטוי $f\big(g(t)\big)$.

כעת, נשתמש בהגדרת הגבול המנוסחת בלשון היינה.

כדי להוכיח כי $\lim_{t\to t_0}\big(f\circ g\big)(t) = f(x_0)$, עלינו להראות כי בהינתן סדרה $\big(t_n\big)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת: $t_n \underset{n\to\infty}{\to} t_0$ וגם $t_n \neq t_0$ לכל n טבעי, מתקיים ש־ $\lim_{n\to\infty}\big(f\circ g\big)\big(t_n\big) = f(x_0)$.

ואכן, מהתנאי הראשון במשפט מתקבל $\lim_{n\to\infty} g(t_n) = x_0$

היות ש־ f רציפה ב־ x_0, $\lim_{n\to\infty} f(g(t_n)) = f(x_0)$ ◁ לפי טענה 5.4

כלומר, $\lim_{n\to\infty}\big(f\circ g\big)(t_n) = f(x_0)$. □

כפי שכבר צוין, אפשר להסיק ממשפט 5.14 את העובדה שפעולת ההרכבה בין פונקציות "שומרת" על רציפות.

משפט 5.15

אם g רציפה ב־ t_0 ואם f רציפה ב־ x_0, כאשר $x_0 = g(t_0)$, אז $f \circ g$ רציפה ב־ t_0.

הוכחה

היות ש־ g רציפה ב־ t_0, $\lim_{t\to t_0} g(t) = g(t_0) = x_0$.

תנאי משפט 5.14 מתקיימים, ולכן $\lim_{t\to t_0}\big(f\circ g\big)(t) = f(x_0)$

כלומר – $\lim_{x\to t_0}\big(f\circ g\big)(t) = f(g(t_0)) = \big(f\circ g\big)(t_0)$

לכן, $f \circ g$ רציפה ב־ t_0. □

משפט 5.15 שימושי לעתים קרובות בחישוב והנמקה של גבולות.

◄ דוגמה 5.8

חשבו את הגבול $\lim_{x\to\pi/3}\sqrt{\sin x+2}$

פתרון

הפונקציה $g(t)=\sin t+2$ רציפה בנקודה $t_0=\pi/3$, והפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$ רציפה בנקודה $x_0=g(\pi/3)=\sqrt{2}/2+2$. לכן, על־פי משפט 5.15, ההרכבה $(f\circ g)(t)=\sqrt{\sin t+2}$ רציפה ב־ $t_0=\pi/3$.

לפיכך, $\lim_{t\to\pi/3}\sqrt{\sin t+2}=\sqrt{\sin\frac{\pi}{3}+2}=\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2}+2}$

כלומר $\lim_{x\to\pi/3}\sqrt{\sin x+2}=\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2}+2}$. ►

נעבור לדוגמה מסובכת יותר.

◄ דוגמה 5.9

חשבו את הגבול $\lim_{x\to 2}\frac{4-x^2}{3-\sqrt{x^2+5}}$

פתרון

כמו בדוגמה הקודמת, ניתן לראות כי $\sqrt{x^2+5}$, כהרכבה של פונקציות רציפות, רציפה ב־ $x=2$. המסקנה מכך היא שהגבול של המכנה $3-\sqrt{x^2+5}$, כאשר $x\to 2$, הוא אפס, ולכן אי אפשר להשתמש מיד במשפט האריתמטיקה של גבולות. תחילה יש לרשום את הפונקציה בצורה אחרת:

נציג, תוך כפל בביטוי הצמוד –

$$\frac{4-x^2}{3-\sqrt{x^2+5}}=\frac{(4-x^2)\left(3+\sqrt{x^2+5}\right)}{\left(3-\sqrt{x^2+5}\right)\left(3+\sqrt{x^2+5}\right)}=\frac{(4-x^2)(3+\sqrt{x^2+5})}{9-(x^2+5)}$$

לכן, לכל x שעבורו $x^2\neq 4$ (כלומר, לכל x השונה מ־ 2 ומ־ -2), מתקיים

$$\frac{4-x^2}{3-\sqrt{x^2+5}}=\frac{(4-x^2)(3+\sqrt{x^2+5})}{4-x^2}=3+\sqrt{x^2+5}$$

השוויון האחרון בוודאי מתקיים בסביבה נקובה מסוימת של $x=2$. מכאן,

$$\lim_{x\to 2}\frac{4-x^2}{3-\sqrt{x^2+5}}=\lim_{x\to 2}\left(3+\sqrt{x^2+5}\right)=3+\sqrt{4+5}=6$$

בשוויון זה הסתמכנו שוב על רציפות הפונקציה $h(x)=\sqrt{x^2+5}$. ►

שאלה 8

חשבו את הגבול $\lim_{x\to 4}\frac{x-4}{\sqrt{x^2+9}-5}$.

התשובה בעמוד 233

שאלה 9

הוכיחו כי הפונקציות הבאות רציפות בכל נקודה בתחום הגדרתן:

א. $f(x)=\frac{x+\sin x}{x-2\cos x}$

ב. $f(x)=\sin(\sin x+\cos x)$

ג. $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x} & x\neq 0\\ 1 & x=0\end{cases}$

התשובה בעמוד 234

שאלה 10

מצאו באיזה נקודות הפונקציה $f(x)=\lfloor x^2\rfloor$ רציפה (היעזרו בשאלה 4).

רמז בעמוד 229

התשובה בעמוד 234

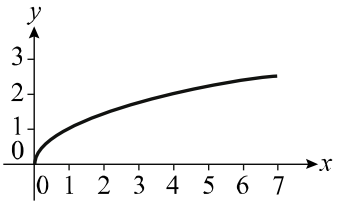
5.1.4 רציפות מימין ומשמאל

נתבונן בדוגמאות הבאות:

דוגמה 5.10

תהי $f(x)=\sqrt{x}$. ראינו כבר ש־ f רציפה בכל נקודה חיובית;
ניתן לצייר את גרף הפונקציה בקטע $[0,1]$, למשל, במשיכת קולמוס אחת, אבל לא נוכל לאמר ש־ f רציפה בנקודה 0, כי f אינה מוגדרת בסביבה של 0. (שהרי, סביבה כזו תכיל בהכרח מספרים שליליים).

במקרה זה, נרצה לאמר ש־ f **רציפה מימין** בנקודה $x=0$. ◀



איור 13
$f(x)=\sqrt{x}$

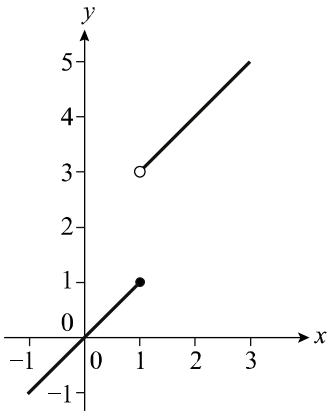
דוגמה 5.11

הפונקציה

$$f(x)=\begin{cases}x & x\leq 1\\ x+2 & x>1\end{cases}$$

מתוארת באיור 14.

במקרה זה, נרצה לאמר ש־ f **רציפה משמאל** בנקודה $x=1$ (כי ערכי הפונקציה משמאל לנקודה $x=1$ מתקרבים ל־ $f(1)=1$), אבל f **אינה רציפה מימין** (כי ערכי הפונקציה מימין לנקודה $x=1$ מתקרבים ל־ 3, ו־ $f(1)\neq 3$). ◀



איור 14

הגדרה 5.16

פונקציה f נקראת **רציפה מימין ב־** x_0 אם מתקיים $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

פונקציה f נקראת **רציפה משמאל ב־** x_0 אם מתקיים $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

לדוגמה, נוכיח:

טענה 5.17

$f(x) = \sqrt{x}$ רציפה מימין בנקודה $x = 0$.

הוכחה

עלינו להראות כי $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = \sqrt{0}$.

כלומר, בהינתן $\varepsilon > 0$ עלינו להוכיח שקיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים

$$0 < x < \delta$$

מתקיים $\left|\sqrt{x} - 0\right| < \varepsilon$

קל לראות ש־ $\delta = \varepsilon^2$ מקיים את הנדרש. □

שאלה 11

תהי $f(x) = \begin{cases} x & x \le 1 \\ x+2 & x > 1 \end{cases}$

הפונקציה שהופיעה בדוגמה 5.11. הוכיחו שאכן, f רציפה משמאל בנקודה $x = 1$ ואינה רציפה בה מימין.

התשובה בעמוד 235

שאלה 12

האם הפונקציה $f(x) = \lceil x \rceil$ רציפה מימין בנקודה $x = 1$? האם היא רציפה בה משמאל?

התשובה בעמוד 235

טענה 5.18

פונקציה f היא רציפה בנקודה x_0 אם"ם היא רציפה בה מימין וגם משמאל.

הוכחה

טענה זו היא תוצאה ישירה של משפט 4.48 שעל־פיו, הטענה $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ שקולה לצירוף שתי הטענות:

$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$ **וגם** $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$.

בפרט, עבור $L = f(x_0)$, הטענה $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ (רציפות) שקולה לצירוף הטענות $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$ (רציפות מימין) **וגם** $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$ (רציפות משמאל). □

כפי נהגנו בהגדרת הרציפות, נכתוב באופן מפורש את התנאים לרציפות חד־צדדית, בלשון $\varepsilon - \delta$ ובלשון סדרות.

טענה 5.19

תהי $f(x)$ פונקציה המוגדרת ב־ x_0 ובסביבה ימנית של x_0.
$f(x)$ רציפה מימין ב־ x_0 אם"ם לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שאם $x_0 \le x < x_0 + \delta$ אז $\left|f(x) - f(x_0)\right| < \varepsilon$.

טענה 5.20

תהי $f(x)$ פונקציה המוגדרת ב־ x_0 ובסביבה ימנית של x_0.
$f(x)$ רציפה מימין ב־ x_0 אם"ם לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$ וגם $x_n \ge x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

שאלה 13

א. הוכיחו את טענות 5.19, 5.20 (היעזרו בהוכחת הטענות האנלוגיות 5.3, 5.4 לגבי רציפות בנקודה).

ב. נסחו תנאים דומים לרציפות משמאל בנקודה.

התשובה בעמוד 235

5.1.5 סיווג נקודות אי־רציפות

כזכור, פונקציה f היא רציפה בנקודה x_0 אם ורק אם מתקיים התנאי

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

לנקודה x_0 שבה f אינה רציפה, קוראים **נקודת אי־רציפות**.
ניתן להבחין בין "דרגות חומרה" שונות באי־רציפות בנקודה. על מנת לתאר אותן, נתבונן במספר דוגמאות.

דוגמה 5.12

תהי

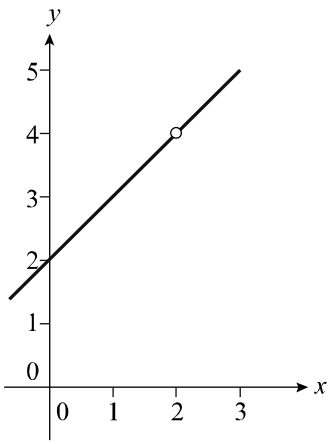
$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

(ראו איור 15). ב־ $x = 2$ הפונקציה f אינה מוגדרת וממילא אין היא רציפה בנקודה זו. אך מאחר שהמונה מתפרק לגורמים:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$

הרי שלכל $x \ne 2$ מתקיים

$$f(x) = x + 2$$



איור 15

ולכן קיים הגבול $\lim_{x\to 2} f(x)$:

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2}(x+2) = 4$$

אם נרחיב את הגדרת f כך שנגדיר את ערכה ב־ $x = 2$ כ־4, כלומר אם נגדיר

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2} & x \neq 2 \\ 4 & x = 2 \end{cases}$$

אז תהיה f רציפה ב־ $x = 2$. על־ידי הוספת נקודה אחת ($x = 2$) לתחום ההגדרה של f הפכנו את נקודת האי־רציפות $x = 2$ לנקודת רציפות. ◄

נקודת אי־רציפות מעין זו נקראת **אי־רציפות סליקה**. שמה מרמז על כך שניתן לסלק את האי־רציפות שבה בקלות רבה.

◄ דוגמה 5.13

תהי g מוגדרת כך:

$$g(x) = \begin{cases} 2x+3 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

ברור מתוך הגרף (איור 16) כי $x = 0$ היא נקודת אי־רציפות של g, אף כי g מוגדרת ב־ $x = 0$.

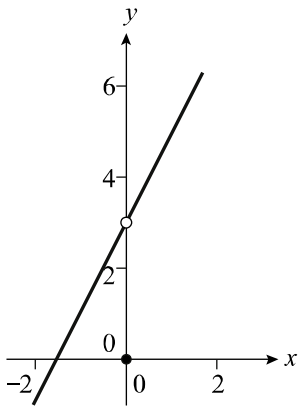
מהו הגורם לאי־רציפות במקרה זה? נבדוק:

מאחר שלכל $x \neq 0$ נתון כי $g(x) = 2x + 3$, הרי:

$$\lim_{x\to 0} g(x) = \lim_{x\to 0}(2x+3) = 3$$

לעומת זאת, $g(0) = 0$.

האי־רציפות נובעת מכך ש־ $\lim_{x\to 0} g(x) \neq g(0)$.



איור 16

גם כאן ניתן לסלק את האי־רציפות בקלות על־ידי שינוי ערכה של הפונקציה g בנקודה אחת בלבד, בנקודה $x = 0$. אם נשנה את הגדרת g בנקודה $x = 0$ (ובה בלבד), כך שיתקיים $g(0) = 3$, תהפוך $x = 0$ לנקודת רציפות. ◄

גם נקודת אי־רציפות מעין זו היא **נקודת אי־רציפות סליקה**. באופן כללי מוגדרת נקודת אי־רציפות סליקה כך:

הגדרה 5.21

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

הנקודה x_0 נקראת **נקודת אי־רציפות סליקה** של f אם יש מספר ממשי L המקיים $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$, אבל $f(x_0)$ אינו מוגדר, או $L \neq f(x_0)$.

נקודת אי־רציפות היא נקודת אי־רציפות סליקה אם ורק אם קיים מספר ממשי L, שהוא הגבול של $f(x)$ כאשר $x \to x_0$.
על־ידי "תיקון" הפונקציה בנקודה x_0, המתבטא בכך שמגדירים $f(x_0) = L$, הופכת f להיות רציפה ב־ x_0.

שאלה 14

מצאו דוגמה לפונקציה המוגדרת בסביבה שלמה של $x = 5$, אשר $x = 5$ היא נקודת אי־רציפות סליקה שלה.

התשובה בעמוד 236

דוגמה 5.14 ◀

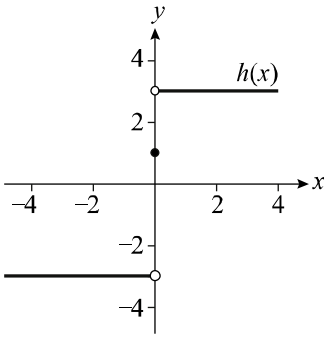
תהי h מוגדרת כך:

$$h(x) = \begin{cases} 3 & x > 0 \\ 1 & x = 0 \\ -3 & x < 0 \end{cases}$$

כאן קיימים הגבולות משמאל ומימין ב־ $x = 0$, אבל הם שונים זה מזה:

משמאל $\lim\limits_{x \to 0^-} h(x) = \lim\limits_{x \to 0^-} (-3) = -3$

ואילו מימין $\lim\limits_{x \to 0^+} h(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} (3) = 3$



איור 17
הפונקציה $h(x)$

מאחר שתנאי הכרחי (ומספיק) לקיום גבול ב־ x_0 הוא קיומם **ושוויונם זה לזה** של הגבולות מימין ומשמאל, הרי שכאן לא קיים הגבול $\lim\limits_{x \to 0} h(x)$. לפיכך $x = 0$ היא נקודת אי־רציפות של h.

האם האי־רציפות ב־ $x = 0$ היא סליקה? מעצם הגדרת האי־רציפות הסליקה, ברור שלא. אי־קיום הגבול ב־ $x = 0$ מונע מאתנו להפוך את $x = 0$ לנקודת רציפות של h על־ידי "תיקון קל" המתבטא בשינוי ערך הפונקציה בנקודה $x = 0$ בלבד. ▶

שאלה 15

א. האם h רציפה מימין ב־ $x = 0$? האם היא רציפה משמאל ב־ $x = 0$?
ב. האם ניתן "לתקן" את הגדרת h ב־ $x = 0$, כך שתהיה רציפה מימין בנקודה זו?
ג. האם ניתן "לתקן" את הגדרת h ב־ $x = 0$, כך שתהיה רציפה משמאל בנקודה זו?

התשובה בעמוד 236

אנו למדים אפוא, כי למרות שהאי־רציפות של h ב־0 אינה סליקה, האי־רציפות מימין ב־0 היא סליקה, וגם האי־רציפות משמאל ב־0 היא סליקה!
נקודת אי־רציפות מעין זו מכונה **נקודת אי־רציפות ממין ראשון**.

הנה הגדרתה הפורמלית:

הגדרה 5.22

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מסוימת (נקובה או שלמה) של x_0. הנקודה x_0 היא **נקודת אי־רציפות ממין ראשון** של f אם קיימים שני מספרים ממשיים **שונים** L_1 ו־L_2 שעבורם:

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L_1, \qquad \lim_{x\to x_0^+} f(x) = L_2 .$$

שאלה 16

הוכיחו כי אם x_0 היא נקודת אי־רציפות ממין ראשון, אז x_0 אינה נקודת אי־רציפות סליקה.

התשובה בעמוד 237

בעזרת תיקון מתאים בהגדרת הפונקציה f בנקודה שבה קיימת אי־רציפות ממין ראשון, ניתן להופכה לרציפה מימין או לרציפה משמאל ב־x_0, אך כמובן שאי־אפשר להפוך את x_0 לנקודת רציפות.

הגדרה 5.23

כל נקודת אי־רציפות שאינה סליקה ואינה ממין ראשון, מכונה **נקודת אי־רציפות ממין שני**.

נבחן כמה דוגמאות לאי־רציפות ממין שני.

◄ דוגמה 5.15

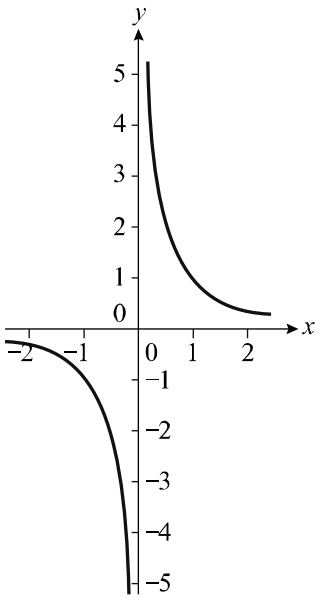
תהי $k(x) = \dfrac{1}{x}$

פונקציה זו מקיימת $\lim\limits_{x\to 0^+} k(x) = \infty$

וגם $\lim\limits_{x\to 0^-} k(x) = -\infty$

ברור כי $x = 0$ היא נקודת אי־רציפות.

ברור גם שלא קיים הגבול $\lim\limits_{x\to 0} k(x)$, ולכן האי־רציפות ב־$x = 0$ אינה סליקה.
כמו כן, מאחר שהגבולות מימין ומשמאל אינם מספרים ממשיים, אי־אפשר "לתקן" את הגדרת הפונקציה ב־$x = 0$ כך שתהיה רציפה מימין או משמאל ב־$x = 0$. לכן $x = 0$ היא נקודת אי־רציפות ממין שני. ►



איור 18

$k(x) = 1/x$

שאלה 17

קבעו את סוג האי־רציפות של הפונקציה $f(x) = 1/x^2$ ב־ $x = 0$.

התשובה בעמוד 237

◄ דוגמה 5.16

נתבונן בפונקציה $\tan x$.

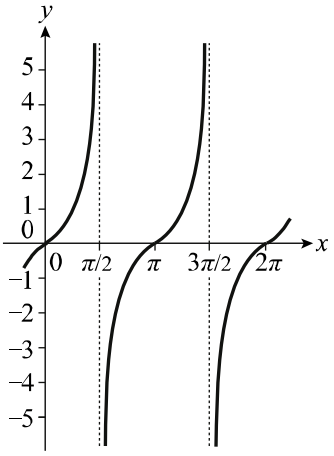
כזכור, $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$, ותחום הגדרתה של $\tan x$ הוא $\{x \mid \cos x \neq 0\}$.

מאחר ש־ $\cos(\pi/2) = 0$, ברור כי $x = \pi/2$ היא נקודת אי־רציפות של הפונקציה $\tan x$.

מתקיים – $\lim\limits_{x \to \pi/2^-} \tan x = \infty$

(לפי שאלה 77 ביחידה 4),

ולכן נקודת האי־רציפות אינה ממין ראשון ואינה סליקה.



איור 19
הפונקציה tan

(אם אחד מהגבולות החד־צדדיים הוא אינסופי, אז אחת משתיים: או שלא קיים הגבול הדו־צדדי, או שהוא אינסופי.)

לפיכך, האי־רציפות של $\tan x$ ב־ $x = \pi/2$ היא ממין שני. ▶

◄ דוגמה 5.17

תהי (ראו איור 20) $f(x) = \sin\dfrac{1}{x}$

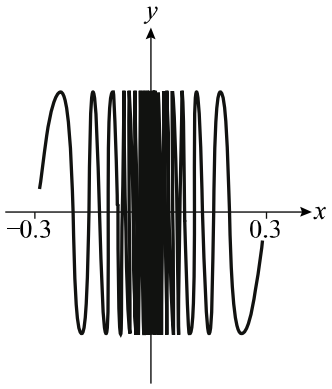
כפי שראינו ביחידה 4 (דוגמה 4.23), הגבול $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ לא קיים, ולכן $f(x)$ אינה רציפה ב־ $x = 0$, והאי־רציפות אינה סליקה.

יתר על כן, הגבולות החד־צדדים

$$\lim_{x \to 0^+} \sin\frac{1}{x} \quad ; \quad \lim_{x \to 0^-} \sin\frac{1}{x}$$

אינם קיימים (נמקו!)

ברור אפוא שהאי־רציפות ב־ $x = 0$ היא ממין שני. ▶



איור 20

שאלה 18

בכל אחד מחלקי השאלה, קבעו אם הפונקציה הנדונה רציפה בנקודה x_0 או לא. במקרה של אי־רציפות – סווגו אותה (סליקה? ממין ראשון? ממין שני?)

א. $f_1(x) = 5x^7 - 2x^2 + 3$ ב־ $x_0 = 8$

ב. $f_2(x) = \dfrac{x-3}{x^2 - 7x + 12}$ ב־ $x_0 = 3$

ג. $f_3(x)=\begin{cases}x+1 & x<0\\ x^2 & x\geq 0\end{cases}$ ב־ $x_0=0$

ד. $f_4(x)=\begin{cases}5x & x<1\\ x^2+4 & x\geq 1\end{cases}$ ב־ $x_0=1$

ה. $f_5(x)=\dfrac{|x-2|}{x-2}$ ב־ $x_0=2$

ו. $f_6(x)=\cot x$ ב־ $x_0=0$

ז. $f_6(x)=\cot x$ ב־ $x_0=\pi/2$

התשובה בעמוד 237

5.2 רציפות בקטע

בפרק הקודם הכרנו את מושג הרציפות של פונקציה **בנקודה**.
נעבור כעת לדון בפונקציות רציפות **בקטע**. הרציפות בקטע טומנת בחובה רציפות בכל אחת מנקודות הקטע; וכפי שניווכח בסעיפים הבאים, ניתן להסיק ממנה מסקנות רבות ומעניינות על התנהגות הפונקציה בקטע.

5.2.1 הגדרת הרציפות בקטע

נפתח, בהגדרה מתבקשת:

הגדרה 5.24

פונקציה f המוגדרת בקטע פתוח $I=(a,b)$ נקראת **רציפה בקטע** I אם לכל $x\in I$ מתקיים ש־ f רציפה בנקודה x.

◁ נזכיר את הגדרת הקטע הפתוח: $(a,b)=\{x \mid a<x<b\}$.

◀ דוגמאות 5.18

הפונקציה $f(x)=1/x$ רציפה בקטע $(0,1)$ כי היא רציפה בכל נקודה בקטע, ואילו הפונקציה $f(x)=\lfloor x \rfloor$ אינה רציפה בקטע $(-1,1)$ כי היא אינה רציפה בנקודה $x=0$ השייכת לקטע. ▶

◁ הדיון בסוגי הקטעים על הישר מופיע ביחידה 1.

על מנת להרחיב את ההגדרה לסוגי קטעים נוספים (סגורים, חצי פתוחים, ואינסופיים) עלינו לדון בנקודות קצה של קטעים.

הגדרה 5.25

אם I קטע ו־ $x\in I$, נאמר כי x היא **נקודת קצה ימנית** של I אם $x=\max I$; נאמר כי x **נקודת קצה שמאלית** של I אם $x=\min I$; ובכל מקרה נאמר כי x היא **נקודה פנימית** של I.

◁ לדוגמה: b היא נקודת הקצה הימנית של הקטע הסגור $[a,b]$, כי $b=\max[a,b]$.

כעת נרחיב את הגדרת הרציפות בקטע:

הגדרה 5.26

פונקציה f המוגדרת בקטע I נקראת **רציפה בקטע** I אם f רציפה בכל נקודה פנימית של I, **רציפה מימין** בנקודת הקצה השמאלית של I (במידה ויש כזו), **ורציפה משמאל** בנקודת הקצה הימנית של I (במידה ויש כזו).

רציפות בקטע משמעותה, אם כן, רציפות בכל אחת מנקודות הקטע; אך בנקודות הקצה של הקטע עלינו להיזהר ולדרוש רציפות חד־צדדית בהתאם לקצה בו אנו נמצאים.

בפרט, כדי שפונקציה f תהא רציפה בקטע הסגור $[a,b]$, עליה להיות רציפה בכל נקודה $x \in (a,b)$, וכן רציפה מימין ב־ a ורציפה משמאל ב־ b.

דוגמאות 5.19 ◀

א. הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$ רציפה בקטע $[0,\infty)$, כי היא רציפה מימין ב־ 0, ורציפה בכל נקודה $x>0$.

◁ טענות 5.5, 5.17

ב. פונקציית החלק השברי $f(x)=\langle x\rangle = x-\lfloor x\rfloor$ רציפה בקטע $[0,0.9]$ כי היא רציפה בכל נקודה $0<x<0.9$, רציפה מימין ב־ $x=0$ ורציפה משמאל ב־ $x=0.9$.

◁ $f(x)=x$ לכל $0 \le x < 1$

פונקציה זו אינה רציפה בקטע $[0,1]$ כי היא אינה רציפה בנקודה $x=1$ משמאל ($\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=1\neq 0=f(1)$). ▶

שאלה 19

בדקו את נכונות הטענות הבאות:

א. הפונקציה $f(x)=x^2$ רציפה בקטע $[0,1]$

ב. הפונקציה $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ רציפה בקטע $[0,1]$

ג. הפונקציה $f(x)=1/x$ רציפה בקטע $(0,1)$.

התשובה בעמוד 238

שאלה 20

הוכיחו שאם f רציפה ב־$[a,b]$ וגם ב־ $[b,c]$, אז f רציפה ב־ $[a,c]$.

התשובה בעמוד 239

הטענה הבאה היא איפיון שימושי לרציפות פונקציה בקטע.

טענה 5.27

תהי f פונקציה המוגדרת בקטע I. התנאים הבאים שקולים:

א. f רציפה בקטע I.

ב. לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ של נקודות בקטע I המתכנסת לנקודה $x_0 \in I$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

הוכחה

הכיוון א ⇐ ב:

נניח ש־ f רציפה ב־ I, ותהי (x_n) סדרת נקודות בקטע I המתכנסת לנקודה $x_0 \in I$.
אם x_0 היא נקודה פנימית של I, אז f רציפה ב־ x_0 ולכן (על־פי טענה 5.4),

$$f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0).$$

אם x_0 היא נקודת קצה שמאלית של I אז לכל n מתקיים $x_0 \le x_n$, וכמו כן, f רציפה מימין ב־ x_0, ולכן (על־פי טענה 5.20),

$$f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0).$$

◁ $x_n \in I$ כי $x_0 \le x_n$ ו־ $x_0 = \min I$.

אם x_0 היא נקודת קצה ימנית של I אז לכל n מתקיים $x_n \le x_0$, וכמו כן, f רציפה משמאל ב־ x_0, ולכן (כפי שהוכח בשאלה 13ב),

$$f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0).$$

בכך, הראינו שמתקיים תנאי ב.

הכיוון ב ⇐ א:

נניח ש־ f מקיימת את תנאי ב. כדי להוכיח ש־ f רציפה בקטע I, די להוכיח ש־ f רציפה מימין בכל נקודה שאינה נקודת קצה ימנית, ורציפה משמאל בכל נקודה שאינה נקודת קצה שמאלית.

תהי אפוא $x_0 \in I$ נקודה שאינה נקודת קצה ימנית. $x_0 \ne \max I$, ולכן קיימת נקודה $y \in I$ המקיימת $y > x_0$. מכיוון שכך, מוכל כל הקטע $[x_0, y]$ בקטע I.

לכל סדרה (x_n) המתכנסת לנקודה x_0 ומקיימת $x_n > x_0$ לכל n, מתקיים $x_0 < x_n < y$ כמעט לכל n, ולכן $x_n \in I$ כמעט לכל n. מתנאי ב נובע ש־ $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

◁ לפי משפט 2.30

מהאמור לעיל נובע (על־פי הגדרת היינה לגבול) ש־ $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$, כלומר ש־ f רציפה מימין ב־ x_0.

באופן דומה, ניתן להוכיח ש־ f רציפה משמאל בכל נקודה ב־ I שאינה נקודת קצה שמאלית של הקטע. לכן, f רציפה ב־ I. □

נסיים סעיף זה באיפיון נוסף לרציפות בקטע:

טענה 5.28

תהי f פונקציה המוגדרת בקטע I. f רציפה ב־ I אם"ם מתקיים התנאי הבא:
לכל $x_0 \in I$ ולכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in I$ המקיים $|x - x_0| < \delta$, מתקיים: $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

שאלה 21

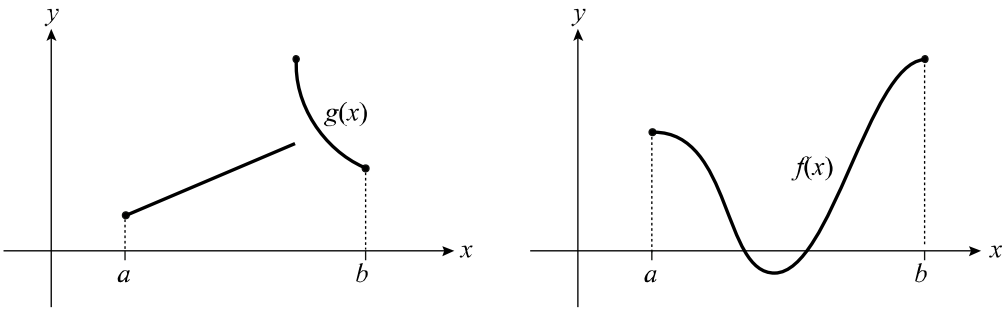
הוכיחו את טענה 5.28.

רמז בעמוד 229

התשובה בעמוד 239

5.2.2 משפט ערך הביניים (הקדמה)

בלשון ציורית ניתן לומר שפונקציה f היא רציפה בקטע סגור $[a,b]$ אם אפשר להתוות את הגרף שלה במשיכת קולמוס אחת, מבלי להינתק מעל הנייר. כך, למשל, הפונקציה f המתוארת באיור 21 היא רציפה בקטע $[a,b]$, בעוד שהפונקציה g המתוארת בו אינה רציפה בקטע $[a,b]$.

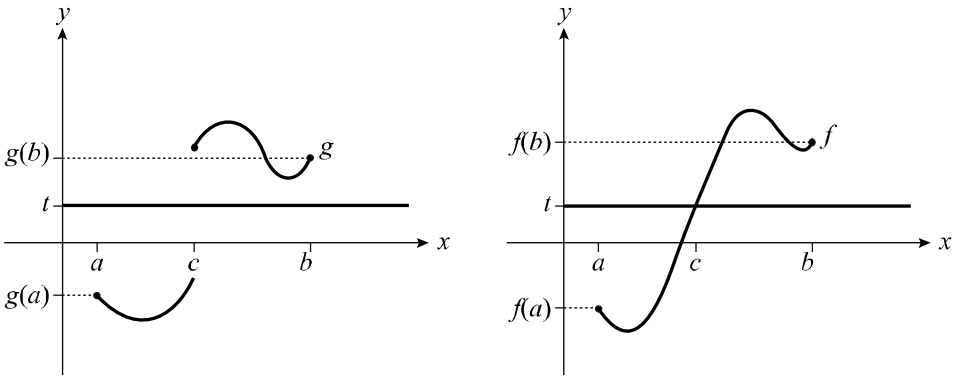


איור 21

האבחנה הציורית הזאת אמנם מסברת את העין, אבל היא אינה מוכחת. יתר על כן, קשה לנסחה במונחים כאלה שניתן יהיה להוכיחה (כיצד נגדיר במדויק "משיכת קולמוס אחת"? ואיך נבטא במונחים של רציפות מתמטית את "האי־הינתקות מעל הנייר"?).

בכל זאת, מאחר שהאבחנה נראית נכונה (ומושג הרציפות הוא, למעשה, תולדת השאיפה לשפר תפיסה זאת ולהעמידה על דיוקה), נוכל להשתמש בה כבסיס להסקת מסקנות, ובלבד שאת המסקנות ננסח בצורה מדויקת ואף נוכיח אותן לאחר מכן מבלי להיזקק לדימויים.

מסקנה מיידית מן התפיסה הציורית של רציפות בקטע היא זאת: אם f רציפה בקטע הסגור $[a,b]$, אז כל ישר אופקי (מקביל לציר ה־x) הנמצא בין הישרים (האופקיים) העוברים דרך $f(a)$ ו־$f(b)$, חייב להיחתך על־ידי העקומה $y=f(x)$ לפחות פעם אחת. דהיינו: אם t מספר ממשי הנמצא בין $f(a)$ ל־$f(b)$, אז קיים בקטע $[a,b]$ לפחות מספר ממשי אחד c, שעבורו $f(c)=t$ (ראו איור 22א). לעומת זאת, אם g היא פונקציה שאינה רציפה ב־$[a,b]$, אפשר שקיים t בין $g(a)$ ל־$g(b)$, שלגביו אין אף c בקטע אשר עבורו מתקיים $g(c)=t$ (ראו איור 22ב).



איור 22

מסקנתנו זאת מנוסחת במונחים המאפשרים להוכיחה או לסותרה. מסתבר שטענה זו נכונה. היא תנוסח ותוכח בצורה מדויקת בסעיף הבא. כמקרה פרטי של מסקנה זאת נקבל, שאם f רציפה בקטע $[a,b]$ ואם המספר $t=0$ נמצא בין $f(a)$ ל־ $f(b)$, אז קיים מספר c בקטע שעבורו $f(c)=0$.

בשפה ציורית ניתן לנסח מסקנה זו כך:

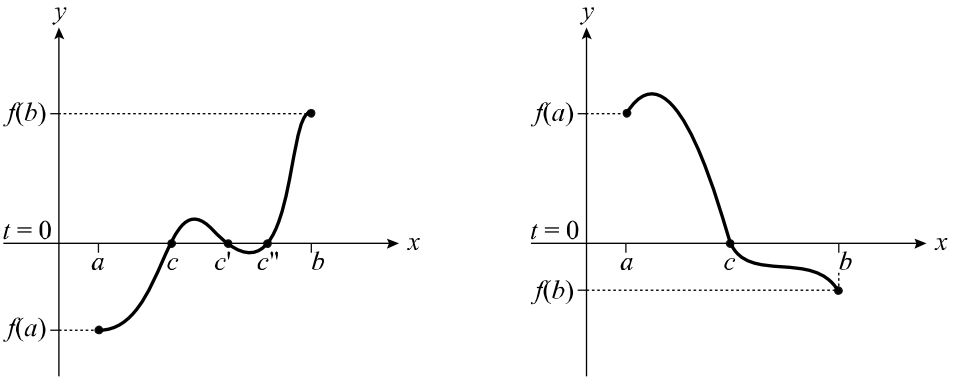
פונקציה רציפה בקטע $[a,b]$ אינה יכולה להפוך מחיובית לשלילית מבלי שתעבור דרך הערך 0.

נפרט זאת: כדי שהמספר $t=0$ יימצא בין $f(a)$ ל־ $f(b)$, חייב אחד מבין שני המספרים, $f(a)$ ו־ $f(b)$, להיות מספר חיובי, והאחר – שלילי; כלומר, אחת מהשתיים:

א. $f(a)>0$ ו־ $f(b)<0$

ב. $f(a)<0$ ו־ $f(b)>0$

שני מצבים אלה מתוארים באיור 23.



איור 23

את שתי האפשרויות אפשר לכלול בדרישה אחת: $f(a)\cdot f(b)<0$

(מכפלת שני מספרים ממשיים היא שלילית אם ורק אם סימניהם הפוכים – כלומר, אם ורק אם אחד חיובי והאחר שלילי.)

את המקרה הפרטי הנדון נוכל עתה לנסח כך:

אם f רציפה בקטע $[a,b]$ ואם $f(a)\cdot f(b)<0$, אז קיימת נקודה בקטע $[a,b]$ שבה f מתאפסת. כלומר, קיים $c\in(a,b)$ שעבורו $f(c)=0$.

גם תכונה זו תוכח בסעיף הבא, אך בטרם נעבור אליו נעשה בה שימוש לדוגמה.
נתבונן בפולינום

$$P(x)=x^3+x^2-5x+2$$

שאלה 22

בדקו את ערכו של הפולינום ב־ $x=1$ וב־ $x=2$ והסיקו, על סמך התכונה שנוסחה לעיל, כי לפולינום יש שורש ממשי בין 1 ל־ 2.

התשובה בעמוד 240

5.2.3 משפט ערך הביניים

בסעיף זה נוכיח את שתי התכונות של פונקציה רציפה בקטע סגור, שתוארו בסעיף הקודם. התכונה הראשונה שנוכיח היא מקרה פרטי של התכונה הכללית יותר; אחרי שנוכיח אותה, נסתמך על הוכחת המקרה הפרטי לשם הוכחת התכונה הכללית.

משפט 5.29

אם f רציפה בקטע הסגור $[a,b]$ ואם $f(a)\cdot f(b)<0$, אז קיימת בקטע הפתוח (a,b) נקודה c שעבורה מתקיים $f(c)=0$.

הערות

א. הקביעה "קיימת נקודה בקטע הפתוח שעבורה מתקיים $f(c)=0$" מבוטאת לעתים גם כך:
"הפונקציה f מקבלת את הערך 0 בקטע (a,b)" (דהיינו, המספר 0 הוא ערך של הפונקציה עבור x מסוים בקטע).

ב. הנתון $f(a)\cdot f(b)<0$ משמעו כי ל־ $f(a)$ ול־ $f(b)$ יש סימנים מנוגדים. טענת המשפט היא אפוא זאת: אם פונקציה רציפה בקטע מקבלת ערך חיובי בקצה אחד של

הקטע וערך שלילי בקצהו האחר, אז בתוך הקטע קיימת נקודה שבה ערך הפונקציה הוא 0.

בניסוח בלתי מדויק אך נוח אפשר לומר: ערכיה של פונקציה רציפה בקטע מסוים אינם יכולים להפוך מחיוביים לשליליים מבלי לעבור דרך אפס.

הוכחה

מבלי להגביל את כלליות ההוכחה, ניתן להניח ש־ $f(a)$ חיובי ו־ $f(b)$ שלילי, וזאת מכיוון שעל־פי הנתון, ל־ $f(a)$ ול־ $f(b)$ סימנים מנוגדים; ואם $f(a)$ שלילי ו־ $f(b)$ חיובי דווקא, נוכל להתבונן בפונקציה $(-f)$ ולקבל כי יש נקודה שבה $-f(c)=0$, ולפיכך $f(c)=0$.

לפיכך נניח מעתה שמתקיים $f(a)>0>f(b)$.

לצורך הוכחה זו, נקרא לקטע סגור $I=[c,d]$, המוכל בקטע $[a,b]$, **"טוב"** אם מתקיים

$$f(c)>0>f(d).$$

נוכל אם כך לנסח את ההנחה לגבי הפונקציה f באופן הבא: **הקטע** $[a,b]$ **הוא טוב**.

הוכחתנו תתקדם באופן הבא: אנו נראה להלן, שאם חוצים קטע טוב לשני חלקים שווים, אז לפחות אחד משני החצאים הוא טוב, או שהפונקציה f מתאפסת באמצע הקטע. אם במקרה הפונקציה מתאפסת באמצע הקטע, הרי שמצאנו את מבוקשנו; אם לא, נוכל להצטמצם למחצית טובה של הקטע ממנו התחלנו, ולהמשיך בתהליך באופן אינדוקטיבי. בדרך זו נקבל סדרה יורדת של קטעים טובים המקיימת את תנאי **הלמה של קנטור**, ולכן מצטמצמת לנקודה, ונוכיח שהפונקציה f מתאפסת בנקודה זו.

◁ הלמה של קנטור, העוסקת בסדרת קטעים יורדת, הוכחה ביחידה 3.

טענה: אם $I=[c,d]$ הוא קטע טוב, ואם m היא נקודת האמצע של הקטע I, אז או ש־ $f(m)=0$ או שלפחות אחד מבין שני הקטעים $[c,m],[m,d]$ הוא טוב.

הוכחת הטענה: על־פי ההנחה, $f(c)>0>f(d)$.

אם $f(m)>0$, אז $f(m)>0>f(d)$

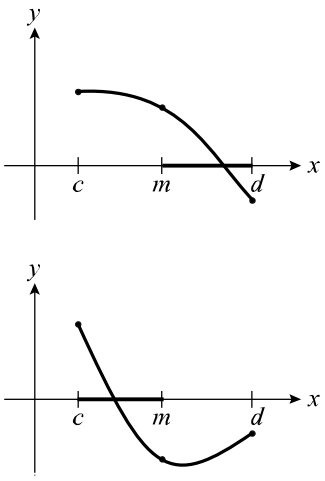
ולכן הקטע $[m,d]$ הוא טוב.

מאידך, אם $f(m)<0$, אז $f(c)>0>f(m)$

ולכן הקטע $[c,m]$ הוא טוב.

לכן, בהנחה ש־ $f(m)\neq 0$, קיבלנו שלפחות אחד (ולמעשה, בדיוק אחד) מבין שני הקטעים $[c,m],[m,d]$ הוא טוב.

איור 24 ממחיש את שני המצבים: תת־קטע ימני טוב (א) ותת־קטע שמאלי טוב (ב).



איור 24
בהתאם לסימן הפונקציה בנקודת האמצע של הקטע, נצטמצם לתת הקטע הימני (א) או השמאלי (ב).

נחזור להוכחת משפט 5.29:

נגדיר סדרת קטעים טובים (סופית או אינסופית) $I_1, I_2, I_3, \ldots$

באופן הבא: $I_1 = [a,b]$

ולכל n טבעי, אם כבר הוגדר הקטע הטוב $I_n = [a_n, b_n]$

נמצא את נקודת האמצע שלו: $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$

לפי הטענה שהוכחנו, או ש־ $f(m_n) = 0$,
או שאחד מבין שני החצאים $[a_n, m_n], [m_n, b_n]$ הוא טוב.
במקרה הראשון, נעצור.
במקרה השני, נגדיר

I_{n+1} = הקטע הטוב מבין הקטעים $[a_n, m_n], [m_n, b_n]$

בדרך זו קיבלנו סדרת קטעים טובים.

מקרה ראשון: סדרת הקטעים שהתקבלה היא סופית: $I_1, I_2, I_3, \ldots, I_n$.
במקרה זה מצאנו נקודה ב־ (a,b) שבה f מתאפסת (נקודת האמצע של הקטע האחרון I_n).

מקרה שני: סדרת הקטעים שהתקבלה היא אינסופית: $\left(I_n\right)_{n=1}^{\infty}$.
במקרה זה, מתקיימים התנאים הבאים:

- סדרת הקטעים $\left(I_n\right)_{n=1}^{\infty}$ היא יורדת: כל קטע מכיל את הקטע הבא אחריו.
- מכיוון ש־ $I_1 = [a,b]$, כל הקטעים מוכלים ב־ $[a,b]$.
- כל הקטעים הם קטעים סגורים.
- האורך של כל קטע הוא חצי מהאורך של הקטע הקודם לו.
- כל הקטעים הם טובים. במילים אחרות, אם נסמן $I_n = [a_n, b_n]$ אז $f(a_n) > 0 > f(b_n)$.

על־פי הלמה של קנטור (משפט 3.22), קיימת נקודה c המשותפת לכל הקטעים (ובפרט $c \in I_1 = [a,b]$), ומתקיים:

$$c = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$$

מכיוון ש־ f רציפה בקטע $[a,b]$, ו־ $c \in [a,b]$, מתקבל (על־פי טענה 5.27)

$$f(c) = \lim_{n\to\infty} f(a_n)$$

ולפיכך (היות ש־ $f(a_n) > 0$ לכל n) $f(c) \geq 0$.

כמו כן, $f(c) = \lim_{n\to\infty} f(b_n)$

ומכיוון ש־ $f(b_n) < 0$ לכל n, $f(c) \le 0$.

לפיכך, $f(c) = 0$.

מצאנו אפוא נקודה $c \in [a,b]$ שבה f מתאפסת. מההנחה ש־ $f(a) > 0 > f(b)$ נובע ש־ $c \ne a$ ו־ $c \ne b$. לכן $c \in (a,b)$, כנדרש. □

הערה

שיטת ההוכחה שתוארה להלן מְסָפקת, מלבד הוודאות שפתרון המשוואה $f(x) = 0$ קיים בקטע $[a,b]$, גם דרך מעשית לחשב אותו בכל דרגת קירוב רצויה. חלוקות חוזרות ונשנות של קטע לשני חלקים, והצטמצמות בכל שלב לתת־קטע שבקצותיו מקבלת הפונקציה ערכים בעלי סימנים מנוגדים, מאפשרות מציאת קטע באורך קטן כרצוננו, שבו קיים הפתרון. לאחר n שלבים, מתקבל קטע באורך $(b-a)/2^n$ שבו מובטח לנו קיום פתרון למשוואה $f(x) = 0$ – ולכן כל נקודה בקטע זה היא קירוב לפתרון המשוואה, עם שגיאה שאינה עולה על $(b-a)/2^n$.

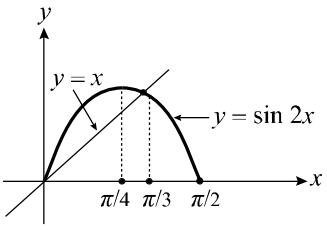
שיטה מעשית זו לפתרון נומרי של משוואות נקראת "שיטת החציה", והיא אחת השיטות שבעזרתן מוצא המחשב פתרונות של משוואות ביעילות רבה.

בדוגמאות הבאות נראה איך ניתן להשתמש במשפט 5.29 כדי להוכיח קיום פתרונות של משוואות.

◄ דוגמה 5.20

תהי $f(x) = \sin(2x) - x$.

מבלי לפתור את המשוואה $\sin(2x) = x$, הראו כי קיים c בקטע $(\pi/4, \pi/3)$ שעבורו $f(c) = 0$, כלומר $\sin(2c) = c$ (ראו איור 25).



איור 25

פתרון

f רציפה בקטע $[\pi/4, \pi/3]$.

כמו כן, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3} < 0$

◁ כי $\frac{\sqrt{3}}{2} < 1 < \frac{\pi}{3}$

ואילו $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 - \frac{\pi}{4} > 0$

◁ כי $\pi < 4$

משפט 5.29 מבטיח אפוא קיום c, כנדרש. ►

◄ דוגמה 5.21

יהי P הפולינום $P(x) = x^3 - 3x + 1$

לא קל למצוא במדויק את השורשים של פולינום זה, אבל אפשר להצביע על תחומים שבהם מצויים שורשים.

שאלה 23

על־ידי בדיקת ערכי $P(x)$ עבור x־ים אחדים, מצאו תחומים המשתרעים בין מספר שלם למספר השלם העוקב, אשר בתוכם מובטח קיום שורשים של הפולינום P. ◀

התשובה בעמוד 240

בשאלה 23 נתבקשתם להוכיח (באמצעות משפט 5.29) כי לפולינום מסוים P, שמעלתו 3, יש שורשים ממשיים. טענה זו ניתנת להכללה.

משפט 5.30

לכל פולינום P שמעלתו אי־זוגית יש לפחות שורש ממשי אחד.

הוכחה

די אם נוכיח את הטענה עבור פולינומים שמעלתם אי־זוגית ומקדמם העליון 1, שכן אם P הוא פולינום שמקדמו העליון, a_n, שונה מ־1, אז $P(x)/a_n$ הוא פולינום שמקדמו העליון 1, ואשר שורשיו מתלכדים עם שורשי P.

יהי אפוא P פולינום שמעלתו, n, היא אי־זוגית ומקדמו העליון הוא 1:

$$P(x) = x^n + b_{n-1}x^{n-1} + b_{n-2}x^{n-2} + \ldots + b_1x + b_0$$

לכל $x \neq 0$ מתקיים:
$$P(x) = x^n\left(1 + \frac{b_{n-1}}{x} + \frac{b_{n-2}}{x^2} + \ldots + \frac{b_1}{x^{n-1}} + \frac{b_0}{x^n}\right)$$

נסמן ב־$g(x)$ את הפונקציה
$$g(x) = 1 + \frac{b_{n-1}}{x} + \frac{b_{n-2}}{x^2} + \ldots + \frac{b_n}{x^n}$$

ואז לכל $x \neq 0$,
$$P(x) = x^n \cdot g(x).$$

מכיוון ש־
$$\lim_{x\to\infty} g(x) = \lim_{x\to-\infty} g(x) = 1$$

(גבולות המתקבלים מהגבולות הבסיסיים $\lim_{x\to\infty}(1/x) = \lim_{x\to-\infty}(1/x) = 0$, ואריתמטיקה של גבולות),

עבור x־ים שערכם המוחלט גדול דיו יתקיים
$$g(x) > 0.$$

אולם, כזכור
$$P(x) = x^n \cdot g(x)$$

ולכן הסימן של $P(x)$ (עבור x־ים שערכם המוחלט גדול דיו) נקבע על־ידי הסימן של x^n, שהוא זהה, עבור n אי־זוגי, לסימנו של x.

לפיכך – קיים מספר שלילי a שעבורו
$$P(a) = a^n \cdot g(a) < 0$$

וקיים מספר חיובי b שעבורו
$$P(b) = b^n \cdot g(b) > 0$$

אך הפולינום $P(x)$, הרציף בכל $\mathbb{R}$, בוודאי רציף בקטע הסגור $[a,b]$, וזה עתה הראינו כי $P(a)\cdot P(b)<0$.

מתקיימים אפוא תנאי משפט 5.29, ולכן נמצא בקטע $[a,b]$ מספר c שעבורו $P(c)=0$

הווה אומר, לפולינום P יש שורש ממשי (הוא c שלנו), כפי שרצינו להוכיח. □

נעבור עתה לתכונה הכללית יותר של פונקציה רציפה בקטע, שהוזכרה בסעיף המבוא, הידועה בשם **משפט ערך הביניים**.

משפט 5.31 (משפט ערך הביניים של קושי)

אם f היא פונקציה ממשית רציפה בקטע הסגור $[a,b]$, ואם t הוא מספר ממשי בין $f(a)$ ל־ $f(b)$ (כלומר: $f(a)\ge t\ge f(b)$ או $f(a)\le t\le f(b)$), אז קיים c בקטע $[a,b]$ שעבורו $f(c)=t$.

הוכחה

אם $t=f(a)$ או $t=f(b)$, אז בוודאי קיים c בקטע שעבורו $f(c)=t$.

לפיכך, נניח כי $t\ne f(a)$ וכן $t\ne f(b)$.

מהנתון ש־ t מספר ממשי בין $f(a)$ ל־ $f(b)$ נובע שיש שתי אפשרויות בנוגע למצב היחסי של t, $f(a)$ ו־ $f(b)$:

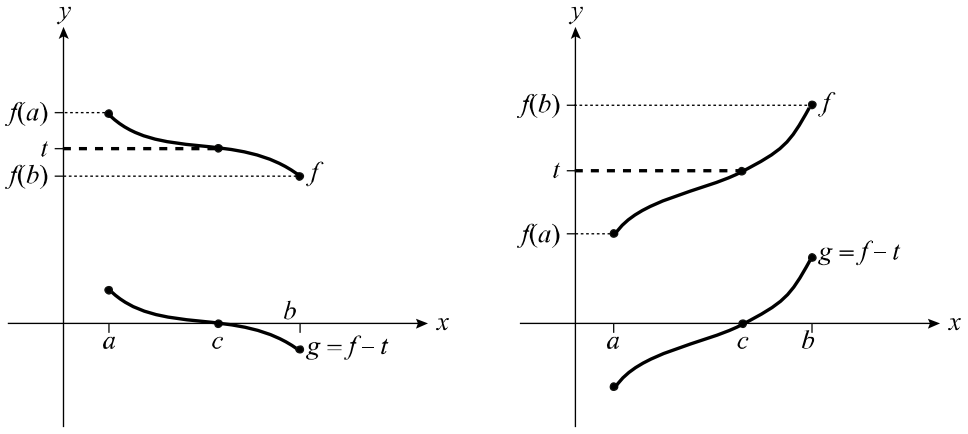
(א) $f(a)<t<f(b)$

או

(ב) $f(a)>t>f(b)$

תהי g הפונקציה המוגדרת כך: $g(x)=f(x)-t$

(ראו איור 26.)



איור 26

g בוודאי רציפה בקטע הסגור $[a,b]$, וכמו כן מתקיים (בכל אחת מהאפשרויות א ו־ב)

$$g(a)\cdot g(b)=\big(f(a)-t\big)\big(f(b)-t\big)<0$$

לכן, על סמך משפט 5.29, קיים c בקטע (a,b) שעבורו מתקיים

$$g(c)=0$$

כלומר, $f(c)-t=0$

דהיינו $f(c)=t$

כפי שרצינו להוכיח. □

רמז בעמוד 229

התשובה בעמוד 240

שאלה 24

הוכיחו, בעזרת משפט ערך הביניים, שקיים x ממשי המקיים $x+\sin x=2$.

דוגמה נאה לשימוש במשפט ערך הביניים היא המשפט הבא:

משפט 5.32

אם f היא פונקציה רציפה מהקטע $[a,b]$ לעצמו, אז קיימת נקודה $x\in[a,b]$ כך ש־$f(x)=x$.

הערות

1. משמעות הביטוי "f היא פונקציה מהקטע $[a,b]$ לעצמו" היא שהתחום והטווח של הפונקציה f הם הקטע $[a,b]$, ובפרט, שלכל $x\in[a,b]$ מתקיים $a\le f(x)\le b$.
2. נקודה x המקיימת $f(x)=x$ נקראת **נקודת שֶׁבֶת** של הפונקציה f (ובאנגלית: Fixed point). משפט 5.32 אומר אפוא שלפונקציה רציפה מהקבוצה $[a,b]$ לעצמה יש נקודת שבת. משפט מסוג זה נקרא "משפט נקודת שבת". המשפט המפורסם ביותר בהקשר זה הוא משפט נקודת השבת של בראוור (Brouwer). משפט זה אומר כי לפונקציה רציפה מהעיגול $\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$ במישור לעצמו, יש נקודת שבת. אנו לא נוכיח משפט זה (וגם לא נגדיר רציפות של העתקות במישור), אך ניתן לראות במשפט 5.32 את הגירסה החד־מימדית של משפט בראוור.

הוכחה

נגדיר $g(x)=f(x)-x$.

מתקיים $g(a)=f(a)-a\ge a-a=0$

וגם $g(b)=f(b)-b\le b-b=0$

קיבלנו $g(b) \geq 0 \geq g(a)$, כלומר, המספר 0 נמצא בין $g(a)$ ו־ $g(b)$.
הפונקציה g רציפה בקטע $[a,b]$, כהפרש פונקציות רציפות.
על סמך משפט ערך הביניים, קיים $c \in [a,b]$ המקיים $g(c) = 0$
כלומר, $f(c) - c = 0$
מה שגורר ש־ $f(c) = c$. □

שאלה 25

א. תנו דוגמה לפונקציה $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ רציפה, שאין לה נקודות שבת.
ב. התוכלו למצוא פונקציה $f : (0,1) \to (0,1)$ רציפה וללא נקודות שבת?
(דוגמאות אלה מראות שמשפט 5.32, שנוסח עבור קטע סגור, אינו נכון עבור קטעים מסוגים אחרים.)

התשובה בעמוד 240

כדוגמה נוספת לשימוש במשפט ערך הביניים, ניתן הוכחה נוספת וקלה לטענה הבאה, שהוכחה ביחידה 1 (משפט 1.53):

טענה 5.33

לכל $c \geq 0$ ולכל n טבעי, קיים $x \geq 0$ המקיים $x^n = c$.

(על טענה זו הסתמכנו בהגדרת השורש ה־ n ־י של מספר $c \geq 0$).

הוכחה

נתבונן בפונקציה $f(x) = x^n$.
פונקציה זו מקיימת $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, ולכן קיים $x_0 > 0$ שעבורו מתקיים $f(x_0) > c$.
מתקיים אפוא: $0 = f(0) \leq c \leq f(x_0)$.
הפונקציה f רציפה בקטע $[0, x_0]$. על־פי משפט ערך הביניים, קיים $x \in [0, x_0]$ המקיים $f(x) = c$.
כלומר, $x^n = c$. □

רמז בעמוד 229

שאלה 26

הוכיחו כי הפונקציה $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ המוגדרת על־ידי $f(x) = x^5 - 2x + 3$ היא על.

התשובה בעמוד 241

עוד מסקנה ממשפט ערך הביניים היא המשפט החשוב הבא:

משפט 5.34

תמונתו של קטע על־ידי פונקציה רציפה היא קטע, או נקודה.

ביתר פירוט: אם f פונקציה ממשית רציפה בקטע I (היכול להיות מכל סוג: סגור, פתוח, חצי פתוח, או קטע מאורך אינסופי), אז תמונת הקטע I על־ידי הפונקציה f, כלומר הקבוצה $f(I)$, היא נקודה או קטע.

◁ התמונה $f(I)$ היא נקודה אם ורק אם f היא פונקציה קבועה.

הוכחה

ממשפט ערך הביניים נקבל שהתמונה $f(I)$ (כלומר היטל גרף הפונקציה על ציר ה־ y) מקיימת את התכונה הבאה: אם $y_1, y_2 \in f(I)$ ו־ $y_1 < y_2$ אז הקטע $[y_1, y_2]$ כולו מוכל ב־ I.

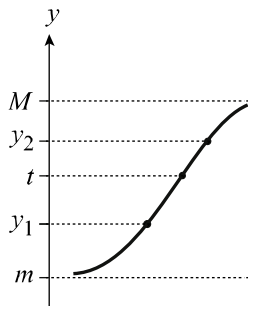
על סמך תכונה זו, נוכיח ש־ $f(I)$ היא קטע או נקודה:

נסמן $m = \inf f(I)$

$M = \sup f(I)$

◁ המושגים חסם עליון (sup) וחסם תחתון (inf) נדונו ביחידה 3.

אנו מאפשרים ל־ m להיות $-\infty$ (במקרה ש־ $f(I)$ אינה חסומה מלרע), ול־ M להיות ∞ (במקרה ש־ $f(I)$ אינה חסומה מעיל). במקרים אלה נראה בהם סימונים אשר מפשטים את הצגת הטיעון.



איור 27

לכל מספר ממשי $m < t < M$, ניתן למצוא $y_1 \in f(I)$ כך ש־ $y_1 < t$ (כי t אינו חסם מלרע של $f(I)$), וניתן למצוא $y_2 \in f(I)$ כך ש־ $t < y_2$ (כי t אינו חסם מלעיל של $f(I)$).

כלומר, t נמצא בין שני איברים של $f(I)$ ולכן, על־פי התכונה שצוינה לעיל, $t \in f(I)$.

הראינו שהקטע (m, M) כולו מוכל ב־ $f(I)$. אם m ו־ M הם מספרים ממשיים אז

$$(m, M) \subseteq f(I) \subseteq [m, M]$$

ולכן $f(I)$ הוא קטע (פתוח, סגור, או חצי פתוח) שקצותיו הם m ו־ M, או נקודה (כאשר $m = M$).

אם $m = -\infty$ או $M = \infty$, נקבל באופן דומה ש־ $f(I)$ הוא קטע מאורך אינסופי. □

שאלה 27

מצאו את תמונת הפונקציה $\tan$ בקטע $(-\pi/2, \pi/2)$.

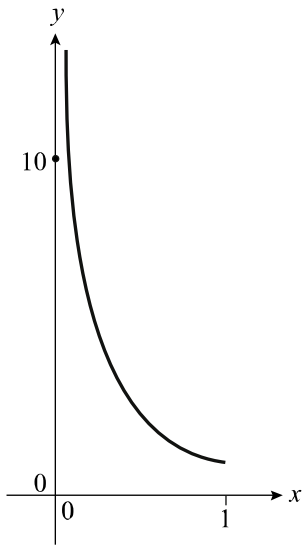
הדרכה: הוכיחו, ראשית, כי $\lim_{x \to \pi/2^-} \tan x = \infty$ ו־ $\lim_{x \to -\pi/2^+} \tan x = -\infty$.

התשובה בעמוד 241

לסיום סעיף זה, נראה שהתכונה שמבטיח משפט ערך הביניים נכונה לעתים גם עבור פונקציות שאינן רציפות. כלומר, שאין בנמצא משפט הפוך למשפט ערך הביניים.

לדוגמה, נתבונן בפונקציה $f(x)=\begin{cases}1/x & 0<x\le 1\\ 10 & x=0\end{cases}$

(ראו איור 28). כאן $f(0)=10$, ואילו $f(1)=1$.



איור 28

שאלה 28

א. הוכיחו כי f מקבלת בקטע $[0,1]$ כל ערך־ביניים; עליכם להבטיח כי לכל $1\le t\le 10$ קיים $c\in[0,1]$ שעבורו $f(c)=t$.

ב. הוכיחו כי f אינה רציפה בקטע $[0,1]$.

התשובה בעמוד 242

דוגמה קיצונית יותר היא הדוגמה שבשאלה הבאה:

שאלה 29 (*)

תהי $f(x)=\begin{cases}\sin(1/x) & x\ne 0\\ 0 & x=0\end{cases}$

◁ ראו איור 20 בעמוד 121

הוכיחו כי פונקציה זו אינה רציפה בנקודה $x=0$, אך מתקיימת לגביה המסקנה של משפט ערך הביניים, **בכל קטע $[a,b]$**: אם t מספר בין $f(a)$ ו־$f(b)$ אז קיים $c\in[a,b]$ המקיים $f(c)=t$.

רמז בעמוד 229

התשובה בעמוד 242

שאלה 30

תהי f פונקציה רציפה בקטע $[0,2]$, המקיימת $f(0)=0; f(1)=2; f(2)=1$.

הוכיחו כי f אינה חח"ע.

רמז בעמוד 230

התשובה בעמוד 243

שאלה 31

מצאו את הפגם ב"הוכחה" המדומה הבאה לקיום מספר ממשי c שעבורו $1/c=0$.

"הוכחה":

תהי $f(x)=1/x$; $f(-2)=-1/2$ ואילו $f(2)=1/2$. המספר 0 נמצא בין $f(-2)$ לבין $f(2)$, ולכן, לפי משפט ערך הביניים, קיים מספר ממשי c בקטע $[-2,2]$ שעבורו $f(c)=0$, כלומר $1/c=0$.

התשובה בעמוד 243

5.2.4 משפטי ויירשטראס

בסעיף הקודם נחשפה תכונה חשובה של פונקציות רציפות בקטע סגור, והיא תכונת ערך הביניים:

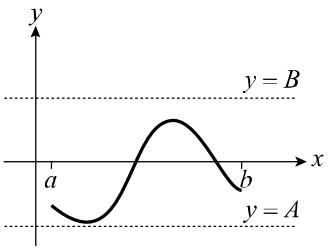
פונקציה ממשית f, שהיא רציפה בקטע הסגור $[a,b]$, מקבלת בו כל ערך שבין $f(a)$ ל־ $f(b)$.

בסעיף זה תיחקרנה תכונות חשובות נוספות של פונקציות ממשיות שהן רציפות בקטע סגור. הראשונה בהן היא **תכונת החסימות**.

כזכור, פונקציה ממשית f נקראת חסומה בקטע I (החלקי לתחום הגדרתה) אם $f(I)$ היא קבוצה חסומה, כלומר אם קיימים מספרים ממשיים A ו־ B כך ש־ $A \le f(x) \le B$ לכל x ב־ I.

◁ הגדרה 4.8

בלשון ציורית: f היא חסומה אם קיימים מספרים ממשיים A ו־ B, כך שהגרף של f בקטע I כלוא בין הישר $y = A$ לבין הישר $y = B$ (ראו איור 29).

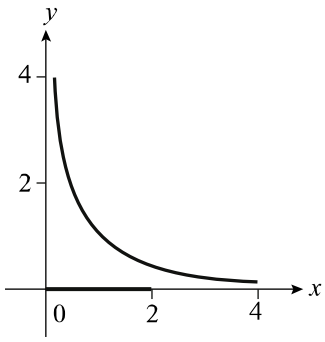


איור 29

האם רציפותה של פונקציה גוררת בהכרח את חסימותה?
הדוגמה הבאה מלמדת שפונקציה עשויה להיות רציפה בקטע פתוח (a,b) מבלי שתהיה חסומה בו.

◀ **דוגמה 5.22**

תהי $f(x) = 1/x$. פונקציה זו בוודאי רציפה בקטע הפתוח $(0,2)$, אולם אין היא חסומה בו (ראו איור 30).



איור 30

שאלה 32

א. האם f חסומה־מלרע ב־ $(0,2)$?

ב. האם היא חסומה־מלעיל שם? הוכיחו את תשובותיכם! ▶

התשובה בעמוד 243

אנו רואים אפוא שפונקציה רציפה בקטע פתוח, אינה בהכרח חסומה.
כשמדובר בפונקציה רציפה **בקטע סגור**, המצב שונה בתכלית, וחל המשפט הבא.

משפט 5.35 (המשפט הראשון של ויירשטראס)

פונקציה ממשית, שהיא רציפה בקטע סגור, חסומה בקטע זה.

הוכחה

נוכיח את המשפט בדרך השלילה.

תהי f פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a,b]$, ונניח ש־ f אינה חסומה.

כלומר, לא קיים M שעבורו $|f(x)| \le M$ לכל x בקטע $[a,b]$.

אז בהכרח קיימת נקודה x_1 בקטע $[a,b]$, שעבורה מתקיים $|f(x_1)| \ge 1$

ובהכרח, קיימת נקודה x_2 ב־$[a,b]$, שעבורה מתקיים $|f(x_2)| \ge 2$

ובאופן כללי, לכל n טבעי נוכל למצוא נקודה $x_n \in [a,b]$ שעבורה

$$|f(x_n)| \ge n$$

ולכן $\lim_{n\to\infty} |f(x_n)| = \infty$

נתבונן כעת בסדרת הנקודות $(x_n)_{n=1}^{\infty}$.

סדרה זו היא חסומה, כי לכל n מתקיים $a \le x_n \le b$.

על־פי משפט בולצאנו–ויירשטראס (משפט 3.32), יש לסדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ תת־סדרה מתכנסת $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$. נסמן $c = \lim_{k\to\infty} x_{n_k}$

מתקיים $c \in [a,b]$. לכן, על־פי טענה 5.27, $\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(c)$

ובהסתמך על רציפות פונקציית הערך המוחלט, $\lim_{k\to\infty} |f(x_{n_k})| = |f(c)|$

מצד שני, מתקיים $|f(x_{n_k})| \to \infty$ (כתת־סדרה של סדרה השואפת לאינסוף).

קיבלנו סתירה, לכן f חסומה בקטע. □

שאלה 33

מצאו את המקום בהוכחת משפט 5.35 שבו השתמשנו בעובדה שהקטע שבו הפונקציה רציפה הוא סגור. הסבירו מדוע טיעון זה משתבש כשעוסקים בפונקציה $f(x) = 1/x$ הרציפה בקטע הפתוח $(0,1)$ ואינה חסומה בו.

התשובה בעמוד 243

מן המשפט האחרון אנו למדים שאם f פונקציה רציפה בקטע סגור $[a,b]$, אז הקבוצה $f([a,b])$ היא חסומה.

נניח עתה כי f היא פונקציה **כלשהי**, לאו דווקא רציפה, החסומה בקטע סגור כלשהו $[a,b]$. גם אז הקבוצה $f([a,b])$ היא חסומה, וממילא יש לה חסם עליון וחסם תחתון.

◁ המושגים חסם עליון (sup) וחסם תחתון (inf) נדונו ביחידה 3.

האם בהכרח f מקבלת בפועל את החסם העליון והתחתון של $f([a,b])$? כלומר: האם בהכרח קיים x_0 בקטע $[a,b]$ שעבורו מתקיים $f(x_0) = \sup f([a,b])$, וקיים x_1 בקטע $[a,b]$ שעבורו $f(x_1) = \inf f([a,b])$?

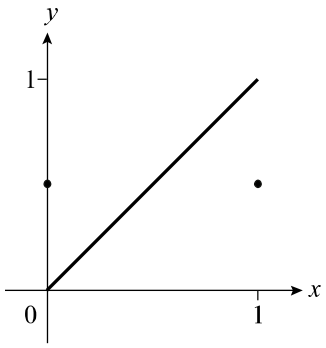
התשובה לשאלות אלה היא שלילית, כפי שמדגימה הפונקציה הזאת (ראו איור 31):

$$f(x)=\begin{cases}1/2 & x=0\\ x & x\in(0,1)\\ 1/2 & x=1\end{cases}$$

הפונקציה f חסומה בקטע $[0,1]$ (לכל $x\in[0,1]$ מתקיים $0<f(x)<1$), ובכל זאת, אין $x_0\in[0,1]$ המקיים $f(x_0)=\sup f([0,1])$

ואין $x_1\in[0,1]$ המקיים $f(x_1)=\inf f([0,1])$

עובדה זאת תוכיחו בכוחות עצמכם בענותכם על השאלה הבאה.



איור 31

שאלה 34

א. **טענה**: הקבוצה $f([0,1])$ היא קטע.
זהו את הקטע והוכיחו את הטענה.

ב. מצאו את $\sup f([0,1])$ ואת $\inf([0,1])$.

ג. הסיקו מן האמור בשני הסעיפים הקודמים שלא קיים x בקטע $[0,1]$ שעבורו $f(x)=\sup f([0,1])$, ולא קיים x בקטע $[0,1]$ שעבורו $f(x)=\sup f([0,1])$.

התשובה בעמוד 243

הגדרה 5.36 (מינימום ומקסימום של פונקציה)

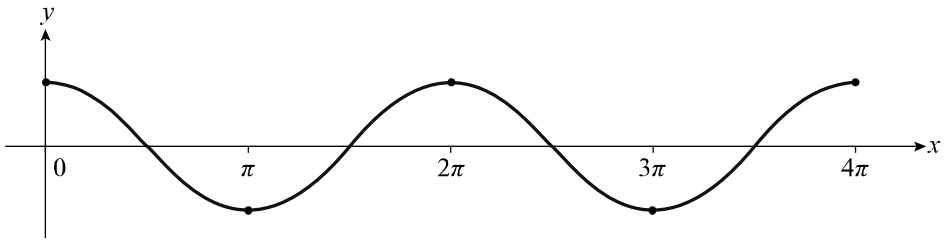
נאמר שלפונקציה f, המוגדרת בקטע I, **יש מקסימום ב־I** אם לקבוצה $f(I)$ יש מקסימום. כלומר, אם קיים $x_0\in I$ כך ש־$f(x_0)\geq f(x)$ לכל $x\in I$. נקודה x_0 כזו נקראת **נקודת מקסימום** של הפונקציה f בקטע I, והערך $f(x_0)$ נקרא **המקסימום של f ב־I**.

נאמר של־f **יש מינימום ב־I** אם לקבוצה $f(I)$ יש מינימום. כלומר, אם קיים $x_0\in I$ כך ש־$f(x_0)\leq f(x)$ לכל $x\in I$. נקודה x_0 כזו נקראת **נקודת מינימום** של הפונקציה f בקטע I, והערך $f(x_0)$ נקרא **המינימום של f ב־I**.

◁ לעיתים נאמר גם: "f מקבלת מינימום בקטע" ו־"f מקבלת מקסימום בקטע".

הערה

גם אם לפונקציה יש נקודת מקסימום (או מינימום) בקטע, נקודה זו אינה חייבת להיות יחידה. נתבונן לדוגמה בפונקציה $f(x)=\cos x$ בקטע $[0,4\pi]$ (ראו איור 32). לפונקציה זו יש שלוש נקודות מקסימום בקטע (הנקודות $0,2\pi,4\pi$), ושתי נקודות מינימום (הנקודות $\pi,3\pi$).



איור 32

הפונקציה שבאיור 31 היא דוגמה לפונקציה חסומה בקטע סגור, שאין לה מינימום ומקסימום בקטע.
המשפט הבא מבטיח כי מצב זה אפשרי רק כאשר הפונקציה אינה רציפה בקטע.

משפט 5.37 (המשפט השני של ויירשטראס)

פונקציה רציפה בקטע סגור מקבלת בו מינימום ומקסימום.

הוכחה

נוכיח את קיום המקסימום. קיום המינימום מוכח בצורה דומה ותתבקשו להוכיחו בכוחות עצמכם.

תהי f פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a,b]$.
על־פי המשפט הראשון של ויירשטראס, הפונקציה f חסומה בקטע, ולכן ניתן להגדיר

$$M = \sup f([a,b])$$

די בכך שנוכיח שקיימת נקודה $x_0 \in [a,b]$ המקיימת $f(x_0) = M$.

נשתמש באיפיון החסם העליון (טענה 3.9): לכל $\varepsilon > 0$ יש בקבוצה $f([a,b])$ איבר y המקיים $y > M - \varepsilon$, ולכן יש $x \in [a,b]$ המקיים $f(x) > M - \varepsilon$.

לכן, לכל n טבעי יש נקודה $x_n \in [a,b]$ כך ש־ $f(x_n) > M - \frac{1}{n}$

ובוודאי, $f(x_n) \le M$

ממשפט הסנדוויץ' מתקבל

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = M \tag{1}$$

◁ כי: $M - \frac{1}{n} \le f(x_n) \le M$

הערה: בשלב זה הוכחתנו היתה מסתיימת אם היה נתון שהסדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת: היינו מסמנים $x_0 = \lim_{n\to\infty} x_n$ ואז מהרציפות היה מתקבל $f(x_0) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = M$. מכיוון שלא נתון שהסדרה מתכנסת, נעבור לתת־סדרה מתכנסת שלה.

סדרת הנקודות $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ היא חסומה, ועל־פי משפט בולצאנו־ויירשטראס יש לה תת־סדרה מתכנסת $\left(x_{n_k}\right)_{k=1}^{\infty}$. נסמן – $x_0 = \lim_{k\to\infty} x_{n_k}$

◁ משפט 3.32

x_0 היא נקודה בקטע $[a,b]$ כי $a \le x_{n_k} \le b$ לכל k.

מ־(1) נובע $\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = M$

◁ על־פי משפט 3.25

מכיוון ש־ f רציפה בקטע $[a,b]$, $f(x_0) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = M$

◁ על־פי טענה 5.27

ולכן x_0 היא נקודת מקסימום של f בקטע $[a,b]$. □

שאלה 35

התשובה בעמוד 244

הוכיחו כי פונקציה רציפה בקטע סגור מקבלת בו מינימום.

שילוב שני משפטי ויירשטראס עם משפט ערך הביניים מוביל לתוצאה הבאה:

משפט 5.38

תמונתו של קטע סגור על־ידי פונקציה רציפה היא קטע סגור או נקודה.

ביתר פירוט: אם f פונקציה ממשית רציפה בקטע סגור $[a,b]$, אז הקבוצה $f([a,b])$ היא קטע סגור או נקודה.

◁ ניתן לראות גם נקודה כ"קטע סגור מנוון", אשר שני קצותיו שווים זה לזה.

ממשפט 5.34 אנו יודעים כבר שתמונה של קטע על־ידי פונקציה רציפה היא קטע או נקודה. ה"אינפורמציה החדשה" במשפט זה היא היות התמונה קטע **סגור** או נקודה.

הוכחה

תהי f פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a,b]$.

על־פי המשפט הראשון של ויירשטראס, f חסומה בקטע.

נסמן – $m = \inf f([a,b])$

$M = \sup f([a,b])$

אם $m = M$ אז f פונקציה קבועה, ולכן התמונה $f([a,b])$ היא נקודה.

נניח מעתה ש־ $m < M$.

במהלך הוכחת משפט 5.34, ראינו כי $(m,M) \subseteq f([a,b])$

לפי המשפט השני של ויירשטראס, יש ל־ f מינימום ומקסימום בקטע, כלומר קיימים x_0 ו־ x_1 בקטע $[a,b]$ שעבורם $f(x_0) = \min f([a,b]) = m$

$f(x_1) = \max f([a,b]) = M$

ולכן גם $m,M \in f([a,b])$

מכאן מתקבל ש־ $[m,M] \subseteq f([a,b])$.

מצד שני, לכל $x \in [a,b]$ מתקיים $m \le f(x) \le M$, ולכן $f([a,b]) \subseteq [m,M]$

ביחד מתקבל $f([a,b]) = [m,M]$

ולכן התמונה $f([a,b])$ היא קטע סגור. □

שאלה 36

רמז בעמוד 230

התשובה בעמוד 244

תהי f פונקציה רציפה בקטע $[0,\infty)$, שכל ערכיה חיוביים, ושמתקיים לגביה $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$. הוכיחו ש־ f מקבלת מקסימום בקטע.

5.2.5 פונקציות מונוטוניות; פונקציות הפוכות

בסעיף זה נשתמש בכלים שפיתחנו, וביניהם גבולות חד־צדדים ומשפט ערך הביניים, על מנת לחקור את תכונותיהן של הפונקציות המונוטוניות. המשפט העיקרי בסעיף זה יבטיח את קיומה ורציפותה של פונקציה הפוכה לפונקציה מונוטונית ורציפה.

נזכיר כי פונקציה f נקראת

עולה בקטע I אם מתקיימת הגרירה $x<y \Rightarrow f(x)<f(y)$ לכל $x,y\in I$;

יורדת בקטע I אם מתקיימת הגרירה $x<y \Rightarrow f(x)>f(y)$ לכל $x,y\in I$;

מונוטונית בקטע I אם היא עולה בו או יורדת בו. ◁ הגדרה 4.7

משפט 5.39

אם f היא פונקציה מונוטונית וחסומה בקטע פתוח (a,b), אז קיימים הגבולות החד־צדדיים (במובנם הסופי!) $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ ו־ $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$.

הערה: טענה זו אנלוגית לטענה המוכרת על סדרות (משפט 3.16): סדרה מונוטונית וחסומה היא מתכנסת.

הוכחה

נצטמצם למקרה שבו f עולה בקטע (a,b), ונוכיח כי קיים הגבול $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$. את הטענות הנוספות הגלומות במשפט (המקרה שבו f יורדת בקטע, וקיום הגבול $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$), ניתן להוכיח באופן דומה.

ובכן, f חסומה בקטע (a,b) ולכן יש ל־ $f((a,b))$ חסם עליון. ◁ ברור כי $f((a,b))$ אינה ריקה.

נסמן $M=\sup f\big((a,b)\big)$

ונוכיח כי $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=M$.

יהי $\varepsilon>0$ כלשהו. מאחר ש־ M הוא החסם העליון של $f((a,b))$, קיים x_0 (שערכו תלוי, כמובן, ב־ ε) בקטע (a,b), שעבורו מתקיים $f(x_0)>M-\varepsilon$

(קיומו של x_0 מובטח מאפיון החסם העליון – טענה 3.9).

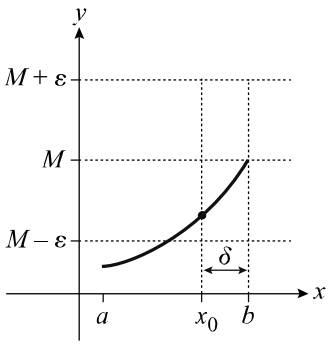
נגדיר $\delta=b-x_0$.

נוכיח, כי לכל $b-\delta<x<b$ מתקיים $|f(x)-M|<\varepsilon$ – בהתאם להגדרת הגבול משמאל.

ואכן, אם $b-\delta<x<b$ אז $x>b-\delta=x_0$

ולכן (היות ש־ f עולה), $f(x)>f(x_0)>M-\varepsilon$

בשילוב עם כך ש־ $M=\sup f\big((a,b)\big)$ מתקבל $M-\varepsilon<f(x)\le M$



איור 33

ובוודאי $M-\varepsilon<f(x)<M+\varepsilon$

ולכן $|f(x)-M|<\varepsilon$

בזאת הוכחנו כי $\lim_{x\to b^-} f(x)=M$

ובפרט, הוכחנו את קיום הגבול $\lim_{x\to b^-} f(x)$, כנדרש. □

שימו לב: אם f עולה, אך אינה חסומה מלעיל בקטע (a,b), אז בהכרח

$$\lim_{x\to b^-} f(x)=+\infty$$

ואם היא אינה חסומה מלרע בקטע, אז $\lim_{x\to a^+} f(x)=-\infty$.

◁ הוכחת טענות אלה מושארת לקוראים.

מסקנה 5.40

אם f היא פונקציה עולה בסביבה של נקודה x_0, אז קיימים הגבולות החד־צדדיים $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ ו־ $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$, ומתקיים $\lim_{x\to x_0^-} f(x)\le f(x_0)\le \lim_{x\to x_0^+} f(x)$.

◁ וכמובן, טענה אנלוגית מתקיימת עבור פונקציה מונוטונית יורדת.

הוכחה

נניח ש־ f עולה בסביבה $N_{\delta_0}(x_0)$. נגדיר $\delta_1=\delta_0/2$.

f עולה בקטע הסגור $[x_0-\delta_1,x_0+\delta_1]$ ולכן לכל $x_0-\delta_1<x<x_0+\delta_1$ מתקיים

$$f(x_0-\delta_1)<f(x)<f(x_0+\delta_1)$$

מכאן נובע ש־ f מונוטונית וחסומה בקטע $(x_0-\delta_1,x_0+\delta_1)$.

בפרט:

f מונוטונית וחסומה בקטע $(x_0-\delta_1,x_0)$ – ולכן קיים הגבול $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$

ו־ f מונוטונית וחסומה בקטע $(x_0,x_0+\delta_1)$, לכן קיים הגבול $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$.

לכל $x\in(x_0-\delta_1,x_0)$ מתקיים $f(x)<f(x_0)$, ולכן $\lim_{x\to x_0^-} f(x)\le f(x_0)$

לכל $x\in(x_0,x_0+\delta_1)$ מתקיים $f(x_0)<f(x)$, ולכן $f(x_0)\le \lim_{x\to x_0^+} f(x)$. □

מכאן, נסיק מסקנה חשובה על סוג האי־רציפות בנקודה של פונקציה מונוטונית.

משפט 5.41

תהי f פונקציה מונוטונית בקטע (a,b), ותהי $x_0\in(a,b)$ נקודת אי־רציפות של f. אז x_0 היא נקודת אי־רציפות מהסוג הראשון.

◁ על סיווג נקודות אי־רציפות, ראו סעיף 5.1.5.

שאלה 37

הוכיחו את משפט 5.41.

התשובה בעמוד 244

ניזכר כעת במשפט 5.34, שהוכח כמסקנה ממשפט ערך הביניים. על־פי משפט זה, תמונתו של קטע על־ידי פונקציה רציפה שאינה קבועה, היא קטע. כאשר עוסקים בפונקציות מונוטוניות, נכונה גם הטענה ההפוכה: אם תמונתו של קטע, שבו מוגדרת הפונקציה, היא קטע, אז הפונקציה רציפה בקטע זה. טענה זו היא תוכנו של המשפט הבא.

משפט 5.42

תהי f פונקציה מונוטונית בקטע I. אם תמונת הקטע, $f(I)$, גם היא קטע, אז f רציפה ב־ I.

הוכחה

נניח ש־ f עולה ב־ I.

◁ אם f יורדת אז $(-f)$ עולה. במקרה זה נובע, לאחר הוכחת הטענה ביחס לפונקציה עולה, ש־ $(-f)$ רציפה, ולכן גם f רציפה.

תהי x_0 נקודה ב־ I שאינה נקודת קצה ימנית, ונוכיח ש־ f רציפה מימין ב־ x_0.

על־פי ההנחה, יש נקודה $x_1 \in I$ המקיימת $x_0 < x_1$.

f מונוטונית בקטע (x_0, x_1) וחסומה בו (כי $f(x_0) < f(x) < f(x_1)$ לכל x בקטע).

לכן, על־פי משפט 5.39, קיים הגבול $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$

ומתקיים (על סמך האי־שוויון $f(x_0) < f(x) < f(x_1)$ הנ"ל),

$$f(x_0) \le \lim_{x\to x_0^+} f(x) \le f(x_1)$$

◁ על סמך "הגירסה החד־צדדית" של משפט 4.41, שעל־פיו ניתן להסיק מאי־שוויון בין פונקציות אי־שוויון חלש בין גבולותיהן בנקודה.

עלינו להוכיח את השוויון בין $f(x_0)$ ו־ $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$.

נניח, בשלילה, שמתקיים $f(x_0) < \lim_{x\to x_0^+} f(x)$

אז קיים מספר y המקיים $f(x_0) < y < \lim_{x\to x_0^+} f(x)$

נוכיח, כי y אינו שייך לתמונה $f(I)$:

◁ כאמור, הנחנו ש־ f פונקציה עולה.

לכל $x_2 \in I$, אם $x_2 \le x_0$ אז $f(x_2) \le f(x_0) < y$

ולכן $f(x_2) \ne y$.

אם $x_2 > x_0$ אז לכל $x \in (x_0, x_2)$ מתקיים $f(x) < f(x_2)$

ולכן, מעבר לגבול נותן $\lim_{x\to x_0^+} f(x) \le f(x_2)$

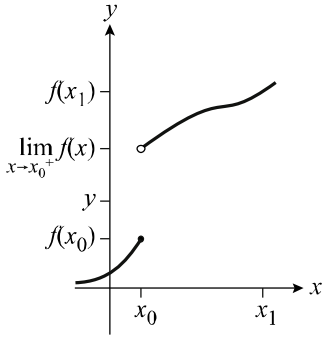
ומכאן $y < \lim_{x\to x_0^+} f(x) \le f(x_2)$

ושוב, $f(x_2) \ne y$.

הוכחנו ש־ $f(x_2) \ne y$ לכל $x_2 \in I$, ולכן y אינו שייך ל־ $f(I)$.

אבל, $f(x_0) < y < \lim_{x\to x_0^+} f(x) \le f(x_1)$,

כלומר y נמצא בין שני איברים של $f(I)$. קיבלנו סתירה לכך שהתמונה $f(I)$ היא קטע.



איור 34

לכן, מתקיים $f(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$

כלומר, f רציפה מימין ב־ x_0.

באותו האופן, ניתן לראות כי f רציפה משמאל בכל נקודה שאינה נקודת קצה שמאלית של הקטע. לכן, f רציפה ב־ I. □

שאלה 38

הראו כי הנחת המונוטוניות היא הכרחית במשפט 5.42: תנו דוגמה לפונקציה f המוגדרת בקטע I, כך שהתמונה $f(I)$ היא קטע, אך f אינה רציפה ב־ I.

התשובה בעמוד 245

תכונה נוספת של פונקציות רציפות ומונוטוניות בקטע, הוא קיומה ורציפותה של הפונקציה ההפוכה.

משפט 5.43

אם f היא פונקציה מונוטונית ורציפה בקטע I, אז קיימת פונקציה הפוכה ל־ f, שתחומה הוא $f(I)$ ותמונתה היא I, אשר גם היא מונוטונית ורציפה בכל הקטע $f(I)$. הפונקציה ההפוכה עולה אם f עולה, ויורדת אם f יורדת.

הוכחה

על־פי משפט 5.39, $f(I)$ היא קטע. נסמן – $J = f(I)$.

◁ התוכלו לנמק מדוע $f(I)$ אינה נקודה?

ננית ש־ f עולה ב־ I. (במקרה ש־ f פונקציה יורדת, ההוכחה דומה).

◁ המושג **פונקציה חד־חד־ערכית (חח"ע)** הוגדר בסעיף 4.1.3.

נוכיח ש־ f פונקציה חח"ע: לכל $x_1, x_2 \in I$ המקיימים $x_1 \neq x_2$, מתקיימת אחת משתי האפשרויות –

א. $x_1 < x_2$ – ואז $f(x_1) < f(x_2)$

ב. $x_2 < x_1$ – ואז $f(x_2) < f(x_1)$.

בכל אחד מהמקרים, מתקיים $f(x_1) \neq f(x_2)$, ולפיכך f חח"ע.

◁ המושג **פונקציה הפוכה** הוגדר בסעיף 4.1.5.

לפיכך, יש ל־ f פונקציה הפוכה, f^{-1}, שתחום הגדרתה הוא התמונה $J = f(I)$:

$$f^{-1} : J \to I$$

נראה כעת כי תמונת f^{-1} היא הקטע I.

ואכן – לכל $x \in I$ נתבונן ב־ $y = f(x)$. עבור y זה מתקיים $f^{-1}(y) = x$.

כלומר, לכל x ב־ I קיים y ב־ $J = f(I)$ המקיים $f^{-1}(y) = x$. לפיכך, $f^{-1}(J) = I$.

נראה כי f^{-1} גם היא פונקציה עולה. יהיו y_1 ו־ y_2 שני איברים ב־ J שעבורם $y_1 < y_2$.

נראה כי $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$:

קיים x_1 ב־ I המקיים $y = f(x_1)$

וקיים x_2 ב־ I המקיים $y = f(x_2)$

בהתאם להגדרת f^{-1},

$$f^{-1}(y_1) = x_1$$
$$f^{-1}(y_2) = x_2$$

אילו היה $x_1 \geq x_2$, היה מתקיים $f(x_1) \geq f(x_2)$ (שהרי f עולה), כלומר $y_1 \geq y_2$ – בסתירה לנתון $y_1 < y_2$. לפיכך $x_1 < x_2$, כלומר $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$.

בזאת הוכחנו כי f^{-1} עולה בכל התחום J, ובפרט, מונוטונית.

נותר להוכיח כי f^{-1} רציפה, אבל f^{-1} מונוטונית בקטע J ותמונתה היא הקטע I, לכן על סמך משפט 5.42, f^{-1} רציפה ב־ $J = f(I)$. □

פונקציות טריגונומטריות הפוכות

מסקנה חשובה ממשפט 5.43 היא קיומן ורציפותן של פונקציות הפוכות לפונקציות הטריגונומטריות. מכיוון שהפונקציות הטריגונומטריות מחזוריות, הן אינן חח"ע, וכדי להגדיר עבורן פונקציות הפוכות יש להתבונן בצמצום של כל פונקציה טריגונומטרית לקטע מתאים, שבו היא חח"ע.

טענה 5.44

א. הפונקציה $\sin$ רציפה ועולה בקטע $[-\pi/2,\pi/2]$, ותמונתה שם היא $[-1,1]$.
ב. הפונקציה $\cos$ רציפה ויורדת בקטע $[0,\pi]$, ותמונתה שם היא $[-1,1]$.
ג. הפונקציה $\tan$ רציפה ועולה בקטע $(-\pi/2,\pi/2)$, ותמונתה שם היא $\mathbb{R}$.
ד. הפונקציה $\cot$ רציפה ויורדת בקטע $(0,\pi)$, ותמונתה שם היא $\mathbb{R}$.

הוכחה

לא נוכיח בשלב זה את הטענות על מונוטוניות הפונקציות (למרות שניתן להשתכנע בנכונותן משיקולים גיאומטריים). טענות אלה ינבעו בקלות מהכלים שנפתח ביחידה 8.

הוכחנו שהפונקציות הטריגונומטריות היסודיות $\sin,\cos,\tan,\cot$ רציפות בכל נקודה בתחום הגדרתן (משפט 5.13). מכאן נובעות הטענות בדבר רציפות הפונקציות בקטעים הנתונים.

הטענות בדבר תמונות הפונקציות נובעות ממשפט ערך הביניים:

מכך ש־ $\sin(\pi/2) = 1, \sin(-\pi/2) = -1$, ופונקציית הסינוס רציפה בקטע $[-\pi/2,\pi/2]$ נובע שהפונקציה $\sin$ מקבלת בקטע זה כל ערך בתחום $[-1,1]$. היא בוודאי לא מקבלת ערך מחוץ לתחום זה, ולכן $\sin([-\pi/2,\pi/2]) = [-1,1]$.

מהזהות $\sin x = \cos(\pi/2 - x)$ נובע שגם $\cos([0,\pi]) = [-1,1]$.

מכך ש־ $\tan$ רציפה ב־ $(-\pi/2,\pi/2)$, ומהגבולות

$$\lim_{x\to -\pi/2^+} \tan x = -\infty$$

$$\lim_{x\to \pi/2^-} \tan x = \infty$$

נובע שהפונקציה $\tan$ מקבלת כל ערך ממשי בקטע זה, כלומר ש־

$$\tan\left((-\pi/2,\pi/2)\right)=\mathbb{R}.$$

◁ לפירוט נוסף, ראו שאלה 27.

באופן דומה, מכך ש־

$$\lim_{x\to 0^+}\cot x=\infty;\quad \lim_{x\to\pi^-}\cot x=-\infty$$

נובע שגם

$$\cot\left((0,\pi)\right)=\mathbb{R}.$$

□

לפיכך, תנאי משפט 5.43 מתקיימים לגבי הפונקציות הטריגונומטריות היסודיות בקטעים שצוינו, ולכן יש להן פונקציות הפוכות בקטעים אלה.

הגדרה 5.45

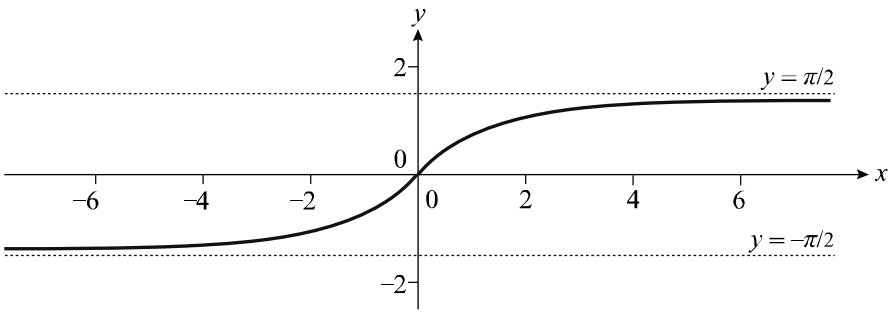
א. הפונקציה $\arcsin:[-1,1]\to\left[-\pi/2,\pi/2\right]$ היא הפונקציה ההפוכה לפונקציה $\sin$ בקטע $\left[-\pi/2,\pi/2\right]$.

ב. הפונקציה $\arccos:[-1,1]\to\left[0,\pi\right]$ היא הפונקציה ההפוכה לפונקציה $\cos$ בקטע $\left[0,\pi\right]$.

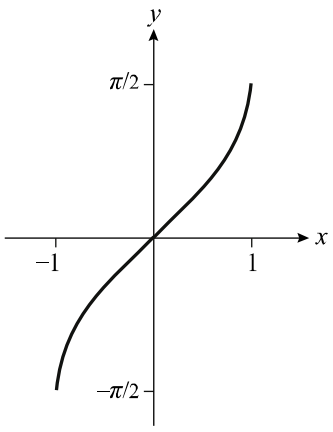
ג. הפונקציה $\arctan:\mathbb{R}\to\left(-\pi/2,\pi/2\right)$ היא הפונקציה ההפוכה לפונקציה $\tan$ בקטע $\left(-\pi/2,\pi/2\right)$.

ד. הפונקציה $\operatorname{arccot}:\mathbb{R}\to\left(0,\pi\right)$ היא הפונקציה ההפוכה לפונקציה $\cot$ בקטע $\left(0,\pi\right)$.

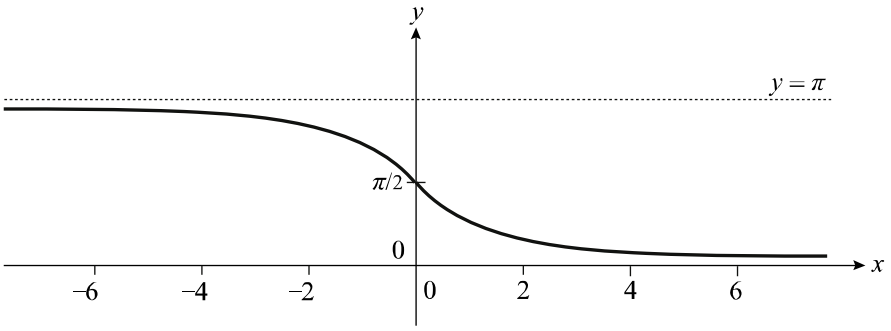
ממשפט 5.43 נובע שפונקציות אלה מונוטוניות ורציפות בתחום הגדרתן.
הגרפים של הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות נתונים באיורים הבאים.



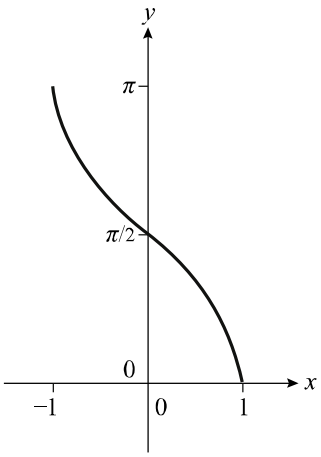
איור 36
$f(x)=\arctan x$



איור 35
$f(x)=\arcsin x$



איור 37
$f(x)=\operatorname{arccot}x$



איור 38
$f(x)=\arccos x$

הנה מסקנה חשובה נוספת ממשפט 5.43:

מאחר שהפונקציה $y=x^n$ (כאשר n טבעי כלשהו) היא פונקציה מונוטונית עולה ורציפה (בהיותה פולינום) בכל התחום $[0,\infty)$, הרי שהפונקציה ההפוכה, $x=\sqrt[n]{y}$, רציפה בקטע $[0,\infty)$.

שאלה 39

הוכיחו כי מתקיים:

א. $\lim\limits_{x\to 1^-}\arcsin x=\dfrac{\pi}{2}$

ב. $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$

ג. $\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$

ד. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}=1$.

התשובה בעמוד 245

שאלה 40

הוכיחו את הזהויות:

א. $\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}$ (לכל $x\in[-1,1]$)

ב. $\arctan x+\operatorname{arccot} x=\dfrac{\pi}{2}$ (לכל $x\in\mathbb{R}$)

ד. $\cos(\arcsin x)=\sqrt{1-x^2}$ (לכל $x\in[-1,1]$).

התשובה בעמוד 246

5.3 רציפות במידה שווה

5.3.1 דיון והגדרה

תוכנם של הסעיפים הבאים מהווה העמקה בנושא הרציפות. לצורך הצגת הנושא נפתח בדיון חוזר בעניינים מוכרים.

נתבונן בפונקציה $f(x)=2x$. זוהי פונקציה ליניארית, וממילא היא רציפה בכל נקודה על הישר. למרות שעובדה זו ידועה, נחזור ונוכיח ישירות על סמך הגדרת הרציפות כי f רציפה ב־$x=1$. לשם כך עלינו לאמת כי $\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)$, כלומר להראות שלכל $\varepsilon>0$ קיים $\delta>0$ "מתאים", דהיינו שקיים $\delta>0$ כך שלכל x המקיים

$$|x-1|<\delta$$

מתקיים גם $|f(x)-f(1)|<\varepsilon$.

נוכיח זאת: יהי $\varepsilon>0$ מספר חיובי נתון כלשהו. נראה כי $\delta=\varepsilon/2$ יתאים לצרכינו. לשם כך נניח כי x היא נקודה כלשהי שמרחקה מ־1 קטן מ־δ, כלומר $|x-1|<\frac{\varepsilon}{2}$

אז $|f(x)-f(1)|=|2\cdot x-2\cdot 1|=|2(x-1)|=2|x-1|<2\cdot\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$

בזאת הוכחנו כי $\delta=\varepsilon/2$ הוא "מתאים" ואישרנו את הרציפות של $f(x)=2x$ ב־$x=1$.
מה נעשה אם נתבקש להוכיח את רציפותה של $f(x)$ ב־$x=3$? עבור $\varepsilon>0$ נבחר שוב $\delta=\varepsilon/2$ ונראה כי גם הפעם הוא "מתאים".

ובכן, אם $|x-3|<\frac{\varepsilon}{2}$

אז $|f(x)-f(3)|=|2\cdot x-2\cdot 3|=2|x-3|<2\cdot\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$

למעשה, בחירת $\delta=\varepsilon/2$ עבור $\varepsilon>0$ נתון היא בחירה מוצלחת לשם הוכחת הרציפות בנקודה x_0 **כלשהי**, משום שאם $|x-x_0|<\frac{\varepsilon}{2}$

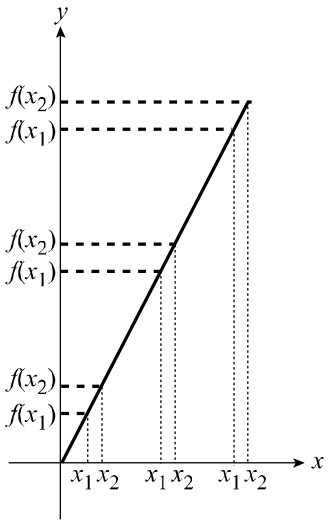
אז $|f(x)-f(x_0)|=2|x-x_0|<\varepsilon$

ובסיכום – עבור $\varepsilon>0$ כלשהו, $\delta=\varepsilon/2$ הוא תמיד ערך מתאים להוכחת הרציפות בנקודה x_0 כלשהי.

נבחן את משמעותה של תוצאה זו.

רציפות בקטע הוגדרה בשעתה כרציפות בכל נקודה בקטע (תוך הסתפקות ברציפות חד־צדדית בנקודות הקצה). עתה מצאנו, שלא זו בלבד ש־f רציפה בכל נקודה בקטע **בנפרד**, אלא למעלה מזה – עבור הפונקציה $f(x)=2x$, ניתן לשלוט על המרחק בין ערכי

הפונקציה בשתי נקודות כלשהן בקטע $(-\infty,+\infty)$ על־ידי שליטה על המרחק בין שתי הנקודות בלבד, מבלי להתייחס למיקומן של הנקודות על גבי הישר הממשי. עובדה זו מומחשת באיור 39.



איור 39

בהינתן $\varepsilon > 0$ כלשהו, ושתי נקודות **כלשהן** שהמרחק ביניהן קטן מ־$\varepsilon/2$, מובטח לנו שהמרחק בין ערכי הפונקציה $f(x) = 2x$ בשתי הנקודות לא יעלה על ε. האם התכונה הזאת של f היא תכונה כללית של פונקציות שהן רציפות בקטע מסוים?

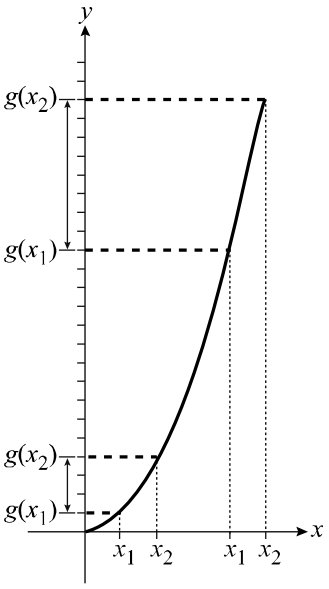
ננסח שאלה זאת בזהירות!

האם מן העובדה שפונקציה רציפה בקטע מסוים, I, מתחייב שניתן לשלוט על המרחק בין ערכי הפונקציה בשתי נקודות **כלשהן** בקטע זה אך ורק על־ידי הגבלת המרחק בין שתי הנקודות, מבלי להתחשב במיקומן של שתי הנקודות בקטע?

במילים אחרות: האם לכל פונקציה שהיא רציפה בקטע I ולכל $\varepsilon > 0$, אפשר למצוא $\delta > 0$ כזה, ש**לכל** שתי נקודות בקטע שהמרחק ביניהן קטן מ־δ, יהיה המרחק בין ערכי הפונקציה קטן מ־ε? מתברר שלא תמיד!

נתבונן, למשל, בפונקציה $g(x) = x^2$.

באיור 40 מתואר הגרף של פונקציה זו. על ציר x מסומנים שני זוגות של נקודות. המרחק בין הנקודות x_1 ו־x_2 זהה בשני הזוגות (ושווה ל־1), אבל המרחק בין ערכי הפונקציה המתאימים לזוג הימני גדול בהרבה מן המרחק בין ערכיה המתאימים לזוג השמאלי!



איור 40

לפי האיור נראה סביר להניח, שעל־ידי שנמשיך "להזיז ימינה" את זוג הנקודות, נוכל לגרום לכך שהמרחק בין $g(x_1)$ ל־$g(x_2)$ יהיה גדול כרצוננו, בעוד המרחק בין x_1 ל־x_2 יישאר קבוע.

באיור 41 (בעמוד הבא) מתואר המצב בצורה שונה במקצת.

מאיור זה אנו למדים כי קטע **על ציר ה־x**, שתמונתו על־ידי g היא קטע באורך 10 יחידות על ציר ה־y, הולך ומתקצר ככל שהקטע "זז ימינה". איור 41 מביא לידי ההשערה ש**לכל** $\delta > 0$ נוכל תמיד למצוא זוג נקודות x_1 ו־x_2 המרוחקות ימינה, עד כי המרחק בין ערכי הפונקציה בהן הוא 10 יחידות (או אפילו גדול מ־10), למרות שהמרחק בין הנקודות עצמן קטן מ־δ.

השערה זו נכונה במקרה שלפנינו. ננסח אותה במדויק ולאחר מכן נוכיח אותה.

השערה

לכל $\delta > 0$ נוכל למצוא נקודות x_1 ו־ x_2, שעבורן $|g(x_1) - g(x_2)| \geq 10$ למרות ההגבלה $|x_1 - x_2| < \delta$

הוכחת ההשערה

נתבונן בהפרש $g(x_1) - g(x_2)$ עבור זוג נקודות במרחק קבוע וקטן מ־ δ – למשל, $\delta/2$:

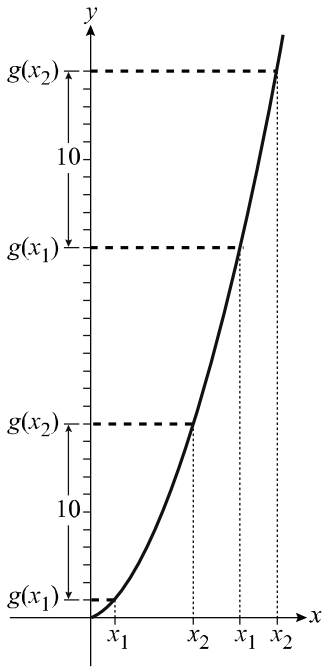
$$g\left(x + \frac{\delta}{2}\right) - g(x) = \left(x + \frac{\delta}{2}\right)^2 - x^2 = \delta x + \frac{\delta^2}{4}$$

ביטוי זה שואף לאינסוף כאשר $x \to \infty$, ולכן קיים x כך ש־

$$g\left(x + \frac{\delta}{2}\right) - g(x) > 10$$

ולכן $\left|g\left(x + \frac{\delta}{2}\right) - g(x)\right| > 10$.

בזאת הוכחה ההשערה.



איור 41

נציין מיד, כי ההשערה שהוכחה לגבי הפונקציה $g(x) = x^2$ אינה נכונה עבור הפונקציה הקודמת שלנו, $f(x) = 2x$. עבור $f(x) = 2x$ לכל שתי נקודות x_1 ו־ x_2, שעבורן

$$|x_1 - x_2| < \delta$$

מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| = |2 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2| = 2|x_2 - x_1| < 2 \cdot \delta$

לפיכך, עבור $\delta = 5$, למשל, $|f(x_1) - f(x_2)| < 2 \cdot 5 = 10$

לכל שתי נקודות שעבורן $|x_2 - x_1| < 5$.

כאן אי אפשר למצוא שתי נקודות שהמרחק ביניהן קטן מ־5, והמרחק בין ערכי הפונקציה בהן גדול מ־10.

את ההבדל בין שתי הפונקציות שבדקנו מנסחים כך: הפונקציה $f(x) = 2x$ היא **רציפה במידה שווה** בקטע $(-\infty, \infty)$, בעוד שהפונקציה $g(x) = x^2$ אינה רציפה במידה שווה בקטע $(-\infty, \infty)$.

הנה ההגדרה הפורמלית.

הגדרה 5.46

פונקציה f פונקציה נקראת **רציפה במידה שווה** בקטע I (המוכל בתחום הגדרתה) אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$, כך שלכל x_1 ו־x_2 בקטע, שעבורם $|x_1 - x_2| < \delta$, מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

כמסקנה ישירה מן ההגדרה מתקבלת התוצאה:

טענה 5.47

אם פונקציה f היא רציפה במידה שווה בקטע I, אז בהכרח היא רציפה בקטע I.

הוכחה

נסתמך על האיפיון הבא לרציפות בקטע (טענה 5.28):

(*) f רציפה בקטע I אם"ם לכל $x_0 \in I$ ולכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in I$ המקיים $|x - x_0| < \delta$, מתקיים: $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

אם f רציפה במידה שווה ב־I, אז לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ **שאינו תלוי ב־** x_0 כך שאם $x_0, x \in I$ ו־$|x - x_0| < \delta$ אז $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. ובוודאי, מתקיים התנאי המופיע באיפיון (*). □

נסכם: פונקציה רציפה במידה שווה בקטע, היא בפרט רציפה בכל אחת מנקודותיו של הקטע (הרציפות היא חד־צדדית כשהנקודה היא נקודת קצה). אך יתרה מכך, בהוכחת רציפותה, לכל $\varepsilon > 0$ ניתן למצוא $\delta > 0$ שהוא "מתאים בבת אחת" (זה מקור המונח "במידה שווה") לכל הנקודות בקטע.

רציפות במידה שווה בקטע גוררת רציפות בקטע. אבל ההיפך אינו נכון. **קיימות פונקציות שהן רציפות בקטע מסוים מבלי שתהיינה רציפות במידה שווה באותו קטע**. למשל, הפונקציה $g(x) = x^2$ רציפה בכל הקטע $(-\infty, +\infty)$, אך היא אינה רציפה בקטע זה במידה שווה, כי כפי שראינו, ל־$\varepsilon = 10$ אין δ מתאים עבור פונקציה זו.

רציפות בקטע I היא אפוא **תנאי הכרחי, אך לא מספיק** לרציפות בו במידה שווה.

שאלה 41

הוכיחו כי הפונקציה $g(x) = x^2$ רציפה במידה שווה בקטע $(0,2)$.

רמז: הראו כי לכל x_1 ו־x_2 בקטע $(0,2)$ מתקיים $|g(x_1) - g(x_2)| < 4|x_1 - x_2|$ ומתוך כך מצאו $\delta > 0$ "מתאים" ל־$\varepsilon > 0$ נתון כלשהו.

רמז בעמוד 230

(**הערה:** הוכחנו כי $g(x) = x^2$ אינה רציפה במידה שווה ב־$(-\infty, \infty)$, אבל אין להסיק מכך שהיא אינה רציפה במידה שווה בקטעים חלקיים ל־$\mathbb{R}$.)

התשובה בעמוד 247

הדוגמה היחידה שניתנה עד כה לפונקציה רציפה, שאינה רציפה במידה שווה, היתה הפונקציה $g(x)=x^2$ בקטע $(-\infty,+\infty)$. עלול להיווצר הרושם כאילו כל פונקציה שהיא רציפה בקטע **מאורך סופי** – בהכרח רציפה בו במידה שווה. נראה שאין הדבר כך:
פונקציה עשויה שלא להיות רציפה במידה שווה גם בקטע **מאורך סופי** שבו היא רציפה.

◄ דוגמה 5.23

תהי $f(x)=1/x$. הוכיחו כי f אינה רציפה במידה שווה בקטע $(0,2)$.

פתרון

נוכיח, על דרך השלילה, ש־ f אינה רציפה במידה שווה בקטע $(0,2)$ (למרות שהקטע הוא מאורך סופי ולמרות ש־ f רציפה בקטע זה).
נניח ש־ f רציפה במידה שווה ב־ $(0,2)$.
יהי $\varepsilon=1$. לאור הנחת הרציפות במידה שווה, קיים $\delta>0$ כך שלכל x_1 ו־ x_2 בקטע $(0,2)$, שעבורם מתקיים $|x_1-x_2|<\delta$, מתקיים $|f(x_1)-f(x_2)|<1$.

נגדיר $\delta_0=\min\{\delta,2\}$, ונתבונן בקטע $(0,\delta_0)$ –
המרחק בין כל שתי נקודות בקטע זה קטן מ־ δ. וביתר פירוט:
לכל $x_1,x_2\in(0,\delta_0)$ מתקיים ש־ $|x_1-x_2|<\delta$ ו־ $x_1,x_2\in(0,2)$, ולכן

$$|f(x_1)-f(x_2)|<1$$

כלומר $\left|\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_2}\right|<1$.

בפרט, לכל $x\in(0,\delta_0)$ מתקיים $\left|\frac{1}{x}-\frac{2}{\delta_0}\right|<1$ ◁ הצבנו: $x_1=x,\ x_2=\delta_0/2$

דהיינו, $\frac{2}{\delta_0}-1<\frac{1}{x}<\frac{2}{\delta_0}+1$

קיבלנו שהפונקציה $f(x)=1/x$ חסומה בקטע $(0,\delta_0)$, בסתירה לכך ש $\lim_{x\to0^+}f(x)=\infty$.
הנחת השלילה הופרכה ולכן $f(x)=1/x$ אינה רציפה במידה שווה בקטע $(0,2)$. ►

שאלה 42

הוכיחו שהפונקציה $f(x)=1/x$ רציפה במידה שווה בקטע $[2,\infty)$.
(רמז: היעזרו בזהות $\left|\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_2}\right|=\left|\frac{x_2-x_1}{x_1x_2}\right|$).

התשובה בעמוד 247

לגבי פונקציות מסובכות יותר, קשה בדרך כלל להוכיח בדרך ישירה רציפות במידה שווה בקטע נתון. בסעיפים הבאים נכיר משפטים אשר יקלו עלינו את המלאכה.

5.3.2 משפט קנטור

ראינו, כי פונקציה רציפה בקטע פתוח אינה חייבת להיות רציפה בו במידה שווה.
לגבי פונקציה רציפה בקטע סגור, המצב שונה בתכלית: המשפט הבא מבטיח רציפות במידה שווה.

משפט 5.48 (משפט קנטור)

פונקציה ממשית, שהיא רציפה בקטע סגור, רציפה בו במידה שווה.

הוכחה

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a,b]$.
נוכיח, שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$, כך שאם $x_1, x_2 \in [a,b]$ ו־ $|x_1 - x_2| < \delta$ אז $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.
נוכיח זאת בדרך השלילה: אם התנאי הרשום לעיל לא מתקיים **לכל** $\varepsilon > 0$, הרי ש**קיים** $\varepsilon_0 > 0$ שעבורו לא קיים δ מתאים.
ולכן, לכל $\delta > 0$ ניתן למצוא $x_1, x_2 \in [a,b]$ (התלויים ב־ δ), המקיימים $|x_1 - x_2| < \delta$, אבל שמתקיים לגביהם $|f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon_0$.
נשתמש בכך עבור הערכים $\delta = 1/n$, כאשר $n = 1,2,3,\ldots$:
לכל n טבעי, קיימות אפוא שתי נקודות $s_n, t_n \in [a,b]$ כך ש־

$$|s_n - t_n| < \frac{1}{n}$$

אבל,

$$|f(s_n) - f(t_n)| \geq \varepsilon_0 \quad (1)$$

הסדרה $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה, ולכן יש לה תת סדרה מתכנסת $(s_{n_k})_{n=1}^{\infty}$.

נסמן

$$x_0 = \lim_{k\to\infty} s_{n_k} \quad (2)$$

ונשים לב שמתקיים גם

$$x_0 = \lim_{k\to\infty} t_{n_k} \quad (3)$$

(נזכיר: מ־(1) נובע שלכל k,

$$|s_{n_k} - t_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \Rightarrow s_{n_k} - \frac{1}{n_k} < t_{n_k} < s_{n_k} + \frac{1}{n_k}$$

מכיוון ש־ $1/n_k \underset{k\to\infty}{\to} 0$ כתת־סדרה של $(1/n)_{n=1}^{\infty}$, מתקבל שהסדרות $(s_{n_k} - 1/n_k)_{k=1}^{\infty}$ ו־ $(s_{n_k} + 1/n_k)_{k=1}^{\infty}$ מתכנסות ל־ x_0, וממשפט הסנדוויץ' גם $t_{n_k} \underset{k\to\infty}{\to} x_0$).

מרציפות הפונקציה f, ומ־(2) ו־(3) נובע ש־

$$f(x_0) = \lim_{k\to\infty} f(s_{n_k}) = \lim_{k\to\infty} f(t_{n_k})$$

ולכן

$$\lim_{k\to\infty} (f(s_{n_k}) - f(t_{n_k})) = 0$$

אבל מ־(1) נובע שלכל k,

$$\left|f(s_{n_k}) - f(t_{n_k})\right| \geq \varepsilon_0$$

קיבלנו סתירה, ולכן לא קיים ε_0 כזה.
במילים אחרות, התנאי הרשום בהגדרת הרציפות במידה שווה מתקיים לכל $\varepsilon > 0$, ולכן f רציפה במידה שווה בקטע $[a,b]$. □

הערה: עיקר הקושי בהוכחת המשפט טמון היה בהבנה מתי פונקציה **אינה** רציפה במידה שווה בקטע. ברגע שקיבלנו את הסדרות $\left(s_n\right)_{n=1}^{\infty}$ ו־$\left(t_n\right)_{n=1}^{\infty}$ יכולנו להשתמש בטכניקה, אותה הכרנו כבר בהוכחת משפטי ויירשטראס, של מעבר לתת־סדרה מתכנסת ושימוש ברציפות הפונקציה בקטע.

שאלה 43

הוכיחו כי הפונקציה $f(x) = x^3 \sin x$ רציפה במידה שווה בקטע $[0,10]$.

התשובה בעמוד 247

שאלה 44

הוכיחו כי אם הפונקציה f רציפה במידה שווה בקטע I, ואם J הוא קטע המוכל ב־I, אז f רציפה במידה שווה גם בקטע J.

התשובה בעמוד 247

שאלה 45

הוכיחו כי הפונקציה $f(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$ רציפה במידה שווה בקטע $(0,1)$.

התשובה בעמוד 248

שאלה 46

הוכיחו כי הפונקציה $f(x) = \sin x$ רציפה במידה שווה על כל הישר. (רמז: השתמשו במחזוריות הפונקציה, וברציפותה בקטע $[0,3\pi]$).

התשובה בעמוד 248

5.3.3 רציפות במידה שווה בקטע פתוח

כשמדובר בקטע סגור, משפט קנטור נותן קריטריון ברור לרציפות במידה שווה: פונקציה רציפה במידה שווה בקטע אם"ם היא רציפה בקטע.
כשמדובר בקטע פתוח בעל אורך סופי, ניתן להוכיח קריטריון לרציפות במידה שווה, תוך שימוש במשפט קנטור:

משפט 5.49

פונקציה f המוגדרת בקטע (a,b) היא רציפה בקטע במידה שווה אם"ם היא רציפה בקטע וקיימים הגבולות החד־צדדיים $\lim_{x\to a^+} f(x),\ \lim_{x\to b^-} f(x)$.

הוכחה (*)

נניח ש־ f רציפה בקטע (a,b) ושקיימים הגבולות החד־צדדיים בקצות הקטע.

נסמן $L_1 = \lim_{x\to a^+} f(x),\ L_2 = \lim_{x\to b^-} f(x)$

ונגדיר פונקציה חדשה בקטע $[a,b]$, $\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & a < x < b \\ L_1 & x = a \\ L_2 & x = b \end{cases}$

הפונקציה $\widetilde{f}$ הוגדרה כך שתהיה שווה ל־ f בקטע (a,b), רציפה מימין ב־ a ורציפה משמאל ב־ b. לפיכך, $\widetilde{f}$ **פונקציה רציפה בקטע הסגור** $[a,b]$.

על־פי משפט קנטור, $\widetilde{f}$ רציפה במידה שווה בקטע $[a,b]$. לכן, $\widetilde{f}$ רציפה במידה שווה בקטע (a,b), החלקי לו. בקטע זה מתקיים $\widetilde{f}(x) = f(x)$, ולכן f רציפה במידה שווה ב־ (a,b). ◁ לפי שאלה 44

בכיוון ההפוך, נניח ש־ f רציפה במידה שווה ב־ (a,b).

ברור, כי f רציפה ב־ (a,b). נוכיח את קיום הגבול $\lim_{x\to a^+} f(x)$ (ובאותו אופן ניתן להוכיח את קיום הגבול $\lim_{x\to b^-} f(x)$).

טענת עזר

אם $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת נקודות ב־ (a,b) המתכנסת ל־ a, אז הסדרה $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

הוכחה

נזכיר כי סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מקיימת את **תנאי קושי** אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים N טבעי כך שאם $m,n > N$ אז $|a_m - a_n| < \varepsilon$. ביחידה 3 הוכחנו כי סדרה (a_n) היא מתכנסת אם"ם היא מקיימת את תנאי קושי. ◁ משפט 3.36

נוכיח כי הסדרה $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ מקיימת את תנאי קושי, ובכך נצא ידי חובת הוכחת טענת העזר.

יהי $\varepsilon > 0$. על־פי הרציפות במידה שווה, קיים $\delta > 0$, כך שאם x_1, x_2 נקודות בקטע (a,b) המקיימות $|x_1 - x_2| < \delta$ אז $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

היות שהסדרה (x_n) מתכנסת, היא מקיימת את תנאי קושי, ולכן קיים N טבעי כך שאם $m,n > N$ אז $|x_m - x_n| < \delta$.

מכאן נובע ש־ $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$.

הסדרה $\left(f(x_n)\right)_{n=1}^{\infty}$ היא אפוא סדרת קושי, ולכן מתכנסת, ובזאת הוכחנו את טענת העזר.

נחזור להוכחת המשפט: נבחר סדרה אחת $\left(u_n\right)_{n=1}^{\infty}$ של איברי (a,b), המתכנסת ל־ a.

על־פי טענת העזר, קיים הגבול $L := \lim_{n\to\infty} f(u_n)$

נוכיח ש־ $L = \lim_{x\to a^+} f(x)$

לצורך כך, עלינו להוכיח שלכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ של איברי (a,b), המתכנסת ל־ a, מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$$

(טענת העזר מבטיחה שהגבול $\lim_{n\to\infty} f(x_n)$ קיים, אבל לכאורה הוא אינו חייב להיות L).

נתבונן בסדרה המשולבת – $u_1, x_1, u_2, x_2, u_3, x_3, \ldots$

סדרה זו מתכנסת ל־ a (על־פי משפט 3.31), ולכן, על־פי טענת העזר, הסדרה

$$f(u_1), f(x_1), f(u_2), f(x_2), \ldots$$

מתכנסת.

מכיוון ששתי הסדרות $\left(f(x_n)\right)_{n=1}^{\infty}, \left(f(u_n)\right)_{n=1}^{\infty}$ הן תת־סדרות של סדרה זו, הן מתכנסות לאותו גבול, כלומר – $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} f(u_n) = L$

לכן, $L = \lim_{x\to a^+} f(x)$

ובפרט, הגבול החד־צדדי $\lim_{x\to a^+} f(x)$ קיים. □

שאלה 47

א. הוכיחו שהפונקציה $f(x) = \frac{\tan x}{x}$ רציפה במידה שווה בקטע $(0,0.5)$.

ב. האם הפונקציה $f(x) = \frac{\tan x}{x^2}$ רציפה במידה שווה בקטע $(0,0.5)$?

התשובה בעמוד 248

כאשר מדובר בפונקציה רציפה בקטע אינסופי, אין קריטריון פשוט לרציפות הפונקציה במידה שווה. אך במקרים רבים, ניתן עדיין להוכיח או להפריך אותה. כמה דוגמאות לכך מופיעות בשאלות הבאות.

שאלה 48

תהי f פונקציה רציפה בקטע $[a,\infty)$ כך שקיים הגבול $\lim_{x\to\infty} f(x)$. הוכיחו ש־ f רציפה בקטע במידה שווה. (הדרכה: בהינתן $\varepsilon > 0$ מצאו קטע (M,∞) כך ש־ $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ לכל x, y בקטע זה. כעת השתמשו במשפט קנטור לגבי f בקטע $[a, M+1]$).

התשובה בעמוד 249

שאלה 49

יהיו I_1, I_2 שני קטעים הנפגשים בנקודת קצה משותפת: $x_0 = \max I_1 = \min I_2$.
הוכיחו שאם פונקציה f רציפה במידה שווה בכל אחד מהקטעים I_1, I_2 אז היא רציפה במידה שווה באיחוד הקטעים $I_1 \cup I_2$.
(הדרכה: הוכיחו, ראשית, ש־f רציפה בנקודה x_0. מצאו סביבה של x_0 כך ש־$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ לכל x, y בסביבה זו. כעת הפעילו את תנאי הרציפות במידה שווה בכל אחד מהקטעים I_1, I_2).

התשובה בעמוד 250

שאלה 50

רמז בעמוד 230

הוכיחו, על סמך שאלה 49, שהפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ רציפה במידה שווה בקטע $[0, \infty)$.

התשובה בעמוד 250

שאלה 51

רמז בעמוד 230

הוכיחו שהפונקציה $f(x) = \sin(x^2)$ אינה רציפה במידה שווה על הישר.

התשובה בעמוד 251

סיכום יחידה 5

הגעתם לסופה של יחידה 5, שבה התוודענו למושג הרציפות. כפי שראינו, הרציפות מבטאת באופן מדויק תכונה הניתנת לניסוח מילולי פשוט: שגרף הפונקציה ניתן לשרטוט במשיכת קולמוס אחת. לפונקציות הרציפות יש מגוון תכונות ייחודיות ושימושיות. במיוחד, אנו מכירים כעת מספר תכונות חשובות של פונקציות רציפות בקטע סגור: הן מקיימות את תכונת ערך הביניים; הן חסומות ובעלות נקודות מינימום ומקסימום (משפטי ויירשטראס); והן רציפות במידה שווה (משפט קנטור). לגבי פונקציות מונוטוניות ורציפות בקטע, הוכחנו את קיומן ורציפותן של פונקציות הפוכות. משפט זה עומד בבסיס הגדרתן של הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות.

שאלות להערכה עצמית

שאלה 52

תהי $D(x)$ פונקציית דיריכלה (ראו הגדרה 5.8). מצאו היכן הפונקציה $f(x)=D(x)\cdot x$ רציפה. מהו סוג נקודות האי־רציפות של הפונקציה?

התשובה בעמוד 251

שאלה 53

א. תהי f פונקציה רציפה בקטע $[a,b]$. הוכיחו שקיימת נקודה c בקטע שבה $f(a)+f(b)=2f(c)$.

ב. תהי f פונקציה רציפה על הישר, המקיימת $f(x)=f(x+1)$ לכל x. הוכיחו שקיימת נקודה x שבה $f(x)=f(x+1/2)$.

רמז בעמוד 230

התשובה בעמוד 252

שאלה 54

יהי $b>0$. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א. אם $\lim\limits_{x\to a}f(x)=b$ אז $\lim\limits_{x\to a}\left|f(x)\right|=b$.

ב. אם $\lim\limits_{x\to a}\left|f(x)\right|=b$ אז $\lim\limits_{x\to a}f(x)=b$ או $\lim\limits_{x\to a}f(x)=-b$.

ג. אם $\lim\limits_{x\to a^+}\left|f(x)\right|=b$ ו־f רציפה בקטע $(a,a+\delta_0)$ עבור $\delta_0>0$, אז $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=b$ או $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=-b$.

רמז בעמוד 230

התשובה בעמוד 252

שאלה 55

יהי $P(x)$ פולינום ממעלה אי־זוגית. הוכיחו שיש פתרון ממשי למשוואה $P(x)=\cos x$.

רמז בעמוד 230

התשובה בעמוד 253

שאלה 56

תהי $f(x)=\left(x-\lfloor x\rfloor\right)(x-1)$.

מצאו וסווגו את נקודות האי־רציפות של f.

התשובה בעמוד 254

שאלה 57

תהי $f(x)=\left(1-\cos x\right)\cos\frac{1}{x}$.

מצאו וסווגו את נקודות האי־רציפות של f.

התשובה בעמוד 255

שאלה 58

הוכיחו כי לפונקציה $f(x)=\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x}}$ יש פונקציה הפוכה רציפה בקטע $[0,\infty)$.

התשובה בעמוד 255

שאלה 59

רמז בעמוד 230

הוכיחו שאם פונקציה f רציפה במידה שווה בקטע (a,b), אז היא חסומה בו.

התשובה בעמוד 256

שאלה 60

הוכיחו כי הפונקציה $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ רציפה במידה שווה בקטע $(0,\infty)$.

התשובה בעמוד 256

יחידה 6
פונקציות מעריכיות

מטרות היחידה

- הגדרה כללית של מושג החזקה במספרים הממשיים.
- הוכחת חוקי החזקות.
- היכרות עם פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ותכונותיהן.
- חישוב גבולות המערבים חזקות ולוגריתמים.

6.1 מבוא

ביחידה זו נדון בהרחבה ב**פעולת החזקה** במספרים ממשיים, ובפונקציות המתקבלות ממנה: פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות.

ביחידה 1 הגדרנו חזקות טבעיות, וחזקת אפס, של מספרים ממשיים. למשל:

$$5^3 = 5\cdot5\cdot5;\ 3^1 = 3;\ 2^0 = 1$$

בהמשך היחידה נגדיר את החזקה a^r לכל מספר חיובי a (הנקרא **בסיס החזקה**) ולכל מספר ממשי r (הנקרא **מעריך החזקה**).

כדי שהגדרתנו תהיה שימושית ובעלת משמעות, נקפיד על כך שפעולת החזקה תציית לאותם כללים אלגבריים שמתקיימים לגבי החזקות שכבר הוגדרו; ביתר פירוט, נוודא שמתקיימים הכללים הבאים, הנקראים **חוקי החזקות**:

◁ המספור (ח1)–(ח6) הוא לצורך פרק זה בלבד. a,b מציינים מספרים ממשיים חיוביים, ו־ r,s מספרים ממשיים כלשהם.

(ח1) $a^{r+s} = a^r\cdot a^s$

(ח2) $\left(a^r\right)^s = a^{rs}$

(ח3) $\left(ab\right)^r = a^r b^r$

(ח4) $a^0 = 1;\ a^1 = a;\ 1^r = 1$

(ח5) $a^r > 0$

(ח6) אם $a > 1$ ו־ $r > s$ אז $a^r > a^s$.

מכללים אלה מתחייבת ההגדרה של חזקות שלמות (ולא רק טבעיות או אפס):
אם n מספר טבעי ו־ a ממשי חיובי, אז על־פי הכללים (ח1) ו־(ח4),

$$a^n\cdot a^{-n} = a^{n+(-n)} = a^0 = 1$$

ולכן

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

ומתחייבת גם ההגדרה של חזקות רציונליות:
על־פי הכללים (ח2) ו־(ח4),

$$\left(a^{1/n}\right)^n = a^1 = a$$

ולפיכך,

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

◁ על־פי יחידות השורש ה־ n י־ (מסקנה 1.55).

ובהינתן מספר שלם m, שימוש נוסף בכלל (ח2) נותן

$$a^{m/n} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

השוויון האחרון מגדיר את החזקה a^q עבור מעריך q רציונלי. בהמשך היחידה נוודא שהגדרה זו אינה תלויה בדרך ההצגה של המספר הרציונלי q כמנה m/n.

לאחר שנוודא כי חוקי החזקות מתקיימים גם לגבי מעריכים רציונליים, נרחיב את ההגדרה למקרה שבו המעריך הוא מספר ממשי כלשהו – למשל, נגדיר מהו ערך הביטוי $\pi^{\sqrt{2}}$, שבינתיים איננו יודעים ליחס לו משמעות.

בעקבות ההגדרה , יעמדו לרשותנו פונקציות מעריכיות, שהן פונקציות מהצורה

$f(x) = ca^x$.

כדי להדגים את הצורך בפונקציות מעריכיות של משתנה ממשי, נתבונן בכמה דוגמאות:

◄ דוגמה 6.1: חישובי ריבית

אדם מפקיד סכום כסף התחלתי, M_0 בתוכנית הנושאת ריבית שנתית של 10%.
ניתן לפדות את הכסף מהתוכנית בכל עת. מהו ערכה הריאלי של התוכנית כעבור:

– שנה אחת?
– חודש אחד?
– 67 ימים?

נפתור:
כעבור שנה אחת, ערך התוכנית יהיה $M_0\cdot(1+0.1)$. המספר $r := 0.1$ (דהיינו, 10%), נקרא **שיעור הריבית** בתקופה המדוברת (שנה).

אם נסמן את שיעור הריבית עבור חודש אחד ב־ s, הרי שבכל חודש מוכפל הסכום פי $(1+s)$, ולכן כעבור שנה יוכפל הסכום פי $(1+s)^{12}$, דהיינו

$$M_0\cdot(1+s)^{12} = M_0(1+r)$$

◁ אנו מניחים כאן שחודש הוא בדיוק $\frac{1}{12}$ משנה אחת.

ומכאן,
$$1+s = \sqrt[12]{1+r} = (1+r)^{1/12}$$

כעבור חודש אחד יהיה אפוא ערך התוכנית $M_0\cdot(1+s) = M_0\cdot(1+r)^{1/12}$.

באותו אופן, אם נסמן את שיעור הריבית עבור יום אחד ב־ u, הרי שיתקיים

$$(1+u)^{365} = 1+r$$
$$\Rightarrow 1+u = (1+r)^{1/365}$$

בכל יום מוכפל אפוא ערך התוכנית פי $(1+r)^{1/365}$. כעבור 67 ימים יהיה ערכה

$$M_0\cdot\left((1+r)^{1/365}\right)^{67} = M_0\cdot(1+r)^{67/365}.$$

באופן כללי, ניתן לקבוע את ערך התוכנית בכל רגע נתון, ועל־פי הדוגמאות שראינו, מתבקש כי ערך התוכנית אחרי t שנים הוא $M_0\cdot(1+r)^t$. ◀

◁ כאן t אינו בהכרח מספר שלם, אלא מספר ממשי חיובי **כלשהו**.

◀ דוגמה 6.2: התרבות אוכלוסייה

נתונה צלוחית פטרי ובה אוכלוסייה התחלתית של 1000 בקטריות.
בכל 20 דקות, אוכלוסיית הבקטריות מכפילה את עצמה.
מהו המספר המקורב של הבקטריות כעבור שלוש ורבע שעות?

פתרון

אנו מניחים שאוכלוסיית הבקטריות מתרבה **בקצב קבוע**, כלומר, שבפרקי זמן שווים גדלה האוכלוסייה ביחס שווה.
בכל שעה, האוכלוסייה גדלה פי 8, ולכן, כעבור שלוש שעות, גודל האוכלוסייה המקורב יהיה $1000\cdot 8^3$.
מהו היחס שבו גדלה האוכלוסייה ברבע שעה? אם נסמן יחס זה ב־ r, הרי שצריך להתקיים $r^4 = 8$, כלומר, $r = 8^{1/4}$.
לכן, כעבור שלוש ורבע שעות גודל האוכלוסייה המקורב יהיה

$$1000\cdot 8^3\cdot 8^{1/4} = 1000\cdot 8^{3\frac{1}{4}}.$$

באופן כללי, כעבור t שעות גודל האוכלוסייה יהיה $1000\cdot 8^t$
גם כאן, אנו נתקלים בגידול מעריכי. (ובלעז: **גידול אקספוננציאלי**). ◀

פונקציות מעריכיות של משתנה ממשי מופיעות באופן טבעי בהקשרים שונים, אשר שניים מתוכם ראינו זה עתה. בסעיפים הבאים נעסוק בהגדרתן המדויקת.

שאלה 1

רמז בעמוד 259

בתוכנית חיסכון הנושאת ריבית שנתית של 20%, מה יהיה שיעור הריבית עבור 3 שבועות? (הניחו כי בשנה יש בדיוק 52 שבועות).

התשובה בעמוד 260

6.2 חזקות רציונליות

כאמור בסעיף המבוא, לכל מספר ממשי $a > 0$, מוגדרות החזקות השלמות של a כך:

$$a^1 = a,\ a^2 = a\cdot a,\ \dots,a^n = \underbrace{a\cdot\dots\cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{-1} = \frac{1}{a},\ a^{-2} = \frac{1}{a^2},\dots,\ a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

טענה 6.1

חוקי החזקות (ח1)–(ח6) מתקיימים עבור מעריכים שלמים.

הוכחה

נוכיח לדוגמה את הכלל (ח1). הכללים האחרים מושארים כתרגיל.

עלינו להוכיח כי אם $m,n \in \mathbb{Z}$ ו־ a מספר ממשי חיובי, אז

$$a^m a^n = a^{m+n} \tag{1}$$

אם $m,n \geq 0$, השוויון ברור, שהרי

$$\underbrace{a\cdot\dots\cdot a}_{n \text{ פעמים}} \cdot \underbrace{a\cdot\dots\cdot a}_{m \text{ פעמים}} = \underbrace{a\cdot\dots\cdot a}_{m+n \text{ פעמים}}.$$

לכל $k,l \geq 0$ שלמים, מתקיים אפוא

$$a^k a^l = a^{k+l} \tag{2}$$

וגם (לפי ההגדרה),

$$\frac{1}{a^k} = a^{-k};\ \frac{1}{a^l} = a^{-l};\ \frac{1}{a^{k+l}} = a^{-(k+l)}$$

משוויונות אלה נובעים השוויונות

$$a^{k+l}a^{-l} = a^k \tag{3}$$

$$a^k a^{-(k+l)} = a^{-l} \tag{4}$$

$$a^{-k}a^{-l} = a^{-(k+l)} \tag{5}$$

בחלוקה למקרים על־פי הסימנים של m, n ו־ $m+n$, ניתן לראות כי בכל אחד מהמקרים, השוויון (1) נובע מאחד השוויונות (5)-(2). □

רמז בעמוד 259
התשובה בעמוד 260

שאלה 2

הוכיחו את הכלל (2ח) עבור מעריכים שלמים.

כאמור בסעיף המבוא, נגדיר את החזקה $a^{1/n}$ באופן הבא: $a^{1/n}=\sqrt[n]{a}$ הוא המספר החיובי היחיד t המקיים $t^n=a$.

כללית יותר, נגדיר חזקות **רציונליות** של a כך:

הגדרה 6.2 (חזקות רציונליות)

יהי $a>0$ מספר ממשי, ויהי q מספר רציונלי הנתון על־ידי $q=m/n$, כאשר $m\in\mathbb{Z}$ ו־$n\in\mathbb{N}$. החזקה a^q מוגדרת על־ידי השוויון $a^q=\left(\sqrt[n]{a}\right)^m$.

מכיוון שהצגתו של המספר הרציונלי q בצורה m/n אינה יחידה, עלינו להוכיח שהגדרה זו אינה תלויה בהצגה שנבחרה. כלומר, בהינתן הצגה נוספת $q=m'/n'$, עלינו לוודא כי מתקיים:

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m=\left(\sqrt[n']{a}\right)^{m'}$$

כדי להוכיח שמספרים אלה שווים זה לזה, נעלה כל אחד מהם בחזקת מכפלת המכנים, דהיינו nn', ונשתמש בחוקי החזקות שהוכחנו לגבי מעריכים שלמים:

$$\left(\left(\sqrt[n]{a}\right)^m\right)^{nn'}=\left(\sqrt[n]{a}\right)^{mnn'}=\left(\sqrt[n]{a}\right)^{n\cdot mn'}=\left(\left(\sqrt[n]{a}\right)^n\right)^{mn'}=a^{mn'}$$

$$\left(\left(\sqrt[n']{a}\right)^{m'}\right)^{nn'}=\left(\sqrt[n']{a}\right)^{m'nn'}=\left(\sqrt[n']{a}\right)^{n'\cdot m'n}=\left(\left(\sqrt[n']{a}\right)^{n'}\right)^{m'n}=a^{m'n}$$

השוויון $m/n=m'/n'$ גורר $mn'=m'n$. לכן

$$\left(\left(\sqrt[n]{a}\right)^m\right)^{nn'}=\left(\left(\sqrt[n']{a}\right)^{m'}\right)^{nn'}.$$

מכיוון שהפונקציה $f(x)=x^{nn'}$ היא חח"ע בקטע $(0,\infty)$, מתקבל $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m=\left(\sqrt[n']{a}\right)^{m'}$, כנדרש.

בכך הראינו שהגדרת החזקה הרציונלית אינה תלויה בהצגה שבחרנו עבור הרציונלי כמנה של שני מספרים שלמים.

טענה 6.3

חוקי החזקות (ח1)–(ח6) מתקיימים עבור מעריכים רציונליים.

הוכחה

נדגים עבור הכלל (ח1). במהלך ההוכחה נשתמש בחוקי החזקות שהוכחנו עבור מעריכים שלמים. ראשית, נוכיח את השוויון (עבור $m \in \mathbb{Z}$ ו־$n \in \mathbb{N}$)

$$\left(a^{m/n}\right)^n = a^m \tag{2}$$

ואכן, על־פי ההגדרה,

$$\left(a^{m/n}\right)^n = \left(\left(\sqrt[n]{a}\right)^m\right)^n = \left(\sqrt[n]{a}\right)^{mn} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^{nm} = \left(\left(\sqrt[n]{a}\right)^n\right)^m = a^m .$$

כעת, עלינו להוכיח, כי

$$a^{q_1+q_2} = a^{q_1} \cdot a^{q_2}$$

לכל $a > 0$ ולכל זוג מספרים רציונליים q_1, q_2.

נסמן:

$$q_1 = \frac{m_1}{n_1}, \quad q_2 = \frac{m_2}{n_2}$$

לפיכך

$$q_1 + q_2 = \frac{m_1 n_2 + m_2 n_1}{n_1 n_2}$$

נוכיח שמתקיים השוויון

$$\left(a^{q_1+q_2}\right)^{n_1 n_2} = \left(a^{q_1} \cdot a^{q_2}\right)^{n_1 n_2} \tag{3}$$

נפתח את שני האגפים, תוך שימוש ב־(2):

$$\left(a^{q_1+q_2}\right)^{n_1 n_2} = \left(a^{\frac{m_1 n_2 + m_2 n_1}{n_1 n_2}}\right)^{n_1 n_2} = a^{m_1 n_2 + m_2 n_1}$$

$$\begin{aligned}\left(a^{q_1} \cdot a^{q_2}\right)^{n_1 n_2} &= \left(a^{q_1}\right)^{n_1 n_2} \left(a^{q_2}\right)^{n_1 n_2} = \\ &= \left(\left(a^{q_1}\right)^{n_1}\right)^{n_2} \left(\left(a^{q_2}\right)^{n_2}\right)^{n_1} = \left(a^{m_1}\right)^{n_2} \left(a^{m_2}\right)^{n_1} = \\ &= a^{m_1 n_2} \cdot a^{m_2 n_1} = a^{m_1 n_2 + m_2 n_1}\end{aligned}$$

וידאנו את השוויון (3). מכיוון שהפונקציה $f(x) = x^{n_1 n_2}$ חח"ע ב־$(0,\infty)$, מתקיים אכן

$$a^{q_1+q_2} = a^{q_1} \cdot a^{q_2} .$$

□

שאלה 3

הוכיחו את הכללים (ח2), (ח5) ו־(ח6) עבור מעריכים רציונליים.

התשובה בעמוד 261

6.3 חזקות ממשיות

בסעיף הקודם הגדרנו את החזקה a^q, עבור $a>0$ ממשי ו־q רציונלי.
בסעיף זה נרחיב את הגדרת החזקה למקרה שבו המעריך הוא מספר ממשי כלשהו, ובכך, יתאפשר לנו לדון בפונקציות מעריכיות של משתנה ממשי. לצורך ההגדרה, נוכיח מספר טענות.

טענה 6.4

אם $\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים רציונליים השואפת לאפס, ואם $a>0$, אז $\lim\limits_{n\to\infty} a^{q_n}=1$.

הוכחה

ביחידה 2 הוכחנו ש־ $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$

כלומר, $\lim\limits_{n\to\infty} a^{1/n}=1$

מכאן נקבל גם $\lim\limits_{n\to\infty} a^{-1/n}=\lim\limits_{n\to\infty} 1/a^{1/n}=1$

◁ $a^{-1/n}=1/a^{1/n}$ כי לפי (ח1) ו־(ח4) שהוכחו עבור מעריכים רציונליים, $a^{1/n}\cdot a^{-1/n}=a^0=1$.

נניח ש־ $a>1$.

מהאמור לעיל נובע שלכל $\varepsilon>0$, קיים N המקיים $1<a^{1/N}<1+\varepsilon$

וגם $1-\varepsilon<a^{-1/N}<1$

מכיוון ש־ $\lim\limits_{n\to\infty} q_n=0$, החל ממקום מסוים מתקיים $-\frac{1}{N}<q_n<\frac{1}{N}$

ולכן (על־פי התכונה (ח5) בחוקי החזקות) $a^{-1/N}<a^{q_n}<a^{1/N}$

ומכאן, $1-\varepsilon<a^{q_n}<1+\varepsilon$.

הוכחנו, על־פי הגדרת הגבול, ש־ $\lim\limits_{n\to\infty} a^{q_n}=1$ כאשר $a>1$.

אם $a=1$, המסקנה ברורה.

אם $0<a<1$, נובע ממה שהוכחנו ש־ $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1/a\right)^{q_n}=1$. אך $\left(1/a\right)^{q_n}=1/a^{q_n}$ (מסקנה מיידית מתכונה (ח3)), ומאריתמטיקה של גבולות מתקבל ש־ $\lim\limits_{n\to\infty} a^{q_n}=1$. □

טענה 6.5

אם $\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים רציונליים מתכנסת, ואם $a>0$ אז הסדרה $\left(a^{q_n}\right)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

הוכחה (*)

נוכיח את הטענה בהנחה ש־$a>1$, במקרים $0<a\le 1$ נטפל כמו בהוכחת הטענה הקודמת.

ראשית נשים לב שהסדרה $\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ חסומה (כסדרה מתכנסת), כלומר קיים $A>0$ כך ש־$-A<q_n<A$ לכל n. מכאן נובע ש־

$$a^{-A}<a^{q_n}<a^{A}$$

לכל n, ולכן גם הסדרה $\left(a^{q_n}\right)_{n=1}^{\infty}$ חסומה.

כדי להוכיח שהסדרה $\left(a^{q_n}\right)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, נראה שהיא מקיימת את **תנאי קושי**.

נתחיל מחישוב – לכל m,n טבעיים,

$$\left|a^{q_n}-a^{q_m}\right|=\left|a^{q_n}\left(1-a^{q_m-q_n}\right)\right|<a^{A}\left|1-a^{q_m-q_n}\right| \qquad (1)$$

בהינתן $\varepsilon>0$, מכיוון שמתקיים $\lim\limits_{n\to\infty}a^{1/n}=\lim\limits_{n\to\infty}a^{-1/n}=1$, קיים N טבעי שעבורו

$$1-\frac{\varepsilon}{a^{A}}<a^{-1/N}<1<a^{1/N}<1+\frac{\varepsilon}{a^{A}}$$

הסדרה $\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ עצמה מקיימת את תנאי קושי, כי היא מתכנסת. לכן קיים N_0 טבעי, כך שלכל $m,n>N_0$ מתקיים $\left|q_m-q_n\right|<\frac{1}{N}$

כלומר,

$$-\frac{1}{N}<q_m-q_n<\frac{1}{N}$$

מכאן נובע

$$1-\frac{\varepsilon}{a^{A}}<a^{-1/N}<a^{q_m-q_n}<a^{1/N}<1+\frac{\varepsilon}{a^{A}}$$

ולכן

$$\left|a^{q_m-q_n}-1\right|<\frac{\varepsilon}{a^{A}}$$

מכאן ומ־(1),

$$\left|a^{q_n}-a^{q_m}\right|<a^{A}\left|1-a^{q_m-q_n}\right|<\varepsilon$$

נסכם: לכל $\varepsilon>0$ מצאנו N_0 טבעי, כך שלכל $m,n>N_0$ מתקיים $\left|a^{q_n}-a^{q_m}\right|<\varepsilon$.

הסדרה $\left(a^{q_n}\right)_{n=1}^{\infty}$ היא אפוא סדרת קושי, ולכן מתכנסת. □

טענה 6.5 נותנת את הבסיס להגדרת חזקה ממשית: כדי להגדיר מהו ערך הביטוי a^r, נבחר סדרת מספרים רציונליים $\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת למעריך r, ונגדיר

$$a^{r}:=\lim_{n\to\infty}a^{q_n}.$$

◁ הוכחנו את קיומה של סדרה כזו ביחידה 5 כשדנו בפונקציית דיריכלה – ראו למה 5.9.

יש רק דבר אחד שעלינו לוודא קודם: שצורת הגדרה זו אינה תלויה בסדרה $\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ אותה בחרנו.

טענה 6.6

אם $\left(p_n\right)_{n=1}^{\infty}$ ו־$\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ הן שתי סדרות של מספרים רציונליים המתכנסות לאותו הגבול, אז לכל $a>0$ מתקיים $\lim_{n\to\infty} a^{p_n} = \lim_{n\to\infty} a^{q_n}$.

הוכחה

על־פי טענה 6.4, היות ש־$\lim_{n\to\infty}\left(p_n - q_n\right) = 0$, $\lim_{n\to\infty} a^{p_n-q_n} = 1$.

על־פי התכונה (ח1) למעריכים רציונליים, ואריתמטיקה של גבולות,

$$\lim_{n\to\infty} a^{p_n} = \lim_{n\to\infty}\left(a^{q_n}\cdot a^{p_n-q_n}\right) = \lim_{n\to\infty} a^{q_n}\cdot\lim_{n\to\infty} a^{p_n-q_n} = \lim_{n\to\infty} a^{q_n}.$$ □

טענות 6.5 ו־6.6 מאפשרות להגדיר:

הגדרה 6.7: חזקות ממשיות

יהיו $a>0$ ו־r מספרים ממשיים. החזקה a^r מוגדרת על־פי השוויון $a^r = \lim_{n\to\infty} a^{q_n}$, עבור סדרה כלשהי $\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ של מספרים רציונליים המקיימת $q_n \underset{n\to\infty}{\to} r$.

הגדרה זו הינה הרחבה של הגדרת החזקות הרציונליות, שכן, אם r מספר רציונלי אז נוכל להשתמש בסדרה הקבועה $q_n = r$ לצורך ההגדרה.

נראה כעת שהחזקות הממשיות מצייתות לחוקי החזקות המוכרים לנו.

משפט 6.8

חוקי החזקות מתקיימים במספרים הממשיים. כלומר, לכל $a,b,r,s\in\mathbb{R}$ כך ש־$a>0, b>0$ מתקיים:

(ח1) $a^{r+s} = a^r\cdot a^s$

(ח2) $\left(a^r\right)^s = a^{rs}$

(ח3) $(ab)^r = a^r b^r$

(ח4) $a^0 = 1;\ a^1 = a;\ 1^r = 1$

(ח5) $a^r > 0$

(ח6) אם $a>1$ ו־$r>s$ אז $a^r > a^s$.

הוכחה (*)

נסתמך על כך שתכונות (ח1)–(ח6) ידועות כאשר המעריכים רציונליים.

תהיינה $(q_n)_{n=1}^{\infty}$, $(p_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות מספרים רציונליים כך ש־ $\lim_{n\to\infty} q_n = s$; $\lim_{n\to\infty} p_n = r$.

הוכחת תכונה (ח1):

על־פי ההגדרה, $a^r a^s = \lim_{n\to\infty} a^{p_n} \lim_{n\to\infty} a^{q_n} = \lim_{n\to\infty} a^{p_n+q_n} = a^{r+s}$

כי $(p_n + q_n)_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת מספרים רציונליים המתכנסת ל־ $r + s$.

תכונה (ח3) מושארת כתרגיל (שאלה 4 להלן); התכונה (ח4) ברורה מההגדרה.

הוכחת תכונה (ח5):

נוכיח כאשר $a > 1$: הסדרה $(p_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה, ובפרט חסומה מלרע, לכן קיים N שלם כך ש־ $p_n > N$ לכל n. לכן, $a^{p_n} > a^N$, ומכאן $a^r = \lim_{n\to\infty} a^{p_n} \geq a^N > 0$.

המקרה $a = 1$ ברור, והמקרה $0 < a < 1$ נובע מהמקרה $a > 1$, ומהזהות $a^r a^{-r} = a^0 = 1$, הנובעת מתכונות (ח3) ו־(ח4).

הוכחת תכונה (ח6):

נוכיח ראשית ש־ $a^r \geq a^s$: מכיוון ש־ $\lim_{n\to\infty} p_n > \lim_{n\to\infty} q_n$, כמעט לכל n טבעי מתקיים $p_n > q_n$. לכן, $a^r = \lim_{n\to\infty} a^{p_n} \geq \lim_{n\to\infty} a^{q_n} = a^s$

כעת, נמצא מספרים רציונליים p,q כך ש־ $r > p > q > s$

ועל־פי מה שכבר הוכחנו, $a^r \geq a^p > a^q \geq a^s$.

הוכחת תכונה (ח2):

נוכיח ראשית שתי טענות עזר.

טענת עזר 1: אם $(r_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים ממשיים השואפת לאפס, אז $\lim_{n\to\infty} a^{r_n} = 1$.

הוכחה: מכיוון שכבר הוכחנו את תכונה (ח6), ההוכחה של טענה 6.4 תקפה גם למקרה של מעריכים ממשיים.

טענת עזר 2: אם q מספר רציונלי, אז $(a^r)^q = a^{rq}$

הוכחה: נסמן $q = m/n$. הפונקציה $f(x) = x^q = \left(\sqrt[n]{x}\right)^m$ רציפה בקטע $(0,\infty)$, כהרכבת פונקציות רציפות. כמו כן, (qp_n) היא סדרת מספרים רציונליים המתכנסת ל־ qr. לכן, $a^{qr} = \lim_{n\to\infty} a^{qp_n} = \lim_{n\to\infty} \left(a^{p_n}\right)^q = \lim_{n\to\infty} f(a^{p_n}) = f(a^r) = (a^r)^q$.

נחזור להוכחת תכונה (2ח).

על־פי ההגדרה (מכיוון ש־ $\left(p_n q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים רציונליים המתכנסת ל־ rs),

$$a^{rs} = \lim_{n\to\infty} a^{p_n q_n}$$

וכן , על־פי טענת עזר 2,

$$\left(a^r\right)^s = \lim_{n\to\infty} \left(a^r\right)^{q_n} = \lim_{n\to\infty} a^{rq_n}$$

על־פי טענת עזר 1,

$$\lim_{n\to\infty} a^{p_n q_n - rq_n} = \lim_{n\to\infty} a^{q_n(p_n - r)} = 1$$

◁ סדרת המעריכים $q_n(p_n - r)$ שואפת לאפס כי $\lim_{n\to\infty} p_n = r$.

ולכן, על־פי (1ח) ואריתמטיקה של גבולות,

$$\left(a^r\right)^s = \left(a^r\right)^s \cdot 1 = \lim_{n\to\infty} a^{rq_n} \cdot \lim_{n\to\infty} a^{p_n q_n - rq_n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left(a^{rq_n} \cdot a^{p_n q_n - rq_n}\right) = \lim_{n\to\infty} a^{p_n q_n} = a^{rs}$$

□

שאלה 4

א. הוכיחו את תכונה (3ח).

ב. הוכיחו את חוקי החזקות הבאים:

(i) $a^{-r} = 1/a^r$

(ii) $a^{r-s} = a^r/a^s$

(iii) $\left(a/b\right)^r = a^r/b^r$

(iv) אם $a < 1$ ו־ $r > s$ אז $a^r < a^s$

(v) אם $a > b$ ו־ $r > 0$ אז $a^r > b^r$.

התשובה בעמוד 262

שאלה 5

עבור $r > 0$ קבוע, נתבונן בפונקציה $f(x) = x^r$.

א. הוכיחו ש־ $f : (0,\infty) \to (0,\infty)$ חח"ע ועל. (רמז: השתמשו בכלל (2ח)).

ב. הוכיחו ש־ f רציפה בקטע $(0,\infty)$. (רמז: f מונוטונית).

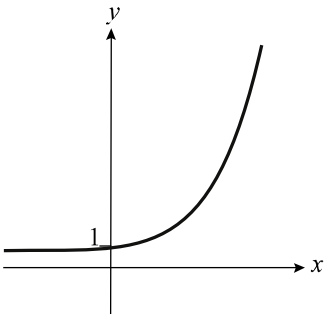
ג. הוכיחו ש־ $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ ו־ $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0$.

התשובה בעמוד 263

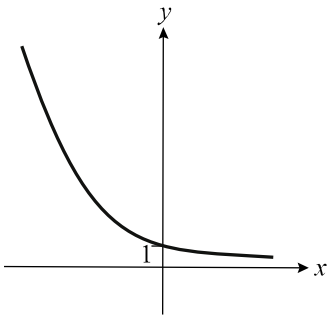
6.4 פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

עבור $a > 0$, נתבונן בפונקציה המעריכית $f(x) = a^x$
המוגדרת עבור כל x ממשי.

הגרף הטיפוסי של פונקציה זו נתון באיור 1 (עבור $a > 1$) ובאיור 2 (עבור $0 < a < 1$).



איור 1
$y = a^x$ עבור $a > 1$



איור 2
$y = a^x$ עבור $0 < a < 1$

משפט 6.9

יהי $a > 1$ ותהי $f(x) = a^x$. מתקיים:

1. f פונקציה רציפה בכל הישר.
2. f עולה, ומתקיים $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$.
3. $\operatorname{Im} f = (0,\infty)$.

הוכחה

1. במהלך הוכחת משפט 6.8 ראינו (טענת עזר 1) כי אם $(r_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים ממשיים השואפת לאפס, אז $\lim_{n\to\infty} a^{r_n} = 1$. על־פי הגדרת היינה לגבול, טענה זו שקולה לכך ש־ $\lim_{h\to 0} a^h = 1$.

כדי להוכיח ש־ f רציפה בנקודה כללית x_0, נחשב

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{h\to 0} f(x_0 + h) = \lim_{h\to 0} a^{x_0+h}$$
$$= \lim_{h\to 0} a^{x_0} a^h = a^{x_0} \lim_{h\to 0} a^h = a^{x_0} = f(x_0)$$

כלומר, f רציפה ב־ x_0.

2. ש־ f פונקציה עולה, נובע מכלל החזקות (ח6): אם $r > s$ אז
$f(r) = a^r > a^s = f(s)$.

כדי להוכיח ש־ $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, נשתמש בגבול שהוכח ביחידה 2 (גבול של סדרה):

כאשר $a > 1$, $\lim_{n\to\infty} a^n = \infty$.

לכן, לכל M ממשי קיים n_0 טבעי המקיים $a^{n_0} > M$

ומהמונוטוניות, לכל $x > n_0$ מתקיים $a^x > a^{n_0} > M$

ולכן על־פי ההגדרה, $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} a^x = \infty$

מכאן נובע גם $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} f(-x) = \lim_{x\to\infty} a^{-x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{a^x} = 0$.

3. לכל x ממשי מתקיים $a^x > 0$.
מאידך, לכל $y > 0$ קיים x_1 כך ש־ $a^{x_1} < y$
(כי $\lim_{x\to-\infty} a^x = 0$), וקיים $x_2 > x_1$ כך ש־ $a^{x_2} > y$
(כי $\lim_{x\to\infty} a^x = \infty$).
הפונקציה $f(x) = a^x$ רציפה בקטע $[x_1, x_2]$, כי היא רציפה על כל הישר.
ממשפט ערך הביניים (שהוכח ביחידה 5), נובע שקיים $x \in [x_1, x_2]$ המקיים $a^x = y$.
הוכחנו, אם כן, שתמונת הפונקציה f היא הקטע $(0,\infty)$. □

עבור $0 < a < 1$ מתקיים משפט דומה:

משפט 6.10

יהי $0 < a < 1$ ותהי $f(x) = a^x$. מתקיים:

1. f פונקציה רציפה בכל הישר.
2. f יורדת, ומתקיים $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty$.
3. $\operatorname{Im} f = (0,\infty)$.

מכיוון ש־ $1/f(x) = (1/a)^x$, משפט זה נובע מיידית מהמשפט הקודם.

את שני המשפטים האחרונים נסכם כך: אם a מספר חיובי ושונה מ־ 1, הפונקציה $f(x) = a^x$ היא מונוטונית ורציפה על כל הישר, ותמונתה היא הקטע $(0,\infty)$.

על־פי משפט 5.43, יש לפונקציה זו פונקציה הפוכה, המוגדרת בקרן החיובית $(0,\infty)$.
לפונקציה זו קוראים **הלוגריתם לפי בסיס a**:

הגדרה 6.11

יהי a מספר חיובי המקיים $a \neq 1$.
הפונקציה $\log_a(x)$, הנקראת **הלוגריתם לפי בסיס a**, היא הפונקציה ההפוכה לפונקציה $f(x) = a^x$. פונקציה זו מוגדרת לכל x חיובי.

◁ לעתים קרובות נשמיט את הסוגריים ונשתמש בסימון $\log_a x = \log_a(x)$.

מעצם ההגדרה, פעולת הלוגריתם נותנת פתרון למשוואה מהצורה $a^x = b$:

$$a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b$$

מסיבות שיתבררו בהמשך, הבסיס הנוח ביותר לפונקציית הלוגריתם הוא הבסיס

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 2.71828182\ldots$$

◁ קיומו של גבול זה הוכח בסעיף 3.2.2 ביחידה 3.

הגדרה 6.12

הלוגריתם לפי בסיס e נקרא **הלוגריתם הטבעי** ומסומן על־ידי $\ln$:

$$\ln x = \log_e(x)$$

◁ יש המסמנים ערך זה, בפשטות, על־ידי $\log x$. אך מוטב להיזהר בסימון זה, כי בהקשרים מסוימים הוא מציין לוגריתם לפי בסיסים אחרים, ובמיוחד לפי הבסיסים הנפוצים 2 ו־10. מכל מקום, חשוב לוודא תמיד מהו הבסיס שאליו מתייחסים.

פונקציית הלוגריתם הטבעי מוגדרת אפוא על סמך הזהויות הבאות:

א. (לכל $x > 0$) $e^{\ln x} = x$

ב. (לכל $x \in \mathbb{R}$) $\ln(e^x) = x$

טענה 6.13 (חוקי הלוגריתמים)

1) לכל $a,b > 0$, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

2) לכל $a > 0$ ו־r ממשי, $\ln(a^r) = r\ln a$

3) לכל $a,b > 0$ כך ש־$a \neq 1$, מתקיים $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$

4) $\ln(1) = 0;\ \ln(e) = 1$

חוקים אלה נובעים באופן מיידי מחוקי החזקות, כאשר מבטאים $a = e^x,\ b = e^y$.

שאלה 6

הוכיחו את טענה 6.13.

התשובה בעמוד 263

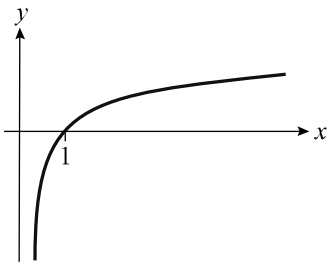
משפט 6.14 (תכונות פונקציית הלוגריתם)

הפונקציה $f(x) = \ln x$ היא עולה, רציפה, ומקיימת

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x\to\infty} \ln x = \infty$$

הגרף של הפונקציה $\ln x$ מתואר באיור 3.



איור 3
$y = \ln x$

הוכחת המשפט

על־פי משפט 6.9, הפונקציה $g(x) = e^x$ מוגדרת על כל הישר, עולה, רציפה ותמונתה היא $(0,\infty)$.

לכן, על־פי משפט 5.40, הפונקציה ההפוכה $f(x) = \ln x$ מוגדרת בקטע $(0,\infty)$, עולה, רציפה, ותמונתה היא $\mathbb{R}$.

לכל $M > 0$ ממשי יש $x_0 > 0$ כך ש־ $\ln(x_0) = M$.

לכל $x > x_0$ מתקיים $\ln(x) > \ln(x_0) = M$

לכן, על־פי ההגדרה, $\lim_{x\to\infty} \ln x = \infty$.

כמו כן, לכל $M < 0$ ממשי יש $x_0 > 0$ כך ש־ $\ln(x_0) = M$

ולכל $0 < x < x_0$ מתקיים $\ln(x) < \ln(x_0) = M$

לכן, $\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$. □

רציפות הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות היא כלי נוח בחישובי גבולות הקשורים לחזקות.

מהזהות $\ln a^r = r \ln a$

נובעת הזהות $a^r = e^{r \ln a}$

זהות זו מאפשרת לבטא חזקה באמצעות הפונקציה הלוגריתמית $f(x) = \ln x$ והפונקציה המעריכית $g(x) = e^x$, ולהשתמש ברציפות פונקציות אלה.

◄ דוגמה 6.3

חשבו את הגבול $\lim_{x\to 0} (\cos x)^{\sin x}$

פתרון

ראשית, הפונקציה שבתוך סימן הגבול מוגדרת בסביבת הנקודה 0, כי $\cos x > 0$ עבור $x \in N_{\pi/2}(0)$.

נציג כעת $(\cos x)^{\sin x} = e^{\sin x \cdot \ln(\cos x)}$

הפונקציה $\ln(\cos x)$ רציפה ב־ $x = 0$, כהרכבת פונקציות רציפות (כי $f(x) = \ln x$ רציפה בנקודה $x = \cos 0 = 1$). לכן גם $\sin x \cdot \ln(\cos x)$ רציפה ב־ $x = 0$ (כמכפלת פונקציות רציפות), ולכן גם $e^{\sin x \cdot \ln(\cos x)}$ רציפה שם (כהרכבת פונקציות רציפות).
קיבלנו שהפונקציה $f(x) = (\cos x)^{\sin x}$ רציפה ב־ $x = 0$, ולכן

$\lim_{x\to 0} (\cos x)^{\sin x} = (\cos 0)^{\sin 0} = 1^0 = 1$. ►

באותה שיטה, נוכיח טענה שימושית:

טענה 6.15

אם $\left(a_n\right)_{n=1}^{\infty}$ ו־ $\left(r_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרות המקיימות $\lim_{n\to\infty} a_n = a > 0$ ו־ $\lim_{n\to\infty} r_n = r \in \mathbb{R}$, אז $\lim_{n\to\infty} a_n^{r_n} = a^r$.

הוכחה

ראשית, מהנתון $\lim_{n\to\infty} a_n > 0$ נובע שכמעט לכל n, $a_n > 0$, ולכן החזקה $a_n^{r_n}$ מוגדרת.

נציג כעת $a_n^{r_n} = e^{r_n \ln a_n}$

מרציפות $\ln$ בנקודה r נובע ש־ $\lim_{n\to\infty} \ln a_n = \ln a$

לכן $\lim_{n\to\infty} r_n \ln a_n = r \ln a$

ומרציפות $f(x) = e^x$ בנקודה $r\ln a$,

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{r_n} = \lim_{n\to\infty} e^{r_n \ln a_n} = e^{r\ln a} = a^r .$$ □

שאלה 7

חשבו את הגבולות הבאים:

א. $\lim_{x\to 0}(2+x)^{\left(\frac{\sin x}{x}\right)}$ ב. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{4n^2+1}{n^2+n\sin n}\right)^{\arccos\frac{1}{n}}$ ג. $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}$

התשובה בעמוד 264

שאלה 8

רמז בעמוד 259

יהי a מספר חיובי שונה מ־ 1.

התשובה בעמוד 265

הוכיחו שהפונקציות $f(x) = \log_a x$, $g(x) = \log_x a$ רציפות בתחום הגדרתן.

שאלה 9

הוכיחו שהטענות הבאות נובעות מטענה 6.15:

א. לכל $a > 0$, הפונקציה $f(x) = a^x$ רציפה בכל הישר.

ב. לכל r ממשי, הפונקציה $f(x) = x^r$ רציפה ב־ $(0,\infty)$.

רמז בעמוד 259

ג. אם f, g פונקציות רציפות בנקודה x_0 ואם $f(x_0) > 0$ אז $h(x) := f(x)^{g(x)}$ רציפה ב־ x_0.

התשובה בעמוד 265

6.5 גבולות מהצורה "1^∞"

בסעיף זה נכיר כמה גבולות מפורסמים הקשורים בפעולת החזקה. בגבולות אלה, הביטוי תחת סימן הגבול הוא חזקה שבה הבסיס שואף ל־1 והמעריך שואף לאינסוף ולכן הם נקראים גבולות מהצורה "1^∞".

טענה 6.16

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e .$$

שימו לב: אנו מכירים כבר את הגבול $\lim_{n\to\infty}(1+1/n)^n = e$. גבול זה הוא גבול של סדרה, וקיומו הוכח ביחידה 2. הגבול בו עוסקת הטענה הנוכחית הוא גבול **הפונקציה** $f(x)=(1+1/x)^x$, כאשר x שואף לאינסוף. בהוכחת הטענה, נשתמש בגבול הסדרה הידוע לנו.

הוכחת הטענה

לכל $x \ge 1$, האי־שוויון $\lfloor x \rfloor \le x \le \lfloor x \rfloor + 1$

גורר (1) $$\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor+1}\right)^{\lfloor x\rfloor} \le \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \le \left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor+1}$$

אם נוכיח ששני האגפים הקיצוניים באי־שוויון (1) שואפים ל־e כאשר x שואף לאינסוף, מלאכתנו תשלם, כי ממשפט הסנדוויץ' ינבע שגם הביטוי שבמרכז שואף ל־e.
נטפל תחילה באגף השמאלי. נחשב את הגבול הבא (גבול של סידרה):

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} / \left(1+\frac{1}{n+1}\right)\right) = e$$

לכל $\varepsilon>0$, קיים N טבעי כך שלכל $n>N$ מתקיים $\left|\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n - e\right| < \varepsilon$.

◁ כאן n הוא **מספר טבעי**.

לכל x ממשי המקיים $x > N+1$, החלק השלם $\lfloor x \rfloor$ הוא מספר טבעי המקיים $\lfloor x\rfloor > N$,

ולכן $$\left|\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor+1}\right)^{\lfloor x\rfloor} - e\right| < \varepsilon$$

בכך הוכחנו, לפי הגדרת הגבול באינסוף, שהאגף השמאלי באי־שוויון (1) שואף ל־e, כאשר x שואף לאינסוף.

כמו כן, $$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)\right) = e\cdot 1 = e$$

ובאופן דומה, נובע שהאגף הימני ב־(1) שואף ל־ e כאשר x שואף לאינסוף.

מגבולות אלה ומהאי־שוויון (1) נובע הגבול המבוקש, לפי כלל הסנדוויץ'. □

אותו הגבול מתקבל גם כאשר x שואף למינוס אינסוף:

טענה 6.17

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e .$$

הוכחה

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{-x}\right)^{-x} = \lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{-x} =$$
$$= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-1}{x}\right)^{-x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x-1}\right)^{x}$$

הצבה $x = t+1$ בגבול האחרון נותנת

$$= \lim_{t\to\infty}\left(\frac{t+1}{t}\right)^{t+1} = \lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t+1}$$
$$= \lim_{t\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\left(1+\frac{1}{t}\right)\right) = e$$

כנדרש. □

הערה: ההוכחה האחרונה הוצגה כחישוב, אך מבחינה פורמלית יש לקרוא אותה מהסוף להתחלה: מהגבול $\lim_{t\to\infty}\left((t+1)/t\right)^{t+1} = e$ נובע, על־ידי הצבה $t = x-1$, ש־ $\lim_{x\to\infty}\left(x/(x-1)\right)^{x} = e$, וכן הלאה.

משילוב שתי הטענות האחרונות נקבל

טענה 6.18

$$\lim_{x\to 0}\left(1+x\right)^{1/x} = e .$$

שאלה 10

הוכיחו את טענה 6.18 (הדרכה: חשבו בנפרד את הגבול מימין והגבול משמאל).

התשובה בעמוד 265

מסקנה 6.19

לכל x ממשי, $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x$.

הערות:

1. גבול זה הנו הכללה של הגבול המוכר $\lim_{n\to\infty}(1+1/n)^n = e$, המתקבל עבור $x=1$.
2. ניתן לקחת גבול זה כנקודת המוצא להגדרת החזקות הממשיות.
3. לגבול זה משמעות בחישובי ריבית מצטברת: בשיטה זו, ריבית בשיעור r משולמת ב־n מועדים במרווחים שווים על פני תקופה נתונה (למשל: שנה), כאשר בכל מועד משולמת ריבית בשיעור r/n על הסכום שנצבר עד כה ("ריבית דריבית"). בתום התקופה, יגדל הסכום פי $(1+r/n)^n$, ערך השווה בקירוב (כאשר מספר מועדי תשלום הריבית גדול דיו) ל־e^r.

הוכחת המסקנה

במקרה $x=0$, המסקנה ברורה. נניח מעתה ש־$x\neq 0$.

נתבונן בפונקציה $f(t)=(1+t)^{1/t}$, ובסדרה המוגדרת על־ידי $a_n = \frac{x}{n}$.

מכיוון ש־$\lim_{t\to 0} f(t) = e$, $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ו־$a_n \neq 0$ לכל n,

$$e = \lim_{n\to\infty} f(a_n) = \lim_{n\to\infty}(1+a_n)^{1/a_n} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n/x}$$

שימוש ברציפות הפונקציה $g(t)=t^x$ בנקודה e נותן

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n/x}\right)^x =$$

$$= \lim_{n\to\infty} g\left(\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n/x}\right) = g(e) = e^x$$

□

נתבונן בדוגמה מסובכת יותר לגבול מהצורה "1^{∞}"–

◄ דוגמה 6.4

חשבו את הגבול $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2}{n^2-5n+1}\right)^{2n+3}$

פתרון

נציג תחילה $\dfrac{n^2}{n^2-5n+1}=\dfrac{n^2-5n+1}{n^2-5n+1}+\dfrac{5n-1}{n^2-5n+1}=1+\dfrac{5n-1}{n^2-5n+1}$

לפיכך,

$$\left(\frac{n^2}{n^2-5n+1}\right)^{2n+3}=\left(1+\frac{5n-1}{n^2-5n+1}\right)^{2n+3}=$$

$$=\left(\left(1+\frac{5n-1}{n^2-5n+1}\right)^{\frac{n^2-5n+1}{5n-1}}\right)^{\frac{5n-1}{n^2-5n+1}\cdot(2n+3)}$$

(הסבר: בשלב ראשון החלפנו את המעריך $2n+3$ במעריך $(5n-1)/(n^2-5n+1)$, כדי לקבל ביטוי מהצורה $(1+x)^{1/x}$. לאחר מכן, העלינו ביטוי זה בחזקת $(2n+3)\cdot\left((5n-1)/(n^2-5n+1)\right)$ על מנת לקבל שוויון).

כלומר, $\left(\dfrac{n^2}{n^2-5n+1}\right)^{2n+3}=a_n{}^{b_n}$

עבור $b_n=\dfrac{5n-1}{n^2-5n+1}\cdot(2n+3)$, $a_n=\left(1+\dfrac{5n-1}{n^2-5n+1}\right)^{\frac{n^2-5n+1}{5n-1}}$.

הצבת איברי הסדרה $c_n=(5n-1)/(n^2-5n+1)$ (השואפת לאפס) בפונקציה $f(x)=(1+x)^{1/x}$ נותנת

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{5n-1}{n^2-5n+1}\right)^{\frac{n^2-5n+1}{5n-1}}\right)=$$

$$=\lim_{n\to\infty}f(c_n)=\lim_{x\to0}f(x)=e$$

וכמו כן, סדרת המעריכים (b_n) מקיימת

$$\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}\frac{5n-1}{n^2-5n+1}(2n+3)=\lim_{n\to\infty}\frac{(5n-1)(2n+3)}{n^2-5n+1}\cdot\frac{1/n^2}{1/n^2}=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(5-1/n)(2+3/n)}{(1-5/n+1/n^2)}=10$$

לכן, על־פי טענה 6.15,

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2}{n^2-5n+1}\right)^{2n+3}=\lim_{n\to\infty}\left(a_n{}^{b_n}\right)=\left(\lim_{n\to\infty}a_n\right)^{\left(\lim\limits_{n\to\infty}b_n\right)}=e^{10}.$$ ◀

שאלה 11

חשבו את הגבולות הבאים:

א. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+2n}{n^2+3}\right)^{\frac{n^3}{n^2+1}}$

ב. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{2n^2+1}{3n^2+n}\right)^{n}$

התשובה בעמוד 266

סיכום יחידה 6

רובה של יחידה קצרה זו הוקדש להגדרה כללית של פעולת החזקה במספרים הממשיים. לאחר מכן, דנו בפונקציות המעריכיות $f(x)=a^x$, בפונקציות הלוגריתמיות ההפוכות להן, ובגבולות מהצורה "1^∞", הנובעים מהגבול הבסיסי $\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e$.

בתוך כך, תירגלנו את השימוש בכלים ומושגים שפותחו ביחידות הקודמות: גבולות של סדרות, סדרות קושי, גבולות של פונקציות, פונקציות רציפות, משפט ערך הביניים, והמשפט על הקיום והרציפות של הפונקציה ההפוכה לפונקציה מונוטונית ורציפה.

חשיבותן של הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות במדעים גדולה מאד. גדלים רבים נמדדים על־פי סקאלה לוגריתמית, למשל עוצמת רעש (בדציבלים) ועוצמתן של רעידות־אדמה (על־פי סולם ריכטר). גידול ודעיכה מעריכיים נפוצים בכלכלה ובביולוגיה (כפי שהודגם במבוא ליחידה זו), ואף בפיזיקה ובארכיאולוגיה – לדוגמה, על סמך הדעיכה המעריכית של מספר אטומי היסוד פחמן 14 בחומרים אורגניים, ניתן לתארך במדויק ממצאים עתיקים.

גם מבחינה מתמטית טהורה, יש לפונקציות אלה חשיבות רבה. הזהויות

$$\ln(ab)=\ln a+\ln b$$
$$e^x e^y=e^{x+y}$$

מלמדות כי פונקציות הלוגריתמיות והמעריכיות מהוות מעין גשר בין פעולות החיבור והכפל במספרים הממשיים (באלגברה קוראים לפונקציות כאלה, המקשרות בין מבנים אלגבריים בתחום ובטווח, **הומומורפיזמים**).

לפני עידן המחשבים ומחשבוני הכיס, היה נפוץ השימוש בלוחות לוגריתמיים ובסרגלי חישוב אשר איפשרו לבצע פעולות כפל מקורבות ביעילות יחסית. ביסוד שיטות אלה עמד השימוש בלוגריתמים שאיפשר להמיר פעולות כפל בפעולות חיבור.

שאלות להערכה עצמית

שאלה 12

חשבו את הגבולות הבאים:

א. $\lim_{x\to\pi/2}\left(1+\cos x\right)^{\tan x}$

רמז בעמוד 259

ב. $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x^2+1}\right)^{x^3}$

התשובה בעמוד 267

שאלה 13

יהיו $a>1$ ו־$r\in\mathbb{R}$. הוכיחו כי $\lim_{x\to\infty}\frac{x^r}{a^x}=0$.

הדרכה:

א. הוכיחו כי מספיק להוכיח את הטענה במקרה ש־r מספר טבעי.

ב. עבור r טבעי, השתמשו בגבול שחושב ביחידה 2, $\lim_{n\to\infty}\left(n^r/a^n\right)=0$ (גבול של סדרה), בדומה להוכחת טענה 6.16.

התשובה בעמוד 268

שאלה 14

הוכיחו כי הפונקציה $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ המוגדרת על־ידי $f(x)=2^x-x^2$ היא על.

התשובה בעמוד 269

שאלה 15

הוכיחו את חוקי הלוגריתמים הבאים (עליכם לקבוע מהם התנאים על המשתנים):

א. $\ln\frac{a}{b}=\ln a-\ln b$

ב. $\ln\sqrt[n]{a}=(\ln a)/n$

התשובה בעמוד 269

שאלה 16

א. חשבו, כמה זמן נדרש כדי שהחיסכון בדוגמה 6.1 יכפיל את ערכו.

ב. חשבו, כמה זמן נדרש כדי שאוכלוסיית הבקטריות בדוגמה 6.2 תמנה 10^5 בקטריות.

התשובה בעמוד 270

שאלה 17 (*)

הוכיחו כי לכל $\alpha>0$, $\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha}=0$.

(הערה: בשיטות שיפותחו ביחידה 8 יהיה ניתן לחשב גבול זה בקלות רבה).

רמז בעמוד 259

שאלה 18 (*)

תהי $f:(0,\infty)\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה המקיימת, לכל $x,y>0$,

$$f(xy)=f(x)+f(y)$$

הוכיחו כי קיים קבוע $c\in\mathbb{R}$ כך ש־$f(x)=c\cdot\ln x$.

רמז בעמוד 259

רמזים ופתרונות לשאלות
בכרך ב

רמזים לשאלות ביחידה 4

השאלה בעמוד 21
התשובה בעמוד 197

רמז לשאלה 12

הוכיחו את שתי הטענות הבאות:

1. הפונקציה $g(x)=x^3$ מונוטונית עולה (היעזרו בשאלה 33 ביחידה 1).
2. סכום שתי פונקציות עולות בקטע נתון הוא פונקציה עולה בקטע.

השאלה בעמוד 22
התשובה בעמוד 198

רמז לשאלה 15

היעזרו בטענה 3.3.

השאלה בעמוד 25
התשובה בעמוד 199

רמז לשאלה 19

התבוננו בקבוצה $A=\mathbb{Z}$.

השאלה בעמוד 46
התשובה בעמוד 206

רמז לשאלה 37

נסמן $p(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i,\ q(x)=\sum_{j=0}^{m}b_jx^j$

וניח ש־$a_n\neq 0, b_m\neq 0$.

מצאו ביטוי מפורש עבור הפונקציות $p+q, p-q, pq$ והוכיחו שהן פולינומים.

השאלה בעמוד 69
התשובה בעמוד 213

רמז לשאלה 55

התבוננו בשתי סדרות המתכנסות ל־1, איברי האחת גדולים מ־1 ואיברי השניה קטנים מ־1. מהם ערכי הפונקציה באיברי סדרות אלה? הראו, בעזרת הגדרת היינה, שקיום הגבול $\lim_{x\to 1}f(x)$ יוביל לסתירה.

השאלה בעמוד 70
התשובה בעמוד 214

רמז לשאלה 57

א. התבוננו בסדרות $u_n=\frac{1}{2\pi n},\ v_n=\frac{1}{2\pi n+\pi/2}$

ב. התבוננו בסדרות $u_n=\frac{1}{n},\ v_n=\frac{1}{n+1/2}$

השאלה בעמוד 72
התשובה בעמוד 214

רמז לשאלה 58

מצאו סביבה של הנקודה $x=6.12$ שבה הפונקציה $f(x)=\lfloor x\rfloor$ קבועה.

רמז לשאלה 62

השאלה בעמוד 77

התשובה בעמוד 216

א. טענה זו נובעת ממשפט 4.39.

ב. הגבול $\lim_{x\to 0} f(x^2)$ תלוי רק בערכי הפונקציה f בקבוצה $(0,\infty)$. מצאו פונקציה f שעבורה הגבול $\lim_{x\to 0} f(x^2)$ קיים, ושנו את ערכי f עבור x־ים שליליים כך שלפונקציה f עצמה לא יהיה גבול בנקודה 0.

רמז לשאלה 64

השאלה בעמוד 78

התשובה בעמוד 217

יהי x_0 מספר כלשהו. הגדירו $g(t)=x_0$ (פונקציה קבועה), ובחרו פונקציה f המוגדרת בסביבת x_0 ומקיימת $\lim_{x\to x_0} f(x)\neq f(x_0)$.

רמז לשאלה 65

השאלה בעמוד 78

התשובה בעמוד 217

הוכיחו שכמעט לכל n מתקיים $f(x_0+1/n)\le g(x_0+1/n)$, והשתמשו בהגדרת הגבול על־פי היינה.

רמז לשאלה 67

השאלה בעמוד 83

התשובה בעמוד 218

א. היעזרו בזהות $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$.

ב. חשבו תחילה את הגבול $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x^2)}{x^2}$.

ג. היעזרו בזהות $\cos x-1=-2\sin^2\frac{x}{2}$.

רמז לשאלה 82

השאלה בעמוד 95

התשובה בעמוד 223

בסעיף ב, בהינתן $M_1\in\mathbb{R}$, הוכיחו שקיים $x_0\in\mathbb{R}$ המקיים $f(x_0)\ge M_1$. הסיקו שלכל $x>x_0$ מתקיים $f(x)>M_1$.

רמז לשאלה 86

השאלה בעמוד 97

התשובה בעמוד 226

היעזרו במשפט 4.48.

פתרונות לשאלות ביחידה 4

השאלה בעמוד 11

תשובה 1

$$f(-1) = (-1)^2 + (-1) = 0$$
$$f(0) = 0^2 + 0 = 0$$
$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

השאלה בעמוד 11

תשובה 2

א. כן, כי לכל ערך של x מתאים ערך יחיד של y: $y + 1 = x \Rightarrow y = x - 1$.

ב. לא, כי (לדוגמה) עבור $x = 1$ יש שני ערכים שונים של y שעבורם המשוואה מתקיימת: $y = 1$ ו־ $y = -1$.

ג. לא, כי (לדוגמה) עבור $x = 0$ יש שני ערכים שונים של y שעבורם המשוואה מתקיימת: $y = 0$ ו־ $y = 0.1$.

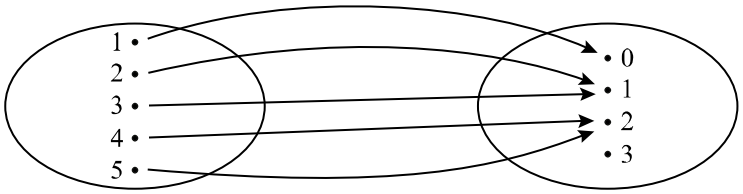
השאלה בעמוד 11

תשובה 3

נחשב את ערכי הפונקציה:

$$f(1) = \left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor = 0 \qquad f(2) = \left\lfloor \frac{2}{2} \right\rfloor = 1 \qquad f(3) = \left\lfloor \frac{3}{2} \right\rfloor = 1$$
$$f(4) = \left\lfloor \frac{4}{2} \right\rfloor = 2 \qquad f(5) = \left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor = 2$$

בהתאם לכך, דיאגרמת חיצים עבור הפונקציה היא:



השאלה בעמוד 12

תשובה 4

א.
$$f(\{1,4\}) = \{f(1), f(4)\} = \{2,5\}$$
$$f(\{2,3\}) = \{f(2), f(3)\} = \{1\}$$

ב. 1. **טענה:** $\mathrm{Im}\, f = [1,\infty)$.

הוכחה: נוכיח את ההכלה בשני הכיוונים ($\mathrm{Im}\, f \subseteq [1,\infty)$ וגם $[1,\infty) \subseteq \mathrm{Im}\, f$).

לכל x ממשי, $f(x) = x^2 + 1 \geq 1$, ולכן $\mathrm{Im}\, f \subseteq [1,\infty)$.

אם $y \in [1,\infty)$ אז $y - 1 \geq 0$, לכן יש ל־ $y - 1$ שורש ריבועי, כלומר, קיים x ממשי המקיים $x^2 = y - 1$. מכאן $y = x^2 + 1$, כלומר $y \in \mathrm{Im}\, f$. לכן $[1,\infty) \subseteq \mathrm{Im}\, f$.

2. **טענה:** $\operatorname{Im} f = (1/2,1]$.
הוכחה: אם $x \in [1,2)$ אז $1 \le x < 2$, לכן $1/2 < 1/x \le 1$, כלומר $f(x) \in (1/2,1]$.
לכן, $\operatorname{Im} f \subseteq (1/2,1]$. מאידך, אם $y \in (1/2,1]$, נגדיר $x = 1/y$, ואז $1 \le x < 2$ ו־ $y = 1/x = f(x)$. לכן $y \in \operatorname{Im} f$. קיבלנו שגם $(1/2,1] \subseteq \operatorname{Im} f$.

תשובה 5

השאלה בעמוד 13

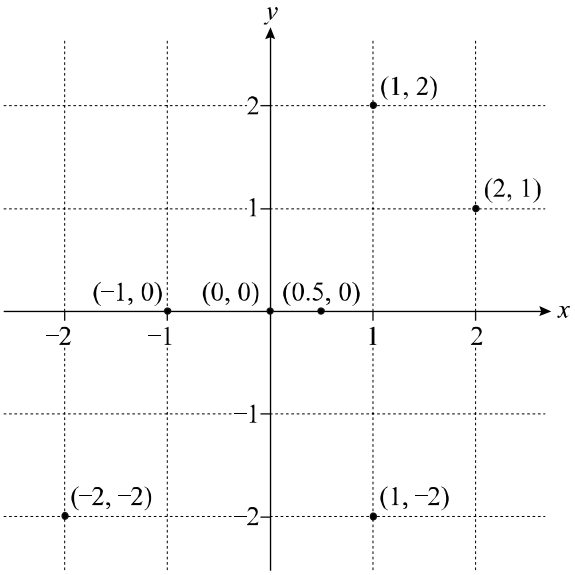
א. הביטוי ל־ $f(x)$ מוגדר אם"ם המכנה שונה מאפס, כלומר $x \notin \{1,2,3,\ldots,10\}$. לכן תחום ההגדרה של f הוא $\mathbb{R} \setminus \{1,2,3,\ldots,10\}$.

ב. $f(x)$ מוגדר אם"ם הביטוי תחת סימן השורש אינו שלילי, כלומר $|x| \ge |x+1|$. פתרון האי־שוויון (על־ידי חלוקה למקרים או משיקולים גיאומטריים) מראה שתנאי זה שקול ל־ $x \le -1/2$. לכן תחום ההגדרה של f הוא $(-\infty,-1/2]$.

ג. כדי ש־ $f(x)$ יהיה מוגדר, נדרש שהביטוי תחת סימן השורש אינו שלילי, וגם שהמכנה שונה מאפס. תנאים אלה מתקיימים אם"ם $x > 3$. לכן תחום ההגדרה של f הוא $(3,\infty)$.

תשובה 6

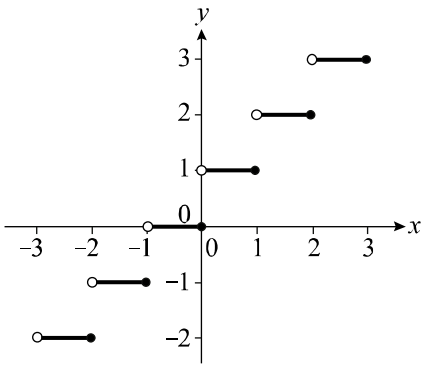
השאלה בעמוד 14



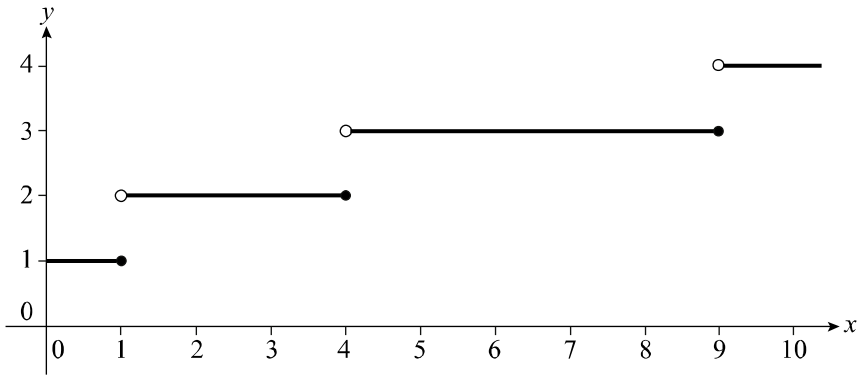
השאלה בעמוד 17

תשובה 7

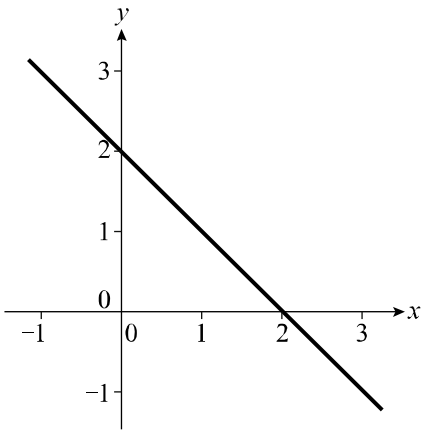
א. $f(x)=\lceil x \rceil$.



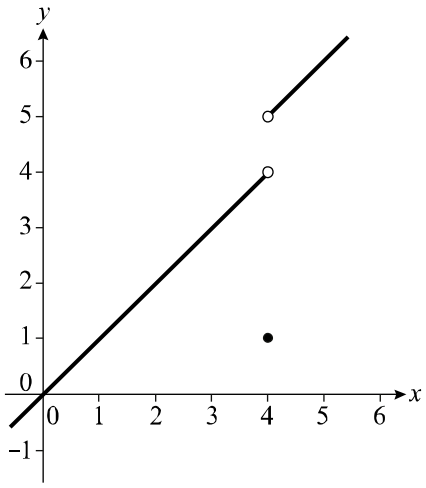
ב. $f(x)=\lceil \sqrt{x} \rceil$.



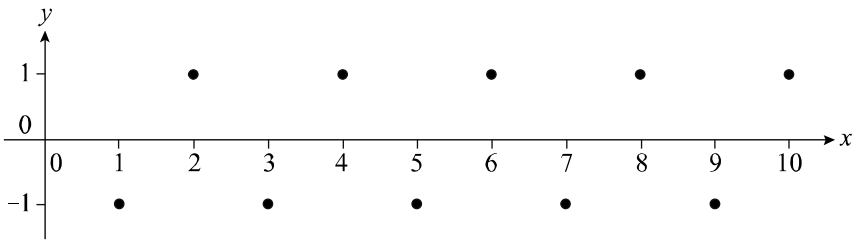
ג. $f(x)=2-x$.



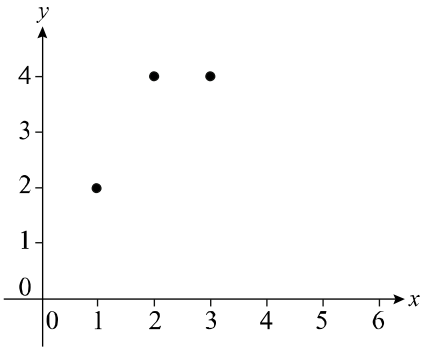
ד. $f(x)=\begin{cases} x & x<4 \\ 1 & x=4 \\ x+1 & x>4 \end{cases}$.



ה. $a_n=(-1)^n$.



ו.



תשובה 8

השאלה בעמוד 19

א. הפונקציה $f(x)=1/(x+1)$ היא חח"ע. נוכיח זאת:

$$f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow \frac{1}{x_1+1}=\frac{1}{x_2+1}\Rightarrow x_1+1=x_2+1\Rightarrow x_1=x_2 .$$

ב. הפונקציה $f(x)=\lfloor x\rfloor$ אינה חח"ע: למשל, $f(0)=f(0.1)=0$ למרות ש־$0\neq 0.1$.

השאלה בעמוד 19

תשובה 9

פונקציה ממשית היא חח"ע אם"ם לכל $y \in \mathbb{R}$ יש לכל היותר מספר אחד $x \in \mathbb{R}$ שעבורו $f(x) = y$. תנאי זה שקול לכך שכל ישר אופקי (כלומר ישר מקביל לציר ה־ x) נחתך עם גרף הפונקציה לכל היותר בנקודה אחת.

השאלה בעמוד 20

תשובה 10

א. הפונקציה חח"ע, כי לכל $m,n \in \mathbb{Z}$, אם $2m = 2n$ אז $m = n$.
הפונקציה אינה על, כי $\operatorname{Im} f$ היא קבוצת המספרים השלמים הזוגיים, ולמשל $1 \in \mathbb{Z}$ אינו זוגי. לכן $\operatorname{Im} f \neq \mathbb{Z}$.

ב. הפונקציה חח"ע, כי לכל $m,n \in \mathbb{Z}$, אם $m + 5 = n + 5$ אז $m = n$.
הפונקציה על, כי לכל $m \in \mathbb{Z}$, ניתן להגדיר $n = m - 5$, ואז $f(n) = n + 5 = m$. לכן $\operatorname{Im} f = \mathbb{Z}$.

ג. f אינה חח"ע, כי למשל $f(-1) = f(1) = 1$.
f היא על, כי לכל $x \in [0,\infty)$ מתקיים $x = |x| = f(x)$.
(הערה: בשאלה זו טווח הפונקציה נבחר במיוחד כך שהיא תהיה על; כפונקציה מ־ $\mathbb{R}$ ל־ $\mathbb{R}$, פונקצית הערך המוחלט אינה על).

ד. f אינה חח"ע, כי למשל $f(0) = f(10) = 1$.
f אינה על, כי למשל עבור $y = 0$ לא קיים $x \in \mathbb{R}$ המקיים $f(x) = y$.

השאלה בעמוד 20

תשובה 11

א. $(a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$

ב. $[a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x < b\}$

ג. $[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\}$ ◁ הגדרה 1.44

ד. $[a,\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge a\}$

ה. $(-\infty,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$

השאלה בעמוד 21

תשובה 12

נוכיח שתי טענות עזר:

טענה 1: הפונקציה $g(x) = x^3$ מונוטונית עולה ב־ $\mathbb{R}$.

הוכחה: יהיו x_1, x_2 מספרים ממשיים ונניח ש־ $x_1 < x_2$.
אם $0 \le x_1 < x_2$ אז על־פי שאלה 33 ביחידה 1, $x_1^3 < x_2^3$.
אם $x_1 < x_2 \le 0$ אז $-x_1 < -x_2 \le 0$, ולכן

$$(-x_2)^3 < (-x_1)^3 \Rightarrow -x_2^3 < -x_1^3 \Rightarrow x_1^3 < x_2^3$$

אם $x_1 < 0 < x_2$ אז $x_1^3 < 0 < x_2^3$.
וידאנו שבכל אחד מהמקרים ($0 \le x_1$, $x_1 < 0 < x_2$, $x_2 \le 0$) מתקיים $g(x_1) < g(x_2)$.
לכן, g עולה ב־ $\mathbb{R}$.

טענה 2: אם f_1 ו־f_2 פונקציות עולות בקטע I, אז גם הסכום $f_1 + f_2$ הוא פונקציה עולה ב־I.

הוכחה: אם $x_1 < x_2$ אז

$$\left(f_1 + f_2\right)(x_1) = f_1(x_1) + f_2(x_1) < f_1(x_2) + f_2(x_2) = \left(f_1 + f_2\right)(x_2)$$

כנדרש.

מצירוף שתי הטענות מתקבל כי הפונקציה $f(x) = x^3 + x$, כסכום הפונקציות העולות $f_1(x) = x^3$ ו־$f_2(x) = x$, היא מונוטונית עולה ב־$\mathbb{R}$.

השאלה בעמוד 21

תשובה 13

הפונקציה $f(x) = 1/x$ מוגדרת בכל הישר, פרט לנקודה $x = 0$. אם f מוגדרת בקטע (a,b) אז $0 \notin (a,b)$, לכן $0 \le a < b$ או $a < b \le 0$. בהתאם לכך, $(a,b) \subseteq (0,\infty)$ או $(a,b) \subseteq (-\infty,0)$. נוכיח ש־$f$ יורדת בקטעים $(0,\infty)$ ו־$(-\infty,0)$:

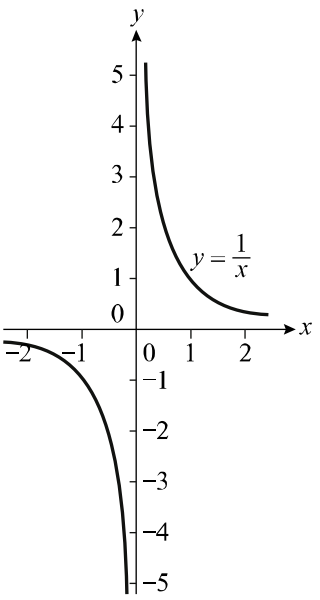
אם $0 < x_1 < x_2$ אז $1/x_1 > 1/x_2$ (טענה 1.42), לכן f יורדת ב־$(0,\infty)$.

אם $x_1 < x_2 < 0$ אז $0 < -x_2 < -x_1$, ונקבל

$$\frac{1}{-x_2} > \frac{1}{-x_1} \Rightarrow -\frac{1}{x_2} > -\frac{1}{x_1} \Rightarrow \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$$

לכן f יורדת ב־$(-\infty,0)$.

אין סתירה לכך ש־$f(-1) = -1 < 1 = f(1)$, כי כל קטע (a,b) המכיל את הנקודות 1 ו־-1 מכיל גם את האפס, ולכן f אינה מוגדרת בכל הנקודות של קטע כזה.



הפונקציה $f(x) = 1/x$

השאלה בעמוד 21

תשובה 14

תהיינה $x_1, x_2 \in I$ נקודות המקיימות $x_1 \ne x_2$. נוכיח ש־$f(x_1) \ne f(x_2)$.

ניתן להניח ש־$x_1 < x_2$ (המקרה $x_2 < x_1$ מתקבל מהחלפת תפקידי x_1, x_2).

אם f עולה אז $f(x_1) < f(x_2)$, ואם f יורדת אז $f(x_1) > f(x_2)$. בשני המקרים מתקיים $f(x_1) \ne f(x_2)$. לפיכך, f חח"ע.

השאלה בעמוד 22

תשובה 15

אם יש קבוע M כנ"ל, אז לכל $x \in D$, $-M \le f(x) \le M$, ולכן f חסומה ב־D.

אם f חסומה ב־D אז $f(D)$ קבוצה חסומה, ולפי טענה 3.3, קיים M כך שלכל $y \in f(D)$ מתקיים $|y| < M$, לכן לכל $x \in D$ מתקיים $|f(x)| < M$ ובוודאי $|f(x)| \le M$.

השאלה בעמוד 22

תשובה 16

א. בהסתמך על שאלה 15, הפונקציה חסומה, כי לכל $x \in [-5,7]$ מתקיים $|x| \le 7$, ומאי־שוויון המשולש מתקבל

$$|f(x)| = |x^3 + 2x| \le |x^3| + |2x| = |x|^3 + 2|x| \le 7^3 + 2 \cdot 7 = 357$$

ב. הפונקציה אינה חסומה: לכל $y > 1$, מתקיים $y \in f((0,1))$ כי $y = f(1/y)$ ו־$1/y \in (0,1)$. אם f היתה חסומה בקטע $(0,1)$ אז הקבוצה $(1,\infty)$ היתה חסומה, אך היא אינה חסומה (כפי שקל לראות).

ג. הפונקציה חסומה. לכל $x \in [1.5,2]$ מתקיים $x - 1 \ge 0.5$, לכן $0 < 1/(x-1) \le 2$ ומכאן

$$0 < f(x) = x^3 \cdot \frac{1}{x-1} < 2^3 \cdot 2 = 16 .$$

השאלה בעמוד 22

תשובה 17

אם f עולה בקטע $[a,b]$ אז לכל $x \in [a,b]$ מתקיים $f(a) \le f(x) \le f(b)$, ואם f יורדת בקטע אז לכל $x \in [a,b]$ מתקיים $f(a) \ge f(x) \ge f(b)$. בשני המקרים מתקבל ש־f חסומה בקטע.

הערה: אם פונקציה f מונוטונית בקטע **פתוח**, היא לא בהכרח חסומה בקטע. דוגמה לכך היא הפונקציה $f(x) = 1/x$ בקטע $(0,1)$, כפי שראינו בשאלה 16.

השאלה בעמוד 24

תשובה 18

א. תחום ההגדרה של f הוא $\{x \in \mathbb{R} \mid x \ge 0\}$, לכן תחום ההגדרה של $f \circ g$ הוא

$$\{x \mid g(x) \ge 0\} = \{x \mid 2x - 1 \ge 0\} = \{x \mid x \ge 1/2\} = [1/2,\infty) .$$

תחום ההגדרה של g הוא $\mathbb{R}$, לכן תחום ההגדרה של $g \circ f$ הוא תחום ההגדרה של f, כלומר $[0,\infty)$.

ב.
$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{g(x)^2 + 2}{1 - g(x)} = \frac{(x+1)^2 + 2}{1 - (x+1)}$$
$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \frac{x^2 + 2}{1 - x} + 1$$

ג.
$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = g(x) + \frac{1}{g(x)} = x^2 - 2x + \frac{1}{x^2 - 2x}$$
$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x)^2 - 2f(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2\left(x + \frac{1}{x}\right)$$

השאלה בעמוד 25

תשובה 19

תהי $A = \mathbb{Z}$. לכל x שלם מתקיים $x = \lfloor x \rfloor$, לכן $f|_A$ היא פונקציית הזהות $f(x) = x$, והיא בוודאי חח"ע.

◁ ראו טענה 1.64

תשובה 20

השאלה בעמוד 27

לכל $y \geq 0$,
$$f\left(f^{-1}(y)\right) = \left(\sqrt{y}\right)^2 = y$$
לכל $x \geq 0$,
$$f^{-1}\left(f(x)\right) = \left(\sqrt{x^2}\right) = x .$$

תשובה 21

השאלה בעמוד 27

נסמן ב־ g את הפונקציה ההפוכה ל־ $f|_{(-\infty,0]}$.
על־פי ההגדרה, תחום ההגדרה של g הוא
$$\mathrm{Im}\left(f|_{(-\infty,0]}\right) = f\left((-\infty,0]\right) = [0,\infty)$$
(כי כל מספר $y \geq 0$ הוא ריבוע של מספר שלילי), והטווח של g הוא $(-\infty,0]$.
לכל $y \geq 0$, מתקיים על־פי ההגדרה $g(y)^2 = f(g(y)) = y$, ו־ $g(y) \leq 0$, לכן
$$g(y) = -\sqrt{y} .$$
בשינוי שם המשתנה, מתקבל
$$f^{-1}(x) = g(x) = -\sqrt{x} .$$

תשובה 22

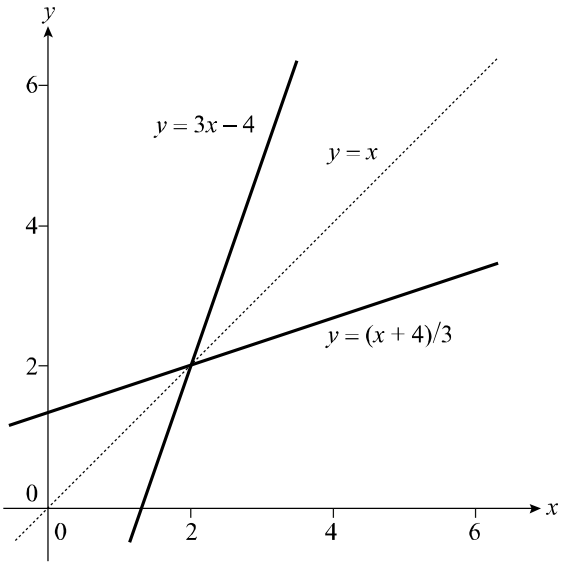
השאלה בעמוד 29

נסמן
$$P = (x_0, x_0),\ Q = (x_0, y_0),\ R = (y_0, y_0),\ S = (y_0, x_0)$$
צלעות המרובע $PQRS$ מקבילות לצירים, לכן הוא מלבן. כמו כן,
$$\overline{PQ} = \overline{QR} = |x_0 - y_0|$$
לכן $PQRS$ הוא ריבוע. אלכסוני ריבוע מאונכים וחוצים זה את זה, לכן S היא השיקוף של Q ביחס לישר PR, שהוא הישר $y = x$.
אם $x_0 = y_0$ אז $S = Q$, ושתי הנקודות מונחות על הישר $y = x$. גם במקרה זה תקפה המסקנה ש־ S היא השיקוף של Q ביחס לישר $y = x$.

תשובה 23

השאלה בעמוד 29

פתרון המשוואה $y = 3x - 4$ הוא $x = (y + 4)/3$.
לכן, $f^{-1}(y) = (y + 4)/3$, כלומר, $f^{-1}(x) = (x + 4)/3$. נשרטט את הגרפים של שני הישרים $y = 3x - 4,\ y = (x + 4)/3$:



אכן, הישר $y = (x + 4)/3$ מתקבל משיקוף הישר $y = 3x - 4$ ביחס לישר $y = x$.

השאלה בעמוד 31

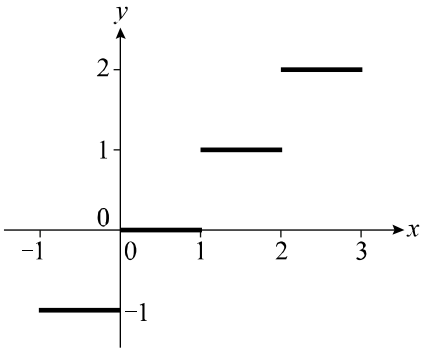
תשובה 24

א. (x_0,y_0) היא נקודה על גרף הפונקציה f אם"ם $y_0=f(x_0)$, כלומר $2y_0=g(x_0)$, מה ששקול לכך ש־ $(x_0,2y_0)$ היא נקודה על גרף הפונקציה g.

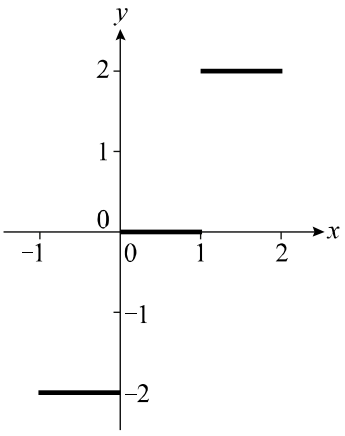
ב. (x_0,y_0) היא נקודה על גרף הפונקציה f אם"ם $y_0=f(x_0)$, כלומר $y_0=g(x_0/2)$, מה ששקול לכך ש־ $(x_0/2,y_0)$ היא נקודה על גרף הפונקציה g.

ג. (x_0,y_0) היא נקודה על גרף הפונקציה f אם"ם $y_0=f(x_0)$, כלומר $y_0=g(-x_0)$, מה ששקול לכך ש־ $(-x_0,y_0)$ היא נקודה על גרף הפונקציה g.

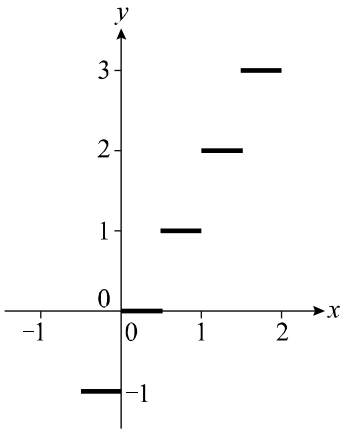
נדגים עבור הפונקציה $f(x)=\lfloor x\rfloor$ באמצעות איורים:



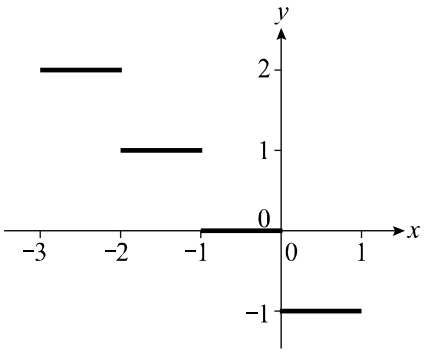
א. הפונקציה $f(x)=\lfloor x\rfloor$



ב. הפונקציה $g(x)=2\lfloor x\rfloor$



ג. הפונקציה $g(x)=\lfloor 2x\rfloor$



ד. הפונקציה $g(x)=\lfloor -x\rfloor$

תשובה 25

השאלה בעמוד 32

א. לפי הקשר $2\pi = 360°$ רדיאנים, נקבל $\frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{360} = 1°$ רדיאנים, ובאופן דומה

$$90° = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2},\ 45° = \frac{\pi}{4},\ 30° = \frac{\pi}{6},\ 270° = \frac{3\pi}{2}$$

ב. $\pi = 180°, \frac{\pi}{2} = 90°, \frac{\pi}{6} = 30°$

וכמו כן $1 = \frac{360°}{2\pi} \approx 57.3°$

ג. היות ש־ $\frac{\pi}{180} = 1°$ רדיאנים, $d = \frac{\pi}{180} r$.

תשובה 26

השאלה בעמוד 34

הזוית	הרביעים	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$
0	IV,I	0	1	0
$\pi/2$	I,II	1	0	לא מוגדר
π	II,III	0	-1	0
$3\pi/2$	III,IV	-1	0	לא מוגדר

תשובה 27

השאלה בעמוד 36

בכל אחד מהסעיפים, נוסיף לזוית כפולה מתאימה של 2π (או $360°$) על מנת לקבל זוית בתחום $[0,2\pi)$ המתאימה לאותה נקודה על מעגל היחידה.

א. $9\frac{1}{4}\pi - 8\pi = \frac{5}{4}\pi$, ו־ $\pi < \frac{5}{4}\pi < \frac{3\pi}{2}$. הנקודה ברביע השלישי.

ב. $-\frac{3}{4}\pi + 2\pi = \frac{5}{4}\pi$. הנקודה זהה לנקודה בסעיף א ונמצאת ברביע השלישי.

ג. $900° - 720° = 180°$. הנקודה במפגש הרביע השני והשלישי.

ד. $412° - 360° = 52°$. הנקודה ברביע הראשון.

ה. $-800° + 1080° = 280°$ ו־ $270° < 280° < 360°$. הנקודה נמצאת ברביע הרביעי.

תשובה 28

השאלה בעמוד 39

א. בהסתמך על הנוסחאות עבור סכום זויות,

$$\sin(2\alpha) = \sin(\alpha+\alpha) = \sin\alpha\cos\alpha + \cos\alpha\sin\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos(2\alpha) = \cos(\alpha+\alpha) = \cos\alpha\cos\alpha - \sin\alpha\sin\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$= (1-\sin^2\alpha) - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 1 - 2(1-\cos^2\alpha)$$

$$= 2\cos^2\alpha - 1$$

◁ לפי הזהות
$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

ב. בהסתמך על הסימטריה ביחס לראשית,

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\big(\alpha+(-\beta)\big)=\sin\alpha\cos(-\beta)+\cos\alpha\sin(-\beta)=$$
$$=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\big(\alpha+(-\beta)\big)=\cos\alpha\cos(-\beta)-\sin\alpha\sin(-\beta)=$$
$$=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$$

ג. נסמן $x=\frac{\alpha+\beta}{2},\ \ y=\frac{\alpha-\beta}{2}$

אז $x+y=\alpha,\ x-y=\beta$

לכן $\sin\alpha=\sin(x+y)=\sin x\cos y+\cos x\sin y$

$\sin\beta=\sin(x-y)=\sin x\cos y-\cos x\sin y$

נסכם את שני השוויונות:

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin x\cos y=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

הכללים הנוספים מתקבלים באופן דומה.

ד. $$\tan(-\alpha)=\frac{\sin(-\alpha)}{\cos(-\alpha)}=\frac{-\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\tan\alpha$$

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}=\frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}$$
$$=\frac{\frac{\sin\alpha\cos\beta}{\cos\alpha\cos\beta}+\frac{\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}}{\frac{\cos\alpha\cos\beta}{\cos\alpha\cos\beta}-\frac{\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}}=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$$

◁ חילקנו את המונה והמכנה ב־ $\cos\alpha\cos\beta$

ההוכחה לגבי $\tan(\alpha-\beta)$ מתקבלת באופן דומה.

ה. $$\sin\big(\alpha+\pi\big)=\sin\alpha\cos\pi+\cos\alpha\sin\pi=-\sin\alpha$$
$$\cos\big(\alpha+\pi\big)=\cos\alpha\cos\pi-\sin\alpha\sin\pi=-\cos\alpha$$

◁ בהסתמך על כך ש־ $\sin\pi=0$ ו־ $\cos\pi=-1$

מזהויות אלה מתקבל

$$\tan\big(\alpha+\pi\big)=\frac{\sin\big(\alpha+\pi\big)}{\cos\big(\alpha+\pi\big)}=\frac{-\sin\alpha}{-\cos\alpha}=\tan\alpha$$

$$\cot\big(\alpha+\pi\big)=\frac{\cos\big(\alpha+\pi\big)}{\sin\big(\alpha+\pi\big)}=\frac{-\cos\alpha}{-\sin\alpha}=\cot\alpha$$

ו. לפי הזהות $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$,

$$1+\tan^2\alpha=1+\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\frac{\cos^2\alpha+\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\frac{1}{\cos^2\alpha}$$

$$1+\cot^2\alpha=1+\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}=\frac{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}=\frac{1}{\sin^2\alpha}$$

השאלה בעמוד 41

תשובה 29

א. $S\big((2,2),(6,4)\big)=\dfrac{4-2}{6-2}=\dfrac{1}{2}$

ב. $S\big((0,5),(3,1)\big)=\dfrac{1-5}{3-0}=-\dfrac{4}{3}$

ג. תהיינה $P=(x_1,y_1);\quad Q=(x_2,y_2)$

אז $S(P,Q)=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=S(Q,P)$.

השאלה בעמוד 42

תשובה 30

היות שהישר l אינו מקביל לציר ה־ y, מתקיים $x_1\neq x_2$.

כדי לפתור את מערכת המשוואות $\begin{cases}y_1=ax_1+b\\ y_2=ax_2+b\end{cases}$

נחסר את המשוואה השניה מהראשונה:

$$y_1-y_2=a\big(x_1-x_2\big)\Rightarrow a=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=S(P,Q)$$

ומהמשוואה הראשונה מתקבל $b=y_1-ax_1=y_1-\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}x_1$

קל לבדוק שהערכים של a ו־ b שחושבו אכן מקיימים את שתי המשוואות. לכן, הנקודות P ו־ Q נמצאות על גרף הפונקציה $y=ax+b$. לפי משפט 4.17, גרף זה הוא קו ישר. הנקודות P ו־ Q נמצאות גם על הישר l, ומכיוון שיש רק ישר אחד העובר דרך שתי נקודות נתונות, הישר l מתלכד עם גרף הפונקציה $y=ax+b$.

השאלה בעמוד 43

תשובה 31

נרשום את הפונקציה הנתונה $y=y_0+m(x-x_0)$

בצורה $y=mx+\big(y_0-mx_0\big)$

וזו אכן פונקציה ליניארית בעלת שיפוע m.

נציב $x=x_0$ בפונקציה זו: $y_0+m(x_0-x_0)=y_0$

לכן הנקודה (x_0,y_0) נמצאת על גרף הפונקציה.

השאלה בעמוד 43

תשובה 32

לפי הנוסחה בשאלה 31, משוואת הישר בעל שיפוע 2 העובר דרך $(-1,2)$ היא

$$y=2+2(x+1)=2x+4$$

ומשוואת הישר בעל שיפוע -3 העובר דרך $(2,5)$ היא

$$y=5-3(x-2)=-3x+11.$$

השאלה בעמוד 43

תשובה 33

בסעיפים א–ג, נמצא את שיפוע הישר ונשתמש בנוסחה שבשאלה 31.

א. שיפוע הישר הוא $\frac{4-3}{2-1}=1$, ומשוואת הישר היא

$y=3+1\cdot(x-1)=2+x$.

ב. שיפוע הישר הוא $\frac{1-(-5)}{(-1)-1}=-3$, ומשוואת הישר היא

$y=1-3(x+1)=-2-3x$.

ג. שיפוע הישר הוא $\frac{2-2}{1-0}=0$, ומשוואת הישר היא

$y=2+0\cdot(x-1)=2$.

ד. ישר זה מקביל לציר ה־y, ומשוואתו היא $x=1$.

השאלה בעמוד 43

תשובה 34

f ו־g ניתנות לכתיבה בצורה

$$f(x)=m_1x+b_1,\ g(x)=m_2x+b_2$$

א. $$(f+g)(x)=(m_1x+b_1)+(m_2x+b_2)=(m_1+m_2)x+(b_1+b_2)$$

$f+g$ היא פונקציה ליניארית ושיפועה הוא m_1+m_2.

ב. $$(f\circ g)(x)=f(g(x))=m_1g(x)+b_1=$$
$$=m_1(m_2x+b_2)+b_1=m_1m_2x+(m_1b_2+b_1)$$

$f\circ g$ היא פונקציה ליניארית ושיפועה הוא m_1m_2.

השאלה בעמוד 45

תשובה 35

הפולינום	מעלת הפולינום	המקדם המוביל	המקדם החופשי
$x-5$	1	1	-5
$4x^2-2x-3$	2	4	-3
x^4-3x^3+2x	4	1	0
$-x^5+9.5x^2-\pi x+1$	5	-1	1

השאלה בעמוד 46

תשובה 36

א. שורשי הפולינום הם פתרונות המשוואה הריבועית $x^2-x-1=0$. לפי נוסחת השורשים, הפתרונות הם $(1\pm\sqrt{5})/2$.

ב. שורשי הפולינום הם פתרונות המשוואה $x^4-4=0$. המשוואה שקולה ל־$x^2=\pm2$, אך $x^2=-2$ אינו אפשרי, לכן המשוואה שקולה ל־$x^2=2$. פתרונותיה הם $x=\pm\sqrt{2}$.

ג. לפולינום $p(x)=5x+1$ שורש יחיד: $x=-1/5$.

תשובה 37

השאלה בעמוד 46

נסמן $p(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i,\ q(x)=\sum_{j=0}^{m}b_jx^j$

וניח ש־ $a_n\neq 0$ ו־ $b_m\neq 0$.

למען הנוחות, נגדיר $a_i=0$ עבור כל $i>n$ ו־ $b_j=0$ עבור כל $j>m$. נקבל

$$p(x)+q(x)=\sum_{i=0}^{\max\{m,n\}}a_ix^i+\sum_{i=0}^{\max\{m,n\}}b_ix^i=\sum_{i=0}^{\max\{m,n\}}(a_i+b_i)x^i$$

◁ מכאן מתקבל האי־שוויון
$\deg(p+q)\le$
$\max\{\deg p,\deg q\}$
אי־שוויון זה יכול להיות חד.
לדוגמה, עבור $p(x)=x^2-x$
ו־ $q(x)=-x^2+5$,
$(p+q)(x)=5-x$ הוא פולינום
ממעלה ראשונה בעוד
ש־ $\deg p=\deg q=2$.

לכן הפונקציה $p+q$ היא פולינום, ובאופן דומה $p-q$ היא פולינום.

נחשב את המכפלה pq :

$$p(x)q(x)=\left(\sum_{i=0}^{n}a_ix^i\right)\left(\sum_{j=0}^{m}b_jx^j\right)=\sum_{i=0}^{n}\left(a_ix^i\sum_{j=0}^{m}b_jx^j\right)$$
$$=\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{m}a_ix^ib_jx^j=\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{m}a_ib_jx^{i+j}$$

כל ביטוי $a_ib_jx^{i+j}$ הוא פולינום, ולכן (לפי מה שכבר הוכחנו) הסכום באגף ימין הוא פולינום. המחובר $a_nb_mx^{n+m}$ הוא המחובר בעל המעלה הגבוהה ביותר בסכום; שאר המחוברים הם ממעלה נמוכה יותר. לפיכך,

$$\deg pq=m+n=\deg p+\deg q\ .$$

תשובה 38

השאלה בעמוד 46

$$p(x)+q(x)=(x^2-2x-1)+(x^3-2x^2+x+1)=x^3-x^2-x$$
$$p(x)-q(x)=(x^2-2x-1)-(x^3-2x^2+x+1)=$$
$$=-x^3+3x^2-3x-2$$
$$p(x)q(x)=(x^2-2x-1)(x^3-2x^2+x+1)=$$
$$=x^2(x^3-2x^2+x+1)-2x(x^3-2x^2+x+1)$$
$$-(x^3-2x^2+x+1)=$$
$$=x^5-2x^4+x^3+x^2-2x^4+4x^3-2x^2-2x$$
$$-x^3+2x^2-x-1=$$
$$=x^5-4x^4+4x^3+x^2-3x-1$$

השאלה בעמוד 49

תשובה 39

א. ראשית, נוודא ש־ $x = 2$ הוא שורש של הפולינום $x^3 - x^2 - 4$:

$$2^3 - 2^2 - 4 = 8 - 4 - 4 = 0$$

לפיכך,

$$\begin{aligned} x^3 - x^2 - 4 &= (x^3 - x^2 - 4) - (2^3 - 2^2 - 4) = \\ &= (x^3 - 2^3) - (x^2 - 2^2) = \\ &= (x-2)(x^2 + 2x + 2^2) - (x-2)(x+2) = \\ &= (x-2)\left(x^2 + 2x + 4 - (x+2)\right) = \\ &= (x-2)(x^2 + x + 2) \end{aligned}$$

ב. נוודא ש־ $x = -1$ הוא שורש של הפולינום $x^4 + 2x^3 + x + 2$:

$$(-1)^4 + 2(-1)^3 + (-1) + 2 = 1 - 2 - 1 + 2 = 0$$

לכן

$$\begin{aligned} &x^4 + 2x^3 + x + 2 = \\ &= (x^4 + 2x^3 + x + 2) - \left((-1)^4 + 2(-1)^3 + (-1) + 2\right) = \\ &= \left(x^4 - (-1)^4\right) + 2\left(x^3 - (-1)^3\right) + \left(x - (-1)\right) = \\ &= (x+1)\left(x^3 + (-1)x^2 + (-1)^2 x + (-1)^3\right) + \\ &\quad + 2(x+1)\left(x^2 + (-1)x + (-1)^2\right) + (x+1) = \\ &= (x+1)(x^3 - x^2 + x - 1 + 2x^2 - 2x + 2 + 1) = \\ &= (x+1)(x^3 + x^2 - x + 2) \end{aligned}$$

ג. ניסיון להציב ערכים שלמים קטנים בפולינום מעלה כי $x = 1$ הוא שורש של הפולינום.
נוציא גורם $x - 1$ מהסוגריים:

$$\begin{aligned} x^3 - 2x + 1 &= x^3 - 2x + 1 - (1^3 - 2\cdot 1 + 1) = (x^3 - 1^3) - 2(x-1) = \\ &= (x-1)(x^2 + x + 1) - 2(x-1) = (x-1)(x^2 + x - 1) \end{aligned}$$

מפירוק זה נובע ש־ $x^3 - 2x + 1 = 0$ אם"ם $x = 1$ או $x^2 + x - 1 = 0$. לכן שורשי הפולינום $x^3 - 2x + 1$ הם 1 ושורשי הפולינום $x^2 + x - 1$.

נפתור את המשוואה הריבועית $x^2 + x - 1 = 0$: $x = \left(-1 \pm \sqrt{5}\right)/2$

לפיכך שורשי הפולינום $x^3 - 2x + 1$ הם $1, \left(-1 + \sqrt{5}\right)/2, \left(-1 - \sqrt{5}\right)/2$.

ד. $x = 1$ הוא שורש של הפולינום $x^4 - x^3 - 2x^2 + x + 1$. נוציא $(x-1)$ מחוץ לסוגריים:

$$\begin{aligned} x^4 - x^3 - 2x^2 + x + 1 &= x^4 - x^3 - 2x^2 + x + 1 - (1^4 - 1^3 - 2\cdot 1^2 + 1 + 1) = \\ &= (x^4 - 1^4) - (x^3 - 1^3) - 2(x^2 - 1^2) + (x-1) = \\ &= (x-1)\left(x^3 + x^2 + x + 1 - (x^2 + x + 1) - 2(x+1) + 1\right) = \\ &= (x-1)(x^3 - 2x - 1) \end{aligned}$$

נמשיך ונפרק את הביטוי x^3-2x-1:

$x=-1$ הוא שורש של הביטוי ולכן ניתן לפרק

$$\begin{aligned}x^3-2x-1 &= x^3-2x-1-\left((-1)^3-2\cdot(-1)-1\right)= \\ &= \left(x^3-(-1)^3\right)-2\left(x-(-1)\right)= \\ &= (x+1)\left(x^2+(-1)x+(-1)^2\right)-2(x+1)= \\ &= (x+1)\left(x^2-x-1\right)\end{aligned}$$

נציב בפירוק שקיבלנו קודם:

$$\begin{aligned}x^4-x^3-2x^2+x+1 &= (x-1)\left(x^3-2x-1\right)= \\ &= (x-1)(x+1)\left(x^2-x-1\right)\end{aligned}$$

שורשי הפולינום $x^4-x^3-2x^2+x+1$ הם, לפיכך, 1, -1, ושורשי הפולינום x^2-x-1 שהם $\left(1\pm\sqrt{5}\right)/2$.

תשובה 40

השאלה בעמוד 50

נחבר את השברים שבהגדרת הפונקציה:

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{2-x}{1+x}+\frac{3}{4-x}-\frac{6}{x}= \\ &= \frac{(2-x)(4-x)x+3(1+x)x-6(1+x)(4-x)}{(1+x)(4-x)x}\end{aligned}$$

ביטאנו את הפונקציה כמנת שני פולינומים, לכן היא פונקציה רציונלית.

תשובה 41

השאלה בעמוד 50

ניתן להציג את הפונקציה $f(x)$ בצורה $f(x)=P(x)/Q(x)$, עבור פולינומים P ו־ Q.
אם x מקיים $f(x)=c$ אז $P(x)/Q(x)=c$ ולכן $P(x)=cQ(x)$, כלומר, $P(x)-cQ(x)=0$. הפונקציה $P(x)-cQ(x)$ היא פולינום, שאינו פולינום האפס (אם הוא היה פולינום האפס אז $f(x)$ היתה פונקציה קבועה), ולכן יש לו מספר סופי של שורשים. לפיכך, למשוואה $f(x)=c$ יש מספר סופי של פתרונות.

תשובה 42

השאלה בעמוד 52

x	2	1.5	1.2	1.1	1.01	1.001	1.0001
$f_2(x)$	4	3.5	3.2	3.1	3.01	3.001	3.0001

תשובה 43

השאלה בעמוד 53

קל לראות מהגרף (איור 44), כי $f_3(x)$ מתקרב ל־ 4 כאשר x מתקרב ל־ 2, הן מימין והן משמאל. בנקודה $x=2$ הפונקציה f_3 אינה מוגדרת.

השאלה בעמוד 53

תשובה 44

כאשר $x>1$, מתקיים $x-1>0$ ולכן $f_4(x)>0$. כפי שניתן לראות מגרף הפונקציה, ככל שערך x מתקרב ל־1 מימין, הולך וגדל הערך $f_4(x)>0$ "לאין שיעור".

כאשר $x<1$, מתקיים $f_4(x)<0$, וככל שערך x מתקרב ל־1 משמאל, הולך וקטן הערך $f_4(x)>0$ "לאין שיעור".

השאלה בעמוד 54

תשובה 45

א. הטענה נכונה: $f_1(x)$ קרוב כרצוננו ל־1, עבור כל x הקרוב במידה מספקת ל־0.

ב. הטענה אינה נכונה: $f_2(x)$ אינו מתקרב ל־2 כאשר x מתקרב ל־1 (עיינו למשל בטבלה שבתשובה 42).

ג. הטענה אינה נכונה. $f_2(x)$ הולך ומתקרב ל־1 כאשר x מתקרב ל־1 משמאל, אך אין זה כך אם x מתקרב ל־1 מימין.

(הערה: התשובות לשאלה זו, וכן לשאלות 46 ו־47, אינן בגדר הוכחות מתמטיות, אלא מתייחסות להבנה האינטואיטיבית של מושג הגבול. לאחר שיוגדר מושג הגבול של פונקציה, יהיה ניתן להוכיח טענות אלה).

השאלה בעמוד 54

תשובה 46

א. הטענה $f_2(x)\underset{x\to 1^-}{\to}1$ נכונה.

ובמלים: f_2 שואפת לגבול 1, כאשר x שואף ל־1 משמאל.

ב. הטענה $f_2(x)\underset{x\to 1^+}{\to}3$ נכונה.

ובמלים: f_2 שואפת לגבול 3, כאשר x שואף ל־1 מימין.

ג. הטענה $f_3(x)\underset{x\to 2^-}{\to}4$ נכונה.

ובמלים: f_3 שואפת לגבול 4, כאשר x שואף ל־2 משמאל.

שימו לב לכך ש־f_3 מקיימת גם את הטענה ה"חזקה יותר",

$f_3(x)\underset{x\to 2}{\to}4$, ולכן היא בוודאי מקיימת את הטענות $f_3(x)\underset{x\to 2^-}{\to}4$ ו־$f_3(x)\underset{x\to 2^+}{\to}4$.

ד. הטענה $f_1(x)\underset{x\to 1^+}{\to}1$ נכונה.

ובמילים: f_1 שואפת לגבול 1, כאשר x שואף ל־1 מימין.

השאלה בעמוד 55

תשובה 47

א. $f(x)\underset{x\to 1^-}{\to}1$

ב. $f(x)\underset{x\to 1^+}{\to}2$

ג. לא קיים L שעבורו $f(x)\underset{x\to 2}{\to}L$.

ד. $f(x)\underset{x\to 2^+}{\to}1$

ה. $\lim_{x\to 3^-} f(x) = 2$

ו. $\lim_{x\to 3^+} f(x) = 2$

ז. $\lim_{x\to 4^+} f(x) = 0$

ח. $\lim_{x\to 5} f(x) = 2$

השאלה בעמוד 56

תשובה 48

א. $2.1 \in N^*_{0.3}(2)$, כי $|2.1-2| < 0.3$ ו־ $2.1 \neq 2$.

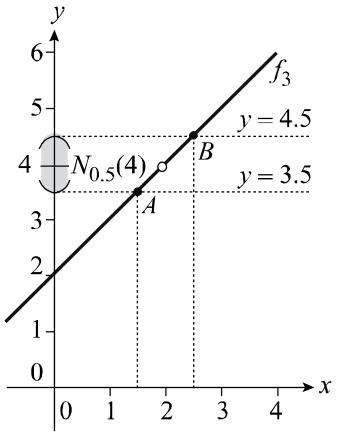
ב. $2 \notin N^*_{0.3}(2)$.

ג. $2.5 \notin N^*_{0.3}(2)$ כי $|2.5-2| \geq 0.3$.

השאלה בעמוד 59

תשובה 49

נסמן את הסביבה $N_{1/2}(4)$ על ציר ה־ y. הקווים האופקיים המסמנים את קצות הסביבה הם $y = 3.5$ ו־ $y = 4.5$. קוים אלה נפגשים עם גרף הפונקציה בנקודות $A = (1.5,3.5)$ ו־ $B = (2.5,4.5)$, בהתאמה. לכל $1.5 < x < 2.5$ המקיים $x \neq 2$, מתקיים $f_3(x) \in N_{1/2}(4)$. לכן הסביבה המבוקשת היא $N^*_{1/2}(2)$.



השאלה בעמוד 60

תשובה 50

הקווים האופקיים המסמנים את קצות הסביבה הם $y = 1.5$ ו־ $y = 2.5$. נמצא את נקודות המפגש שלהם עם גרף הפונקציה:

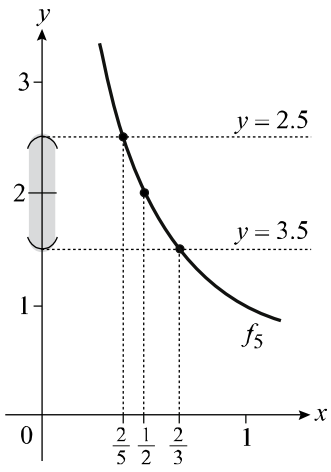
$$f_5(x) = 1.5 \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{3}{2} \Rightarrow x = \frac{2}{3}$$

$$f_5(x) = 2.5 \Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{5}{2} \Rightarrow x = \frac{2}{5}$$

נקודות המפגש הן $A = (2/3,3/2)$ ו־ $B = (2/5,5/2)$. לכל $2/5 < x < 2/3$ מתקיים $f_5(x) \in N_{1/2}(2)$. עלינו למצוא סביבה נקובה של $x_0 = 1/2$ המוכלת בקטע $(2/5,2/3)$. נחשב את מרחק הנקודה הנקודה $1/2$ משני קצות הקטע:

$$\left|\frac{1}{2} - \frac{2}{5}\right| = \frac{1}{10}, \quad \left|\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right| = \frac{1}{6}$$

מכאן נובע שהסביבה $N^*_{1/10}(1/2)$ מוכלת בקטע $(2/5,2/3)$, ולכן לכל x בסביבה זו מתקיים $f_5(x) \in N_{1/2}(2)$. הסביבה $N^*_{1/10}(1/2)$ מקיימת אפוא את התנאי המבוקש.



תשובה 51

השאלה בעמוד 62

א. הצבת הערכים $x = 2 \pm 0.1$ מראה שעבור ערכים אלה, לא מתקיים $f(x) \in N_{0.1}(4)$:

$$2.1^2 = 4.41 \notin N_{0.1}(4),\ 1.9^2 = 3.61 \notin N_{0.1}(4)$$

ננסה את הערכים $x = 2 \pm 0.01$:

$$2.01^2 = 4.0401 \in N_{0.1}(4), 1.99^2 = 3.9601 \in N_{0.1}(4)$$

לפיכך, לכל $x \in N^*_{0.01}(2)$ מתקיים $3.9 < 1.99^2 < x^2 < 2.01^2 < 4.1$

ולכן $f(x) \in N_{0.1}(4)$.

ב. ננסה את הערכים $x = -1 \pm 0.1$:

$$f(-1.1) = 5\cdot(-1.1) + 3 = -2.5 \in N_1(-2)$$
$$f(0.9) = 5\cdot(-0.9) + 3 = -1.5 \in N_1(-2)$$

לכל $x \in N^*_{0.1}(-1)$ מתקיים $-1.1 < x < -0.9$

ולכן $-5.5 < 5x < -4.5$

$\Rightarrow -2.5 < 5x + 3 < -1.5$

ובפרט $\Rightarrow f(x) \in N_1(-2)$.

תשובה 52

השאלה בעמוד 63

א. $f(x) \underset{x\to 2}{\to} 7$ אם"ם לכל $\varepsilon > 0$ לכל יש $\delta > 0$, כך שלכל x המקיים $0 < |x-2| < \delta$ מתקיים $|f(x) - 7| < \varepsilon$.

ב. יהי $\varepsilon > 0$. נגדיר: $\delta = \varepsilon/6$. אם $0 < |x-2| < \delta$ אז

$$|f(x) - 7| = |(6x - 5) - 7| = |6x - 12| = 6|x - 2| < 6\delta = \varepsilon$$

כנדרש בהגדרת הגבול.

תשובה 53

השאלה בעמוד 65

א. לכל x המקיים $|x| < 1$, מתקיים

$$\left|(x^5 - 2x^3 + 8) - 8\right| = |x^5 - 2x^3| = \left|x(x^4 - 2x^2)\right| =$$
$$= |x|\cdot|x^4 - 2x^2| \le |x|\left(|x^4| + 2|x^2|\right) \le 3|x|$$

◁ לפי אי־שוויון המשולש

יהי $\varepsilon > 0$, ונגדיר $\delta = \min\{\varepsilon/3, 1\}$. לכל x המקיים $0 < |x| < \delta$, מתקיים בפרט $|x| < 1$, ולכן

$$\left|(x^5 - 2x^3 + 8) - 8\right| \le 3|x| < 3\delta \le \varepsilon$$

לפיכך, $x^5 - 2x^3 + 8 \underset{x\to 0}{\to} 8$.

ב. נחשב תחילה

$$x^2 + 2x - 15 = x^2 + 2x - 15 - \left(3^2 + 2\cdot 3 - 15\right) =$$
$$= \left(x^2 - 3^2\right) + 2(x - 3) = (x + 3)(x - 3) + 2(x - 3) =$$
$$= (x + 5)(x - 3)$$

נניח שמתקיים $|x-3|<1$. אז $|x+5|=|x-3+8|\le|x-3|+|8|<9$

ולכן, $|x^2+2x-15|=|x+5|\cdot|x-3|\le 9|x-3|$

יהי $\varepsilon>0$, ונגדיר $\delta=\min\{\varepsilon/9,1\}$. לכל x המקיים $0<|x-3|<\delta$, מתקיים בפרט $|x-3|<1$, ולכן

$$|x^2+2x-15|\le 9|x-3|<9\delta\le\varepsilon$$

לפיכך, $x^2+2x\underset{x\to 3}{\to}15$.

ג. בדומה לסעיף ב, נחשב

$$\begin{aligned}x^3-x^2+2&=x^3-x^2+2-\left((-1)^3-(-1)^2+2\right)=\\&=\left(x^3-(-1)^3\right)-\left(x^2-(-1)^2\right)=\\&=(x+1)(x^2-x+1)-(x+1)(x-1)=\\&=(x+1)(x^2-2x+2)\end{aligned}$$

◁ $x=-1$ מאפס את הפולינום x^3-x^2+2 ולכן ניתן להוציא $(x+1)$ מחוץ לסוגריים כאמור בסעיף 4.1.8.

אם $|x+1|<1$ אז $|x|=|(x+1)+(-1)|\le|x+1|+1<2$

ולכן $|x^2-2x+2|\le|x^2|+2|x|+2\le 2^2+2\cdot 2+2=10$

יהי $\varepsilon>0$, ונגדיר $\delta=\min\{\varepsilon/10,1\}$. לכל x המקיים $0<|x+1|<\delta$, מתקיים בפרט $|x+1|<1$, ולכן

$$\left|(x^3-x^2)-(-2)\right|=|x^3-x^2+2|=|x+1|\cdot|x^2-2x+2|<10\delta\le\varepsilon$$

לפיכך, $x^3-x^2\underset{x\to -1}{\to}-2$.

תשובה 54

השאלה בעמוד 68

א. לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n\underset{n\to\infty}{\to}2$ וגם $x_n\ne 2$ לכל n, מתקיים (לפי חוקי האריתמטיקה של גבולות עבור סדרות),

$$\lim_{n\to\infty}x_n^2=\left(\lim_{n\to\infty}x_n\right)^2=2^2=4$$

לפי הגדרת היינה, $x^2\underset{x\to 2}{\to}4$.

ב. טענה זו טריוויאלית להוכחה בכל אחת מההגדרות. למשל, לפי הגדרת היינה: אם $x_n\underset{n\to\infty}{\to}a$ וגם $x_n\ne a$ לכל n טבעי, אז $x_n\underset{n\to\infty}{\to}a$, ולפיכך $\lim\limits_{x\to a}x=a$.

ג. ראשית, הפונקציה $f(x)=\dfrac{2x+1}{3x+4}$

מוגדרת לכל $x\in(0,1)$, ולכן מוגדרת בסביבה נקובה של 0.5.

תהי (x_n) סדרה המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} 0.5$ וגם $x_n \neq 0.5$ לכל n. לפי חוקי האריתמטיקה של גבולות (לסדרות),

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{2x_n + 1}{3x_n + 4} = \frac{\lim_{n\to\infty}(2x_n + 1)}{\lim_{n\to\infty}(3x_n + 4)} =$$

$$= \frac{2\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right) + 1}{3\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right) + 4} = \frac{2\cdot 0.5 + 1}{3\cdot 0.5 + 4} = \frac{2}{5.5} = \frac{4}{11}$$

לפי הגדרת היינה, $\frac{2x+1}{3x+4} = f(x) \underset{x\to 0.5}{\to} \frac{4}{11}$.

השאלה בעמוד 69

תשובה 55

נתבונן בסדרות הבאות: $a_n = 1 - \frac{1}{n},\ b_n = 1 + \frac{1}{n}$.

לכל n טבעי מתקיים $f(a_n) = 0,\ f(b_n) = 1$

ולכן $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = 0,\ \lim_{n\to\infty} f(b_n) = 1$

אילו היה קיים הגבול $L = \lim_{x\to 1} f(x)$ אז לפי הגדרת היינה היה מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = L = \lim_{n\to\infty} f(b_n)$$

כלומר, $0 = 1$. קיבלנו סתירה, ולכן הגבול לא קיים.

השאלה בעמוד 70

תשובה 56

א. לפי שאלה 54ב, מתקיים $5 \underset{x\to 3}{\to} 5$, או בסימון החדש, $\lim_{x\to 3} 5 = 5$.

ב. לכל סדרה (x_n) המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} 1$ וגם $x_n \neq 1$ לכל n, מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\left({x_n}^2 - 2x_n\right) = \left(\lim_{n\to\infty} x_n\right)^2 - 2\lim_{n\to\infty} x_n = 1^2 - 2\cdot 1 = -1$$

לכן $\lim_{x\to 1}\left(x^2 - 2x\right) = -1$.

ג. תהי $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

לכל $x \neq 1$ מתקיים $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$.

תהי (x_n) סדרה המקיימת המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} 1$ וגם $x_n \neq 1$ לכל n.

לכל n מתקיים $f(x_n) = x_n + 1$ ולכן

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty}(x_n + 1) = \left(\lim_{n\to\infty} x_n\right) + 1 = 2$$

לפיכך, $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$.

השאלה בעמוד 70

תשובה 57

א. בדומה לדוגמה 4.23, נתבונן בסדרות $u_n = \frac{1}{2\pi n},\ v_n = \frac{1}{2\pi n + \pi/2}$

שתי הסדרות שואפות לאפס (כי $0 < u_n < 1/n$ ו־ $0 < v_n < 1/n$), ואיבריהן שונים מאפס.

$$\lim_{n\to\infty}\cos\left(\frac{1}{u_n}\right) = \lim_{n\to\infty}\cos(2\pi n) = \lim_{n\to\infty}\cos 0 = 1$$

$$\lim_{n\to\infty}\cos\left(\frac{1}{v_n}\right) = \lim_{n\to\infty}\cos\left(2\pi n + \frac{\pi}{2}\right) = \lim_{n\to\infty}\cos\frac{\pi}{2} = 0$$

אילו היה קיים הגבול $L = \lim_{x\to 0}\cos\frac{1}{x}$ אז היה מתקיים, לפי הגדרת היינה,

$\lim_{n\to\infty}\cos\left(\frac{1}{u_n}\right) = L = \lim_{n\to\infty}\cos\left(\frac{1}{v_n}\right)$.

קיבלנו סתירה, לכן הגבול לא קיים.

ב. נתבונן בסדרות $u_n = \frac{1}{n},\ v_n = \frac{1}{n+1/2}$

בדומה לסעיף הקודם, שתי הסדרות אפסות ואיבריהן שונים מאפס, אך

$$\lim_{n\to\infty}\left\langle\frac{1}{u_n}\right\rangle = \lim_{n\to\infty}\langle n\rangle = \lim_{n\to\infty} 0 = 0$$

$$\lim_{n\to\infty}\left\langle\frac{1}{v_n}\right\rangle = \lim_{n\to\infty}\left\langle n + \frac{1}{2}\right\rangle = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

ולכן הגבול $\lim_{x\to 0}\langle 1/x\rangle$ לא קיים.

השאלה בעמוד 72

תשובה 58

נגדיר $\delta = 0.1$. לכל $x \in N^*_\delta(6.12)$ מתקיים $6.02 < x < 6.22$, ובפרט $6 < x < 7$, ולכן $\lfloor x\rfloor = 6$.

הראינו שהפונקציה $f(x) = \lfloor x\rfloor$ מתלכדת עם הפונקציה $g(x) = 6$ בסביבה $N^*_\delta(6.12)$.

לפי טענה 4.34, $\lim_{x\to 6.12}\lfloor x\rfloor = \lim_{x\to 6.12} 6 = 6$.

השאלה בעמוד 73

תשובה 59

טענה: אם f ו־ g מוגדרות בסביבות נקובות מסוימות של x_0, וקיימים הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x)$ ו־ $\lim_{x\to x_0} g(x)$, אז $\lim_{x\to x_0}(fg)(x) = \lim_{x\to x_0} f(x)\lim_{x\to x_0} g(x)$

וגם $\lim_{x\to x_0}(f-g)(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) - \lim_{x\to x_0} g(x)$.

הוכחה: הפונקציות f ו־ g מוגדרות בסביבות נקובות של x_0, וכפי שראינו בהוכחת טענה 4.35, ניתן להצטמצם לסביבה נקובה של x_0 שבה מוגדרות שתי הפונקציות. בסביבה נקובה כזו מוגדרות גם הפונקציות fg ו־ $f-g$.

נסמן $A=\lim_{x\to x_0} f(x)$ ו־ $B=\lim_{x\to x_0} g(x)$. אם (x_n) סדרה המקיימת $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$ ו־ $x_n \neq x_0$ לכל n, אז לפי הגדרת היינה, $\lim_{n\to\infty} f(x_n)=A$ וגם $\lim_{n\to\infty} g(x_n)=B$, ולכן (לפי משפט האריתמטיקה של גבולות לסדרות),

$$\lim_{n\to\infty}(fg)(x_n)=\lim_{n\to\infty} f(x_n)g(x_n)=AB$$

ו־

$$\lim_{n\to\infty}(f-g)(x_n)=\lim_{n\to\infty}\big(f(x_n)-g(x_n)\big)=A-B$$

מהגדרת היינה נובע כעת

$$\lim_{x\to x_0}(fg)(x)=AB=\lim_{x\to x_0} f(x)\lim_{x\to x_0} g(x)$$

ו־

$$\lim_{x\to x_0}(f-g)(x)=A-B=\lim_{x\to x_0} f(x)-\lim_{x\to x_0} g(x)$$

כנדרש.

השאלה בעמוד 75

תשובה 60

א. מהאמור בדוגמה 4.25 נובע ש־ $\lim_{x\to 1}|x|=1$

תוך שימוש במשפט 4.38 ובטענה 4.33, נקבל

$$\lim_{x\to 1}\frac{|x|+2x-1}{3x+1}=\frac{\lim_{x\to 1}\big(|x|+2x-1\big)}{\lim_{x\to 1}(3x+1)}=\frac{\lim_{x\to 1}|x|+\lim_{x\to 1}(2x-1)}{\lim_{x\to 1}(3x+1)}=$$

$$=\frac{1+(2\cdot 1-1)}{3\cdot 1+1}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

ב. שימוש חוזר במשפט 4.38 נותן

$$\lim_{x\to 0}\left(x^3-5x^2+2x-3\right)=\left(\lim_{x\to 0}x\right)^3-5\left(\lim_{x\to 0}x\right)^2+2\left(\lim_{x\to 0}x\right)-3=-3.$$

ג. לכל $x\neq 1$ מתקיים $\frac{x-1}{x^2-1}=\frac{x-1}{(x+1)(x-1)}=\frac{1}{x+1}$.

לפי טענה 4.34 ומשפט 4.38,

$$\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x^2-1}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{\lim_{x\to 1}(x+1)}=\frac{1}{2}.$$

ד. הביטויים x^2+3x+2 ו־ x^2+4x+3 (המופיעים במונה ובמכנה) הם פולינומים, המתאפסים עבור $x=-1$, ולפיכך (משפט 4.23) מתחלקים ב־ $x+1$. נוציא ביטוי זה מחוץ לסוגריים בכל אחד מהם:

$$x^2+3x+2=x^2+3x+2-\left((-1)^2+3\cdot(-1)+2\right)=$$

$$=(x^2-1)+3(x+1)=(x+1)(x-1)+3(x+1)=$$

$$=(x+1)(x+2)$$

ובאופן דומה $x^2+4x+3=(x^2-1)+4(x+1)=(x+1)(x+3)$

לכן, לכל $x \neq -1$,
$$\frac{x^2+3x+2}{x^2+4x+3} = \frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x+3)} = \frac{x+2}{x+3}$$

מכאן
$$\lim_{x\to -1}\frac{x^2+3x+2}{x^2+4x+3} = \lim_{x\to -1}\frac{x+2}{x+3} = \frac{\lim_{x\to -1}(x+2)}{\lim_{x\to -1}(x+3)} = \frac{1}{2}.$$

ה. לכל $h \neq 0$ מתקיים
$$\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{(x^2+2xh+h^2)-x^2}{h} = \frac{2xh+h^2}{h} = 2x+h$$

לפיכך
$$\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^2-x^2}{h} = \lim_{h\to 0}(2x+h) = 2x.$$

תשובה 61

השאלה בעמוד 77

נגדיר $f(x)=|x|$, $g(t)=2t+5$, $t_0=3$ ו־$x_0=11$. נוודא שמתקיימים תנאי משפט 4.39:

א. לפי דוגמה 4.25, $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to 11}|x| = 11$.

ב. לפי טענה 4.33, $\lim_{t\to t_0} g(t) = \lim_{t\to 3}(2t+5) = 11$.

ג. לכל $t \neq 3$ מתקיים $2t+5 \neq 11$ (ולפיכך בוודאי קיימת סביבה נקובה של $t_0=3$ שבה $g(t) \neq x_0$).

ממשפט 4.39 נובע ש־
$$\lim_{t\to t_0} f(g(t)) = \lim_{x\to x_0} f(x)$$

כלומר,
$$\lim_{t\to 3}|2t+5| = 11$$

ובשינוי סימון,
$$\lim_{x\to 3}|2x+5| = 11.$$

תשובה 62

השאלה בעמוד 77

א. טענה זו נובעת ישירות ממשפט 4.39: אם $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ אז היות ש־$\lim_{t\to 0} t^2 = 0$ ו־$t^2 \neq 0$ לכל $t \in N_1^*(0)$ (למשל),
$$\lim_{t\to 0} f(g(t)) = L$$

כלומר, $\lim_{t\to 0} f(t^2) = L$, ובשינוי סימון $\lim_{x\to 0} f(x^2) = L$.

ב. הכיוון ההפוך אינו נכון. נתבונן, למשל, בפונקציה
$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

לכל x ממשי מתקיים $x^2 \geq 0$ ולכן $f(x^2) = 1$. לפיכך, $\lim_{x\to 0} f(x^2) = 1$.

מאידך, הגבול $\lim_{x\to 0} f(x)$ לא קיים (ההוכחה לכך היא בדומה לפתרון שאלה 55).

השאלה בעמוד 78

תשובה 63

די להוכיח כי לכל L ממשי, $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ אם"ם $\lim_{x\to 0} f(kx) = L$.

אם $\lim_{x\to 0} f(x) = L$ אז ממשפט 4.39 נובע ש־ $\lim_{x\to 0} f(kx) = L$.

(ביתר פירוט: אם מגדירים $g(t) = kt$ אז $g(t) \neq 0$ לכל $t \in N_1^*(0)$ ו־ $\lim_{t\to 0} g(t) = 0$, ולכן $\lim_{t\to 0} f(kt) = L$, כלומר $\lim_{x\to 0} f(kx) = L$).

אם $\lim_{x\to 0} f(kx) = L$ אז נגדיר $g(x) = f(kx)$, ואז $\lim_{x\to 0} g(x) = L$, ומהכיוון שכבר הוכחנו נובע ש־ $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} f(k\cdot k^{-1}x) = \lim_{x\to 0} g(k^{-1}x) = L$.

השאלה בעמוד 78

תשובה 64

נתבונן בפונקציות

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases} \quad ; \qquad g(t) = 0$$

נגדיר $t_0 = 1,\ x_0 = 0$. אז $\lim_{t\to t_0} g(t) = \lim_{t\to 1} 0 = 0 = x_0$

לפי טענה 4.34, $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to 0} 0 = 0$

אבל, לכל t ממשי מתקיים $f(g(t)) = f(0) = 1$ ולכן $\lim_{t\to t_0} f(g(t)) = 1$

כלומר, $\lim_{t\to t_0} f(g(t)) \neq \lim_{x\to x_0} f(x)$.

(הערה: אם נשנה את הדוגמה במעט כך ש־ f לא תהיה מוגדרת בנקודה $x = 0$, נקבל שלמרות שמתקיימים תנאים א ו־ב במשפט 4.39, הפונקציה $f \circ g$ כלל אינה מוגדרת בסביבת הנקודה $t_0 = 1$).

השאלה בעמוד 78

תשובה 65

נסמן $A = \lim_{x\to x_0} f(x),\ B = \lim_{x\to x_0} g(x)$

ונתבונן בסדרה $x_n = x_0 + 1/n$. לפי הגדרת היינה (היות ש־ $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$ ו־ $x_n \neq x_0$ לכל n), $A = \lim_{n\to\infty} f(x_n),\ B = \lim_{n\to\infty} g(x_n)$

לפי הנתון קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in N_\delta^*(x_0)$ מתקיים $f(x) \leq g(x)$.

היות ש־ $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$, כמעט לכל n מתקיים $x_n \in N_\delta(x_0)$, ולכן $x_n \in N_\delta^*(x_0)$.

מכאן נובע שכמעט לכל n מתקיים $f(x_n) \leq g(x_n)$.

ממשפט 2.31 נובע ש־ $\lim_{n\to\infty} f(x_n) \leq \lim_{n\to\infty} g(x_n)$, כלומר $A \leq B$, כנדרש.

השאלה בעמוד 78

תשובה 66

כאמור, נגדיר $h(x) = f(x) - g(x)$

ואז יתקיים $\lim_{x\to x_0} h(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) - \lim_{x\to x_0} g(x) > 0$

נסמן $L = \lim_{x\to x_0} h(x)$.

לפי הגדרת הגבול, עבור $\varepsilon = L$, קיימת סביבה $N^*_\delta(x_0)$ כך שלכל $x \in N^*_\delta(x_0)$ מתקיים

$$|h(x) - L| < L$$

כלומר, $L - L < h(x) < L + L$

ובפרט, $h(x) > 0$, כלומר $f(x) - g(x) > 0 \Rightarrow f(x) > g(x)$

הוכחנו אפוא שקיימת סביבה נקובה של x_0 שמתקיים בה $f(x) > g(x)$.

השאלה בעמוד 83

תשובה 67

א. לכל $x \in N^*_{\pi/2}(0)$, $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x\cos x}$

לכן, $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x} = 1\cdot\frac{1}{\lim_{x\to 0}\cos x} = 1$.

ב. לפי משפט 4.39, $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x^2)}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$

לכן $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x^2)}{x} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x^2)}{x^2}\cdot x\right) = \lim_{x\to 0}\frac{\sin(x^2)}{x^2}\lim_{x\to 0} x = 0$.

ג. תחילה, נציג $\cos x - 1 = \cos\left(2\cdot\frac{x}{2}\right) - 1 = -2\sin^2\frac{x}{2}$

◁ לפי הזהות
$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$,
ראו שאלה 28.

לפיכך, לכל $x \neq 0$,

$$\frac{\cos x - 1}{x^2} = \frac{-2\sin^2 x/2}{x^2} = -2\frac{\sin^2 x/2}{4(x/2)^2} = -\frac{1}{2}\left(\frac{\sin x/2}{x/2}\right)^2$$

לפי משפט 4.39, $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x/2)}{x/2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$

לכן

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x/2}{x/2}\right)^2 = -\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 = -\frac{1}{2}.$$

תשובה 68

השאלה בעמוד 83

כאמור בהוכחת משפט 4.45, לכל $x \in [-\pi/2,\pi/2]$ מתקיים $|\sin x| \le |x|$.
אם $x \notin [-\pi/2,\pi/2]$ אז $|x| > \pi/2 > 1$, ולכן $|\sin x| \le 1 < |x|$.
לכן לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|\sin x| \le |x|$.

תשובה 69

השאלה בעמוד 86

א. בהתאם להגדרה 4.46, כדי להראות ש־ $\lim_{x\to 1^+} f_2(x) = 3$, יש להוכיח שלכל סביבה $N_\varepsilon(3)$ קיים מספר חיובי δ, כך שלכל x ממשי המקיים $1 < x < 1+\delta$ מתקיים $f_2(x) \in N_\varepsilon(3)$.

ב. עבור הסביבה $N_\varepsilon(3)$, נחפש $b > 1$ המקיים $f_2(b) = 3+\varepsilon$. מהגדרת הפונקציה f_2 נובע ש־ $b+2 = 3+\varepsilon$, כלומר $b = 1+\varepsilon$. מכאן $b-1 = \varepsilon$.
נבחר $\delta = \varepsilon$. לכל $1 < x < 1+\delta$ מתקיים $f_2(x) = x+2$ ולכן

$$3 < f_2(x) < 3+\delta = 3+\varepsilon .$$

מכאן נובע $f_2(x) \in N_\varepsilon(3)$, כנדרש.

תשובה 70

השאלה בעמוד 86

$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$ אם"ם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $x_0 < x < x_0+\delta$ מתקיים $|f(x)-L| < \varepsilon$.

$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$ אם"ם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $x_0-\delta < x < x_0$ מתקיים $|f(x)-L| < \varepsilon$.

תשובה 71

השאלה בעמוד 87

אם (x_n) היא סדרה המקיימת $\lim_{n\to\infty} x_n = 1$ ו־ $x_n > 1$ לכל n, אז

$$\lim_{n\to\infty} f_2(x_n) = \lim_{n\to\infty}(x_n+2) = \left(\lim_{n\to\infty} x_n\right)+2 = 3$$

לכן, לפי הגדרת היינה, $\lim_{x\to 1^+} f_2(x) = 3$.

באופן דומה, אם (x_n) היא סדרה המקיימת $\lim_{n\to\infty} x_n = 1$ ו־ $x_n < 1$ לכל n, אז

$$\lim_{n\to\infty} f_2(x_n) = \lim_{n\to\infty} x_n = 1$$

ולכן, $\lim_{x\to 1^-} f_2(x) = 1$.

◁ $f_2(x_n) = x_n+2$ כי $x_n > 1$

תשובה 72

השאלה בעמוד 88

א. אם (x_n) היא סדרה המקיימת $\lim_{n\to\infty} x_n = 5$ ו־ $x_n > 5$ לכל n, אז כמעט לכל n מתקיים $5 < x_n < 6$. לכן $\lim_{n\to\infty} \lfloor x_n \rfloor = 5$. מהגדרת היינה נובע ש־ $\lim_{x\to 5^+} \lfloor x \rfloor = 5$.

באופן דומה, אם $\lim_{n\to\infty} x_n = 5$ ו־ $x_n < 5$ לכל n, אז כמעט לכל n מתקיים $4 < x_n < 5$, ולכן $\lim_{n\to\infty} \lfloor x_n \rfloor = 4$. מהגדרת היינה נובע ש־ $\lim_{x\to 5^-} \lfloor x \rfloor = 4$.

ב. היות ש־ $\lim_{x\to 5^+} \lfloor x \rfloor \neq \lim_{x\to 5^-} \lfloor x \rfloor$, לפי משפט 4.48, הגבול $\lim_{x\to 5} \lfloor x \rfloor$ לא קיים.

תשובה 73

השאלה בעמוד 90

א. לפי הגדרה 4.50, על מנת להראות ש־ $\lim_{x\to 0} 1/x^2 = \infty$, יש להוכיח שלכל סדרה (x_n) המקיימת $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ וגם $x_n \neq 0$ לכל n, מתקיים $\lim_{n\to\infty} 1/x_n^2 = \infty$.

ב. תהי (x_n) סדרה המקיימת את התנאים בסעיף א, אז $\lim_{n\to\infty} x_n^2 = 0$, ו־ $x_n^2 > 0$ לכל n. מהכלל "$1/0^+$" במשפט 2.43 נובע ש־ $\lim_{n\to\infty} 1/x_n^2 = \infty$, כנדרש.

תשובה 74

השאלה בעמוד 90

הגדרה באמצעות סביבות: תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0.
$\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ אם לכל M ממשי קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) < M$.

הגדרה באמצעות סדרות: עבור פונקציה f כנ"ל, $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ אם לכל סדרה (x_n) המקיימת $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$ ו־ $x_n \neq x_0$ לכל n, מתקיים $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = -\infty$.

תשובה 75

השאלה בעמוד 91

א. הגדרה באמצעות סביבות: תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה ימנית של x_0.
$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = -\infty$ אם לכל M ממשי קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $x_0 < x < x_0 + \delta$ מתקיים $f(x) < M$.

הגדרה באמצעות סדרות: עבור פונקציה f כנ"ל, $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = -\infty$ אם לכל סדרה (x_n) המקיימת $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$ ו־ $x_n > x_0$ לכל n, מתקיים $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = -\infty$.

ב. הגדרה באמצעות סביבות: תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה שמאלית של x_0.
$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = -\infty$ אם לכל M ממשי קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $x_0 - \delta < x < x_0$ מתקיים $f(x) < M$.

הגדרה באמצעות סדרות: עבור פונקציה f כנ"ל, $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = -\infty$ אם לכל סדרה (x_n) המקיימת $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$ ו־ $x_n < x_0$ לכל n, מתקיים $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = -\infty$.

תשובה 76

השאלה בעמוד 93

א. היות ש־ $\lim_{x\to 0}|x| = 0$ (ראו דוגמה 4.25), ו־ $|x| > 0$ לכל $x \neq 0$ (ובפרט, בסביבה נקובה של 0), מכלל "$1/0^+$" במשפט 4.53, נובע ש־ $\lim_{x\to 0} 1/|x| = \infty$.

ב. ראינו בדוגמה 4.29 (וגם בשאלה 73) ש־ $\lim_{x\to 0} 1/x^2 = \infty$. כמו כן, $\lim_{x\to 0}(5-x) = 5$.

מהכלל "$\infty \cdot$ מספר חיובי" נובע ש־ $\lim_{x\to 0}\frac{5-x}{x^2} = \infty$

מסעיף ו1 במשפט 4.53 נובע $\lim_{x\to 0}\frac{x-5}{x^2} = \lim_{x\to 0}\left(-\frac{5-x}{x^2}\right) = -\infty$.

תשובה 77

השאלה בעמוד 93

א. מהגבול $\lim_{x\to 0}\sin x = 0$

נובעים הגבולות החד־צדדיים $\lim_{x\to 0^+}\sin x = \lim_{x\to 0^-}\sin x = 0$.

לכל $0 < x < \pi/2$ מתקיים $\sin x > 0$. לכן (מכלל "$1/0^+$" במשפט 4.53),

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\sin x} = \infty$$

ומכלל "$\infty \cdot$ מספר חיובי" מתקבל $\lim_{x\to 0^+}\cot x = \lim_{x\to 0^+}\cos x\cdot\frac{1}{\sin x} = \infty$.

◁ כי $\lim_{x\to 0^+}\cos x = \lim_{x\to 0}\cos x = 1$

לכל $-\pi/2 < x < 0$ מתקיים $\sin x < 0$. לכן (שוב מכלל "$1/0^+$"),

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{-\sin x} = \infty$$

◁ כי $\lim_{x\to 0^-}\cos x = \lim_{x\to 0}\cos x = 1$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0^-}(-\cot x) = \lim_{x\to 0^-}\left(\cos x\cdot\frac{1}{-\sin x}\right) = \infty$$

ולבסוף $\lim_{x\to 0^-}\cot x = -\infty$.

ב. ניעזר בזהות $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \cos\alpha$

ובזהות הנובעת ממנה $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \sin\alpha$

ממשפט 4.39 נובע ישירות

$$\lim_{x\to\pi/2}\sin x = \lim_{x\to\pi/2}\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \lim_{x\to 0}\cos x = 1$$

$$\lim_{x\to\pi/2}\cos x = \lim_{x\to\pi/2}\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \lim_{x\to 0}\sin x = 0$$

ג. היות ש־ $\cos x > 0$ לכל $x \in (0,\pi/2)$ ו־ $\lim_{x\to\pi/2}\cos x = 0$,

$$\lim_{x\to\pi/2^-}\frac{1}{\cos x} = \infty$$

ומכיוון ש־ $\lim_{x\to\pi/2}\sin x = 1$, לפי הכלל "$\infty\cdot$ מספר חיובי",

$$\lim_{x\to\pi/2^-}\tan x = \lim_{x\to\pi/2^-}\left(\sin x\cdot\frac{1}{\cos x}\right) = \infty$$

כמו כן, $\cos x < 0$ עבור $x\in(\pi/2,\pi)$, ולכן

$$\lim_{x\to\pi/2^+}\frac{1}{\cos x} = -\infty \Rightarrow \lim_{x\to\pi/2^+}\frac{-1}{\cos x} = \infty$$

לפיכך

$$\lim_{x\to\pi/2^+}(-\tan x) = \lim_{x\to\pi/2^+}\left(\sin x\cdot\frac{-1}{\cos x}\right) = \infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to\pi/2^+}\tan x = -\infty$$

הערה: מומלץ לעיין בגרפים של הפונקציות $\tan,\cot$ באיור 34 בעמוד 35.

השאלה בעמוד 94

תשובה 78

אם $x_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$ אז לפי הכלל "$1/\infty$" לסדרות, $\lim_{n\to\infty}\left(1/x_n\right) = 0$. מההגדרה על־פי היינה נובע ש־ $\lim_{x\to\infty}\left(1/x\right) = 0$.

השאלה בעמוד 94

תשובה 79

נניח, בשלילה, שהגבול $\lim_{x\to\infty}\sin x$ קיים, ונסמן גבול זה ב־ L . אז לכל סדרה $\left(x_n\right)$ המקימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$, מתקיים $\lim_{n\to\infty}\sin x_n = L$.

נתבונן בסדרות הבאות: $a_n = 2\pi n,\ b_n = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$

סדרות אלה שואפות לאינסוף, ומתקיים עבורן

$$L = \lim_{n\to\infty}\sin a_n = \lim_{n\to\infty}\sin 0 = \lim_{n\to\infty} 0 = 0$$

$$L = \lim_{n\to\infty}\sin b_n = \lim_{n\to\infty}\sin(\pi/2) = \lim_{n\to\infty} 1 = 1$$

מתקבלת סתירה ($0 = 1$), ולכן הגבול אינו קיים.

השאלה בעמוד 95

תשובה 80

תהי f פונקציה המוגדרת בקטע אינסופי מהצורה $\left(-\infty, M_0\right)$, ויהי L מספר ממשי.

נאמר כי $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$ אם לכל $\varepsilon > 0$ אפשר למצוא מספר M כך שלכל x המקיים $x < M$ מתקיים $\left|f(x) - L\right| < \varepsilon$.

או באופן שקול, אם לכל סדרה $\left(x_n\right)$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} -\infty$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$.

נוכיח כי $\lim_{x\to-\infty} 1/x = 0$: הפונקציה $f(x) = -1/x$ מוגדרת בקטע $(-\infty,0)$, ואם $x_n \underset{n\to\infty}{\to} -\infty$ אז $\left(-x_n\right) \underset{n\to\infty}{\to} \infty$, ולפי הכלל "$1/\infty$" לסדרות, $\left(-1/x_n\right) \underset{n\to\infty}{\to} 0$, ולכן גם $1/x_n \underset{n\to\infty}{\to} 0$, כנדרש בהגדרה.

השאלה בעמוד 95

תשובה 81

א. תהי f פונקציה המוגדרת בקטע אינסופי מהצורה $(-\infty, M_0)$. נאמר כי $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty$ אם לכל $M_1 \in \mathbb{R}$ אפשר למצוא $M_2 \in \mathbb{R}$ כך שלכל x המקיים $x < M_2$ מתקיים $f(x) > M_1$.
או באופן שקול, אם לכל סדרה (x_n) המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} -\infty$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} \infty$.

ב. תהי f פונקציה המוגדרת בקטע אינסופי מהצורה (M_0, ∞). נאמר כי $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$ אם לכל $M_1 \in \mathbb{R}$ אפשר למצוא $M_2 \in \mathbb{R}$ כך שלכל x המקיים $x > M_2$ מתקיים $f(x) < M_1$.
או באופן שקול, אם לכל סדרה (x_n) המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} -\infty$.

השאלה בעמוד 95

תשובה 82

א. טענה זו נובעת מיידית מכל אחת מההגדרות. נסמן $f(x) = x$; אם $x_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$ אז $f(x_n) = x_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$, כנדרש.

ב. f מוגדרת בקטע $[M, \infty)$. לכל $M_1 \in \mathbb{R}$, נגדיר $T = \max\{M_1, N\}$. אז $T \in [N, \infty)$, ומהנתון נובע שקיים $x_0 \in [M, \infty)$ המקיים $f(x_0) = T$. היות ש־f עולה בקטע $[M, \infty)$, לכל $x > x_0$ מתקיים $f(x) > f(x_0) = T \geq M_1$
כנדרש בהגדרה. לכן $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$.

(הערה: הוכחה זו היא הכללה של ההוכחה בדוגמה 4.31).

השאלה בעמוד 96

תשובה 83

א. תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה שמאלית של x_0. נאמר כי $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \infty$ אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $x_0 - \delta < x < x_0$ מתקיים $f(x) > M$. או באופן שקול, אם לכל סדרה (x_n) המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$ ו־$x_n < x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} \infty$.

ב. תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0. נאמר כי $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) < M$. או באופן שקול, אם לכל סדרה (x_n) המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$ ו־$x_n \neq x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} -\infty$.

ג. תהי f פונקציה המוגדרת בקטע אינסופי מהצורה $(-\infty, M_0)$. נאמר כי $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ אם לכל $M_1 \in \mathbb{R}$ אפשר למצוא $M_2 \in \mathbb{R}$ כך שלכל x המקיים $x < M_2$ מתקיים $f(x) < M_1$. או באופן שקול, אם לכל סדרה (x_n) המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} -\infty$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} -\infty$.

השאלה בעמוד 97

תשובה 84

א. בגבול $\lim_{t\to 0}\sin t = 0$ (טענה 4.44) נציב $t = \sin x$ ונקבל, לפי משפט 4.39,

$$\lim_{x\to 0}\sin(\sin x) = \lim_{t\to 0}\sin t = 0 .$$

◁ תנאי משפט 4.39 מתקיימים כי $\sin x \neq 0$ לכל $x \in N^*_{\pi/2}(0)$.

ב. בגבול $\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t} = 1$ נציב $t = \sin x$ ונקבל, לפי משפט 4.39,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin x)}{\sin x} = \lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t} = 1 .$$

ג. מאריתמטיקה של גבולות נקבל תחילה

$$\lim_{x\to 0}\tan x = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\lim_{x\to 0}\sin x}{\lim_{x\to 0}\cos x} = \frac{0}{1} = 0$$

מהגדרת הגבול, קל לראות שגם $\lim_{x\to 0}|\tan x| = 0$

לכל $x \neq 0$ מתקיים $\left|\tan x\sin\left(\frac{1}{x^2}\right)\right| = |\tan x|\cdot\left|\sin\left(\frac{1}{x^2}\right)\right| \le |\tan x|$

ולכן $-|\tan x| \le \tan x\sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \le |\tan x|$

ממשפט הסנדוויץ' מתקבל $\lim_{x\to 0}\left(\tan x\sin\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = 0$.

ד. לכל $x > 0$ מתקיים $\frac{x^4+|x|}{x^3+2x} = \frac{x^4+x}{x^3+2x} = x\cdot\frac{x^3+1}{x^3+2x} = x\frac{1+(1/x)^3}{1+2(1/x)^2}$

מאריתמטיקה של גבולות, $\lim_{x\to\infty}\frac{1+(1/x)^3}{1+2(1/x)^2} = \frac{1+\left(\lim_{x\to\infty}1/x\right)^3}{1+2\left(\lim_{x\to\infty}1/x\right)^2} = 1$

לפי כלל "$\infty\cdot$ מספר חיובי", $\lim_{x\to\infty}\frac{x^4+|x|}{x^3+2x} = \lim_{x\to\infty}x\frac{1+(1/x)^3}{1+2(1/x)^2} = \infty$.

ה. לכל $x > 0$ מתקיים $\frac{1}{x} - 1 < \left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor \le \frac{1}{x}$

ולכן $1 - x < x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor \le 1$

ממשפט הסנדוויץ' נובע $\lim_{x\to 0^+}x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor = 1$.

ו. לפי משפט 4.39, $\lim_{x\to 0}\frac{\cos^2 x + 2\cos x - 3}{\cos x - 1} = \lim_{t\to 1}\frac{t^2+2t-3}{t-1}$

◁ $\cos x \neq 1$ עבור $x \in N^*_{\pi/2}(0)$

בהנחה שהגבול באגף ימין קיים.

$t = 1$ הוא שורש של הפולינום $t^2 + 2t - 3$. נוציא $t - 1$ מחוץ לסוגריים בביטוי זה:

$$t^2 + 2t - 3 = t^2 + 2t - 3 - (1^2 + 2\cdot 1 - 3) =$$
$$= (t^2 - 1) + 2(t - 1) = (t - 1)(t + 3)$$

לפיכך $\lim_{t\to 1}\frac{t^2+2t-3}{t-1}=\lim_{t\to 1}\frac{(t-1)(t+3)}{t-1}=\lim_{t\to 1}(t+3)=4$

ולכן $\lim_{x\to 0}\frac{\cos^2 x+2\cos x-3}{\cos x-1}=4$.

השאלה בעמוד 97

תשובה 85

א. מקיומו של הגבול $\lim_{x\to\infty}f(x)$ נובע שהפונקציה f מוגדרת בקטע (M_1,∞) עבור $M_1\in\mathbb{R}$. מקיום הגבול $\lim_{x\to\infty}g(x)$ נובע שהפונקציה g מוגדרת בקטע (M_2,∞) עבור $M_2\in\mathbb{R}$. נגדיר $M=\max\{M_1,M_2\}$. הפונקציה $f+g$ מוגדרת בקטע (M,∞).

נסמן $A=\lim_{x\to\infty}f(x),\ B=\lim_{x\to\infty}g(x)$

לכל סדרה (x_n) המקיימת $x_n\underset{n\to\infty}{\to}x_0$, מתקיים $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=A$ ו־ $\lim_{n\to\infty}g(x_n)=B$,

ולכן

$$\lim_{n\to\infty}(f+g)(x_n)=\lim_{n\to\infty}\big(f(x_n)+g(x_n)\big)=A+B$$

לפיכך, לפי הגדרת היינה,

$$\lim_{x\to\infty}(f+g)(x)=A+B=\lim_{x\to\infty}f(x)+\lim_{x\to\infty}g(x).$$

ב. לפי הנתון, יש $\delta>0$ כך שלכל $x_0<x<x_0+\delta$ מתקיים $f(x)=g(x)$.

נסמן $L=\lim_{x\to x_0^+}f(x)$. תהי (x_n) סדרה המקיימת $x_n\underset{n\to\infty}{\to}x_0$ ו־ $x_n>x_0$ לכל n. מתקיים $L=\lim_{n\to\infty}f(x_n)$. כמו כן, כמעט לכל n מתקיים $|x_n-x_0|<\delta$, ולכן $x_0<x_n<x_n+\delta$, ומכאן $f(x_n)=g(x_n)$. ממשפט 2.17 נובע ש־

$$\lim_{n\to\infty}g(x_n)=\lim_{n\to\infty}f(x_n)=L$$

לפיכך, $\lim_{x\to x_0^+}g(x)=L=\lim_{x\to x_0^+}f(x)$.

ג. נגדיר $g(x)=f(1/x)$. נניח ש־ f מוגדרת בקטע (M,∞), ונניח, ללא הגבלת הכלליות, ש־ $M>0$. הפונקציה g מוגדרת בקטע $(0,1/M)$, כלומר, בסביבה ימנית של 0.

נניח שקיים הגבול $\lim_{x\to\infty}f(x)$, ונסמן אותו ב־ L. לכל סדרה (x_n) המקיימת $\lim_{n\to\infty}x_n=0$ ו־ $x_n>0$ לכל n, מתקיים (לפי הכלל "$1/0^+$" לסדרות) $\lim_{n\to\infty}(1/x_n)=\infty$, ולכן $\lim_{n\to\infty}f(1/x_n)=L$. לפי הגדרת היינה, $\lim_{x\to 0^+}f(1/x)=L$.

בכיוון ההפוך, אם קיים הגבול $\lim_{x\to 0^+}f(1/x)$, נסמן גבול זה ב־ L. לכל סדרה (x_n) המקיימת $\lim_{n\to\infty}x_n=\infty$, מתקיים $\lim_{n\to\infty}(1/x_n)=0$, וגם $x_n>0$ כמעט לכל n, לכן גם $1/x_n>0$ כמעט לכל n. מהגדרת היינה עבור הגבול $\lim_{x\to 0^+}f(1/x)$ נובע ש־ $\lim_{n\to\infty}f\big(1/(1/x_n)\big)=L$ כלומר $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=L$. לפיכך, $\lim_{x\to\infty}f(x)=L$.

ד. אם f מוגדרת בקטע $(-\infty,M)$ אז $g(x):=f(-x)$ מוגדרת בקטע $(-M,\infty)$. נניח שקיים הגבול $\lim_{x\to-\infty}f(x)$, ונסמן גבול זה ב־L. לכל סדרה (x_n) המקיימת $\lim_{n\to\infty}x_n=\infty$, מתקיים $\lim_{n\to\infty}(-x_n)=-\infty$

ולכן $\lim_{n\to\infty}f(-x_n)=L$

מכאן נובע ש־$\lim_{x\to\infty}f(-x)=L$.

בכיוון ההפוך, נניח שקיים הגבול $\lim_{x\to\infty}f(-x)$ ונסמן גבול זה ב־L. לכל סדרה (x_n) המקיימת $\lim_{n\to\infty}x_n=-\infty$, מתקיים $\lim_{n\to\infty}(-x_n)=\infty$

ולכן $\lim_{n\to\infty}f\left(-(-x_n)\right)=L$

כלומר, $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=L$

מכאן נובע ש־$\lim_{x\to-\infty}f(x)=L$.

תשובה 86

השאלה בעמוד 97

נחשב את הגבולות החד־צדדיים של f בנקודה $x=1$:

לפי שאלה 85ב, $\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}x^2=\lim_{x\to1}x^2=\left(\lim_{x\to1}x\right)^2=1$

ובאופן דומה,

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\frac{a+5x}{2x+1}=\lim_{x\to1}\frac{a+5x}{2x+1}=\frac{a+5\lim\limits_{x\to1}x}{2\lim\limits_{x\to1}x+1}=\frac{a+5}{3}$$

לפי משפט 4.48, הגבול $\lim_{x\to1}f(x)$ קיים אם"ם הגבולות החד־צדדיים $\lim_{x\to1^+}f(x),\lim_{x\to1^-}f(x)$ קיימים ושווים זה לזה, כלומר, אם"ם $\frac{a+5}{3}=1$

לפיכך, הגבול $\lim_{x\to1}f(x)$ קיים אם"ם $a=-2$.

תשובה 87

השאלה בעמוד 98

א. נחשב תחילה

$$\frac{x}{x^2+1}-\frac{2}{5}=\frac{5x-2x^2-2}{5(x^2+1)}$$

נוציא $x-2$ מחוץ לסוגריים בביטוי שבמונה:

$$\begin{aligned}5x-2x^2-2&=5x-2x^2-2-(5\cdot2-2\cdot2^2-2)=\\&=5(x-2)-2(x^2-2^2)=5(x-2)-2(x-2)(x+2)=\\&=(x-2)(5-2x-4)=(x-2)(1-2x)\end{aligned}$$

לכן,
$$\frac{x}{x^2+1}-\frac{2}{5}=\frac{(x-2)(1-2x)}{5(x^2+1)}$$

נניח כעת ש־ $x\in N_1^*(2)$. אז $1<x<3$, ולכן $1<2x-1<5$. לפיכך,
$$\left|\frac{x}{x^2+1}-\frac{2}{5}\right|=\frac{|x-2|\cdot|2x-1|}{5(x^2+1)}<\frac{5|x-2|}{5}=|x-2|$$

בהינתן $\varepsilon>0$, נגדיר $\delta=\min\{\varepsilon,1\}$. לכל x המקיים $0<|x-2|<\delta$, מתקיים בפרט

ולכן, $x\in N_1^*(2)$
$$\left|\frac{x}{x^2+1}-\frac{2}{5}\right|<|x-2|<\delta\le\varepsilon$$

כנדרש בהגדרת הגבול.

ב. כדי להוכיח ש־ $\lim_{x\to3}\sqrt{x+1}\neq1$, די למצוא $\varepsilon>0$ שעבורו לא קיימת סביבה נקובה של 3 שבה מתקיים $\left|\sqrt{x+1}-1\right|<\varepsilon$ לכל x. נתבונן למשל ב־ $\varepsilon=1$. אילו היתה סביבה כזו, אז היה מתקיים לכל x בסביבה זו $\left|\sqrt{x+1}-1\right|<1$ כלומר $0<\sqrt{x+1}<2$ ולכן $x<3$. אבל בכל סביבה $N_\delta^*(3)$ יש מספרים גדולים מ־3, וזו סתירה.

ג. לכל $x>1$ מתקיים $0<1/x<1$ ולכן $\lfloor 1/x\rfloor=0$. לכל $\varepsilon>0$ נגדיר $\delta=1$. לכל $1<x<1+\delta$ מתקיים $\left|\lfloor 1/x\rfloor-0\right|=0<\varepsilon$. מהגדרת הגבול מימין מתקבל
$$\lim_{x\to1^+}\lfloor 1/x\rfloor=0 .$$

לכל $1/2<x<1$ מתקיים $1<1/x<2$ ולכן $\lfloor 1/x\rfloor=1$. לכל $\varepsilon>0$ נגדיר $\delta=1/2$. לכל $1-\delta<x<1$ מתקיים $\left|\lfloor 1/x\rfloor-1\right|=0<\varepsilon$. מהגדרת הגבול משמאל מתקבל
$$\lim_{x\to1^-}\lfloor 1/x\rfloor=1 .$$

השאלה בעמוד 98

תשובה 88

א. הטעות היא בשימוש בחוקי האריתמטיקה של גבולות: במעבר
$$\left(\lim_{x\to1}\sqrt{x}^2\right)=\left(\lim_{x\to1}\sqrt{x}\right)^2$$

מניחים שהגבול $\lim_{x\to1}\sqrt{x}$ קיים, אך טרם הוכחנו זאת.

ב. נחשב
$$\sqrt{x}-1=\frac{\sqrt{x}^2-1}{\sqrt{x}+1}=\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}$$

לכן, לכל $x\ge0$,
$$\left|\sqrt{x}-1\right|=\frac{|x-1|}{\sqrt{x}+1}\le|x-1|$$

בהינתן $\varepsilon>0$, נגדיר $\delta=\min\{\varepsilon,1\}$. לכל x המקיים $|x-1|<\delta$ מתקיים, בפרט, $|x-1|<1$ ולכן $x>0$, ומכאן שהביטוי $\sqrt{x}$ מוגדר. כמו כן,
$$\left|\sqrt{x}-1\right|\le|x-1|<\delta\le\varepsilon$$

כנדרש בהגדרת הגבול.

רמזים לשאלות ביחידה 5

השאלה בעמוד 107
התשובה בעמוד 232

רמז לשאלה 4

א. כדי לקבוע אם f רציפה בנקודות שלמות, הוכיחו שלכל $x_0 \in \mathbb{Z}$ מתקיים $\lim_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^+} f(x)$ והיעזרו במשפט 4.48.

כדי לקבוע אם f רציפה בנקודות שאינן שלמות, הוכיחו שלכל $x_0 \notin \mathbb{Z}$ יש סביבה של x_0 שבה f פונקציה קבועה, והיעזרו במשפט 4.34 כדי למצוא את הגבול $\lim_{x\to x_0} f(x)$.

ב. בעזרת משפטי האריתמטיקה של גבולות, הראו ש־f רציפה בכל תחום הגדרתה.

השאלה בעמוד 115
התשובה בעמוד 234

רמז לשאלה 10

יהי x_0 מספר ממשי. התבוננו במקרים הבאים:

א. $x_0^2 \notin \mathbb{Z}$. במקרה זה, היעזרו במשפט 5.15 ובשאלה 4א כדי להוכיח ש־f רציפה ב־x_0.

ב. $x_0^2 \in \mathbb{Z}$ ו־$x_0 \neq 0$. הראו שקיימת סביבה ימנית של x_0 שבה f קבועה, וחשבו את $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$. הראו שקיימת סביבה שמאלית של x_0 שבה f קבועה, וחשבו את $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ (נוח להפריד למקרים $x_0 > 0$ ו־$x_0 < 0$). האם הגבולות החד־צדדיים שווים זה לזה?

ג. $x_0 = 0$. חקרו את התנהגות הפונקציה f בסביבת נקודה זו.

השאלה בעמוד 125
התשובה בעמוד 239

רמז לשאלה 21

אם f רציפה ב־I ו־$x_0 \in I$, הוכיחו שהתנאי המופיע בטענה מתקיים על־ידי הפרדה למקרים (x_0 נקודה פנימית / נקודת קצה ימנית / נקודת קצה שמאלית של הקטע I).

אם התנאי שבטענה מתקיים, הוכיחו ש־f רציפה ב־I בדומה להוכחת הכיוון ב$\Leftarrow$א בטענה 5.27.

השאלה בעמוד 134
התשובה בעמוד 240

רמז לשאלה 24

מצאו a ו־b ממשיים המקיימים $a + \sin a < 2$ ו־$b + \sin b > 2$ (תוכלו, למשל, לקחת $a = 0$ ו־$b = 4$). השתמשו במשפט ערך הביניים.

השאלה בעמוד 135
התשובה בעמוד 241

רמז לשאלה 26

הוכיחו תחילה כי $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ ו־$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

השאלה בעמוד 137
התשובה בעמוד 242

רמז לשאלה 29

אם $0 \notin [a,b]$, ניתן להסתמך על משפט ערך הביניים.

אם $0 \in [a,b]$, הוכיחו כי $f([a,b]) = [-1,1]$.

השאלה בעמוד 137
התשובה בעמוד 243

רמז לשאלה 30

התבוננו בערך $y = 1.5$, והוכיחו שערך זה מתקבל בשתי נקודות שונות.

השאלה בעמוד 142
התשובה בעמוד 244

רמז לשאלה 36

הוכיחו שקיים M כך שלכל $x > M$ מתקיים $f(x) < f(0)$. התבוננו בפונקציה f בקטע $[0, M]$.

השאלה בעמוד 153
התשובה בעמוד 247

רמז לשאלה 41

הראו כי לכל x_1 ו־ x_2 בקטע $(0,2)$ מתקיים $|g(x_2) - g(x_1)| < 4|x_2 - x_1|$
ומתוך כך מצאו $\delta > 0$ "מתאים" ל־ $\varepsilon > 0$ נתון כלשהו.

השאלה בעמוד 159
התשובה בעמוד 250

רמז לשאלה 50

הוכיחו שלכל $x_1, x_2 \geq 1$ מתקיים $\left|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}\right| \leq |x_1 - x_2|$ והשתמשו בכך כדי להסיק ש־ f רציפה במידה שווה בקטע $[1,\infty)$. כעת היעזרו במשפט קנטור ובשאלה 49.

השאלה בעמוד 159
התשובה בעמוד 251

רמז לשאלה 51

מצאו עבור איזה ערכים של x מתקיים $f(x) = 1$ ועבור איזה ערכים מתקיים $f(x) = -1$.
הראו שלכל $\delta > 0$ ניתן למצוא x_1, x_2 כך ש־ $|x_1 - x_2| < \delta$ ו־ $|f(x_1) - f(x_2)| > 1$.

השאלה בעמוד 161
התשובה בעמוד 252

רמז לשאלה 53

א. היעזרו במשפט ערך הביניים.

ב. התבוננו בפונקציה $g(x) := f(x) - f(x + 1/2)$ ובערכיה בנקודות 0 ו־ $1/2$.

השאלה בעמוד 161
התשובה בעמוד 252

רמז לשאלה 54

א. היעזרו במשפט 5.14.

ב. התבוננו בפונקציה $f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ -1 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

מהו $|f(x)|$? מה הקשר בין הפונקציה f לפונקציית דיריכלה?

ג. הוכיחו כי קיימת סביבה ימנית של a שמתקיים בה $f(x) \neq 0$. הסיקו ש־ $f(x) > 0$ לכל x בסביבה זו, או $f(x) < 0$ לכל x בסביבה זו.

השאלה בעמוד 161
התשובה בעמוד 253

רמז לשאלה 55

הוכיחו כי מתקיימת אחת משתי האפשרויות:

$$\lim_{x\to\infty} P(x) = \infty, \quad \lim_{x\to-\infty} P(x) = -\infty$$

או

$$\lim_{x\to\infty} P(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} P(x) = \infty$$

השאלה בעמוד 162
התשובה בעמוד 256

רמז לשאלה 59

היעזרו במשפט 5.49, והתבוננו בהוכחת הכיוון הראשון במשפט זה. היעזרו גם במשפט 5.35.

פתרונות לשאלות ביחידה 5

השאלה בעמוד 104

תשובה 1

בנקודה $x=1$, g רציפה: $\lim_{x\to 1} g(x) = 1 = g(1)$.

בנקודה $x=2$, g אינה רציפה: הגבול $\lim_{x\to 2} g(x)$ אינו קיים. (וממילא, לא מתקיים שוויון $\lim_{x\to 2} g(x) = g(2)$).

בנקודה $x=3$, g אינה רציפה: תנאי 3 של הרציפות אינו מתקיים, שכן

$$\lim_{x\to 3} g(x) = 1.5$$

ואילו $g(3) = 3 \neq 1.5$.

בנקודה $x=4$, g אינה רציפה, ואף אחד מתנאי הרציפות אינו מתקיים: תנאי 1 אינו מתקיים כי g אינה מוגדרת בנקודה $x=4$, תנאי 2 אינו מתקיים כי הגבול $\lim_{x\to 4} g(x)$ (במובנו הסופי) אינו קיים; ובוודאי תנאי 3 אינו מתקיים כי אין מובן לביטויים $\lim_{x\to 4} g(x)$ ו־ $g(4)$.

בנקודה $x=5$, g רציפה: $\lim_{x\to 5} g(x) = 1 = g(5)$.

בנקודה $x=6$, g רציפה: $\lim_{x\to 6} g(x) = 2 = g(6)$.

השאלה בעמוד 106

תשובה 2

נניח ש־ f רציפה ב־ x_0, ונוכיח ש־ g רציפה ב־ x_0.

מהנחת הרציפות נובע שקיים הגבול $\lim_{x\to x_0} f(x)$. מטענה 4.34 (בדבר מקומיות הגבול) נובע שקיים גם הגבול $\lim_{x\to x_0} g(x)$ ושמתקיים שוויון $\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} f(x)$. f ו־ g שוות בסביבה של x_0, ובפרט $f(x_0) = g(x_0)$. ביחד, מתקבל

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) = g(x_0)$$

ולכן g רציפה ב־ x_0.

באותו האופן, אם g רציפה ב־ x_0 אז f רציפה ב־ x_0.

השאלה בעמוד 106

תשובה 3

א. הפונקציה $f(x) = x^2$ מוגדרת בכל הישר הממשי.

טענה: הפונקציה $f(x) = x^2$ רציפה בכל הישר.

הוכחה: יהי x_0 מספר ממשי. לפי משפט האריתמטיקה של גבולות,

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} x^2 = \left(\lim_{x\to x_0} x\right)^2 = {x_0}^2 = f(x_0)$$

◁ משפט 4.38

לכן, f רציפה ב־ x_0.

ב. תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)=1/x$ הוא $\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 0\}$.
לכל $x_0\neq 0$, מאריתמטיקה של גבולות,

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to x_0}\frac{1}{x}=\frac{1}{\lim\limits_{x\to x_0} x}=\frac{1}{x_0}=f(x_0)$$

לכן, f רציפה ב־ x_0.

השאלה בעמוד 107

תשובה 4

א. **טענה:** לכל $x_0\in\mathbb{R}$, $f(x)=\lfloor x\rfloor$ רציפה ב־ x_0 אם"ם $x_0\notin\mathbb{Z}$.
הוכחה: נוכיח שאם x_0 מספר שלם, אז f אינה רציפה ב־ x_0, ואם x_0 אינו שלם אז f רציפה ב־ x_0.
אם $x_0\in\mathbb{Z}$, אז $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=x_0$ (כי $f(x)=x_0$ לכל $x_0<x<x_0+1$)
ו־ $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=x_0-1$ (כי $f(x)=x_0-1$ לכל $x_0-1<x<x_0$). היות ש־ $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)\neq\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$, לפי משפט 4.48, הגבול $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ לא קיים, ולכן f אינה רציפה ב־ x_0.
אם $x_0\notin\mathbb{Z}$ אז נסמן $a=\lfloor x_0\rfloor$ ונקבל $a<x_0<a+1$. נגדיר $\delta=\min\{x_0-a,a+1-x_0\}$. δ הוא מספר חיובי (השווה למרחק המינימלי של x_0 ממספר שלם), וקל לראות ש־ $N_\delta(x_0)\subseteq(a,a+1)$. לפיכך, לכל $x\in N_\delta^*(x_0)$ מתקיים $f(x)=a$. לפי טענה 4.34 (בדבר מקומיות הגבול),

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to x_0} a=a=\lfloor x_0\rfloor=f(x_0)$$

ולכן, f רציפה ב־ x_0.

ב. **טענה:** הפונקציה $f(x)=\dfrac{x^2-1}{(x-1)(x-2)}$
רציפה בכל נקודה שבה היא מוגדרת.
הוכחה: תחום הגדרתה של f הוא $\mathbb{R}\setminus\{1,2\}$. לכל x_0 בתחום זה, מאריתמטיקה של גבולות נקבל

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to x_0}\frac{x^2-1}{(x-1)(x-2)}=\frac{\lim\limits_{x\to x_0}(x^2-1)}{\lim\limits_{x\to x_0}(x-1)(x-2)}=$$

$$=\frac{{x_0}^2-1}{(x_0-1)(x_0-2)}=f(x_0)$$

ולכן, f רציפה ב־ x_0. בזאת הוכחנו את הטענה.
בנקודות $x=1$ ו־ $x=2$ הפונקציה f אינה מוגדרת, ובוודאי אינה רציפה.

תשובה 5

השאלה בעמוד 108

א. לפי טענה 5.5, הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$ רציפה בכל נקודה $x_0>0$, ובפרט היא רציפה בנקודה $e=\lim_{n\to\infty}\left(1+1/n\right)^n$. לפי טענה 5.4, $\lim_{n\to\infty} f\left(\left(1+1/n\right)^n\right)=f(e)$, כלומר

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{\left(1+1/n\right)^n}=\sqrt{e}.$$

ב. נחשב תחילה $\lim_{n\to\infty}(-1)^n\frac{100}{n}=0$

(כגבול של מכפלת סדרה חסומה בסדרה אפסה).

לכן $\lim_{n\to\infty}\left(2+(-1)^n\frac{100}{n}\right)=2$

הפונקציה $f(x)=|x|$ רציפה בכל נקודה, ובפרט ב־ $x=2$, ולכן

$$\lim_{n\to\infty}\left|2+(-1)^n\frac{100}{n}\right|=|2|=2.$$

תשובה 6

השאלה בעמוד 109

מרציפות הפונקציה $\sin$ בכל הישר נובע

$$\lim_{n\to\infty}\sin\left(\frac{\pi n+1}{6n}\right)=\sin\left(\lim_{n\to\infty}\frac{\pi n+1}{6n}\right)=\sin\left(\lim_{n\to\infty}\frac{\pi+1/n}{6}\right)=$$
$$=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$$

לפיכך, $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi n+1}{6n}\right)}=2.$

תשובה 7

השאלה בעמוד 112

כאמור בטענה 5.7, הפונקציות $\sin$ ו־ $\cos$ רציפות בכל נקודה ממשית.

תחום ההגדרה של הפונקציה $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$ הוא אוסף הנקודות x_0 שבהן $\cos x_0\neq 0$.

לכל x_0 כזו, ממשפט 5.11 מתקבל מיידית ש־ $\tan$ רציפה ב־ x_0.

באופן דומה, בכל נקודה x_0 שבה $\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}$ מוגדרת, מתקיים $\sin x_0\neq 0$ ולכן $\cot$ רציפה ב־ x_0.

תשובה 8

השאלה בעמוד 115

נכפיל בביטוי הצמוד:

לכל $x\neq 4$, $\frac{x-4}{\sqrt{x^2+9}-5}=\frac{(x-4)\left(\sqrt{x^2+9}+5\right)}{x^2-16}=\frac{\sqrt{x^2+9}+5}{x+4}$

הפונקציה $f(x)=\sqrt{x^2+9}$ רציפה בנקודה $x=4$ (כהרכבת פונקציות רציפות), וממשפט 5.11 נובע שגם הפונקציה $g(x):=\left(\sqrt{x^2+9}+5\right)\big/(x+4)$ רציפה בנקודה זו. לפיכך,

$$\lim_{x\to 4}\frac{x-4}{\sqrt{x^2+9}-5}=\lim_{x\to 4}g(x)=g(4)=\frac{\sqrt{4^2+9}+5}{4+4}=\frac{5}{4}.$$

תשובה 9

השאלה בעמוד 115

א. הפונקציה $f(x)=(x+\sin x)\big/(x-2\cos x)$ מוגדרת בכל נקודה x המקיימת $x\neq 2\cos x$. בכל נקודה כזו, לפי משפט 5.11 ומשפט 5.13, הפונקציה רציפה.

ב. הפונקציה $g(x):=\sin x+\cos x$ רציפה בכל נקודה ממשית, כסכום שתי פונקציות רציפות. הפונקציה $f(x)=\sin(g(x))$ מוגדרת בכל הישר, ורציפה בכל נקודה, כהרכבת שתי פונקציות רציפות.

ג. הפונקציה $g(x):=\dfrac{\sin x}{x}$ רציפה בכל $x_0\neq 0$, לפי משפט 5.11. לכן גם $f(x)$ רציפה בכל נקודה כזו (כי בסביבה של x_0 מתקיים $f(x)=g(x)$). נותר לוודא ש־ f רציפה בנקודה $x=0$. ואכן,

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1=f(0).$$

◁ משפט 4.45

תשובה 10

השאלה בעמוד 115

טענה: הפונקציה $f(x)=\lfloor x^2\rfloor$ רציפה בנקודה x_0 אם"ם $x_0^2\notin\mathbb{Z}$ או $x_0=0$.

הוכחה: אם $x_0^2\notin\mathbb{Z}$ אז הפונקציה $g(t)=\lfloor t\rfloor$ רציפה בנקודה x_0^2 (כפי שהוכח בפתרון שאלה 4א), וממשפט 5.15 נובע ש־ $f(x)=g(x^2)$ רציפה ב־ x_0.

אם $x_0=0$ אז לכל $x\in N_1(x_0)$, כלומר, לכל $-1<x<1$ מתקיים $0\le x^2<1$, ומכאן $f(x)=\lfloor x^2\rfloor=0$. f היא פונקציה קבועה בסביבת הנקודה x_0, ולכן רציפה ב־ x_0.

נותר להוכיח שאם $x_0^2\in\mathbb{Z}$ ו־ $x_0\neq 0$ אז f אינה רציפה ב־ x_0.

נניח ש־ x_0 מקיים תנאים אלה, וש־ $x_0>0$. יהי $a=x_0^2$, אז a מספר טבעי ו־ $x_0=\sqrt{a}$.

לכל $\sqrt{a-1}<x<x_0$ מתקיים $a-1<x^2<a$ ולכן $\lfloor x^2\rfloor=a-1$. לפיכך,

◁ זכרו כי a מספר שלם.

$$\lim_{x\to x_0^-}f(x)=a-1$$

מאידך, לכל $x_0<x<\sqrt{a+1}$ מתקיים $a<x^2<a+1$ ולכן $\lfloor x^2\rfloor=a$. מכאן,

$$\lim_{x\to x_0^+}f(x)=a.$$

קיבלנו ש־ $\lim_{x\to x_0^+}f(x)\neq\lim_{x\to x_0^-}f(x)$. לכן הגבול $\lim_{x\to x_0}f(x)$ לא קיים, ובפרט, f אינה רציפה ב־ x_0.

אם $x_0 < 0$ ו־ $x_0^2 \in \mathbb{Z}$, ניתן להוכיח באופן דומה ש־ f אינה רציפה ב־ x_0, אך ניתן גם לנצל את מה שכבר הוכחנו ואת הזהות $f(x) = f(-x)$: נניח בשלילה ש־ f רציפה ב־ x_0, ונקבל ממשפט 5.15 ש־ $f(x) = f(-x)$ רציפה ב־ $-x_0$, אך $-x_0 > 0$, $\left(-x_0\right)^2 = x_0^2 \in \mathbb{Z}$, וקיבלנו סתירה למה שהוכחנו במקרה הקודם.

◁ פונקציה המקיימת זהות זו נקראת **פונקציה זוגית**. ראו סעיף 8.4.6.

תשובה 11

השאלה בעמוד 116

לכל $x < 1$ מתקיים $f(x) = x$. לפיכך,

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} x = 1 = f(1)$$

ולפי ההגדרה, f רציפה משמאל בנקודה $x = 1$.

לכל $x > 1$ מתקיים $f(x) = x + 2$, ולכן

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x + 2) = \lim_{x\to 1}(x + 2) = 3 \neq f(1)$$

לפיכך, f אינה רציפה מימין בנקודה זו.

תשובה 12

השאלה בעמוד 116

לכל $1 < x < 2$ מתקיים $f(x) = \lceil x \rceil = 2$, ולכן $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 2 \neq f(1)$

לכן f אינה רציפה מימין ב־ $x = 1$.

לכל $0 < x < 1$ מתקיים $f(x) = \lceil x \rceil = 1$, ומכאן $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 1 = f(1)$

לכן, f רציפה משמאל ב־ $x = 1$.

תשובה 13

השאלה בעמוד 117

א. **הוכחת טענה 5.19**:

אם f רציפה מימין ב־ x_0 אז $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$

ולפי הגדרת הגבול, לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שלכל $x_0 < x < x_0 + \delta$ מתקיים $\left|f(x) - f(x_0)\right| < \varepsilon$. עבור $x = x_0$ מתקיים $\left|f(x) - f(x_0)\right| = 0 < \varepsilon$, ולכן לכל $x_0 \le x < x_0 + \delta$ מתקיים $\left|f(x) - f(x_0)\right| < \varepsilon$.

בכיוון ההפוך, אם מתקיים התנאי שבטענה, אז לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שלכל $x_0 \le x < x_0 + \delta$ מתקיים $\left|f(x) - f(x_0)\right| < \varepsilon$, ובוודאי לכל $x_0 < x < x_0 + \delta$ מתקיים $\left|f(x) - f(x_0)\right| < \varepsilon$. לכן $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$, כלומר, f רציפה מימין ב־ x_0.

הוכחת טענה 5.20:

אם f רציפה מימין ב־ x_0, ו־ $\left(x_n\right)$ סדרה המקיימת $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0$ וגם $x_n \ge x_0$ לכל n, אז לפי טענה 5.19, לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שלכל $x_0 \le x < x_0 + \delta$ מתקיים $\left|f(x) - f(x_0)\right| < \varepsilon$.

כמעט לכל n מתקיים $|x_n - x_0| < \delta$, ויחד עם הנתון ש־$x_n \geq x_0$ לכל n, מתקבל ש־$x_0 \leq x_n < x_0 + \delta$ כמעט לכל n. לכן $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon$ כמעט לכל n. לפי הגדרת הגבול של סדרה, $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

בכיוון ההפוך, אם מתקיים התנאי שבטענה, אז לכל סדרה (x_n) המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$ וגם $x_n > x_0$ לכל n, מתקיים בפרט $x_n \geq x_0$ לכל n, ועל־פי התנאי, $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$. לפי הגדרת גבול חד־צדדי בלשון הסדרות, $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$, כלומר, f רציפה מימין ב־x_0.

ב. תהי $f(x)$ פונקציה המוגדרת ב־x_0 ובסביבה שמאלית של x_0.

1. f רציפה משמאל ב־x_0 אם"ם לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שלכל $x_0 - \delta < x \leq x_0$ מתקיים $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.
2. f רציפה משמאל ב־x_0 אם"ם לכל סדרה (x_n) המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$ וגם $x_n \leq x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

הוכחות טענות אלה הן בדומה להוכחות בסעיף א.

תשובה 14

השאלה בעמוד 119

נתבונן בפונקציה $f(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 5 \\ 1 & x = 5 \end{cases}$

פונקציה זו מקיימת $\lim_{x\to 5} f(x) = 0 \neq f(5)$

יש לפונקציה גבול בנקודה $x = 5$, וגבול זה שונה מערך הפונקציה בנקודה. לפיכך הנקודה $x = 5$ היא נקודת אי־רציפות סליקה של f.

תשובה 15

השאלה בעמוד 119

א. כפי שראינו בדוגמה 5.14,

$$\lim_{x\to 0^-} h(x) = -3 \neq h(0)$$

לכן h אינה רציפה משמאל ב־$x = 0$, ו־

$$\lim_{x\to 0^+} h(x) = 3 \neq h(0)$$

ולכן h אינה רציפה מימין ב־$x = 0$.

ב. נגדיר פונקציה $\tilde{h}$ כך:

$$\tilde{h}(x) = \begin{cases} -3 & x < 0 \\ 3 & x \geq 0 \end{cases}$$

הפונקציה $\tilde{h}$ נבדלת מהפונקציה h רק בנקודה $x = 0$, ו־$\tilde{h}$ רציפה מימין ב־$x = 0$. כלומר, תיקנו את הגדרת h בנקודה $x = 0$ כך שתהיה רציפה מימין.

ג. הפעם נגדיר פונקציה $\tilde{h}$ כך:

$$\tilde{h}(x) = \begin{cases} -3 & x \leq 0 \\ 3 & x > 0 \end{cases}$$

$\tilde{h}$ נבדלת מהפונקציה h רק בנקודה $x = 0$, ו־$\tilde{h}$ רציפה משמאל ב־$x = 0$.

השאלה בעמוד 120

תשובה 16

אם x_0 היא נקודת אי־רציפות ממין ראשון של הפונקציה f, אז

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^+} f(x)$$

ולפי משפט 4.48, הגבול $\lim_{x\to x_0} f(x)$ אינו קיים. לכן, x_0 אינה נקודת אי־רציפות סליקה.

השאלה בעמוד 121

תשובה 17

מתקיים $\lim_{x\to 0} f(x) = \infty$, ובפרט $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \infty$. לכן הגבול $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ (במובנו הסופי) לא קיים. $x = 0$ אינה נקודת אי־רציפות סליקה (כי הגבול $\lim_{x\to 0} f(x)$ לא קיים במובנו הסופי), ואינה נקודת אי־רציפות ממין ראשון (כי לפחות אחד הגבולות החד־צדדיים אינו קיים). לכן, היא נקודת אי־רציפות ממין שני.

◁ דוגמה 4.29

השאלה בעמוד 121

תשובה 18

א. $f_1(x)$, בהיותה פולינום, רציפה בכל נקודה ב־ $\mathbb{R}$, ובפרט היא רציפה ב־ $x_0 = 8$.

ב. המכנה של הביטוי המגדיר את $f_2(x)$ מתאפס עבור $x = 3$, ולכן f_2 אינה מוגדרת בנקודה זו. אי לכך, $x_0 = 3$ היא נקודת אי־רציפות. כדי לסווג את האי־רציפות בנקודה, נפשט את הביטוי לפונקציה.

המכנה הוא פולינום המתאפס ב־ $x = 3$, ולכן ניתן להוציא בו $x - 3$ מחוץ לסוגריים, כפי שראינו בסעיף 4.1.8. מתקבל: $x^2 - 7x + 12 = (x-3)(x-4)$

לכן לכל $x \neq 3$, $f_2(x) = \dfrac{x-3}{(x-3)(x-4)} = \dfrac{1}{x-4}$

הפונקציה $1/(x-4)$ מוגדרת בסביבה של $x_0 = 3$ ומתלכדת בסביבה נקובה עם f_2. לכן $\lim_{x\to 3} f_2(x) = \lim_{x\to 3} \dfrac{1}{x-4} = \dfrac{1}{3-4} = -1$

מאחר ש־ f_2 היא בעלת גבול ב־ $x_0 = 3$, הרי ש־ x_0 היא נקודת אי־רציפות סליקה (אם נגדיר $f_2(3) = -1$ אז f_2 תהיה רציפה ב־ x_0).

ג. $\lim_{x\to 0^-} f_3(x) = \lim_{x\to 0^-} (x+1) = 1$

ואילו $\lim_{x\to 0^+} f_3(x) = \lim_{x\to 0^-} x^2 = 0$

מאחר שהגבולות מימין ומשמאל שונים זה מזה, לא קיים הגבול $\lim_{x\to 0} f_3(x)$, ולפיכך $x_0 = 0$ היא נקודת אי־רציפות בלתי סליקה. אך מאחר שקיימים הגבולות החד־צדדיים (והם סופיים), הרי $x_0 = 0$ היא נקודת אי־רציפות ממין ראשון.

ד. במקרה זה $\lim_{x\to 1^-} f_4(x) = \lim_{x\to 1^-} 5x = 5$

וגם $\lim_{x\to 1^+} f_4(x) = \lim_{x\to 1^+} (x^2+4) = 5$

לפיכך, קיים הגבול $\lim_{x\to 1} f_4(x)$ ומתקיים $\lim_{x\to 1} f_4(x) = 5$

היות ש־ $f_4(1) = 1^2 + 4 = 5$

מתקיים $\lim_{x\to 1} f_4(x) = f_4(1)$ ולכן f_4 רציפה בנקודה $x_0 = 1$.

ה. בנקודה $x_0 = 2$, הפונקציה f_5 אינה מוגדרת, וממילא אינה רציפה. כדי לסווג את האי־רציפות בנקודה, נשים לב כי לכל $x > 2$ מתקיים $|x-2| = x-2$, ולכן $f_5(x) = 1$, ואילו לכל $x < 2$ מתקיים $|x-2| = -(x-2)$, ולכן $f_5(x) = -1$.

לפיכך, $\lim_{x\to 2^+} f_5(x) = 1$

ואילו $\lim_{x\to 2^-} f_5(x) = -1$

הגבולות מימין ומשמאל קיימים, אבל הם שונים זה מזה. לפיכך לא קיים הגבול $\lim_{x\to 2} f_5(x)$. האי־רציפות אינה סליקה, אבל היא ממין ראשון.

ו. $f_6(x) = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$. תחום ההגדרה של f_6 הוא $\{x \mid \sin x \neq 0\}$. מאחר ש־ $\sin 0 = 0$, f_6 אינה מוגדרת ב־ $x_0 = 0$ (וממילא אינה רציפה בנקודה זו).

כמו כן, $\lim_{x\to 0^+} \cot x = \infty$ ◁ שאלה 77 ביחידה 4

די בכך שאחד מהגבולות החד־צדדיים יהיה אינסופי כדי שהאי־רציפות בנקודה $x_0 = 0$ תהיה ממין שני.

ז. עבור $x_0 = \pi/2$ מתקיים $\sin x_0 = 1$. לכן $\cot x$ מוגדרת בנקודה זו. הוכחנו שהפונקציות הטריגונומטריות רציפות בכל תחום הגדרתן, ובפרט, $\cot x$ רציפה בנקודה $x_0 = \pi/2$. ◁ משפט 5.13

תשובה 19

השאלה בעמוד 124

א. הטענה נכונה. כפולינום, הפונקציה $f(x) = x^2$ רציפה בכל הישר. בפרט, היא רציפה בנקודות הפנימיות של הקטע $[0,1]$, רציפה משמאל ב־ 1 (כי היא רציפה בנקודה זו) ורציפה מימין ב־ 0 (כנ"ל).

ב. הטענה אינה נכונה: הפונקציה $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ אינה רציפה בקטע $[0,1]$, כי אינה מוגדרת בנקודה $x = 0$ (תנאי הכרחי לרציפות פונקציה בקטע הוא שהפונקציה תהא מוגדרת בקטע).

הערה: ניתן לתקן ולהגדיר $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$

ואז תתקבל פונקציה רציפה בכל הישר, ובפרט בקטע $[0,1]$. ◁ לפי שאלה 9ג

ג. הטענה נכונה: הפונקציה $f(x) = 1/x$ רציפה, כפונקציה רציונלית, בכל תחום הגדרתה, ובפרט רציפה בכל נקודה בקטע $(0,1)$. לכן היא רציפה בקטע זה. ◁ לפי מסקנה 25.12ב

השאלה בעמוד 124

תשובה 20

לפי הנתון, f רציפה משמאל ב־a, ורציפה מימין ב־c. כמו כן, היא רציפה בכל נקודה באיחוד הקטעים $(a,b)\cup(b,c)$. לפי הנתון מתקיים גם ש־f רציפה מימין ומשמאל ב־b, ולכן (לפי טענה 5.18) רציפה ב־b. לכן, f רציפה בכל נקודות הקטע (a,c), כלומר, בכל נקודה פנימית של $[a,c]$. לפיכך, f רציפה בקטע $[a,c]$.

השאלה בעמוד 125

תשובה 21

כיוון ראשון:

נניח ש־f רציפה בקטע I, ונוכיח שמתקיים התנאי שבטענה.

תהי $x_0\in I$ ויהי $\varepsilon>0$.

אם x_0 נקודה פנימית של I, אז מכיוון ש־f רציפה ב־I, f רציפה ב־x_0. לכן קיים $\delta>0$ כך שלכל x המקיים $|x-x_0|<\delta$ מתקיים $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$, ובפרט, לכל $x\in I$ המקיים $|x-x_0|<\delta$ מתקיים $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

אם x_0 נקודת קצה ימנית של I, אז f רציפה משמאל ב־x_0, כלומר $\lim_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)$. לכן קיים $\delta>0$ כך שלכל x המקיים $x_0-\delta<x<x_0$ מתקיים $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. אם $x\in I$ מקיים $|x-x_0|<\delta$ אז $x\le \max I=x_0$, לכן $x_0-\delta<x\le x_0$, ומכאן ש־$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$, כנדרש. (במקרה $x=x_0$ האי־שוויון מתקיים באופן טריוויאלי).

באותו אופן ניתן להוכיח שהתנאי מתקיים אם x_0 נקודת קצה שמאלית של I.

כיוון שני:

נניח שמתקיים התנאי שבטענה 5.28, ונוכיח ש־f רציפה בקטע I.

כאמור בהוכחת טענה 5.27, די להוכיח ש־f רציפה מימין בכל נקודה שאינה נקודת קצה ימנית, ורציפה משמאל בכל נקודה שאינה נקודת קצה שמאלית.

תהי $x_0\in I$ נקודה שאינה נקודת קצה ימנית. אז קיים $y\in I$ המקיים $y>x_0$, וכאמור בהוכחת טענה 5.27, $[x_0,y]\subseteq I$. נגדיר $\delta_1=y-x_0$.

יהי $\varepsilon>0$. לפי ההנחה, קיים $\delta_2>0$ כך שלכל $x\in I$ המקיים $|x-x_0|<\delta_2$, מתקיים $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. נגדיר $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$. לכל $x_0<x<x_0+\delta$ מתקיים $x_0<x<x_0+\delta\le x_0+\delta_1=y$, ולכן $x\in I$, וכמו כן, $|x-x_0|<\delta_2$, ולכן $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

הוכחנו אפוא ש־$\lim_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$, כלומר ש־$f$ רציפה מימין ב־x_0.

באופן דומה, ניתן לראות ש־f רציפה משמאל בכל נקודה ב־I שאינה נקודת קצה שמאלית של הקטע. לכן, f רציפה ב־I.

השאלה בעמוד 128

תשובה 22

$$P(1) = 1^3 + 1^2 - 5\cdot 1 + 2 = -1$$
$$P(2) = 2^3 + 2^2 - 5\cdot 2 + 2 = 4$$

לפיכך,

$$P(1)P(2) < 0 .$$

P היא פונקציה רציפה בקטע $[1,2]$ (כפולינום). על סמך התכונה שתוארה, יש נקודה $1 < x < 2$ שבה הפונקציה P מתאפסת, כלומר, יש לפולינום שורש ממשי בין 1 ל־ 2.

השאלה בעמוד 132

תשובה 23

נחשב ערכים של $P(x) = x^3 - 3x + 1$ בכמה נקודות שלמות:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$P(x)$	-17	-1	3	1	-1	3	19

מחישוב זה עולה כי ל־ $P(x)$ יש שורשים בכל אחד מהקטעים $(-2,-1),(0,1),(1,2)$.

הערה: לפולינום ממעלה 3 יש לכל היותר 3 שורשים ממשיים (לפי משפט 4.24). לכן, בהכרח יש ל־ $P(x)$ שורש יחיד בכל אחד מקטעים אלה, ואין שורשים מחוץ לקטעים אלה.

השאלה בעמוד 134

תשובה 24

נתבונן בפונקציה $f(x) = x + \sin x$.

פונקציה זו רציפה בכל הישר, כסכום של פונקציות רציפות.

נשים לב לערכים הבאים של הפונקציה:

$$f(0) = 0 + \sin 0 = 0$$
$$f(\pi) = \pi + \sin \pi = \pi$$

היות ש־ $f(0) < 2 < f(\pi)$, לפי משפט ערך הביניים קיים $0 < x < \pi$ שעבורו $f(x) = 2$.

בפרט, קיים x ממשי המקיים תנאי זה.

השאלה בעמוד 135

תשובה 25

א. הפונקציה $f(x) = x + 1$ רציפה בכל הישר, אך $f(x) \neq x$ לכל x ממשי.

ב. נתבונן בפונקציה $f(x) = x^2$. פונקציה זו רציפה בקטע $(0,1)$, ולכל $x \in (0,1)$ מתקיים $x^2 < x$, ולכן $f(x) \neq x$.

דוגמה נוספת היא הפונקציה $f(x) = x/2$ – גם היא רציפה בקטע $(0,1)$ ומקיימת $f(x) < x$ לכל $x \in (0,1)$.

השאלה בעמוד 135

תשובה 26

נוכיח טענה חזקה יותר –

טענה: יהי $P(x)$ פולינום ממעלה אי־זוגית, שמקדמו העליון הוא 1. אז $P:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ היא פונקציה על.

הוכחה: נסמן $n=\deg p$. n הוא מספר טבעי אי־זוגי.

בהוכחת משפט 5.30 ראינו כי ניתן לכתוב $P(x)=x^n\cdot g(x)$

באשר g היא פונקציה המקיימת $\lim\limits_{x\to\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=1$

לפיכך, מכללי האריתמטיקה של גבולות אינסופיים,

$$\lim_{x\to\infty}P(x)=\lim_{x\to\infty}x^n g(x)=\infty$$

כמו כן, היות ש־ n אי־זוגי,

$$\lim_{x\to-\infty}\left(-P(x)\right)=\lim_{x\to-\infty}\left((-1)^n P(x)\right)=\lim_{x\to-\infty}(-x)^n g(x)=\infty$$

ולכן $\lim\limits_{x\to-\infty}P(x)=-\infty$

כעת, יהי c מספר ממשי כלשהו.

היות ש־ $\lim\limits_{x\to-\infty}P(x)=-\infty$, קיים $x_1<0$ המקיים $P(x_1)<c$.

היות ש־ $\lim\limits_{x\to\infty}P(x)=\infty$, קיים $x_2>0$ המקיים $P(x_2)>c$.

מתקיים $P(x_1)<c<P(x_2)$, ולפי משפט ערך הביניים, קיים $x_1<x<x_2$ המקיים $P(x)=c$. לכן $c\in\operatorname{Im}P$.

לפיכך, $\operatorname{Im}P=\mathbb{R}$, כלומר, P הוא פונקציה על.

השאלה בעמוד 136

תשובה 27

נוכיח ש־ $\tan\left((-\pi/2,\pi/2)\right)=\mathbb{R}$.

בשאלה 77 ביחידה 4 הוכחנו ש־ $\lim\limits_{x\to\pi/2^-}\tan x=\infty$.

מכאן, ומהזהות $\tan(-x)=\dfrac{\sin(-x)}{\cos(-x)}=\dfrac{-\sin x}{\cos x}=-\tan x$

נובע ש־ $\lim\limits_{x\to-\pi/2^+}\tan x=-\infty$.

נוכיח במפורט את המסקנה האחרונה: אם (x_n) סדרה המקיימת $x_n\underset{n\to\infty}{\to}-\pi/2$ וגם $x_n>-\pi/2$ לכל n, אז $(-x_n)\underset{n\to\infty}{\to}\pi/2$ ו־ $(-x_n)<\pi/2$ לכל n, לכן $\lim\limits_{n\to\infty}\tan\left(-x_n\right)=\infty$, כלומר $\lim\limits_{n\to\infty}\left(-\tan x_n\right)=\infty$, ומכאן $\lim\limits_{n\to\infty}\tan x_n=-\infty$, כנדרש בהגדרה על־פי היינה.

כעת, יהי $c \in \mathbb{R}$. מהגבול $\lim_{x\to -\pi/2^+} \tan x = -\infty$ נובע שקיים $-\pi/2 < x_1 < 0$ שעבורו $\tan x_1 < c$. מהגבול $\lim_{x\to \pi/2^-} \tan x = \infty$ נובע שקיים $0 < x_2 < \pi/2$ כך ש־ $\tan x_2 > c$. הפונקציה tan רציפה בקטע $(-\pi/2,\pi/2)$, ובפרט בקטע $[x_1,x_2]$. היות ש־ $\tan x_1 < c < \tan x_2$, ממשפט ערך הביניים נובע שקיים $x \in [x_1,x_2]$ המקיים $\tan x = c$. בפרט, קיים $x \in (-\pi/2,\pi/2)$ כזה.

השאלה בעמוד 137

תשובה 28

א. יהי $1 \le t \le 10$, אז $0 < 1/t \le 1$ ו־ $f(1/t) = 1/(1/t) = t$. לפיכך, $t \in f([0,1])$, כנדרש.

ב. אילו f היתה רציפה בקטע $[0,1]$, אז f היתה רציפה מימין בנקודה 0. אבל

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

הגבול $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ (במובנו הממשי) לא קיים, ולכן f אינה רציפה מימין בנקודה 0. קיבלנו סתירה, ולכן f אינה רציפה ב־ $[0,1]$.

השאלה בעמוד 137

תשובה 29

f אינה רציפה בנקודה $x = 0$ כי הגבול $\lim_{x\to 0} \sin(1/x)$ אינו קיים (דוגמה 4.23). נוכיח כעת ש־ f מקיימת את תכונת ערך הביניים בכל קטע $[a,b]$.

f רציפה בכל נקודה $x \ne 0$ (כהרכבת פונקציות רציפות).

אם $0 \notin [a,b]$ אז f רציפה בקטע $[a,b]$, ומתקיים לגביה משפט ערך הביניים בקטע זה.

נניח כעת כי $0 \in [a,b]$, כלומר $a \le 0 \le b$. יהי t מספר בין $f(a)$ ל־ $f(b)$. כל ערכי f נמצאים בקטע $[-1,1]$, ולכן גם $t \in [-1,1]$. נוכיח שקיים $c \in [a,b]$ שעבורו $f(c) = t$.

נניח כי $b > 0$. אז יש n טבעי המקיים $\frac{1}{2\pi n} < b$.

נגדיר $x_1 = \frac{1}{2\pi n + \pi/2}$, $x_2 = \frac{1}{2\pi n + 3\pi/2}$

אז $a \le 0 < x_2 < x_1 < b$, ו־

$$f(x_1) = \sin\left(2\pi n + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\frac{\pi}{2} = 1$$

$$f(x_2) = \sin\left(2\pi n + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin\frac{3\pi}{2} = -1$$

המספר t נמצא בין $f(x_1)$ ו־ $f(x_2)$, ו־ f רציפה בקטע $[x_2,x_1]$. לפיכך, קיים $c \in [x_2,x_1]$ המקיים $f(c) = t$. היות ש־ $0 < c < b$, הוכחנו את קיומו של c כנדרש.

אם $b = 0$ אז בהכרח $a < 0$ (כי $[a,b]$ הוא קטע). במקרה זה נוכל למצוא באופן דומה שני ערכים $a < x_1 < x_2 < 0$ שעבורם $f(x_1) = 1, f(x_2) = -1$ ולהמשיך כמקודם. פרטי מקרה זה מושארים לקוראים.

השאלה בעמוד 137

תשובה 30

$y=1.5$ הוא ערך ביניים של הפונקציה f בקטע $[0,1]$ (כי $f(0)<1.5<f(1)$) וגם בקטע $[1,2]$ (כי $f(1)>1.5>f(2)$). לפיכך קיים $c_1\in(0,1)$ המקיים $f(c_1)=1.5$, וקיים $c_2\in(1,2)$ המקיים $f(c_2)=1.5$. בפרט, מתקיים $f(c_1)=f(c_2)$ ו־ $c_1\neq c_2$. לכן f אינה חח"ע.

השאלה בעמוד 137

תשובה 31

משפט ערך הביניים נכון עבור פונקציה רציפה בקטע סגור. במקרה הנתון, הפונקציה $f(x)=1/x$ אינה רציפה בקטע $[-2,2]$ (ואף אינה מוגדרת בכולו). לכן, לא ניתן להשתמש במשפט ערך הביניים כפי שנעשה ב"הוכחה" שבשאלה.

השאלה בעמוד 138

תשובה 32

א. $f(x)=1/x$ חסומה מלרע בקטע $(0,2)$, כי לכל x בקטע זה מתקיים $f(x)>0$.

ב. f אינה חסומה מלעיל בקטע $(0,2)$ כי $\lim_{x\to 0^+} f(x)=\infty$, ולכן לכל M ממשי יש $\delta>0$ כך שלכל $0<x<\delta$ מתקיים $f(x)>M$. לכל $0<x<\min\{\delta,2\}$ מתקיים $x\in(0,2)$ ו־ $f(x)>M$, כלומר, M אינו חסם מלעיל של f בקטע $(0,2)$.

השאלה בעמוד 139

תשובה 33

מכך ש־ $x_n\in[a,b]$ לכל n, הסקנו ש־ $c=\lim_{n\to\infty} x_n\in[a,b]$. ◁ לפי משפט 2.31

אילו היינו מחליפים את הקטע $[a,b]$ בקטע (a,b), היקש זה לא היה נכון.

עבור הפונקציה $f(x)=1/x$ בקטע $(0,1)$, ניתן לבחור את הנקודות (x_n) המקיימות $|f(x_n)|\geq n$ כך:

$$x_n=\begin{cases}1/2 & n=1\\ 1/n & n>1\end{cases}$$

במקרה זה לא צריך לבחור תת־סדרה מתכנסת, כי הסדרה (x_n) עצמה מתכנסת:

$$\lim_{n\to\infty} x_n=0$$

אך גבול הסדרה אינו שייך לקטע $(0,1)$. לכן לא מתקבלת סתירה להנחה שהפונקציה אינה חסומה בקטע.

השאלה בעמוד 140

תשובה 34

א. נוכיח כי $f([0,1])=(0,1)$:

לכל $x\in(0,1)$ מתקיים $f(x)=x\in(0,1)$, ולכל $x\in\{0,1\}$ מתקיים $f(x)=1/2\in(0,1)$. לכן, $f([0,1])\subseteq(0,1)$.

כמו כן, לכל $x\in(0,1)$ מתקיים $x=f(x)\in f([0,1])$, ולכן $(0,1)\subseteq f([0,1])$.

ביחד, מתקבל $f([0,1])=(0,1)$.

ב. $\sup f([0,1]) = \sup(0,1) = 1$ ◁ לפי טענות 3.5, 3.13

$\inf f([0,1]) = \inf(0,1) = 0$

ג. $f([0,1]) = (0,1)$, לכן לא קיים $x \in [0,1]$ שעבורו $f(x) = 1 = \sup f([0,1])$, ולא קיים $x \in [0,1]$ שעבורו $f(x) = 0 = \inf f([0,1])$.

תשובה 35

השאלה בעמוד 142

תהי f פונקציה רציפה בקטע $[a,b]$. נוכיח של־ f יש מינימום בקטע זה.

ניתן לחקות את הוכחת קיום המקסימום במשפט 5.37: להגדיר $m = \inf f([a,b])$; לבנות סדרה $x_n \in [a,b]$ שעבורה $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} m$; ולהתבונן בתת־סדרה מתכנסת $x_{n_k} \underset{k\to\infty}{\to} x_0$.

נראה דרך נוספת, שבה נסתמך על החלק שכבר הוכח, דהיינו, על קיומו של מקסימום לפונקציה רציפה בקטע סגור.

נגדיר $g(x) = -f(x)$

g מוגדרת בקטע $[a,b]$ ורציפה בו. לפיכך, יש ל־ g מקסימום בקטע זה, כלומר, קיימת נקודה $x_0 \in [a,b]$ שעבורה $g(x_0) = \max g([a,b])$.

לכל $x \in [a,b]$ מתקיים $g(x) \le g(x_0)$, כלומר, $-f(x) \le -f(x_0)$, או, $f(x_0) \le f(x)$.

לפיכך, x_0 היא נקודת מינימום של f ב־ $[a,b]$.

תשובה 36

השאלה בעמוד 142

היות שכל ערכיה של f חיוביים, מתקיים $f(0) > 0$. נגדיר $\varepsilon = f(0)$.

היות ש־ $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$, קיים (לפי הגדרת הגבול) M כך שלכל $x > M$ מתקיים $|f(x) - 0| < \varepsilon$, ובפרט, $f(x) < \varepsilon$, כלומר, $f(x) < f(0)$. ניתן להניח ללא הגבלת הכלליות ש־ $M > 0$.

נתבונן כעת בפונקציה f בקטע $[0,M]$: f רציפה בקטע זה, ולפי משפט ויירשטראס השני, יש לה נקודת מקסימום בקטע. כלומר, קיים $x_0 \in [0,M]$ כך שלכל $x \in [0,M]$ מתקיים $f(x) \le f(x_0)$. בפרט, מתקיים $f(0) \le f(x_0)$.

לכל $x > M$ מתקיים $f(x) < f(0) \le f(x_0)$

לכן, $f(x_0) \ge f(x)$ **לכל** $x \ge 0$, כלומר, x_0 היא נקודת מקסימום של f בקטע $[0,\infty)$.

תשובה 37

השאלה בעמוד 144

לפי מסקנה 5.40, קיימים הגבולות החד־צדדיים $\lim_{x\to x_0^-} f(x),\ \lim_{x\to x_0^+} f(x)$

ומתקיים $\lim_{x\to x_0^-} f(x) \le f(x_0) \le \lim_{x\to x_0^+} f(x)$

(אם f מונוטונית עולה בקטע), או $\lim_{x\to x_0^-} f(x) \ge f(x_0) \ge \lim_{x\to x_0^+} f(x)$

(אם f מונוטונית יורדת בקטע).

אם $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x)$, אז בהכרח $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0) = \lim_{x\to x_0^+} f(x)$, ולפי משפט 4.48, הגבול $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים ושווה ל־ $f(x_0)$. מתקבל אפוא ש־ f רציפה ב־ x_0, בסתירה לנתון.

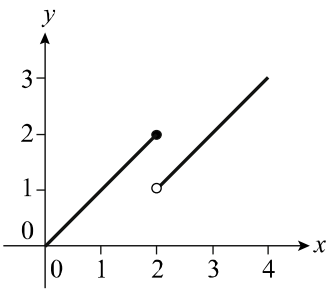
לכן, הגבולות החד־צדדיים $\lim_{x\to x_0^+} f(x), \lim_{x\to x_0^-} f(x)$ קיימים ושונים זה מזה, כלומר, x_0 היא נקודת אי־רציפות מהסוג הראשון של הפונקציה f.

השאלה בעמוד 146

תשובה 38

דוגמה לפונקציה כזו ניתנה בשאלה 34. נראה דוגמה נוספת:

נתבונן בפונקציה $f(x) = \begin{cases} x & 0 \le x \le 2 \\ x-1 & 2 < x \le 4 \end{cases}$



מתקיים $f([0,2]) = [0,2],\ f((2,4]) = (1,3]$

ולכן $f([0,4]) = [0,3]$

כלומר, התמונה $f([0,4])$ היא קטע.

אבל, $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 2,\ \lim_{x\to 2^+} f(x) = 1$

לכן יש ל־ f נקודת אי־רציפות ממין ראשון בנקודה $x = 2$. לפיכך, f אינה רציפה בקטע $[0,4]$.

השאלה בעמוד 149

תשובה 39

א. הפונקציה $\arcsin : [-1,1] \to [-\pi/2,\pi/2]$ רציפה, לפי משפט 5.43, בקטע $[-1,1]$. בפרט, היא רציפה בנקודה 1 משמאל, כלומר

$$\lim_{x\to 1^-} \arcsin x = \arcsin(1) = \pi/2 .$$

ב. הפונקציה $\arctan : \mathbb{R} \to (-\pi/2,\pi/2)$ היא הפונקציה ההפוכה לפונקציה $\tan : (-\pi/2,\pi/2) \to \mathbb{R}$. לפי משפט 5.43, הפונקציה arctan רציפה בכל הישר, מונוטונית עולה (כפונקציה הפוכה לפונקציה עולה), ותמונתה היא הקטע $(-\pi/2,\pi/2)$.

נוכיח, לפי הגדרת הגבול, כי $\lim_{x\to\infty} \arctan x = \pi/2$: יהי $\varepsilon > 0$, ונניח (ללא הגבלת הכלליות) ש־ $\varepsilon < \pi/2$. היות ש־ $\arctan(\mathbb{R}) = (-\pi/2,\pi/2)$, קיים x_0 ממשי כך ש־ $\arctan x_0 = \pi/2 - \varepsilon$. לכל $x > x_0$ מתקיים (היות ש־ arctan פונקציה עולה),

$$\frac{\pi}{2} - \varepsilon = \arctan x_0 < \arctan x < \frac{\pi}{2}$$

כלומר, $0 < \frac{\pi}{2} - \arctan x < \varepsilon$

לכן, $\left|\arctan x-\frac{\pi}{2}\right|<\varepsilon$

כנדרש בהגדרת הגבול.

ג. בדומה לסעיף הקודם, נוכיח כי $\lim_{x\to-\infty}\arctan x=-\pi/2$:

יהי $\varepsilon>0$, ונניח (ללא הגבלת הכלליות) ש־$\varepsilon<\pi/2$. היות ש־$\arctan(\mathbb{R})=(-\pi/2,\pi/2)$, קיים x_0 ממשי כך ש־$\arctan x_0=-\pi/2+\varepsilon$. לכל $x<x_0$ מתקיים (היות ש־arctan פונקציה עולה),

$$-\frac{\pi}{2}<\arctan x<\arctan x_0=-\frac{\pi}{2}+\varepsilon$$

כלומר, $0<\arctan x+\frac{\pi}{2}<\varepsilon$

לכן, $\left|\arctan x-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right|<\varepsilon$

כנדרש בהגדרת הגבול.

ד. בגבול $\lim_{x\to0}\frac{x}{\sin x}=1$ ◁ משפט 4.45

נציב $x=\arcsin t$. הצבה זו מותרת כי הפונקציה arcsin רציפה בתחום הגדרתה, ולכן $\lim_{t\to0}\arcsin t=\arcsin 0=0$, וכמו כן ממונוטוניות הפונקציה arcsin נובע שהיא חח"ע, ולכן לכל $t\in N_1^*(0)$ מתקיים $\arcsin t\neq\arcsin 0=0$.

ממשפט 4.39 מתקבל

$$1=\lim_{x\to0}\frac{x}{\sin x}=\lim_{t\to0}\frac{\arcsin t}{\sin(\arcsin t)}=\lim_{t\to0}\frac{\arcsin t}{t}$$

כלומר $\lim_{x\to0}\frac{\arcsin x}{x}=1$.

תשובה 40

השאלה בעמוד 149

א. יהי $x\in[-1,1]$, ונסמן $\alpha=\arcsin x$. מתקיים $-\pi/2\le\alpha\le\pi/2$.

נסמן גם $\beta=\pi/2-\alpha$, אז $0\le\beta\le\pi$.

מהזהות $\cos(\pi/2-\alpha)=\sin\alpha$ נובע ש־$\cos\beta=x$. לכן, היות ש־cos חח"ע בקטע $[0,\pi]$, לפיכך, $\beta=\arccos x$. $\arcsin x+\arccos x=\alpha+\beta=\pi/2$.

ב. יהי $x\in\mathbb{R}$, ונסמן $\alpha=\arctan x$. מתקיים $-\pi/2<\alpha<\pi/2$.

נסמן גם $\beta=\pi/2-\alpha$, אז $0<\beta<\pi$.

מהזהות $\cot(\pi/2-\alpha)=\frac{\cos(\pi/2-\alpha)}{\sin(\pi/2-\alpha)}=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha$

נובע ש־$\cot\beta=\tan\alpha=x$

ולכן $\operatorname{arccot}x=\beta$.

לפיכך, $\arctan x+\operatorname{arccot}x=\alpha+\beta=\pi/2$.

ג. מהזהות $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$

נובע ש־ $\sin^2(\arcsin x)+\cos^2(\arcsin x)=1$

כלומר, $x^2+\cos^2(\arcsin x)=1$

ולפיכך $\cos^2(\arcsin x)=1-x^2$.

היות ש־ $-\pi/2\le\arcsin x\le\pi/2$, $\cos(\arcsin x)\ge 0$. לכן,

$\cos(\arcsin x)=\sqrt{1-x^2}$.

השאלה בעמוד 153

תשובה 41

לכל $x_1,x_2\in(0,2)$ מתקיים

$$|g(x_1)-g(x_2)|=|x_1^2-x_2^2|=|(x_1+x_2)(x_1-x_2)|=$$
$$=|x_1+x_2|\cdot|x_1-x_2|<4|x_1-x_2|$$

בהינתן $\varepsilon>0$, נגדיר $\delta=\varepsilon/4$. לכל $x_1,x_2\in(0,2)$ המקיימים $|x_1-x_2|<\delta$ מתקיים

$$|g(x_1)-g(x_2)|<4|x_1-x_2|<4\delta=\varepsilon$$

ולכן $g(x)$ רציפה במ"ש בקטע $(0,2)$.

השאלה בעמוד 154

תשובה 42

לכל $x_1,x_2\in[2,\infty)$ מתקיים

$$|f(x_1)-f(x_2)|=\left|\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_2}\right|=\left|\frac{x_2-x_1}{x_1x_2}\right|=\frac{|x_1-x_2|}{|x_1|\cdot|x_2|}\le\frac{|x_1-x_2|}{4}$$

בהינתן $\varepsilon>0$, נגדיר $\delta=4\varepsilon$. לכל $x_1,x_2\in[2,\infty)$ המקיימים $|x_1-x_2|<\delta$ מתקיים

$$|f(x_1)-f(x_2)|\le\frac{|x_1-x_2|}{4}<\frac{\delta}{4}=\varepsilon$$

ולכן $f(x)$ רציפה במ"ש בקטע $[2,\infty)$.

השאלה בעמוד 156

תשובה 43

הפונקציה $f(x)=x^3\sin x$ רציפה בקטע הסגור $[0,10]$. לפי משפט קנטור, היא רציפה בו במידה שווה.

השאלה בעמוד 156

תשובה 44

תהי f פונקציה רציפה במידה שווה בקטע I, ויהי J קטע המקיים $J\subseteq I$.

נוכיח ש־ f רציפה במידה שווה בקטע J:

יהי $\varepsilon>0$. היות ש־ f רציפה במידה שווה ב־ I, קיים $\delta>0$ כך שלכל $x_1,x_2\in I$ המקיימים $|x_1-x_2|<\delta$ מתקיים $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$. ובוודאי, לכל $x_1,x_2\in J$ המקיימים $|x_1-x_2|<\delta$ מתקיים $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$. לכן, f רציפה במידה שווה ב־ J.

השאלה בעמוד 156

תשובה 45

הפונקציה $f(x)=\frac{x-1}{x+1}$ היא פונקציה רציונלית המוגדרת בקטע $[0,1]$. לפי מסקנה 5.12, f רציפה בכל נקודות הקטע, ולכן רציפה בקטע. לפי משפט קנטור, f רציפה בקטע $[0,1]$ במידה שווה. בפרט, היא רציפה במידה שווה בקטע החלקי $(0,1)$ (לפי שאלה 44).

השאלה בעמוד 156

תשובה 46

הפונקציה $f(x)=\sin x$ רציפה בקטע הסגור $[0,3\pi]$, ולפי משפט קנטור, היא רציפה בו במידה שווה. לפיכך, לכל $\varepsilon>0$ קיים $\delta_1>0$ כך שלכל $x_1,x_2\in[0,3\pi]$ המקיימים $|x_1-x_2|<\delta_1$ מתקיים $|\sin x_1-\sin x_2|<\varepsilon$. נגדיר $\delta=\min\{\delta_1,\pi\}$.

יהיו x_1,x_2 מספרים ממשיים **כלשהם** המקיימים $|x_1-x_2|<\delta$, ונוכיח שמתקיים $|\sin x_1-\sin x_2|<\varepsilon$.

נניח ללא הגבלת הכלליות ש־ $x_1\le x_2$ (אחרת, נוכל להחליף בין x_1 ו־ x_2).

יהי n מספר שלם שעבורו $n\le\frac{x_1}{2\pi}<n+1$

◁ כלומר, $n=\left\lfloor\frac{x_1}{2\pi}\right\rfloor$

מתקיים $2\pi n\le x_1<2\pi n+2\pi$

וגם (היות ש־ $0\le x_2-x_1=|x_2-x_1|<\delta\le\pi$), $0\le x_2-x_1\le\pi$

נחבר את האי־שוויונות ונקבל: $2\pi n\le x_2\le 2\pi n+3\pi$

נגדיר $\bar{x}_1=x_1-2\pi n,\ \bar{x}_2=x_2-2\pi n$.

ערכים אלה מקיימים $|\bar{x}_1-\bar{x}_2|=|x_1-x_2|<\delta\le\delta_1$

וגם $\bar{x}_1,\bar{x}_2\in[0,3\pi]$

תוך שימוש במחזוריות פונקציית הסינוס, נקבל

$|\sin x_1-\sin x_2|=|\sin\bar{x}_1-\sin\bar{x}_2|<\varepsilon$.

השאלה בעמוד 158

תשובה 47

א. $f(x)=\frac{\tan x}{x}$ רציפה בקטע $(0,0.5]$ (כמנת פונקציות רציפות). בפרט, קיים הגבול החד־צדדי $\lim_{x\to0.5^-}f(x)$. כמו כן,

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x}{x\cdot\cos x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to0}\frac{1}{\cos x}=1\cdot\frac{1}{\cos0}=1$$

קיבלנו ש־ f רציפה בקטע $(0,0.5]$ וקיימים הגבולות החד־צדדיים בקצות הקטע.
לפי משפט 5.49, f רציפה במידה שווה בקטע $(0,0.5]$.

ב. לפי הכלל "$\infty \cdot$ מספר חיובי" לגבולות של פונקציות,

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\tan x}{x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{1}{x}=\infty$$

לפי משפט 5.49, $f(x)=\dfrac{\tan x}{x^2}$ אינה רציפה במידה שווה בקטע $(0,0.5)$.

◁ משפט 4.53

תשובה 48

השאלה בעמוד 158

נסמן $L=\lim_{x\to\infty}f(x)$. יהי $\varepsilon>0$. מהגדרת הגבול קיים $M>a$ כך שלכל $x>M$ מתקיים $|f(x)-L|<\varepsilon/2$. לפיכך, לכל $x_1,x_2>M$ מתקיים (על־פי אי־שוויון המשולש)

$$|f(x_1)-f(x_2)|\le|f(x_1)-L|+|L-f(x_2)|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

כעת נתבונן בפונקציה f בקטע $[a,M+1]$. f רציפה בקטע זה, ולפי משפט קנטור, היא רציפה בו במידה שווה. לכן קיים δ_1 כך שלכל $x_1,x_2\in[a,M+1]$ המקיימים $|x_1-x_2|<\delta_1$ מתקיים $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$. נגדיר $\delta=\min\{\delta_1,1\}$.

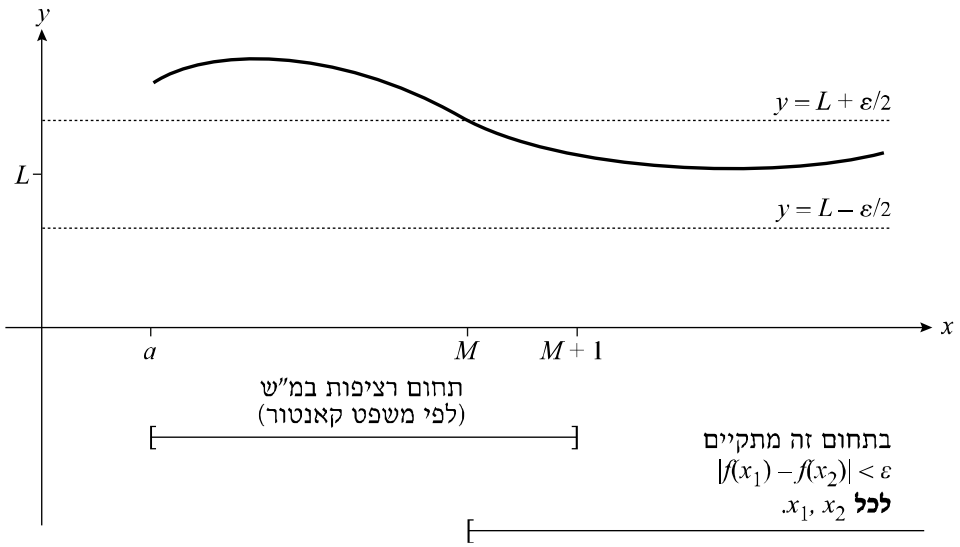
נוכיח שאם $x_1,x_2\in[a,\infty)$ מקיימים $|x_1-x_2|<\delta$ אז $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$:

מבלי להגביל את הכלליות, נוכל להניח ש־$x_1\le x_2$.

אם $x_1\le M$ אז (היות ש־$x_2-x_1=|x_2-x_1|<\delta\le 1$), $x_2\le M+1$, ולכן $x_1,x_2\in[a,M+1]$. מתקיים $|x_1-x_2|<\delta\le\delta_1$, ולכן $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$.

אם $x_1>M$ אז גם $x_2>M$, וכפי שהוכחנו, $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$.

לסיכום: מצאנו δ כך שלכל $x_1,x_2\in[a,\infty)$ המקיימים $|x_1-x_2|<\delta$, מתקיים $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$. בכך הראינו ש־$f$ רציפה במידה שווה בקטע $[a,\infty)$.



השאלה בעמוד 159

תשובה 49

f רציפה במידה שווה בקטעים I_1 ו־ I_2, ובפרט, רציפה בקטעים אלה.

x_0 היא נקודת קצה ימנית של I_1, לכן f רציפה משמאל ב־ x_0.

x_0 היא נקודת קצה שמאלית של I_2, לכן f רציפה מימין ב־ x_0.

לפיכך, f רציפה ב־ x_0.

יהי $\varepsilon > 0$. מרציפות f ב־ x_0 נובע שיש $\delta_0 > 0$ כך שלכל $x \in N_{\delta_0}(x_0)$ מתקיים $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon/2$.

לכן, לכל $x_1, x_2 \in N_{\delta_0}(x_0)$ מתקיים

$$|f(x_1) - f(x_2)| \le |f(x_1) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon .$$

יש $\delta_1 > 0$ כך שלכל $x_1, x_2 \in I_1$ המקיימים $|x_1 - x_2| < \delta_1$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

◁ כי f רציפה במ"ש ב־ I_1

ויש $\delta_2 > 0$ כך שלכל $x_1, x_2 \in I_2$ המקיימים $|x_1 - x_2| < \delta_2$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

נגדיר: $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$.

נוכיח כי אם $x_1, x_2 \in I_1 \cup I_2$ נקודות המקיימות $|x_1 - x_2| < \delta$ אז $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$:

ננית, ללא הגבלת הכלליות, ש־ $x_1 \le x_2$.

אם $x_1, x_2 \in I_1$ אז (היות ש־ $|x_1 - x_2| < \delta_1$), $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

אם $x_1, x_2 \in I_2$ אז (היות ש־ $|x_1 - x_2| < \delta_2$), $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

אם $x_1 \in I_1$ ו־ $x_2 \in I_2$ אז $x_1 \le x_0 \le x_2$, ולכן

$$|x_1 - x_0| \le |x_1 - x_2| < \delta \le \delta_0$$

וגם

$$|x_2 - x_0| \le |x_1 - x_2| < \delta \le \delta_0$$

כלומר, $x_1, x_2 \in N_{\delta_0}(x_0)$, ולכן (כפי שהוכחנו), $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

מצאנו δ כך שלכל $x_1, x_2 \in I_1 \cup I_2$ המקיימים $|x_1 - x_2| < \delta$, מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$. בכך הראינו ש־ f רציפה במידה שווה בקטע $I_1 \cup I_2$.

השאלה בעמוד 159

תשובה 50

מהזהות

$$\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2} = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}}$$

נובע שלכל $x_1, x_2 \ge 1$ מתקיים

$$\left|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}\right| = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \le \frac{|x_1 - x_2|}{2}$$

מכאן נובע ש־ $f(x)=\sqrt{x}$ רציפה במידה שווה בקטע $[1,\infty)$: בהינתן $\varepsilon>0$, נגדיר $\delta=\varepsilon$. לכל $x_1,x_2\in[1,\infty)$ המקיימים $|x_1-x_2|<\delta$ מתקיים

$$|f(x_1)-f(x_2)|\le\frac{|x_1-x_2|}{2}<\frac{\delta}{2}=\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.$$

כמו כן, f רציפה במידה שווה בקטע $[0,1]$, לפי משפט קנטור.
לקטעים $[0,1]$ ו־ $[1,\infty)$ יש נקודת קצה משותפת, ו־ f רציפה במ"ש בשניהם.
לפי הטענה שבשאלה 49, f רציפה באיחוד קטעים אלה, כלומר ב־ $[0,\infty)$.

השאלה בעמוד 159

תשובה 51

נתבונן בסדרות הבאות:

$$a_n=\sqrt{2\pi n+\frac{\pi}{2}},\ b_n=\sqrt{2\pi n+\frac{3\pi}{2}}$$

לכל n טבעי מתקיים

$$\begin{cases}f(a_n)=\sin\left(2\pi n+\frac{\pi}{2}\right)=\sin\frac{\pi}{2}=1\\ f(b_n)=\sin\left(2\pi n+\frac{3\pi}{2}\right)=\sin\frac{3\pi}{2}=-1\end{cases}$$

וגם

$$0<b_n-a_n=\sqrt{2\pi n+\frac{3\pi}{2}}-\sqrt{2\pi n+\frac{\pi}{2}}=$$
$$=\frac{\pi}{\sqrt{2\pi n+\frac{3\pi}{2}}+\sqrt{2\pi n+\frac{\pi}{2}}}<\frac{\pi}{\sqrt{n}}$$

◁ לפי הזהות
$\sqrt{a}-\sqrt{b}=\frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

ולפי משפט הסנדוויץ', $\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$.

אם $f(x)=\sin(x^2)$ היתה רציפה במידה שווה על הישר, אז (עבור $\varepsilon=1$) היה קיים $\delta>0$ כך שלכל x_1,x_2 ממשיים המקיימים $|x_1-x_2|<\delta$ מתקיים $|f(x_1)-f(x_2)|<1$.
אך כמעט לכל n מתקיים $|b_n-a_n|<\delta$, ולכל n מתקיים

$$|f(b_n)-f(a_n)|=|(-1)-1|>1$$

וזו סתירה. לכן f אינה רציפה במידה שווה.

השאלה בעמוד 161

תשובה 52

טענה: הפונקציה $f(x)=D(x)\cdot x$ רציפה בנקודה $x=0$ ואינה רציפה באף נקודה אחרת.
הוכחה: היות ש־ $|D(x)|\le 1$ לכל x (כי $D(x)\in\{0,1\}$),

$$|f(x)|=|D(x)\cdot x|=|D(x)|\cdot|x|\le|x|$$

לכן לכל x ממשי, $-|x|\le f(x)\le|x|$

וממשפט הסנדוויץ' מתקבל $\lim_{x\to0}f(x)=0=f(0)$

לכן f רציפה ב־ 0.

תהי $x_0 \neq 0$, ונוכיח ש־ f אינה רציפה ב־ x_0: אם f היתה רציפה ב־ x_0, אז גם $D(x)$ היתה רציפה בנקודה זו (כי לכל $x \neq 0$, $D(x) = f(x)/x$), אך $D(x)$ אינה רציפה באף נקודה, וזו סתירה.

◁ משפט 5.10

נוכיח כעת שלכל $x_0 \neq 0$ הגבול החד־צדדי $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ לא קיים:

כפי שראינו בהוכחת למה 5.9, לכל n קיים מספר רציונלי $x_0 < q_n < x_0 + 1/n$, וקיים מספר אי־רציונלי $x_0 < r_n < x_0 + 1/n$. הסדרות (q_n) ו־ (r_n) מתכנסות ל־ x_0, לפי משפט הסנדוויץ'. אם היה קיים הגבול $L = \lim_{x\to x_0^+} f(x)$ אז היה מתקיים

$$L = \lim_{n\to\infty} f(q_n) = \lim_{n\to\infty} f(r_n)$$

אבל,

$$\lim_{n\to\infty} f(q_n) = \lim_{n\to\infty} q_n D(q_n) = \lim_{n\to\infty} q_n = x_0$$

◁ כי $D(q_n) = 1$

$$\lim_{n\to\infty} f(r_n) = \lim_{n\to\infty} r_n D(r_n) = \lim_{n\to\infty} 0 = 0$$

◁ כי $D(r_n) = 0$

וקיבלנו סתירה.

לכן הגבול $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ לא קיים, ומכאן ש־ x_0 היא נקודת אי־רציפות ממין שני של f.

תשובה 53

השאלה בעמוד 161

א. הערך $\big(f(a)+f(b)\big)/2$ נמצא בין $f(a)$ ל־ $f(b)$. לפי משפט ערך הביניים, קיימת נקודה $c \in [a,b]$ המקיימת $f(c) = \big(f(a)+f(b)\big)/2$, כלומר

$$f(a) + f(b) = 2f(c).$$

ב. נגדיר פונקציה חדשה,

$$g(x) = f(x) - f(x+1/2).$$

g פונקציה רציפה בכל הישר, ומתקיים

$$g(0) = f(0) - f\big(1/2\big) = f(1) - f(1/2) =$$
$$= -\big(f(1/2) - f(1)\big) = -g(1/2)$$

המספר 0 נמצא בין $g(0)$ ל־ $-g(0)$, כלומר, בין $g(0)$ ל־ $g(1/2)$. לפי משפט ערך הביניים, קיים x בקטע $[0,1/2]$ המקיים $g(x) = 0$, כלומר, $f(x) = f(x+1/2)$.

תשובה 54

השאלה בעמוד 161

א. הטענה נכונה. הפונקציה $g(x) = |x|$ רציפה ב־ b, ולכן

$$\lim_{x\to a} |f(x)| = \lim_{x\to a} g\big(f(x)\big) = g\Big(\lim_{x\to a} f(x)\Big) = g(b) = |b| = b.$$

◁ לפי משפט 5.14

ב. הטענה אינה נכונה. נתבונן, לדוגמה, בפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ -1 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

לכל x מתקיים $|f(x)| = 1$, ולכן

$$\lim_{x\to 0} |f(x)| = 1$$

אך הגבול $\lim_{x\to 0} f(x)$ לא קיים. כדי להוכיח זאת, נשים לב שמתקיים לכל x

$$f(x) = 2D(x) - 1$$

עבור פונקציית דיריכלה,

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

לכן

$$D(x) = \frac{f(x)+1}{2}.$$

אילו היה קיים הגבול $\lim_{x\to 0} f(x)$, אז היה קיים גם הגבול $\lim_{x\to 0} D(x)$ (מאריתמטיקה של גבולות), אך כפי שראינו בהוכחת משפט 5.10, הגבול $\lim_{x\to x_0} D(x)$ לא קיים עבור אף ערך של x_0. קיבלנו סתירה, לכן הגבול $\lim_{x\to 0} f(x)$ לא קיים.

(הערה: ניתן להוכיח באופן ישיר שהגבול $\lim_{x\to 0} f(x)$ לא קיים על־ידי התבוננות בסדרה אפסה של מספרים רציונליים וסדרה אפסה של מספרים אי־רציונליים, בדומה להוכחת משפט 5.10).

ג. הטענה נכונה. היות ש־ $\lim_{x\to a^+} |f(x)| = b > 0$, קיים $\delta_1 > 0$ כך שלכל $a < x < a + \delta_1$ מתקיים $\big||f(x)| - b\big| < b/2$, ובפרט, $f(x) \neq 0$.

לפי הנתון, f רציפה בקטע $(a, a+\delta_0)$. נגדיר $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, ונקבל ש־ f רציפה בקטע $(a, a+\delta)$ ואינה מתאפסת בו.

לא ניתן למצוא זוג נקודות $x_1, x_2 \in (a, a+\delta)$ כך שלערכים $f(x_1), f(x_2)$ יש סימנים מנוגדים, כלומר $f(x_1)f(x_2) < 0$, כי אילו היו נקודות כאלה אז על־פי משפט ערך הביניים, היה קיים x בין x_1 ל־ x_2 המקיים $f(x) = 0$, וזו סתירה לאי־התאפסות f בקטע.

מכאן נובע שלערכי הפונקציה f בקטע $(a, a+\delta)$ יש סימן קבוע: $f(x) > 0$ לכל $x \in (a, a+\delta)$ או $f(x) < 0$ לכל $x \in (a, a+\delta)$.

מכאן, קצרה הדרך לפתרון:

אם $f(x) > 0$ לכל $x \in (a, a+\delta)$ אז $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^+} |f(x)| = b$

ואם $f(x) < 0$ לכל $x \in (a, a+\delta)$ אז

ולכן $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^+} \big(-|f(x)|\big) = -b$.

לפיכך, תמיד נכונה אחת משתי האפשרויות שבשאלה.

השאלה בעמוד 161

תשובה 55

נציג

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$$

כאשר $a_n \neq 0$ ו־ $n = \deg p$ הוא מספר אי־זוגי.

לפיכך

$$\frac{P(x)}{a_n} = x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n}x^{n-1} + \cdots + \frac{a_0}{a_n}$$

$P(x)/a_n$ הוא פולינום ממעלה אי־זוגית, וכפי שהוכחנו בתשובה לשאלה 26,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{P(x)}{a_n} = \infty, \quad \lim_{x\to-\infty}\frac{P(x)}{a_n} = -\infty$$

נניח ש־ $a_n > 0$, ונקבל (מאריתמטיקה של גבולות אינסופיים)

$$\lim_{x\to\infty}P(x) = \infty, \quad \lim_{x\to-\infty}P(x) = -\infty$$

לכן יש נקודות x_1, x_2 המקיימות $P(x_1) < -1, \ P(x_2) > 1$

ולכן $P(x_1) < \cos x_1, \ P(x_2) > \cos x_2$

או $P(x_1) - \cos x_1 < 0 < P(x_2) - \cos x_2$.

הפונקציה $f(x) := P(x) - \cos x$ רציפה בכל הישר, ומקיימת

$f(x_1) < 0 < f(x_2)$.

לפי משפט ערך הביניים, קיים x בין x_1 ו־ x_2, המקיים $f(x) = 0$, כלומר,

$P(x) = \cos x$.

במקרה $a_n < 0$ מתקיים $\lim_{x\to\infty}\left(-P(x)\right) = \infty, \quad \lim_{x\to-\infty}\left(-P(x)\right) = -\infty$

כלומר $\lim_{x\to\infty}P(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to-\infty}P(x) = \infty$

ולכן, גם במקרה זה קיימות נקודות x_1, x_2 המקיימות

$P(x_1) < -1, \ P(x_2) > 1$

וניתן להמשיך כמקודם.

השאלה בעמוד 161

תשובה 56

יהי x_0 מספר ממשי, ונבדוק את רציפות $f(x) = \left(x - \lfloor x \rfloor\right)(x-1)$ ב־ x_0. נתבונן בנפרד בשני מקרים–

- **מקרה ראשון**: $x_0 \notin \mathbb{Z}$. במקרה זה, כפי שראינו בתשובה לשאלה 4א, הפונקציה $g(x) := \lfloor x \rfloor$ רציפה ב־ x_0, ולכן גם f רציפה שם.
- **מקרה שני**: $x_0 \in \mathbb{Z}$. נחשב את הגבולות החד־צדדיים של f ב־ x_0: כפי שהוכח בתשובה לשאלה 4א,

$$\lim_{x\to x_0^-}\lfloor x \rfloor = x_0 - 1, \quad \lim_{x\to x_0^+}\lfloor x \rfloor = x_0$$

לכן $$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \left(\lim_{x\to x_0^-} x - \lim_{x\to x_0^-} \lfloor x \rfloor\right)\left(\left(\lim_{x\to x_0^-} x\right) - 1\right) =$$
$$= \left(x_0 - \left(x_0 - 1\right)\right)\left(x_0 - 1\right) = x_0 - 1$$

ובאופן דומה $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \left(x_0 - x_0\right)\left(x_0 - 1\right) = 0$.

אם $x_0 \neq 1$, אז הגבולות החד־צדדיים $\lim_{x\to x_0^-} f(x), \lim_{x\to x_0^+} f(x)$ קיימים ושונים זה מזה; לפיכך x_0 היא נקודת אי־רציפות מהמין הראשון של הפונקציה f.

אם $x_0 = 1$ אז $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = 0$

ולכן $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0 = f(x_0)$

כלומר, f רציפה ב־ x_0.

לסיכום: f רציפה בכל נקודה, פרט לנקודות הנמצאות בקבוצה $\mathbb{Z} \setminus \{1\}$. נקודות אלה הן נקודות אי־רציפות ממין ראשון של f.

השאלה בעמוד 161

תשובה 57

בכל נקודה $x_0 \neq 0$ הפונקציה $g(x) := \cos(1/x)$ רציפה (כהרכבת פונקציות רציפות). לכן גם $f(x) = (1 - \cos x)\cos(1/x)$ רציפה בנקודה זו.

נבדוק מהו גבול הפונקציה f בנקודה $x_0 = 0$: $|f(x)| \leq |1 - \cos x|$

ולפי משפט 5.14, $\lim_{x\to 0} |1 - \cos x| = \left|\lim_{x\to 0} (1 - \cos x)\right| = |1 - \cos 0| = 0$

ממשפט הסנדוויץ' נקבל $\lim_{x\to 0} |f(x)| = 0$ ולכן (שוב ממשפט הסנדוויץ') $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$.

הפונקציה f אינה מוגדרת בנקודה $x_0 = 0$, אך גבול הפונקציה קיים בנקודה זו. לפיכך, זו נקודת אי־רציפות סליקה.

השאלה בעמוד 161

תשובה 58

נוכיח את הטענה בשלבים.

שלב 1: הפונקציה $f(x) = \sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}}$ מונוטונית עולה בקטע $[0,\infty)$.

הוכחה: אם $0 \leq x_1 < x_2$ אז על־פי שאלה 50א ביחידה 1,

$$\sqrt[3]{x_1} < \sqrt[3]{x_2}$$

כמו כן, $x_1^2 < x_2^2$, ולכן $x_1^2 + \sqrt[3]{x_1} < x_2^2 + \sqrt[3]{x_2}$

ושוב לפי שאלה 50א ביחידה 1, $\sqrt{x_1^2 + \sqrt[3]{x_1}} < \sqrt{x_2^2 + \sqrt[3]{x_2}}$

כלומר, $f(x_1) < f(x_2)$.

◁ וגם כמסקנה ממשפט 5.43: הפונקציה $h(x) := \sqrt[3]{x}$ עולה בקטע $[0,\infty)$ כפונקציה הפוכה לפונקציה $k(x) := x^3$.

שלב 2: f רציפה בקטע $[0,\infty)$.

הוכחה: כאמור בסוף סעיף 5.2.5, לכל n טבעי הפונקציה $g_n(x) := \sqrt[n]{x}$ (כפונקציה הפוכה לפונקציה $p_n(x) := x^n$) רציפה בקטע $[0,\infty)$.

תהי (x_n) סדרה של מספרים בקטע $[0,\infty)$ המתכנסת לגבול $x_0 \in [0,\infty)$. מרציפות הפונקציה $g_3(x) = \sqrt[3]{x}$ בקטע $[0,\infty)$ נובע ש־ $\lim_{n\to\infty} \sqrt[3]{x_n} = \sqrt[3]{x_0}$, לכן $\lim_{n\to\infty} \left({x_n}^2 + \sqrt[3]{x_n}\right) = {x_0}^2 + \sqrt[3]{x_0}$. מרציפות הפונקציה $g_2(x) = \sqrt{x}$ בקטע, נובע ש־

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{{x_n}^2 + \sqrt[3]{x_n}} = \sqrt{{x_0}^2 + \sqrt[3]{x_0}}$$

כלומר, $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$. לפי הקריטריון לרציפות בקטע המופיע בטענה 5.27, f רציפה ב־ $[0,\infty)$.

שלב 3: $\operatorname{Im} f = [0,\infty)$

הוכחה: לכל $x \in [0,\infty)$ מתקיים $f(x) = \sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}} \geq \sqrt{x^2} = x$

ולכן $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$

לכל $y \in [0,\infty)$ קיים $a > 0$ המקיים $f(a) > y$, לכן $f(0) = 0 \leq y < f(a)$, וממשפט ערך הביניים נובע שקיים $0 \leq c < a$ המקיים $f(c) = y$. לכן, $y \in \operatorname{Im} f$. לפיכך, $\operatorname{Im} f \supseteq [0,\infty)$. לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $f(x) \geq 0$, ולכן $\operatorname{Im} f = [0,\infty)$.

שלב 4: סיכום – f מונוטונית ורציפה בקטע $[0,\infty)$, ולפי משפט 5.43, יש ל־ f פונקציה הפוכה, שתחום הגדרתה הוא $\operatorname{Im} f = [0,\infty)$, והיא רציפה בקטע זה.

תשובה 59

השאלה בעמוד 162

לפי משפט 5.49, קיימים הגבולות החד־צדדיים $L_1 := \lim_{x\to a^+} f(x)$ ו־ $L_2 := \lim_{x\to b^-} f(x)$.
נגדיר פונקציה בקטע $[a,b]$,

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & a < x < b \\ L_1 & x = a \\ L_2 & x = b \end{cases}$$

פונקציה זו רציפה בקטע הפתוח (a,b), רציפה מימין ב־ a ורציפה משמאל ב־ b, ולכן היא רציפה בקטע $[a,b]$. לפי המשפט הראשון של ויירשטראס, $\widetilde{f}$ חסומה בקטע $[a,b]$. לכן קיים מספר M כך ש־ $\left|\widetilde{f}(x)\right| \leq M$ לכל $x \in [a,b]$. בפרט, $|f(x)| \leq M$ לכל $x \in (a,b)$, ומכאן ש־ f חסומה בקטע (a,b).

תשובה 60

השאלה בעמוד 162

נגדיר

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

$\widetilde{f}$ רציפה בכל הישר (לפי שאלה 9ג). בפרט, $\widetilde{f}$ רציפה בקטע $[0,\infty)$.

לכל $x > 0$ מתקיים $-1/x < \widetilde{f}(x) < 1/x$, ולפי משפט הסנדוויץ', $\lim_{x\to\infty} \widetilde{f}(x) = 0$.

לפי שאלה 48, הפונקציה $\widetilde{f}$ רציפה במידה שווה בקטע $[0,\infty)$. בפרט, ובהסתמך על שאלה 44, הפונקציה $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ רציפה במידה שווה בקטע $(0,\infty)$.

רמזים לשאלות ביחידה 6

השאלה בעמוד 167
התשובה בעמוד 260

רמז לשאלה 1

מצאו תחילה את שיעור הריבית לשבוע אחד.

השאלה בעמוד 169
התשובה בעמוד 260

רמז לשאלה 2

השתמשו באינדוקציה, היעזרו בכלל (ח1), שכבר הוכח בשלב זה עבור מעריכים שלמים.

השאלה בעמוד 180
התשובה בעמוד 265

רמז לשאלה 8

היעזרו בטענה 6.13 ובמשפט 6.14.

השאלה בעמוד 180
התשובה בעמוד 265

רמז לשאלה 9

היעזרו בהגדרת היינה לגבול.

השאלה בעמוד 187
התשובה בעמוד 267

רמז לשאלה 12

א. הוכיחו תחילה כי $\lim_{x\to\pi/2}(1+\cos x)^{1/\cos x}=e$.

ב. הראו כי $\left(1+\frac{1}{x^2+1}\right)^{x^2+1}>2$, עבור x גדול מספיק.

השאלה בעמוד 187

רמז לשאלה 17

הוכיחו תחילה כי $\lim_{t\to\infty}\frac{\ln t}{t}=0$, בהסתמך על שאלה 7ג. לאחר מכן, הציבו בגבול זה $t=x^{\alpha}$.

השאלה בעמוד 188

רמז לשאלה 18

הוכיחו כי לכל $x>0$ ולכל $q\in\mathbb{Q}$ מתקיים $f(x^q)=q\cdot f(x)$.

פתרונות לשאלות ביחידה 6

השאלה בעמוד 167

תשובה 1

נסמן ב־ r את שיעור הריבית לשבוע אחד. בכל שבוע מוכפל סכום החיסכון פי $1+r$, ובשנה אחת מוכפל סכום החיסכון פי $(1+r)^{52}$. לפיכך,

$$(1+r)^{52} = 1 + 0.2 = 1.2$$

ולכן $$1+r = \sqrt[52]{1.2} = (1.2)^{1/52}$$

בתקופה של 3 שבועות מוכפל סכום החיסכון פי

$$(1+r)^3 = \left(\sqrt[52]{1.2}\right)^3 \approx 1.0106$$

לפיכך שיעור הריבית עבור 3 שבועות הוא (במקורב) 0.0106, או 1.06%.

השאלה בעמוד 169

תשובה 2

עלינו להוכיח כי

$$(a^m)^n = a^{mn} \qquad (1)$$

לכל a ממשי חיובי ולכל $m,n \in \mathbb{Z}$.

שלב א: נוכיח את השוויון (1) במקרה ש־ n מספר טבעי ו־ m שלם כלשהו.

נוכיח זאת באינדוקציה על n:

עבור $n=1$, מתקבל השוויון הברור $(a^m)^1 = a^m$.

אם השוויון (1) מתקיים עבור n מסוים, אז

$$\begin{aligned}(a^m)^{n+1} &= (a^m)^n \cdot a^m && \text{לפי תכונה (ח1) (שהוכחה עבור מעריכים שלמים)}\\ &= a^{mn}\cdot a^m && \text{לפי הנחת האינדוקציה}\\ &= a^{mn+m} && \text{לפי (ח1)}\\ &= a^{m(n+1)}\end{aligned}$$

ובכך הושלמה האינדוקציה.

שלב ב: נוכיח את השוויון (1) במקרה ש־ n מספר שלם שלילי ו־ m שלם כלשהו.

במקרה זה ניתן לרשום $n=-k$ עבור מספר טבעי k. בהסתמך על מה שכבר הוכחנו, נקבל

$$\begin{aligned}(a^m)^n &= (a^m)^{-k}\\ &= 1/(a^m)^k && \text{לפי הגדרת חזקה שלילית}\\ &= 1/a^{mk} && \text{לפי המקרה שהוכחנו בשלב א}\\ &= a^{-mk} && \text{לפי הגדרת חזקה שלילית}\\ &= a^{mn} && \text{לפי הגדרת } k\end{aligned}$$

שלב ג: סיכום – ראינו שהשוויון מתקיים כאשר n שלם חיובי וכאשר n שלם שלילי. השוויון בוודאי מתקיים כאשר $n=0$. לפיכך, השוויון מתקיים לכל $n\in\mathbb{Z}$ ולכל $m\in\mathbb{Z}$.

השאלה בעמוד 170

תשובה 3

הוכחת הכלל (ח2):

עלינו להוכיח כי $\left(a^{q_1}\right)^{q_2}=a^{q_1q_2}$

לכל a ממשי חיובי ולכל $q_1,q_2\in\mathbb{Q}$.

נסמן $q_1=\frac{m_1}{n_1};\quad q_2=\frac{m_2}{n_2}$

עבור $m_1,m_2\in\mathbb{Z}$ ו־ $n_1,n_2\in\mathbb{N}$.

נסתמך על הכלל (ח1) שכבר הוכח עבור מעריכים רציונליים, הזהות $\left(a^{m/n}\right)^n=a^m$ שהוכחה במהלך הוכחת כלל זה, וכללי החזקות שהוכחו עבור מעריכים שלמים.

נעלה את שני אגפי השוויון המבוקש בחזקת n_1n_2:

$$\left(\left(a^{q_1}\right)^{q_2}\right)^{n_1n_2}=\left(\left(\left(a^{q_1}\right)^{q_2}\right)^{n_2}\right)^{n_1}=\left(\left(\left(a^{q_1}\right)^{m_2/n_2}\right)^{n_2}\right)^{n_1}=$$
$$=\left(\left(a^{q_1}\right)^{m_2}\right)^{n_1}=\left(a^{q_1}\right)^{m_2n_1}=\left(\left(a^{q_1}\right)^{n_1}\right)^{m_2}=$$
$$=\left(\left(a^{m_1/n_1}\right)^{n_1}\right)^{m_2}=\left(a^{m_1}\right)^{m_2}=a^{m_1m_2}$$

$$\left(a^{q_1q_2}\right)^{n_1n_2}=\left(a^{\frac{m_1m_2}{n_1n_2}}\right)^{n_1n_2}=a^{m_1m_2}$$

קיבלנו אפוא $\left(\left(a^{q_1}\right)^{q_2}\right)^{n_1n_2}=\left(a^{q_1q_2}\right)^{n_1n_2}$

כאמור בהוכחת הכלל (ח1), מכאן נובע ש־ $\left(a^{q_1}\right)^{q_2}=a^{q_1q_2}$.

הוכחת הכלל (ח5):

עלינו להוכיח כי לכל $a\in\mathbb{R}$ המקיים $a>0$ ולכל $q\in\mathbb{Q}$ מתקיים $a^q>0$. טענה זו ברורה מההגדרה: נבטא $q=m/n$ כאשר $m\in\mathbb{Z}$ ו־ $n\in\mathbb{N}$. לפי ההגדרה, $a^q=\left(\sqrt[n]{a}\right)^m$.

לפי הגדרת השורש מסדר n (הגדרה 1.56), $\sqrt[n]{a}\geq 0$, ולכן (היות ש־ $a\neq 0$), $\sqrt[n]{a}>0$.

לפיכך, גם $a^q=\left(\sqrt[n]{a}\right)^m>0$.

הוכחת הכלל (ח6):

עלינו להוכיח כי אם $a\in\mathbb{R}$ מקיים $a>1$ ו־ $q_1,q_2\in\mathbb{Q}$ מקיימים $q_1>q_2$ אז $a^{q_1}>a^{q_2}$.

טענת עזר: אם $a>1$ ו־ $q\in\mathbb{Q}$ מקיים $q>0$, אז $a^q>1$.

הוכחה: היות ש־ $q>0$, ניתן לרשום $q=m/n$ כאשר $m,n\in\mathbb{N}$.

לפי ההגדרה, $a^q=\left(\sqrt[n]{a}\right)^m$

היות ש־ $a>1$, גם $\sqrt[n]{a}>1$ (לפי שאלה 49 ביחידה 1), ולכן גם $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m>1$, כנדרש.

נחזור להוכחת הכלל (ח6). נסמן $s = q_1 - q_2$

s הוא מספר רציונלי חיובי (כי $q_1 > q_2$).

לפי התכונה (ח1) (שכבר הוכחה עבור מעריכים רציונליים),

$$a^{q_1} = a^{q_2+s} = a^{q_2}a^s$$

ולפי טענת העזר, $a^s > 1$

כמו כן, לפי תכונה (ח5), $a^{q_2} > 0$.

לכן, $a^{q_1} - a^{q_2} = a^{q_2}a^s - a^{q_2} = a^{q_2}(a^s - 1) > 0$

ומכאן $a^{q_1} > a^{q_2}$, כנדרש.

השאלה בעמוד 175

תשובה 4

א. עלינו להוכיח כי מתקיים $(ab)^r = a^r b^r$, עבור a,b ממשיים חיוביים, ו־r ממשי כלשהו.

תהי $(p_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים רציונליים כך ש־$\lim_{n\to\infty} p_n = r$.

הכלל (ח3) הוכח עבור מעריכים רציונליים, ולכן לכל n טבעי,

$$(ab)^{p_n} = a^{p_n}b^{p_n}$$

לפיכך

$$(ab)^r = \lim_{n\to\infty}(ab)^{p_n} = \lim_{n\to\infty}\left(a^{p_n}b^{p_n}\right) = \left(\lim_{n\to\infty}a^{p_n}\right)\left(\lim_{n\to\infty}b^{p_n}\right) = a^r b^r$$

כנדרש.

ב. כללים אלה נובעים מהחוקים (ח1)–(ח6):

(i) מ־(ח1) ו־(ח4) נובע $a^r a^{-r} = a^{(r+(-r))} = a^0 = 1$

ומכאן $a^{-r} = \frac{1}{a^r}$.

(ii) מסעיף (i) ומכלל (ח1) נובע

$$a^{r-s} = a^{r+(-s)} = a^r a^{-s} = a^r \cdot \frac{1}{a^s} = \frac{a^r}{a^s}.$$

(iii) מכלל (ח3) נובע $\left(\frac{a}{b}\right)^r b^r = \left(\frac{a}{b}\cdot b\right)^r = a^r$

ומכאן $\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$.

(iv) אם $a < 1$ ו־$r > s$ אז $1/a > 1$, ולכן (לפי (ח6)),

$$(1/a)^r > (1/a)^s$$

מסעיף (iii) נובע ש־$(1/a)^r = 1/a^r$ ו־$(1/a)^s = 1/a^s$. לפיכך,

$$1/a^r > 1/a^s$$

לפי (ח5), $a^r > 0$ ו־$a^s > 0$. נכפיל את אגפי האי־שוויון האחרון ב־$a^r a^s$, ונקבל $a^r < a^s$, כנדרש.

(v) אם $a>b$ ו־$r>0$ אז $a/b>1$, ולפי (ח6), $(a/b)^r>1$

לפי סעיף (iii) מתקיים $(a/b)^r=a^r/b^r$. לפיכך, $a^r/b^r>1$

והיות ש־$b^r>0$, $a^r>b^r$.

תשובה 5

השאלה בעמוד 175

א. נוכיח ש־$f(x)=x^r$ היא חח"ע כפונקציה $f:(0,\infty)\to(0,\infty)$.

אם $x_1,x_2\in(0,\infty)$ ו־$x_1^r=x_2^r$, אז $\left(x_1^r\right)^{1/r}=\left(x_2^r\right)^{1/r}$.

מחוקי החזקות מתקבל ש־$x_1^1=x_2^1$, כלומר, $x_1=x_2$, כנדרש.

נוכיח ש־f היא על:

יהי $y\in(0,\infty)$, ונגדיר $x=y^{1/r}$. אז $x\in(0,\infty)$ ומתקיים

$$x^r=\left(y^{1/r}\right)^r=y^{(1/r)\cdot r}=y^1=y$$

לפיכך, $y\in\operatorname{Im}f$. לכן f היא על.

ב. בשאלה 4 ראינו שאם $0<a<b$ אז $a^r<b^r$. לפיכך, f מונוטונית עולה בקטע $(0,\infty)$. כפי שראינו בסעיף א, תמונת f היא קטע. לפי משפט 5.42, f רציפה בקטע $(0,\infty)$.

ג. נוכיח כי $\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$, ישירות מההגדרה: ◁ הגדרה 4.56

עלינו להוכיח כי לכל M_1 ממשי קיים M_2 ממשי, כך שלכל $x>M_2$ מתקיים $f(x)>M_1$. די להוכיח זאת עבור $M_1>0$. יהי אפוא $M_1>0$. היות ש־f היא על, קיים x_0 המקיים $f(x_0)=M_1$. נגדיר $M_2=x_0$. לכל $x>M_2$ מתקיים (היות ש־f מונוטונית עולה),

$$f(x)>f(x_0)=M_1$$

כנדרש בהגדרה.

נוכיח ש־$\lim_{x\to0^+}f(x)=0$: יהי $\varepsilon>0$. היות ש־f היא על, קיים $x_0>0$ המקיים $f(x_0)=\varepsilon$. נגדיר $\delta=x_0$. לכל $0<x<\delta$ מתקיים

$$0<f(x)<f(x_0)=\varepsilon$$

ובפרט $|f(x)-0|<\varepsilon$, כנדרש בהגדרת הגבול החד־צדדי.

תשובה 6

השאלה בעמוד 178

יהיו a ו־b מספרים ממשיים חיוביים, ויהיו $x=\ln a$ ו־$y=\ln b$.

לפי הגדרת הלוגריתם, $a=e^x$ ו־$b=e^y$. מתקבל:

1. $\ln(ab)=\ln(e^xe^y)=\ln(e^{x+y})=x+y=\ln a+\ln b$
2. $\ln(a^r)=\ln\left(\left(e^x\right)^r\right)=\ln\left(e^{rx}\right)=rx=r\ln a$

3. $a^{\ln b/\ln a} = \left(e^x\right)^{y/x} = e^{x\cdot(y/x)} = e^y = b$

לפי הגדרת הלוגריתם, נובע מכאן ש־ $\log_a b = \dfrac{\ln b}{\ln a}$

4. $\ln(1) = \ln(e^0) = 0;\ \ln(e) = \ln\left(e^1\right) = 1$

השאלה בעמוד 180

תשובה 7

א. נכתוב מחדש את הפונקציה שבגבול:

$$(2+x)^{\left(\frac{\sin x}{x}\right)} = e^{\left(\frac{\sin x}{x}\right)\cdot\ln(2+x)}$$

נחשב את גבול פונקציית המעריך:

כפי שהוכח ביחידה 4, $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right) = 1$

מרציפות הפונציה $\ln$, $\lim\limits_{x\to 0}\ln(2+x) = \lim\limits_{x\to 2}\ln(x) = \ln 2$

ומאריתמטיקה של גבולות, $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\cdot\ln(2+x)\right) = \ln 2$

לפי משפט 5.14 (המשפט השני על גבול פונקציית הרכבה),

$$\lim_{x\to 0}(2+x)^{\left(\frac{\sin x}{x}\right)} = \lim_{x\to 0} e^{\left(\frac{\sin x}{x}\right)\cdot\ln(2+x)} = e^{\ln 2} = 2$$

ב. נחשב בנפרד את גבול הבסיס והמעריך:

לכל n טבעי, $\dfrac{4n^2+1}{n^2+n\sin n} = \dfrac{4+1/n^2}{1+(\sin n)/n}$

היות ש־ $\lim\limits_{n\to\infty}(\sin n)/n = 0$ (גבול מכפלת סדרה חסומה וסדרה אפסה),

$$\lim_{n\to\infty}\frac{4n^2+1}{n^2+n\sin n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty}\left(4+1/n^2\right)}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+(\sin n)/n\right)} = \frac{4}{1} = 4$$

כמו כן, הפונקציה $\arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$ רציפה בתחום הגדרתה, ובפרט בנקודה $x = 0$, ולכן

$$\lim_{n\to\infty}\arccos\left(\frac{1}{n}\right) = \arccos(0) = \frac{\pi}{2}$$

מטענה 6.15 נובע כעת

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{4n^2+1}{n^2+n\sin n}\right)^{\arccos\frac{1}{n}} = 4^{\pi/2} = 2^{\pi}.$$

ג. מחוקי הלוגריתמים נובע שלכל n טבעי,

$$\frac{\ln n}{n} = \frac{1}{n}\cdot\ln n = \ln\left(n^{1/n}\right) = \ln\sqrt[n]{n}$$

ביחידה 1 הוכח כי $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$. מרציפות הפונקציה ln נובע

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}=\lim_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{n}=\ln 1=0 .$$

תשובה 8

השאלה בעמוד 180

לפי טענה 6.13, ניתן לבטא את הפונקציות שבשאלה כך:

$$f(x)=\log_a x=\frac{\ln x}{\ln a};\quad g(x)=\log_x a=\frac{\ln a}{\ln x}$$

הפונקציה ln רציפה בקטע $(0,\infty)$. לפיכך, הפונקציות f ו־g רציפות בכל נקודה בתחום הגדרתן (f עבור $(0,\infty)$, ו־g עבור $(0,\infty)\setminus\{1\}$).

תשובה 9

השאלה בעמוד 180

כל הטענות נובעות מיידית מהגדרת הגבול על־פי היינה:

א. תהי $f(x)=a^x$.

לכל x_0 ממשי, ולכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת ל־x_0 מתקיים, על־פי טענה 6.15,

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=\lim_{n\to\infty}a^{x_n}=a^{x_0}=f(x_0)$$

ולכן f רציפה ב־x_0.

ב. תהי $f(x)=x^r$.

לכל x_0 חיובי, ולכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת ל־x_0 מתקיים, על־פי טענה 6.15,

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=\lim_{n\to\infty}x_n{}^r=x_0{}^r=f(x_0)$$

ושוב, f רציפה ב־x_0.

ג. נניח כי f,g רציפות בנקודה x_0 ו־$f(x_0)>0$. תהי $h(x):=f(x)^{g(x)}$.

לכל $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת ל־x_0 מתקיים, מהנחת הרציפות,

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f(x_0)>0;\quad \lim_{n\to\infty}g(x_n)=g(x_0)$$

ולפי טענה 6.15,

$$\lim_{n\to\infty}h(x_n)=\lim_{n\to\infty}f(x_n)^{g(x_n)}=f(x_0)^{g(x_0)}=h(x_0)$$

לכן h רציפה ב־x_0.

תשובה 10

השאלה בעמוד 183

נחשב תחילה את הגבול $\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{1/x}$:

תהי $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים חיוביים השואפת לאפס.

מהכלל "$1/0^+$" לסדרות, נובע ש־

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_n}=\infty$$

נגדיר $y_n=1/x_n$. מהגבול (טענה 6.16)

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$$

נובע (היות ש־ $y_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$)
$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{y_n}\right)^{y_n} = e$$

כלומר
$$\lim_{n\to\infty}\left(1+x_n\right)^{1/x_n} = e$$

לפיכך (מהגדרת גבול חד־צדדי בלשון סדרות),
$$\lim_{x\to 0^+}\left(1+x\right)^{1/x} = e .$$

נעבור לחישוב הגבול $\lim_{x\to 0^-}\left(1+x\right)^{1/x}$:

תהי $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים שליליים השואפת לאפס. נגדיר כמקודם, $y_n = 1/x_n$, והפעם מתקיים $y_n \underset{n\to\infty}{\to} -\infty$.

מהגבול (טענה 6.17)
$$\lim_{x\to -\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e$$

נובע כמקודם
$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{y_n}\right)^{y_n} = e$$

כלומר,
$$\lim_{n\to\infty}\left(1+x_n\right)^{1/x_n} = e$$

ולפיכך,
$$\lim_{x\to 0^-}\left(1+x\right)^{1/x} = e .$$

משילוב שני הגבולות החד־צדדיים מתקבל (על־פי משפט 4.48),
$$\lim_{x\to 0}\left(1+x\right)^{1/x} = e .$$

השאלה בעמוד 185

תשובה 11

א. בדומה לדוגמה 6.4, נבטא
$$\frac{n^2+2n}{n^2+3} = \frac{n^2+3}{n^2+3} + \frac{2n-3}{n^2+3} = 1 + \frac{2n-3}{n^2+3}$$
$$\left(\frac{n^2+2n}{n^2+3}\right)^{\frac{n^3}{n^2+1}} = \left(1+\frac{2n-3}{n^2+3}\right)^{\frac{n^3}{n^2+1}} = \left(\left(1+\frac{2n-3}{n^2+3}\right)^{\frac{n^2+3}{2n-3}}\right)^{\frac{2n-3}{n^2+3}\cdot\frac{n^3}{n^2+1}}$$

כלומר,
$$\left(\frac{n^2+2n}{n^2+3}\right)^{\frac{n^3}{n^2+1}} = a_n{}^{b_n}$$

עבור
$$a_n = \left(1+\frac{2n-3}{n^2+3}\right)^{\frac{n^2+3}{2n-3}} , \; b_n = \frac{2n-3}{n^2+3}\cdot\frac{n^3}{n^2+1} .$$

הצבת איברי הסדרה האפסה $c_n = (2n-3)/(n^2+3)$ בפונקציה $f(x) = (1+x)^{1/x}$ נותנת
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}\left(\left(1+c_n\right)^{1/c_n}\right) = \lim_{n\to\infty} f(c_n) = \lim_{x\to 0} f(x) = e$$

כמו כן,

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n-3}{n^2+3}\cdot\frac{n^3}{n^2+1}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n-3}{n^2+3}\cdot\frac{n^3}{n^2+1}\cdot\frac{1/n^4}{1/n^4}\right) =$$
$$= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2-3/n}{1+3/n^2}\cdot\frac{1}{1+1/n^2}\right) = 2$$

לפי טענה 6.15,

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+2n}{n^2+3}\right)^{\frac{n^3}{n^2+1}} = \lim_{n\to\infty} a_n{}^{b_n} = e^2 .$$

ב. היות ש־ $\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2+1}{3n^2+n} = \lim_{n\to\infty}\frac{2+1/n^2}{3+1/n} = \frac{2}{3}$,

ו־ $2/3 < 3/4$, מתקיים כמעט לכל n טבעי $\frac{2n^2+1}{3n^2+n} < \frac{3}{4}$

ולכן כמעט לכל n, $0 < \left(\frac{2n^2+1}{3n^2+n}\right)^n < \left(\frac{3}{4}\right)^n$

לפי משפט הסנדוויץ', $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n^2+1}{3n^2+n}\right)^n = 0$.

תשובה 12

השאלה בעמוד 187

א. לפי חוקי החזקות,

$$(1+\cos x)^{\tan x} = (1+\cos x)^{\frac{\sin x}{\cos x}} = \left((1+\cos x)^{1/\cos x}\right)^{\sin x}$$

שוויון זה מתקיים לכל x שעבורו $\cos x \neq 0$, ובפרט בסביבה $N^*_{\pi/2}(\pi/2)$.

כמו כן, $\lim_{x\to\pi/2}\cos x = \cos(\pi/2) = 0$.

הצבה $t = \cos x$ בגבול $\lim_{t\to 0}(1+t)^{1/t} = e$ נותנת (לפי משפט 4.39)

$$\lim_{x\to\pi/2}(1+\cos x)^{1/\cos x} = e \qquad (1)$$

כעת,

$$(1+\cos x)^{\tan x} = \left((1+\cos x)^{1/\cos x}\right)^{\sin x} = e^{\sin x\cdot\ln\left((1+\cos x)^{1/\cos x}\right)}$$

לפי משפט 5.14 ו־(1),

$$\lim_{x\to\pi/2}\ln\left((1+\cos x)^{1/\cos x}\right) = \ln(e) = 1$$

כמו כן, מרציפות פונקציית הסינוס, $\lim_{x\to\pi/2}\sin x = \sin(\pi/2) = 1$.

מאריתמטיקה של גבולות,

$$\lim_{x\to\pi/2}\left(\sin x\cdot\ln\left(\left(1+\cos x\right)^{1/\cos x}\right)\right)=1\cdot 1=1$$

ולפי משפט 5.14,

$$\lim_{x\to\pi/2}\left(1+\cos x\right)^{\tan x}=\lim_{x\to\pi/2}e^{\sin x\cdot\ln\left(\left(1+\cos x\right)^{1/\cos x}\right)}=e^1=e\ .$$

ב. מהגבול (טענה 6.16)

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$$

מתקבל

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x^2+1}\right)^{x^2+1}=e$$

(נזכיר: אם $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרה השואפת לאינסוף, $\lim_{n\to\infty}\left({x_n}^2+1\right)=\infty$, ולכן $\lim_{x\to\infty}\left(1+1/\left({x_n}^2+1\right)\right)^{{x_n}^2+1}=e$).

לכן קיים M_1 כך שלכל $x>M_1$ מתקיים

$$\left(1+\frac{1}{x^2+1}\right)^{x^2+1}>2$$

ולכן לכל $x>M_1$,

$$\left(1+\frac{1}{x^2+1}\right)^{x^3}=\left(\left(1+\frac{1}{x^2+1}\right)^{x^2+1}\right)^{x^3/(x^2+1)}>2^{x^3/(x^2+1)}\qquad(1)$$

היות ש־

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{x^2+1}=\lim_{x\to\infty}x\frac{x^2}{x^2+1}=\lim_{x\to\infty}x\frac{1}{1+1/x^2}=\infty$$

לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ השואפת לאינסוף מתקיים ${x_n}^3/\left({x_n}^2+1\right)\underset{n\to\infty}{\to}\infty$, ולכן (היות ש־$\lim_{x\to\infty}2^x=\infty$), $2^{{x_n}^3/\left({x_n}^2+1\right)}\underset{n\to\infty}{\to}\infty$. לפיכך,

$$\lim_{x\to\infty}2^{x^3/(x^2+1)}=\infty$$

ולכן, לפי (1),

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x^2+1}\right)^{x^3}=\infty\ .$$

תשובה 13

השאלה בעמוד 187

טענה: לכל $a>1$ ו־$r\in\mathbb{R}$ מתקיים $\lim_{x\to\infty}\frac{x^r}{a^x}=0$.

הוכחה: בהינתן r ו־a, לפי תכונת ארכימדס, קיים k טבעי המקיים $k>r$.

לכל $x>1$ מתקיים (לפי חוקי החזקות),

$$0<\frac{x^r}{a^x}<\frac{x^k}{a^x}$$

ולפיכך, די להוכיח כי

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^k}{a^x}=0\ .$$

ביחידה 2 הוכחנו כי (כגבול של סדרה),

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}=0 \qquad (1)$$

◁ מסקנה 2.49

כדי להיעזר בגבול זה, נשים לב כי לכל $x>0$,

$$0<\frac{x^k}{a^x}\le\frac{\lceil x\rceil^k}{a^{\lceil x\rceil-1}}=a\cdot\frac{\lceil x\rceil^k}{a^{\lceil x\rceil}} \qquad (2)$$

◁ כי $x^k\le\lceil x\rceil^k$ ו־ $a^x\ge a^{\lceil x\rceil-1}$

נוכיח כי $\lim_{x\to\infty}\frac{\lceil x\rceil^k}{a^{\lceil x\rceil}}=0$:

לכל $\varepsilon>0$ קיים N טבעי כך שלכל n טבעי המקיים $n>N$, מתקיים $\frac{n^k}{a^n}<\varepsilon$.

◁ לפי (1)

לכל $x>N$, $\lceil x\rceil$ הוא מספר טבעי המקיים $\lceil x\rceil>N$, ולכן $\frac{\lceil x\rceil^k}{a^{\lceil x\rceil}}<\varepsilon$.

לכן, נובע מהגדרת הגבול ש־ $\lim_{x\to\infty}\frac{\lceil x\rceil^k}{a^{\lceil x\rceil}}=0$, ומכאן $\lim_{x\to\infty}\left(a\cdot\frac{\lceil x\rceil^k}{a^{\lceil x\rceil}}\right)=0$.

כעת, מ־(2) ומכלל הסנדוויץ', נובע כי $\lim_{x\to\infty}\frac{x^k}{a^x}=0$, כנדרש.

תשובה 14

השאלה בעמוד 187

הפונקציה $f(x)=2^x-x^2$ היא רציפה, כהפרש פונקציות רציפות.

נחשב את הגבול של f באינסוף ובמינוס אינסוף:

לפי משפט 6.9, $\lim_{x\to-\infty}2^x=0$, ולכן $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

כמו כן, לפי משפט 6.9, $\lim_{x\to\infty}2^x=\infty$ ולפי שאלה 13, $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{2^x}=0$, ולכן

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}2^x\left(1-\frac{x^2}{2^x}\right)=\infty$$

מכאן נקבל ש־ $\operatorname{Im}f=\mathbb{R}$: לכל $y\in\mathbb{R}$, קיים x_1 כך ש־ $f(x_1)<y$ (כי $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$) וקיים $x_2>x_1$ כך ש־ $f(x_2)>y$ (כי $\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$). ממשפט ערך הביניים, נובע שקיים $c\in(x_1,x_2)$ המקיים $f(c)=y$, ולכן $y\in\operatorname{Im}f$.

תשובה 15

השאלה בעמוד 187

א. נוכיח כי לכל $a>0$ ו־ $b>0$, $\ln(a/b)=\ln a-\ln b$:

מחוקי הלוגריתמים (טענה 6.13) נובע כי $\ln\frac{a}{b}+\ln b=\ln\left(\frac{a}{b}\cdot b\right)=\ln a$.

העברת אגפים מובילה לשוויון המבוקש.

ב. לכל $a>0$ ולכל n טבעי, $\ln\sqrt[n]{a}=\ln\left(a^{1/n}\right)=\frac{1}{n}\cdot\ln a=\frac{\ln a}{n}$.

השאלה בעמוד 187

תשובה 16

א. החיסכון בדוגמה 6.1 נושא ריבית שנתית של 10%. אם ערך התוכנית ההתחלתי הוא M_0, אז לאחר t שנים ערך התוכנית הוא $M_0\cdot(1.1)^t$. אם נסמן ב־ T את הזמן הנדרש להכפלת החיסכון, הרי שמתקיים

$$(1.1)^T = 2$$

ולכן

$$T = \log_{1.1} 2 = \frac{\ln 2}{\ln 1.1} \approx 7.272$$

לפיכך, נדרשות בקירוב 7.272 שנים להכפלת הסכום, כלומר כ־ 7 שנים ו־ 99 ימים.

ב. כאמור בדוגמה, גודל אוכלוסיית הבקטריות כעבור t שעות מתחילת הניסוי הוא $1000\cdot 8^t$.

הזמן t שבו תמנה האוכלוסיה 10^5 בקטריות מקיים

$$10^3\cdot 8^t = 10^5$$

ולכן $8^t = 100$, ומכאן

$$t = \log_8 100 = \frac{\ln 100}{\ln 8} \approx 2.214$$

כלומר, אוכלוסיית הבקטריות תמנה 10^5 בקטריות לאחר כ־ 2.214 שעות, שהן כשעתיים ו־ 13 דקות.

ההגדרות והמשפטים בכרך ב

יחידה 4

הגדרה 4.1

פונקציה f מקבוצה A לקבוצה B היא כלל המתאים לכל איבר של A איבר יחיד של B.
מסמנים זאת כך: $f : A \to B$.
הקבוצה A נקראת **תחום הפונקציה f** (וגם: **תחום ההגדרה** של f).
הקבוצה B נקראת **טווח הפונקציה f**.
לכל איבר $a \in A$, האיבר שהכלל f מתאים ל־a מסומן על־ידי $f(a)$.
איבר זה נקרא **תמונת האיבר a על־ידי הפונקציה f**, וגם **הערך של f ב־a**.

הגדרה 4.2

תהי $f : A \to B$ פונקציה. לכל קבוצה $X \subseteq A$, הקבוצה

$$f(X) := \{f(x) \mid x \in X\}$$

(קבוצת התמונות של איברי X על־ידי הפונקציה f) נקראת **תמונת הקבוצה X על־ידי הפונקציה f**.

הקבוצה $f(A)$ נקראת **תמונת הפונקציה f** ומסומנת על־ידי $\operatorname{Im} f$.

הגדרה 4.3

פונקציה ממשית היא פונקציה שהתחום והטווח שלה הם קבוצות של מספרים ממשיים.

הגדרה 4.4

הגרף של פונקציה ממשית $f : A \to B$ הוא אוסף הנקודות

$$\{(x, f(x)) \mid x \in A\}$$

כלומר, הקו המוגדר במערכת הצירים הקרטזית על־ידי המשוואה $y = f(x)$.

הגדרה 4.5

פונקציה f מקבוצה A לקבוצה B נקראת **חד־חד־ערכית** (ובקיצור: חח"ע)
אם לכל $a_1, a_2 \in A$ המקיימים $a_1 \neq a_2$, מתקיים $f(a_1) \neq f(a_2)$.

הגדרה 4.6

פונקציה f נקראת פונקציה **על** אם לכל b בטווח הפונקציה קיים a בתחום הפונקציה כך ש־ $f(a)=b$.

הגדרה 4.7

פונקציה ממשית f המוגדרת בקטע I נקראת **עולה** בקטע אם לכל $x_1,x_2 \in I$,

$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.

הפונקציה נקראת **יורדת** בקטע אם לכל $x_1,x_2 \in I$,

$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

הפונקציה נקראת **מונוטונית** בקטע אם היא עולה או יורדת בו.

הגדרה 4.8

פונקציה ממשית f המוגדרת בקבוצה D נקראת **חסומה** (ובהתאמה, חסומה מלעיל / חסומה מלרע) **ב־ D** אם הקבוצה $f(D)$ חסומה (ובהתאמה, חסומה מלעיל / חסומה מלרע).

הגדרה 4.9

תהיינה f ו־ g פונקציות ממשיות. הפונקציה $f\circ g$ (קרי: f מורכבת עם g, או: ההרכבה של f ו־ g) מוגדרת על־ידי

$(f\circ g)(x)=f(g(x))$.

תחום ההגדרה של $f\circ g$ הוא קבוצת כל ה־ x־ים בתחום של g, שעבורם $g(x)$ בתחום של f.

הגדרה 4.10

תהי f פונקציה ממשית, ו־ A קבוצה חלקית לתחום של f.

הצמצום של f ל־ A הוא פונקציה ממשית שתחומה הוא A, הטווח שלה זהה לטווח של f, וערכיה ב־ A זהים לערכי הפונקציה f. פונקציה זו מסומנת ב־ $f|_A$.

הגדרה 4.11

תהי $f:A\to B$ פונקציה חח"ע. **הפונקציה ההפוכה ל־ f**, המסומנת על־ידי f^{-1}, היא הפונקציה שתחומה הוא $\mathrm{Im}\,f$ והטווח שלה הוא A, המוגדרת בעזרת הקשר הבא:

לכל $b\in \mathrm{Im}\,f$, $f(a)=b \Leftrightarrow a=f^{-1}(b)$.

טענה 4.12

תהי f פונקציה ממשית חח"ע. גרף הפונקציה ההפוכה f^{-1} מתקבל מגרף הפונקציה f על־ידי שיקוף ביחס לישר $y=x$.

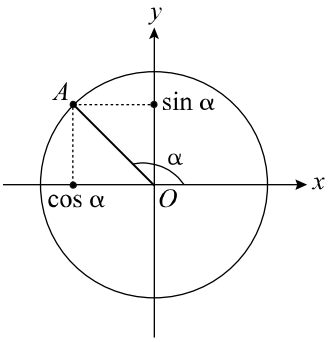
הגדרה 4.13

תהיינה f ו־ g פונקציות ממשיות. הפונקציות $f+g, f-g, fg, f/g$ מוגדרות על־ידי

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$
$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$
$$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

הגדרה 4.14

תהי α זוית, ויהי OA רדיוס אל מעגל היחידה, היוצר זוית α עם הכיוון החיובי של ציר ה־ x במישור הקרטזי. ערכי הפונקציות הטריגונומטריות $\sin\alpha, \cos\alpha, \tan\alpha$ מוגדרים כך:



איור 1

1. $\cos\alpha$ הוא שיעור x של A.
2. $\sin\alpha$ הוא שיעור y של A.
3. $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ (מוגדר כאשר $\cos\alpha \neq 0$).
4. $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ (מוגדר כאשר $\sin\alpha \neq 0$).

הגדרה 4.15

תהיינה $P = (x_1, y_1); \quad Q = (x_2, y_2)$

נקודות במישור הקרטזי, המקיימות $x_1 \neq x_2$. הגודל

$$S(P,Q) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

נקרא **שיפוע הקטע** PQ.

טענה 4.16

אם f היא הפונקציה הליניארית המוגדרת על־ידי $f(x) = ax + b$, ו־ P,Q הן שתי נקודות על גרף הפונקציה f, אז $S(P,Q) = a$.

משפט 4.17

הגרף של כל פונקציה ליניארית הוא קו ישר.

משפט 4.18

כל ישר במישור, שאינו מקביל לציר ה־ y, הוא גרף של פונקציה ליניארית.

הגדרה 4.19

פונקציה מהצורה $p(x)=\sum_{i=0}^{n}a_i x^i = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + .. + a_1 x + a_0$

כאשר $a_0,a_1,\ldots,a_n$ הם מספרים קבועים ו־ $a_n \neq 0$, נקראת **פולינום**.

המספרים $a_0,a_1,\ldots,a_n$ נקראים **מקדמי הפולינום**.

המספר a_0 נקרא **המקדם החופשי** והמספר a_n נקרא **המקדם המוביל**.

המספר n נקרא **מעלת הפולינום** ומסומן כך: $n=\deg p$.

גם הפונקציה $p(x)=0$ היא פולינום, ונסמן לגביו $\deg p=-1$.

הגדרה 4.20

יהי $p(x)$ פולינום. מספר ממשי c המקיים $p(c)=0$ נקרא **שורש** של הפולינום p.

משפט 4.21

בהינתן פולינומים $p(x),q(x)$, הפונקציות $p+q,p-q,pq$ הן פולינומים. אם p ו־ q אינם פולינום האפס אז $\deg pq=\deg p+\deg q$.

הגדרה 4.22

בהינתן פולינומים p_1,p_2, נאמר כי p_1 **מתחלק ב־** p_2 (ונסמן $p_2 \mid p_1$) אם ניתן להציג

$$p_1 = p_2 q$$

עבור פולינום מסוים q. הפולינום q נקרא **מנת החילוק** של p_1 ב־ p_2.
במקרה זה נאמר גם כי p_1 הוא **כפולה** של p_2.

משפט 4.23

יהי p פולינום. מספר ממשי c הוא שורש של p אם"ם p מתחלק ב־ $x-c$.

משפט 4.24

אם p פולינום ממעלה n שאינו פולינום האפס, אז ל־ p יש לכל היותר n שורשים ממשיים.

הגדרה 4.25

פונקציה רציונלית היא פונקציה מהצורה $f(x)=\frac{p(x)}{q(x)}$ כאשר p ו־ q הם פולינומים, ו־ q אינו פולינום האפס.

הגדרה 4.26 (סביבה נקובה)

עבור מספר ממשי a ו־ $\varepsilon > 0$, הקבוצה $N_\varepsilon^*(a) := \{x \in N_\varepsilon(a) \mid x \neq a\}$

נקראת **הסביבה הנקובה ברדיוס ε סביב a**.

הגדרה 4.27 (גבול של פונקציה בנקודה)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

נאמר ש־ f שואפת לגבול L כאשר x שואף ל־ x_0, ונסמן $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$,

אם לכל סביבה של L, $N_\varepsilon(L)$, קיימת סביבה נקובה של x_0, $N_\delta^*(x_0)$, כך שלכל x המקיים $x \in N_\delta^*(x_0)$, מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$.

הגדרה 4.28 (צורה שקולה להגדרת הגבול)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

נאמר ש־ f שואפת לגבול L כאשר x שואף ל־ x_0, ונסמן $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$,

אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$.

הגדרה 4.29 (הגדרת הגבול על־פי היינה)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

נאמר כי $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} L$, אם **לכל** סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, וגם $x_n \neq x_0$ לכל n טבעי, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$.

משפט 4.30

הגדרת הגבול על־פי היינה שקולה להגדרת הגבול בלשון $\varepsilon - \delta$.

משפט 4.31 (יחידות הגבול)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0. אם יש ל־ f גבול כאשר x שואף ל־ x_0 אז גבול זה הוא יחיד.

הגדרה 4.32

אם יש לפונקציה f גבול בנקודה x_0, גבול זה מסומן בביטוי $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$.

טענה 4.33 (גבול של פונקציה ליניארית)

תהי f פונקציה ליניארית. אז לכל x_0 ממשי, $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

טענה 4.34 (מקומיות הגבול)

תהיינה f ו־ g פונקציות. אם הגבול $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ קיים ואם יש סביבה נקובה של x_0 שבה מתקיים $f(x) = g(x)$, אז $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$.

טענה 4.35 (כלל הסכום לפונקציות)

תהיינה f ו־g שתי פונקציות המוגדרות בסביבות נקובות של x_0, ונניח כי קיימים הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x)$ ו־$\lim_{x\to x_0} g(x)$.
בתנאים אלה מתקיים: $\lim_{x\to x_0} (f+g)(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) + \lim_{x\to x_0} g(x)$.

למה 4.36

תהי g פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0, ונניח כי הגבול $\lim_{x\to x_0} g(x)$ קיים ושונה מאפס. אז קיימת סביבה נקובה של x_0 שבה מתקיים $g(x) \neq 0$.

טענה 4.37 (כלל המנה)

תהיינה f ו־g שתי פונקציות המוגדרות בסביבות נקובות מסוימות של x_0, ונניח כי קיימים הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x)$ ו־$\lim_{x\to x_0} g(x)$, ושמתקיים $\lim_{x\to x_0} g(x) \neq 0$.
בתנאים אלה מתקיים: $\lim_{x\to x_0} (f/g)(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) \Big/ \lim_{x\to x_0} g(x)$.

משפט 4.38 (אריתמטיקה של גבולות)

תהיינה f ו־g שתי פונקציות המוגדרות בסביבות נקובות של x_0, ונניח כי קיימים הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x)$ ו־$\lim_{x\to x_0} g(x)$. בתנאים אלה מתקיים:

א. $\lim_{x\to x_0} (f+g)(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) + \lim_{x\to x_0} g(x)$ (כלל הסכום)

ב. $\lim_{x\to x_0} (f-g)(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) - \lim_{x\to x_0} g(x)$ (כלל ההפרש)

ג. $\lim_{x\to x_0} (f\cdot g)(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) \cdot \lim_{x\to x_0} g(x)$ (כלל המכפלה)

ד. אם $\lim_{x\to x_0} g(x) \neq 0$ אז $\lim_{x\to x_0} (f/g)(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) \Big/ \lim_{x\to x_0} g(x)$ (כלל המנה)

משפט 4.39 (גבול של פונקצית הרכבה)

תהיינה $f(x)$ ו־$g(t)$ פונקציות המקיימות את התנאים הבאים:

א. קיים הגבול $L = \lim_{x\to x_0} f(x)$

ב. מתקיים $x_0 = \lim_{t\to t_0} g(t)$

ג. יש סביבה נקובה של t_0 אשר מתקיים בה $g(t) \neq x_0$

אז מתקיים $\lim_{t\to t_0} f\big(g(t)\big) = L$.

טענה 4.40

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

הגבול $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים אם"ם הגבול $\lim_{h\to 0} f(x+h)$ קיים.

בהנחה שהגבולות קיימים, הם שווים: $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{h\to 0} f(x_0+h)$.

משפט 4.41

תהיינה f ו־g פונקציות. אם הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x), \lim_{x\to x_0} g(x)$ קיימים, ואם יש סביבה נקובה של x_0 שבה מתקיים $f(x) \le g(x)$, אז $\lim_{x\to x_0} f(x) \le \lim_{x\to x_0} g(x)$.

משפט 4.42

תהיינה f ו־g פונקציות. אם הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x), \lim_{x\to x_0} g(x)$ קיימים, ומתקיים

$$\lim_{x\to x_0} f(x) < \lim_{x\to x_0} g(x)$$

אז יש סביבה נקובה של x_0 שבה מתקיים $f(x) < g(x)$.

משפט 4.43 (כלל הסנדוויץ' לפונקציות)

תהיינה f,g,h פונקציות. אם מתקיימים התנאים:

א. הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x), \lim_{x\to x_0} h(x)$ קיימים **ושווים זה לזה**.

ב. קיימת סביבה נקובה של x_0 שבה g מוגדרת ומתקיים $f(x) \le g(x) \le h(x)$.

אז קיים גם הגבול $\lim_{x\to x_0} g(x)$ ומתקיים $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} h(x)$.

טענה 4.44

א. $\lim_{x\to 0} \sin x = 0$

ב. $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$

משפט 4.45

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin x} = 1$$

הגדרה 4.46 (גבולות חד־צדדיים)

תהי f פונקציה ממשית.

א. נאמר כי L הוא **הגבול מימין** של f ב־x_0, ונרשום $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$, וגם $f(x) \underset{x\to x_0^+}{\to} L$, אם עבור כל סביבה $N_\varepsilon(L)$ קיים מספר חיובי δ, כך שלכל x המקיים $x_0 < x < x_0 + \delta$, מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$.

ב. נאמר כי L הוא **הגבול משמאל** של f ב־x_0, ונרשום $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$, וגם $f(x) \underset{x\to x_0^-}{\to} L$, אם עבור סביבה $N_\varepsilon(L)$ קיים מספר חיובי δ, כך שלכל x המקיים $x_0 - \delta < x < x_0$, מתקיים $f(x) \in N_\varepsilon(L)$.

טענה 4.47 (הגדרת היינה עבור גבול חד צדדי)

א. עבור פונקציה f המוגדרת בסביבה ימנית של x_0,

$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=L$ אם"ם לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, וגם $x_n > x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$.

ב. עבור פונקציה f המוגדרת בסביבה שמאלית של x_0,

$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=L$ אם"ם לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, וגם $x_n < x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$.

משפט 4.48

$\lim_{x\to x_0} f(x)=L$ אם ורק אם $\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\lim_{x\to x_0^+} f(x)=L$.

כלומר: תנאי הכרחי ומספיק לכך ש־L יהיה הגבול של f כאשר x שואף ל־x_0, הוא ש־L יהיה הגבול הימני והשמאלי של f ב־$x=x_0$.

הגדרה 4.49 (גבול אינסופי בנקודה)

אומרים כי הגבול של $f(x)$, כאשר x שואף ל־x_0, הוא אינסוף, ומסמנים $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$, וגם $f(x) \underset{x\to x_0}{\to} \infty$, אם לכל מספר ממשי M אפשר למצוא $\delta>0$, כך שלכל x המקיים $x\in N_\delta^*(x_0)$ יתקיים $f(x)>M$.

הגדרה 4.50 (גבול אינסופי בנקודה – על־פי היינה)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

אומרים כי $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ אם לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, ו־$x_n \neq x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} \infty$.

הגדרה 4.51 (גבול אינסופי מימין)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה ימנית של x_0.

אומרים כי $\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$, אם לכל M ממשי אפשר למצוא $\delta>0$ כך שלכל x המקיים $x_0 < x < x_0+\delta$ מתקיים $f(x)>M$.

או באופן שקול, אם לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, ו־$x_n < x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} \infty$.

הגדרה 4.52 (גבול אינסופי משמאל)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה שמאלית של x_0.

אומרים כי $\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\infty$, אם לכל M ממשי אפשר למצוא $\delta>0$ כך שלכל x המקיים $x_0-\delta<x<x_0$ מתקיים $f(x)>M$.

או באופן שקול, אם לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, ו־$x_n<x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} \infty$.

משפט 4.53 (אריתמטיקה של גבולות אינסופיים)

1. תהיינה f ו־g פונקציות המוגדרות בסביבה נקובה של x_0.
   א. (כלל "$\infty+\infty$").
   אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ וגם $\lim_{x\to x_0} g(x)=\infty$ אז $\lim_{x\to x_0}(f+g)(x)=\infty$.
   ב. (כלל "$\infty+$ מספר ממשי").
   אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ ו־$\lim_{x\to x_0} g(x)=B\in\mathbb{R}$ אז $\lim_{x\to x_0}(f+g)(x)=\infty$.
   ג. (כלל "$\infty\cdot\infty$"). אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ וגם $\lim_{x\to x_0} g(x)=\infty$ אז $\lim_{x\to x_0}(fg)(x)=\infty$.
   ד. (כלל "$\infty\cdot$ מספר חיובי").
   אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ ו־$\lim_{x\to x_0} g(x)=B>0$ אז $\lim_{x\to x_0}(fg)(x)=\infty$.
   ה. (כלל "$1/\infty$"). אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ אז $\lim_{x\to x_0}\left(1/f(x)\right)=0$.
   ו. (כלל "$1/0^+$"). אם $\lim_{x\to x_0} f(x)=0$ ו־$f(x)>0$ בסביבה נקובה של x_0, אז $\lim_{x\to x_0}\left(1/f(x)\right)=\infty$.
   ז. $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ אם"ם $\lim_{x\to x_0}\left(-f(x)\right)=-\infty$.
2. הכללים בסעיף 1 נכונים גם עבור גבולות חד־צדדיים, לפונקציות המוגדרות בסביבה ימנית או שמאלית מתאימה.

הגדרה 4.54 (גבול פונקציה כאשר $x\to\infty$)

תהי f פונקציה המוגדרת בקטע אינסופי מהצורה (M_0,∞), ויהי L מספר ממשי.

אומרים כי $\lim_{x\to\infty} f(x)=L$, אם לכל $\varepsilon>0$ אפשר למצוא מספר ממשי M כך שלכל x המקיים $x>M$ מתקיים $|f(x)-L|<\varepsilon$.

או באופן שקול, אם לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} L$.

הגדרה 4.55 (גבול אינסופי באינסוף)

תהי f פונקציה המוגדרת בקטע אינסופי מהצורה (M_1,∞).

אומרים כי $\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$ אם לכל $M_1\in\mathbb{R}$ אפשר למצוא $M_2\in\mathbb{R}$ כך שלכל $x>M_2$ מתקיים $f(x)>M_1$.

או באופן שקול, אם לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} \infty$.

יחידה 5

הגדרה 5.1

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מסוימת של x_0. f רציפה ב־ x_0 אם

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$.

הגדרה 5.2 (הגדרה מפורטת לרציפות)

פונקציה f, המוגדרת בסביבה נקובה מסוימת של x_0, היא רציפה ב־ x_0 אם:

א. f מוגדרת ב־ x_0.

ב. ל־ f יש גבול כאשר x שואף ל־ x_0.

ג. הגבול של f כאשר x שואף ל־ x_0 הוא $f(x_0)$.

טענה 5.3

הפונקציה f רציפה ב־ x_0 אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $|x - x_0| < \delta$ אז $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

טענה 5.4

פונקציה f, המוגדרת בסביבה של x_0, היא רציפה ב־ x_0 אם ורק אם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

טענה 5.5

הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ רציפה בכל נקודה בקטע $(0,\infty)$.

טענה 5.6

פונקציה f היא רציפה בנקודה x_0 אם"ם מתקיים $\lim_{h\to 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$.

טענה 5.7

הפונקציות הטריגונומטריות $\sin,\cos$ רציפות בכל נקודה על הישר.

הגדרה 5.8

הפונקציה $D(x)$ המוגדרת באופן הבא:

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

נקראת **פונקציית דיריכלה**.

למה 5.9

לכל $x \in \mathbb{R}$, יש סדרת מספרים רציונליים המתכנסת ל־x, ויש גם סדרת מספרים אי־רציונליים המתכנסת ל־x.

משפט 5.10

פונקציית דיריכלה $D(x)$ אינה רציפה באף נקודה.

משפט 5.11 (אריתמטיקה של פונקציות רציפות)

אם f ו־g רציפות ב־x_0, אז:

א. $f+g$ רציפה ב־x_0;

ב. $f-g$ רציפה ב־x_0;

ג. $f \cdot g$ רציפה ב־x_0;

ד. f/g רציפה ב־x_0, בתנאי ש־$g(x_0) \neq 0$.

מסקנה 5.12

א. כל פולינום הוא פונקציה רציפה בכל נקודה על הישר.

ב. כל פונקציה רציונלית רציפה בכל נקודה בתחום הגדרתה.

משפט 5.13

ארבע הפונקציות הטריגונומטריות היסודיות $\sin,\cos,\tan,\cot$ רציפות בכל נקודה בתחום הגדרתן.

משפט 5.14 (גבול של פונקציית הרכבה – II)

תהיינה f ו־g שתי פונקציות שעבורן מתקיים:

א. f רציפה בנקודה x_0.

ב. קיים הגבול $\lim_{t\to t_0} g(t) = x_0$.

בתנאים אלה מתקיים: $\lim_{t\to t_0}\big(f\circ g\big)(t) = f(x_0) = \lim_{x\to x_0} f(x)$.

משפט 5.15

אם g רציפה ב־t_0 ואם f רציפה ב־x_0, כאשר $x_0 = g(t_0)$, אז $f\circ g$ רציפה ב־t_0.

הגדרה 5.16

פונקציה f נקראת **רציפה מימין ב־x_0** אם מתקיים $\lim_{x\to x_0+} f(x) = f(x_0)$.

פונקציה f נקראת **רציפה משמאל ב־x_0** אם מתקיים $\lim_{x\to x_0-} f(x) = f(x_0)$.

טענה 5.17

$f(x)=\sqrt{x}$ רציפה מימין בנקודה $x=0$.

טענה 5.18

פונקציה f היא רציפה בנקודה x_0 אם"ם היא רציפה בה מימין וגם משמאל.

טענה 5.19

תהי $f(x)$ פונקציה המוגדרת ב־ x_0 ובסביבה ימנית של x_0.

$f(x)$ רציפה מימין ב־ x_0 אם"ם לכל $\varepsilon>0$ יש $\delta>0$ כך שאם $x_0\le x<x_0+\delta$ אז $\left|f(x)-f(x_0)\right|<\varepsilon$.

טענה 5.20

תהי $f(x)$ פונקציה המוגדרת ב־ x_0 ובסביבה ימנית של x_0.

$f(x)$ רציפה מימין ב־ x_0 אם"ם לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $x_n \underset{n\to\infty}{\to} x_0$ וגם $x_n\ge x_0$ לכל n, מתקיים $f(x_n)\underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

הגדרה 5.21

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של x_0.

הנקודה x_0 נקראת **נקודת אי־רציפות סליקה** של f אם יש מספר ממשי L המקיים $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$, אבל $f(x_0)$ אינו מוגדר, או $L\ne f(x_0)$.

הגדרה 5.22

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מסוימת (נקובה או שלמה) של x_0. הנקודה x_0 היא **נקודת אי־רציפות ממין ראשון** של f אם קיימים שני מספרים ממשיים **שונים** L_1 ו־ L_2 שעבורם:

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=L_1,\qquad \lim_{x\to x_0^+} f(x)=L_2 .$$

הגדרה 5.23

כל נקודת אי־רציפות שאינה סליקה ואינה ממין ראשון, מכונה **נקודת אי־רציפות ממין שני**.

הגדרה 5.24

פונקציה f המוגדרת בקטע פתוח $I=(a,b)$ נקראת **רציפה בקטע** I אם לכל $x\in I$ מתקיים ש־ f רציפה בנקודה x.

הגדרה 5.25

אם I קטע ו־ $x \in I$, נאמר כי x היא **נקודת קצה ימנית** של I אם $x = \max I$; נאמר כי x **נקודת קצה שמאלית** של I אם $x = \min I$; ובכל מקרה אחר נאמר כי x היא **נקודה פנימית** של I.

הגדרה 5.26

פונקציה f המוגדרת בקטע I נקראת **רציפה בקטע** I אם f רציפה בכל נקודה פנימית של I, **רציפה מימין** בנקודת הקצה השמאלית של I (במידה ויש כזו), **ורציפה משמאל** בנקודת הקצה הימנית של I (במידה ויש כזו).

טענה 5.27

תהי f פונקציה המוגדרת בקטע I. התנאים הבאים שקולים:

א. f רציפה בקטע I.

ב. לכל סדרה $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ של נקודות בקטע I המתכנסת לנקודה $x_0 \in I$, מתקיים $f(x_n) \underset{n\to\infty}{\to} f(x_0)$.

טענה 5.28

תהי f פונקציה המוגדרת בקטע I. f רציפה ב־ I אם"ם מתקיים התנאי הבא:

לכל $x_0 \in I$ ולכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in I$ המקיים $\left|x - x_0\right| < \delta$, מתקיים: $\left|f(x) - f(x_0)\right| < \varepsilon$.

משפט 5.29

אם f רציפה בקטע הסגור $[a,b]$ ואם $f(a) \cdot f(b) < 0$, אז קיימת בקטע הפתוח (a,b) נקודה c שעבורה מתקיים $f(c) = 0$.

משפט 5.30

לכל פולינום P שמעלתו אי־זוגית יש לפחות שורש ממשי אחד.

משפט 5.31 (משפט ערך הביניים של קושי)

אם f היא פונקציה ממשית רציפה בקטע הסגור $[a,b]$, ואם t הוא מספר ממשי בין $f(a)$ ל־ $f(b)$ (כלומר: $f(a) \ge t \ge f(b)$ או $f(a) \le t \le f(b)$), אז קיים c בקטע $[a,b]$ שעבורו $f(c) = t$.

משפט 5.32

אם f היא פונקציה רציפה מהקטע $[a,b]$ לעצמו, אז קיימת נקודה $x \in [a,b]$ כך ש־ $f(x) = x$.

טענה 5.33

לכל $c \geq 0$ ולכל n טבעי, קיים $x \geq 0$ המקיים $x^n = c$.

משפט 5.34

תמונתו של קטע על־ידי פונקציה רציפה היא קטע, או נקודה.

משפט 5.35 (המשפט הראשון של ויירשטראס)

פונקציה ממשית, שהיא רציפה בקטע סגור, חסומה בקטע זה.

הגדרה 5.36 (מינימום ומקסימום של פונקציה)

נאמר שלפונקציה f, המוגדרת בקטע I, **יש מקסימום ב־I** אם לקבוצה $f(I)$ יש מקסימום. כלומר, אם קיים $x_0 \in I$ כך ש־$f(x_0) \geq f(x)$ לכל $x \in I$. נקודה x_0 כזו נקראת **נקודת מקסימום** של הפונקציה f בקטע I, והערך $f(x_0)$ נקרא **המקסימום של f ב־I**.

נאמר של־ f **יש מינימום ב־I** אם לקבוצה $f(I)$ יש מינימום. כלומר, אם קיים $x_0 \in I$ כך ש־$f(x_0) \leq f(x)$ לכל $x \in I$. נקודה x_0 כזו נקראת **נקודת מינימום** של הפונקציה f בקטע I, והערך $f(x_0)$ נקרא **המינימום של f ב־I**.

משפט 5.37 (המשפט השני של ויירשטראס)

פונקציה רציפה בקטע סגור מקבלת בו מינימום ומקסימום.

משפט 5.38

תמונתו של קטע סגור על־ידי פונקציה רציפה היא קטע סגור או נקודה.

משפט 5.39

אם f היא פונקציה מונוטונית וחסומה בקטע פתוח (a,b), אז קיימים הגבולות החד־צדדיים (במובנם הסופי!) $\lim_{x\to a^+} f(x)$ ו־ $\lim_{x\to b^-} f(x)$.

מסקנה 5.40

אם f היא פונקציה עולה בסביבה של נקודה x_0, אז קיימים הגבולות החד־צדדיים $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ ו־ $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$, ומתקיים $\lim_{x\to x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x\to x_0^+} f(x)$.

משפט 5.41

תהי f פונקציה מונוטונית בקטע (a,b), ותהי $x_0 \in (a,b)$ נקודת אי־רציפות של f. אז x_0 היא נקודת אי־רציפות מהסוג הראשון.

משפט 5.42

תהי f פונקציה מונוטונית בקטע I. אם תמונת הקטע, $f(I)$, גם היא קטע, אז f רציפה ב־I.

משפט 5.43

אם f היא פונקציה מונוטונית ורציפה בקטע I, אז קיימת פונקציה הפוכה ל־ f, שתחומה הוא $f(I)$ ותמונתה היא I, אשר גם היא מונוטונית ורציפה בכל הקטע $f(I)$. הפונקציה ההפוכה עולה אם f עולה, ויורדת אם f יורדת.

טענה 5.44

א. הפונקציה sin רציפה ועולה בקטע $[-\pi/2,\pi/2]$, ותמונתה שם היא $[-1,1]$.

ב. הפונקציה cos רציפה ויורדת בקטע $[0,\pi]$, ותמונתה שם היא $[-1,1]$.

ג. הפונקציה tan רציפה ועולה בקטע $(-\pi/2,\pi/2)$, ותמונתה שם היא $\mathbb{R}$.

ד. הפונקציה cot רציפה ויורדת בקטע $(0,\pi)$, ותמונתה שם היא $\mathbb{R}$.

הגדרה 5.45

א. הפונקציה $\arcsin:[-1,1]\to[-\pi/2,\pi/2]$ היא הפונקציה ההפוכה לפונקציה sin בקטע $[-\pi/2,\pi/2]$.

ב. הפונקציה $\arccos:[-1,1]\to[0,\pi]$ היא הפונקציה ההפוכה לפונקציה cos בקטע $[0,\pi]$.

ג. הפונקציה $\arctan:\mathbb{R}\to(-\pi/2,\pi/2)$ היא הפונקציה ההפוכה לפונקציה tan בקטע $(-\pi/2,\pi/2)$.

ד. הפונקציה $\operatorname{arccot}:\mathbb{R}\to(0,\pi)$ היא הפונקציה ההפוכה לפונקציה cot בקטע $(0,\pi)$.

הגדרה 5.46

פונקציה f פונקציה נקראת **רציפה במידה שווה** בקטע I (המוכל בתחום הגדרתה) אם לכל $\varepsilon>0$ קיים $\delta>0$, כך שלכל x_1 ו־ x_2 בקטע, שעבורם $|x_1-x_2|<\delta$, מתקיים $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$.

טענה 5.47

אם פונקציה f היא רציפה במידה שווה בקטע I, אז בהכרח היא רציפה בקטע I.

משפט 5.48 (משפט קנטור)

פונקציה ממשית, שהיא רציפה בקטע סגור, רציפה בו במידה שווה.

משפט 5.49

פונקציה f המוגדרת בקטע (a,b) היא רציפה בקטע במידה שווה אם"ם היא רציפה בקטע וקיימים הגבולות החד־צדדיים $\lim_{x\to a^+} f(x)$, $\lim_{x\to b^-} f(x)$.

יחידה 6

טענה 6.1

חוקי החזקות (1ח)–(6ח) מתקיימים עבור מעריכים שלמים.

◁ חוקי החזקות מפורטים בניסוח משפט 6.8.

הגדרה 6.2 (חזקות רציונליות)

יהי $a>0$ מספר ממשי, ויהי q מספר רציונלי הנתון על־ידי $q=m/n$, כאשר $m\in\mathbb{Z}$ ו־$n\in\mathbb{N}$. החזקה a^q מוגדרת על־ידי השוויון $a^q=\left(\sqrt[n]{a}\right)^m$.

טענה 6.3

חוקי החזקות (1ח)–(6ח) מתקיימים עבור מעריכים רציונליים.

טענה 6.4

אם $\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים רציונליים השואפת לאפס, ואם $a>0$, אז $\lim_{n\to\infty}a^{q_n}=1$.

טענה 6.5

אם $\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים רציונליים מתכנסת, ואם $a>0$ אז הסדרה $\left(a^{q_n}\right)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

טענה 6.6

אם $\left(p_n\right)_{n=1}^{\infty}$ ו־$\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ הן שתי סדרות של מספרים רציונליים המתכנסות לאותו הגבול, אז לכל $a>0$ מתקיים $\lim_{n\to\infty}a^{p_n}=\lim_{n\to\infty}a^{q_n}$.

הגדרה 6.7: חזקות ממשיות

יהיו $a>0$ ו־r מספרים ממשיים. החזקה a^r מוגדרת על־פי השוויון $a^r=\lim_{n\to\infty}a^{q_n}$, עבור סדרה כלשהי $\left(q_n\right)_{n=1}^{\infty}$ של מספרים רציונליים המקיימת $q_n\underset{n\to\infty}{\to}r$.

משפט 6.8

חוקי החזקות מתקיימים במספרים הממשיים. כלומר, לכל $a,b,r,s\in\mathbb{R}$ כך ש־$a>0,\ b>0$ מתקיים:

(1ח) $a^{r+s}=a^r\cdot a^s$

(2ח) $\left(a^r\right)^s=a^{rs}$

(3ח) $(ab)^r=a^rb^r$

(4ח) $a^0=1;\ a^1=a;\ 1^r=1$

(5ח) $a^r>0$

(6ח) אם $a>1$ ו־$r>s$ אז $a^r>a^s$.

משפט 6.9

יהי $a > 1$ ותהי $f(x) = a^x$. מתקיים:

1. f פונקציה רציפה בכל הישר.
2. f עולה, ומתקיים $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$.
3. $\operatorname{Im} f = (0,\infty)$.

משפט 6.10

יהי $0 < a < 1$ ותהי $f(x) = a^x$. מתקיים:

1. f פונקציה רציפה בכל הישר.
2. f יורדת, ומתקיים $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$; $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty$.
3. $\operatorname{Im} f = (0,\infty)$.

הגדרה 6.11

יהי a מספר חיובי המקיים $a \neq 1$.

הפונקציה $\log_a(x)$, הנקראת **הלוגריתם לפי בסיס** a, היא הפונקציה ההפוכה לפונקציה $f(x) = a^x$. פונקציה זו מוגדרת לכל x חיובי.

הגדרה 6.12

הלוגריתם לפי בסיס e נקרא **הלוגריתם הטבעי** ומסומן על־ידי $\ln$:

$$\ln x = \log_e(x)$$

טענה 6.13 (חוקי הלוגריתמים)

1) לכל $a,b > 0$, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

2) לכל $a > 0$ ו־r ממשי, $\ln(a^r) = r\ln a$

3) לכל $a,b > 0$ כך ש־$a \neq 1$, מתקיים $\log_a b = \dfrac{\ln b}{\ln a}$

4) $\ln(1) = 0;\ \ln(e) = 1$

משפט 6.14 (תכונות פונקציית הלוגריתם)

הפונקציה $f(x) = \ln x$ היא עולה, רציפה, ומקיימת

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x\to\infty} \ln x = \infty$$

טענה 6.15

אם $\left(a_n\right)_{n=1}^{\infty}$ ו־ $\left(r_n\right)_{n=1}^{\infty}$ סדרות המקיימות $\lim_{n\to\infty} a_n = a > 0$ ו־ $\lim_{n\to\infty} r_n = r \in \mathbb{R}$, אז $\lim_{n\to\infty} a_n^{r_n} = a^r$.

טענה 6.16

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

טענה 6.17

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

טענה 6.18

$$\lim_{x\to 0}\left(1+x\right)^{1/x} = e.$$

מסקנה 6.19

לכל x ממשי,

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$